LIVRE D'APPRENTISSAGE · EGI

COMPÉTENCE 10
75 H

PLOMBERIE & CHAUFFAGE

Entretien des systèmes

TUYAUTERIE | RACCORDS | DRAINAGE | CHAUFFE-EAU | BRÛLEUR | POMPES



Pavillon de l'Avenir
DEP 5211 · Entretien général d'immeubles
Conçu par Jérémy Raymond, enseignant

Groupe : _____
Nom : _____

LIVRE

i

AVANT DE COMMENCER

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Ce livre accompagne la compétence 10 du DEP Entretien général d'immeubles : **Effectuer des travaux d'entretien sur un système de plomberie et chauffage** (75 heures). Chaque module suit le même parcours.

1	2	3	4	5
Ouverture	**Théorie**	**Activités**	**Atelier**	**Lexique**
Ce que tu vas apprendre	Textes, schémas, tableaux	Quiz et calculs	Pratique signée par l'enseignant	Mots FR / EN du module

LES ENCADRÉS

⚠ DANGER
Un risque pour ta santé, celle des occupants ou le bâtiment. À lire deux fois.

§ CODE
Ce que dit le Code de construction du Québec, chapitre III — Plomberie (CNP 2020 modifié Québec).

💡 TRUC DU MÉTIER
Une astuce de travailleur d'expérience pour faire mieux ou plus vite.

🔧 SUR LE TERRAIN
Une situation réelle dans un immeuble et la bonne façon de réagir.

✔ À RETENIR
L'essentiel de la page. Parfait pour réviser avant un examen.

✎ ACTIVITÉ / ATELIER
Les pages d'activité se remplissent dans le livre. Les ateliers sont signés par ton enseignant.

LES FEUX DE LA RESPONSABILITÉ

Partout dans le livre, ces trois pastilles te disent si une tâche est pour toi.

● VERT — JE FAIS
Entretien courant que le préposé fait lui-même.

● JAUNE — JE VÉRIFIE ET JE SIGNALE
J'observe, je sécurise, je documente, puis j'avise.

● ROUGE — J'APPELLE
Travail réservé à un spécialiste qualifié ou licencié.

§ NORMES DE RÉFÉRENCE
Les exigences citées viennent du Code de construction du Québec, chapitre III — Plomberie, qui intègre le Code national de la plomberie 2020 avec les modifications du Québec (en vigueur depuis le 11 juillet 2024). Les tableaux de dimensionnement du livre sont **simplifiés pour l'apprentissage** : sur un vrai projet, on consulte toujours le Code.

LIVRE ii

COMPÉTENCE 10 · 75 HEURES

TABLE DES MATIÈRES

1	**Le métier et la sécurité** Rôle du préposé · qui a le droit de faire quoi · dangers · cadenassage · EPI · outils	5 h	p. 4
2	**Mathématiques de la tuyauterie** Fractions · conversions po/mm · pente · décalages à 45° · volume · pression	5 h	p. 19
3	**Tuyaux : types et matériaux** Cuivre K-L-M · PEX · ABS/PVC · fonte · acier · choisir selon l'usage	6 h	p. 32
4	**Raccords et mesures** Familles de raccords · désigner un T ou un Y · centre-centre · calcul de coupe	7 h	p. 62
5	**L'alimentation en eau** Entrée d'eau · compteur · robinets d'arrêt · pression · coup de bélier · grosseurs	6 h	p. 72
6	**Drainage, évacuation et ventilation** Siphons · pentes · regards · clapet antiretour · dimensionnement selon le Code	7 h	p. 83
7	**Appareils sanitaires et robinetterie** Toilettes · robinets et cartouches · débouchage · atelier de réparation	6 h	p. 96
8	**Chauffe-eau** Électrique · gaz · thermopompe · soupape T&P · anode · vidange · légionelle	6 h	p. 108
9	**Chauffage à eau chaude** Chaudière · circulateur · vase d'expansion · purgeurs · glycol · plancher radiant	6 h	p. 119
10	**Le brûleur à l'huile** Composants · cycle d'allumage · relais et cellule · gicleur · électrodes · entretien annuel · combustion	6 h	p. 130
11	**Autres systèmes de chauffage** Plinthes · aérothermes · air pulsé · thermostats · thermopompes	4 h	p. 142
12	**Pompes centrifuges et submersibles** Principe · vues décomposées · charger une pompe · puits · puisard · courbe de pompe	5 h	p. 150
13	**Diagnostic et entretien préventif** Méthode de dépannage · dégâts d'eau · gel · calendrier · registre · bons de travail	4 h	p. 167

FORMATIF FINAL 2 h · p. 178
Révision des 13 modules · mise en situation · certificat

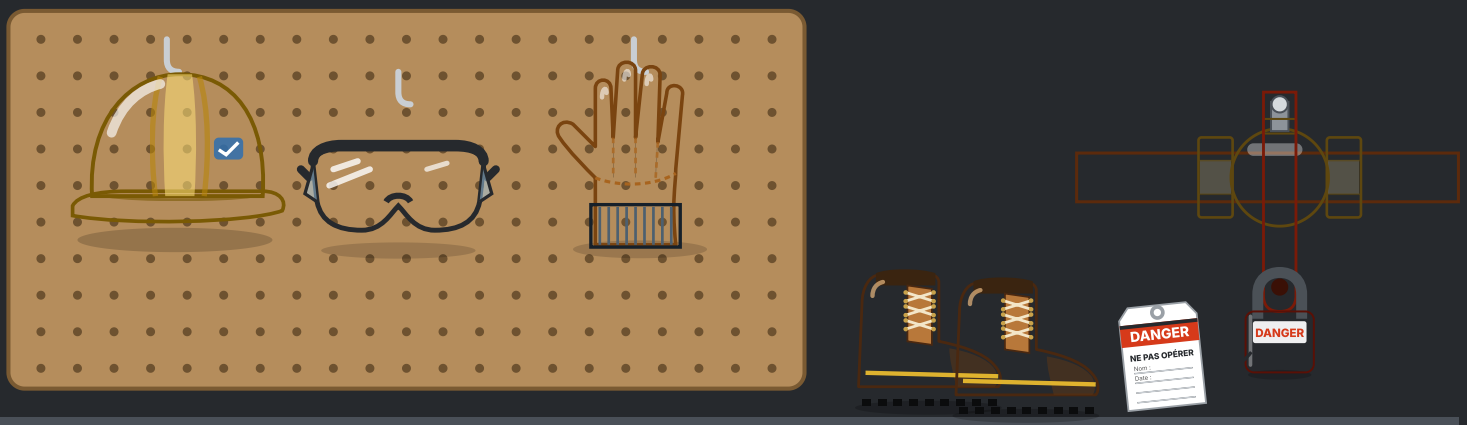
Annexes
Lexique FR/EN p. 185 · tableaux p. 188 · sources p. 189

MODULE 1

LE MÉTIER ET LA SÉCURITÉ

1

Durée suggérée : 5 heures



LA SÉCURITÉ AVANT LA CLÉ À TUYAU

CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Décrire les tâches du préposé en plomberie et en chauffage dans un immeuble.
- Distinguer ce que tu peux faire, ce que tu dois signaler et ce qui exige un spécialiste.
- Reconnaître les dangers propres à la plomberie et au chauffage.
- Appliquer une procédure de cadenassage sur un système d'eau ou de chauffage.
- Choisir l'équipement de protection et les outils de base.
- Lire une étiquette SIMDUT et disposer correctement des déchets.

TON RÔLE EN PLOMBERIE-CHAUFFAGE

1.1 Le préposé à l'entretien et la plomberie

Dans un immeuble, l'eau et la chaleur ne prennent jamais congé. Le préposé à l'entretien est souvent la première personne à voir une fuite, à entendre une pompe qui force ou à recevoir l'appel d'un locataire qui a froid. Ton travail : **garder les systèmes en bon état**, régler les petits problèmes, et reconnaître rapidement ceux qui demandent un spécialiste.

UNE JOURNÉE TYPE



7 h — Tournée de la salle mécanique : pression, température, fuites, bruits.



9 h — Bon de travail : robinet qui coule au 304. Remplacement de la cartouche.



11 h — Toilette qui coule sans arrêt au 112. Ajustement du flotteur.



13 h — Chaudière : purge d'air d'un radiateur froid au 2e étage.



15 h — Odeur de mazout près du réservoir : tu sécurises, tu notes et tu appelles.

✔ À RETENIR

Le préposé **prévient** (entretien préventif), **répare** (entretien correctif simple) et **signale** (ce qui dépasse son rôle).

🔧 SUR LE TERRAIN

Une fuite de 1 goutte par seconde gaspille environ 10 000 litres d'eau par année. Une petite réparation, un gros impact.

LES SYSTÈMES QUE TU VAS ENTRETENIR

SYSTÈME	EXEMPLES DE COMPOSANTS
Alimentation en eau	Entrée d'eau, compteur, robinets d'arrêt, réducteur de pression, antibéliers
Drainage-évacuation-ventilation	Siphons, renvois, colonnes, regards de nettoyage, clapet antiretour, puisard
Appareils sanitaires	Toilettes, lavabos, éviers, douches, robinetterie
Eau chaude sanitaire	Chauffe-eau électrique, au gaz ou à thermopompe, mitigeurs
Chauffage	Chaudière, brûleur à l'huile, circulateurs, radiateurs, plinthes, aérothermes

1.2 Les limites de ton rôle

Au Québec, les travaux de plomberie et de chauffage sont encadrés par plusieurs lois. La bonne nouvelle : la loi R-20 sur l'industrie de la construction prévoit une exclusion pour les travaux d'**entretien et de réparation** faits par des **salariés permanents** embauchés directement par un employeur qui n'est pas un entrepreneur en construction. C'est ce qui te permet, comme préposé, de faire l'entretien courant sans carte de compétence de la CCQ.

Attention : **entretenir** n'est pas **installer**. Ajouter un appareil, modifier un réseau ou remplacer un système complet, c'est de la construction. Et certains équipements exigent un certificat, peu importe qui est l'employeur.

● JE FAIS

- Remplacer une cartouche, un aérateur, un mécanisme de toilette
- Déboucher un appareil
- Purger l'air d'un radiateur
- Vidanger partiellement un chauffe-eau
- Nettoyer une crépine, un filtre
- Fermer l'eau en urgence
- Noter pressions et températures

● JE VÉRIFIE ET JE SIGNALE

- Fuite dans un mur ou un plafond
- Soupape T&P qui coule
- Pression anormale à la chaudière
- Brûleur en verrouillage
- Odeur de mazout
- Bruit ou vibration inhabituels
- Clapet antiretour qui reste ouvert

● J'APPELLE

- Appareil au gaz : certificat en gaz requis
- Brûleur à l'huile : certificat CCM requis
- Nouvelle tuyauterie ou modification du réseau
- Test d'un dispositif antirefoulement
- Calorifuge qui pourrait contenir de l'amiante
- Odeur de gaz : évacuer et appeler le 911

§ CERTIFICAT CHAUFFAGE-COMBUSTION AU MAZOUT (CCM)

Installer, entretenir ou réparer un système de chauffage au mazout de 120 kW et moins, hors chantier, exige le certificat CCM ou une carte d'apprenti. Le brûleur, la pompe, le réservoir et la tuyauterie d'alimentation sont visés. Au module 10, tu verras le brûleur en profondeur, entretien compris : ce bagage te prépare au métier, même si ces travaux restent réservés aux titulaires du certificat.

⚠ ODEUR DE GAZ

Pas d'interrupteur, pas de flamme, pas de téléphone dans la pièce. Évacue, puis appelle le 911 et le distributeur de gaz de l'extérieur.

1.3 Reconnaître les dangers

La plomberie et le chauffage combinent **eau, chaleur, pression, électricité et combustibles**. Chaque intervention commence par une question : quel danger est présent ici ?

Brûlures
Eau chaude, vapeur, tuyaux de chauffage, chalumeau.

Électricité
Chauffe-eau 240 V, pompes, eau au sol près des prises.

Eau sous pression
Raccord qui saute, jet d'eau chaude, inondation.

Contamination
Eaux usées : bactéries et virus. Gants et lavage des mains.

Air dangereux
Monoxyde de carbone, gaz d'égout, vapeurs de mazout.

Postures
Travail à genoux, sous un évier, levage d'un chauffe-eau.

Espaces clos
Fosse de puisard, vide sanitaire : procédure spéciale.

Amiante
Vieux calorifuge sur les tuyaux de chauffage : n'y touche pas.

EAU CHAUDE : LE TEMPS AVANT UNE BRÛLURE GRAVE

Temps de contact approximatif pour une brûlure grave chez un adulte. Chez un enfant ou une personne âgée, c'est beaucoup plus rapide.

49 °C	120 °F	environ 5 min
52 °C	125 °F	environ 2 min
54 °C	130 °F	environ 30 s
60 °C	140 °F	environ 5 s
66 °C	150 °F	environ 2 s
71 °C	160 °F	environ 1 s

TRUC DU MÉTIER
Le chauffe-eau doit rester assez chaud pour limiter la légionelle (module 8). C'est le **mitigeur** qui protège contre les brûlures au robinet.

DANGER
Ne desserre jamais un raccord sur un réseau de chauffage sans avoir vérifié la **pression** et la **température** au manomètre-thermomètre.

1.4 Cadenasser un système d'eau ou de chauffage

Le cadenassage protège la personne qui travaille contre un démarrage ou une libération d'énergie imprévue. Au Québec, il est encadré par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). En plomberie-chauffage, l'énergie n'est pas seulement électrique : l'**eau sous pression**, la **chaleur** et le **combustible** comptent aussi.

1 · Prévenir
Avise les occupants et ton superviseur.

2 · Identifier
Toutes les énergies : électricité, eau, chaleur, combustible.

3 · Arrêter
Arrête l'appareil avec sa commande normale.

4 · Isoler
Disjoncteur, sectionneur, robinets d'arrêt.

5 · Cadenasser
Ton cadenas + ton étiquette sur chaque point.

6 · Dissiper
Purge la pression, laisse refroidir, vidange.

7 · Vérifier
Essai de démarrage, absence de tension, manomètre à 0.

8 · Travailler
Puis retirer les cadenas selon la procédure.

ÉTAPE	EXEMPLE : REMPLACER L'ÉLÉMENT D'UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
Isoler l'électricité	Ouvre le disjoncteur bipolaire (240 V) du chauffe-eau. Pose ton cadenas et ton étiquette.
Isoler l'eau	Ferme le robinet d'eau froide à l'entrée du chauffe-eau.
Dissiper	Ouvre un robinet d'eau chaude pour casser la pression. Laisse refroidir, puis vidange sous le niveau de l'élément.
Vérifier	Vérifie l'absence de tension aux bornes avec un vérificateur d'absence de tension (VAT).
Remise en service	Remplis complètement le réservoir et purge l'air **avant** de remettre le courant.

⚠ DANGER
Un élément chauffant alimenté sans eau dans le réservoir grille en quelques secondes. Toujours remplir avant de remettre le courant.

✔ À RETENIR
Un cadenas = une personne. Seule la personne qui a posé le cadenas peut le retirer.

1.5 Ton équipement de protection



Casque

Salle mécanique, plafonds bas, travaux en hauteur.



Lunettes

Toujours : éclaboussures, débris, produits.



Gants

Nitrile pour les eaux usées, cuir pour la manutention, isolants pour la chaleur.



Bottes

Embout et semelle protecteurs, antidérapantes.

1.6 La trousse du préposé

OUTIL	À QUOI IL SERT
Clé à tuyau (Stillson)	Serrer et desserrer les tuyaux d'acier filetés
Clé à molette, clé pour lavabo	Écrous de raccordement, écrous sous le lavabo
Pinces multiprises	Saisir, retenir, ajuster
Coupe-tube	Couper le cuivre et le PEX proprement
Ventouse et dégorgeoir (furet)	Déboucher les appareils sanitaires
Manomètre et thermomètre	Lire la pression et la température d'un réseau
Lampe frontale, miroir d'inspection	Voir sous et derrière les appareils
Vérificateur d'absence de tension	Confirmer qu'un appareil est hors tension
Seau, serviettes, aspirateur eau-poussière	Contenir l'eau pendant les travaux

1.7 Avant chaque intervention : la routine en 5 points

1
Lire le bon
Quel appareil, quel logement, quel problème ?

2
Préparer
Outils, pièces, EPI, seau et serviettes.

3
Prévenir
Avise l'occupant avant de couper l'eau.

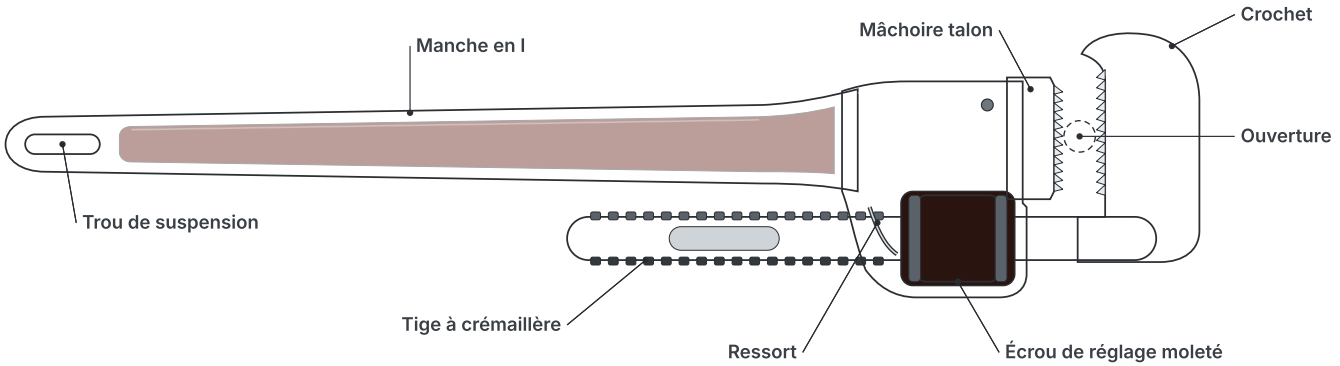
4
Isoler
Ferme, cadenasse, purge, vérifie.

5
Documenter
Note ce que tu as fait au registre.

> 💡 **TRUC DU MÉTIER**
> Avant de démonter quoi que ce soit, prends une photo avec ton téléphone. Elle t'aidera à tout remonter dans le bon ordre.

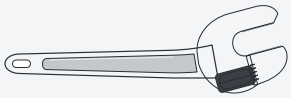
> 🔧 **SUR LE TERRAIN**
> Pose toujours une serviette au fond du lavabo avant d'ouvrir un robinet : aucune petite pièce ne disparaîtra dans le renvoi.

1.8 Les clés et les pinces



Clé à tuyau (Stillson) pipe wrench — serre et desserre l'acier fileté. Le crochet bouge avec l'écrou de réglage ; le ressort lui donne un petit jeu pour que les dents mordent. **Jamais sur le chrome ni le laiton fini.**

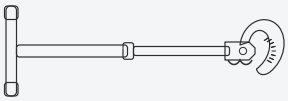
Le bon outil protège le raccord, la pièce et tes mains. Avant de forcer, regarde **la forme** de la pièce (ronde, hexagonale, finie) et **sa matière**.



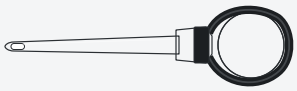
Clé à molette adjustable wrench
Écrous et raccords hexagonaux. Mâchoires bien serrées sur les pans, sinon elle arrondit l'écrou.



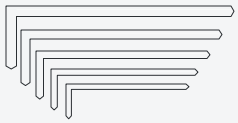
Pince multiprise tongue-and-groove pliers
Saisit, retient, ajuste : écrous de siphon, raccords de laveuse, petits tuyaux.



Clé de lavabo basin wrench
Atteint les écrous d'un robinet cachés derrière le lavabo. Sa mâchoire pivote.



Clé à sangle strap wrench
Tourne un tuyau chromé ou un filtre sans laisser de marque.



Clés hexagonales Allen keys
Vis de manette, vis de pression des cartouches et des poignées.

LONGUEUR DE LA CLÉ À TUYAU	TUYAU D'ACIER (CAPACITÉ INDICATIVE)
10 po	jusqu'à 1 po
14 po	jusqu'à 1 1/2 po
18 po	jusqu'à 2 po
24 po	jusqu'à 2 1/2 po

💡 CLÉ ET CONTRE-CLÉ

Tiens la pièce voisine avec une **deuxième clé** dans le sens contraire : tu forces seulement sur le joint à ouvrir. La Stillson mord dans un seul sens : tire vers l'ouverture des mâchoires.

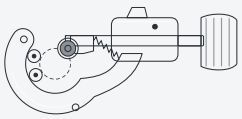
⚠ DANGER

Jamais de rallonge (« cheater ») sur une clé : elle ou le raccord peut casser d'un coup. Prends une clé plus longue.

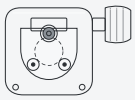
1.9 Couper, préparer et souder

Un joint étanche commence par une **coupe d'équerre** et un tuyau **propre et ébavuré**. La bavure laissée à l'intérieur freine l'eau, fait du bruit et use le tuyau (module 3, soudure en 7 étapes).

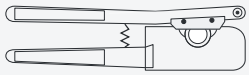
POUR COUPER ET PRÉPARER



Coupe-tube tubing cutter
Coupe le cuivre bien d'équerre. Serre un quart de tour à chaque tour.



Mini coupe-tube mini cutter
Pour couper un tuyau collé au mur ou dans une armoire.



Coupe-PEX PEX cutter
Coupe le PEX et les petits plastiques net, sans écraser le tuyau.



Scie à métaux hacksaw
Acier, fonte, ABS. Les dents vers l'avant ; on coupe en poussant.

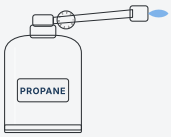


Ébavureur deburring tool
Enlève la bavure à l'intérieur et à l'extérieur d'une coupe.



Alésoir conique reamer
Alèse l'intérieur d'un tuyau d'acier ou de cuivre après la coupe.

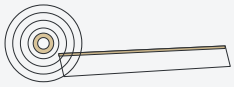
POUR SOUDER LE CUIVRE



Chalumeau torch
Propane (ou MAPP, plus chaud) pour chauffer le raccord d'un joint soudé.



Brosse à raccord fitting brush
Nettoie l'intérieur du raccord jusqu'au métal brillant.



Toile émeri emery cloth
Nettoie l'extérieur du tuyau là où il entre dans le raccord.



Flux (pâte) flux
Mince couche sur le tuyau et le raccord : il empêche l'oxydation.



Soudure sans plomb lead-free solder
Étain-antimoine 95/5 : obligatoire pour l'eau potable.



Écran thermique heat shield
Protège le mur, le bois ou un fil derrière le joint à souder.

⚠ TRAVAIL À CHAUD

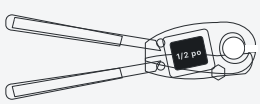
Extincteur à portée de main, écran thermique, rien d'inflammable autour. Surveille la zone **au moins 30 minutes** après la dernière flamme : le feu couve souvent dans le mur. Certains immeubles exigent un permis de travail à chaud.

💡 TRUC DU MÉTIER

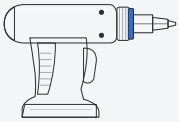
Une coupe faite à la scie à métaux n'est jamais parfaitement d'équerre : passe la lime ou l'alésoir avant d'assembler. Sur le cuivre, le coupe-tube donne toujours un meilleur joint.

1.10 Assembler, mesurer et diagnostiquer

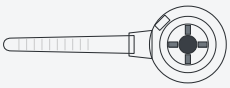
POUR ASSEMBLER LE PEX ET L'ACIER



Pince à sertir crimp tool
Écrase la bague de cuivre d'un raccord PEX. Vérifie avec le calibre « go / no-go ».



Expandeur expansion tool
PEX-A : élargit le tuyau et l'anneau, qui se resserrent sur le raccord.



Filière pipe threader
Taille les filets coniques (NPT) au bout d'un tuyau d'acier. Huile de coupe.

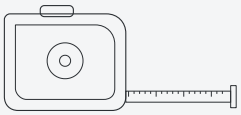


Ruban téflon PTFE tape
Sur filets mâles, 3 ou 4 tours dans le sens des filets (horaire).

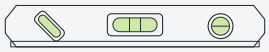


Pâte à joints pipe dope
Sur filets mâles ; certaines pâtes sont approuvées pour le gaz.

POUR MESURER ET DIAGNOSTIQUER



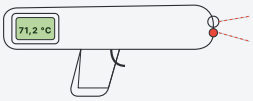
Ruban à mesurer tape measure
Mesure au 1/16 po. Le crochet bouge pour compenser son épaisseur.



Niveau level
Vérifie l'horizontale et la pente d'un drain (1/4 po/pi).



Manomètre de test test gauge
Se visse sur un robinet : pression statique et dynamique d'un réseau.



Thermomètre infrarouge IR thermometer
Lit la température d'un tuyau à distance : départ, retour, eau chaude.



Vérificateur d'absence de tension voltage tester
Confirme qu'un appareil est hors tension avant d'y toucher.



Multimètre multimeter
Tension, résistance d'un élément de chauffe-eau, continuité.



Lampe frontale headlamp
Les deux mains libres sous l'évier ou dans un vide sanitaire.



Miroir télescopique inspection mirror
Voir derrière un tuyau ou un appareil sans tout démonter.

§ VÉRIFIER, TESTER, VÉRIFIER

Avant de te fier au VAT, essaie-le sur une prise qui fonctionne. Mesure ensuite l'appareil, puis réessaie le VAT sur la prise. S'il ne s'allume plus, ta mesure ne vaut rien.

🔧 SUR LE TERRAIN

Pas de téflon sur un raccord à compression ou évasé : l'étanchéité se fait par la bague ou le cône, pas par les filets. Le ruban s'y coince et cause des fuites.

✔ PRENDRE SOIN DE SES OUTILS

Essuie et range tes outils après chaque bon de travail. Une clé graisseuse glisse, une molette pleine de saleté prend du jeu, une lame de coupe-tube usée écrase le cuivre. Signale tout outil brisé : il ne retourne pas dans le coffre.

1.11 Les produits dangereux : le SIMDUT

Le **SIMDUT** (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail) t'informe sur les produits que tu manipules. Chaque produit dangereux a une **étiquette** et une **fiche de données de sécurité (FDS)**. Ton employeur doit les rendre accessibles et te former.



Inflammable
Colle et apprêt ABS/PVC, mazout, nettoyant à flux



Gaz sous pression
Bouteilles de propane, MAPP, oxygène



Corrosif
Déboucheurs chimiques, détartrants acides



Irritant, nocif
Flux à souder, silicone, glycol de chauffage



Danger grave pour la santé
Poussière d'amiante, glycol éthylénique, fumées de plomb

SUR L'ÉTIQUETTE	DANS LA FDS (16 SECTIONS)
Nom du produit et du fournisseur	Section 2 : les dangers
Pictogrammes	Section 4 : les premiers soins
Mention « Danger » ou « Attention »	Section 7 : la manutention et l'entreposage
Conseils de prudence	Section 8 : l'équipement de protection

⚠ DANGER

Ne mélange jamais deux déboucheurs. Un produit chloré et un acide dégagent un gaz toxique. Un produit transvasé doit porter une **étiquette du lieu de travail**.

1.12 Après le travail : les déchets

DÉCHET	CE QUE TU EN FAIS
Mazout répandu, absorbants souillés, filtre et gicleur usés	Contenant fermé et étiqueté, remis à un récupérateur autorisé. **Jamais** à la poubelle ni au drain.
Glycol vidangé d'un système de chauffage	Récupéré dans un contenant identifié. Ni au sol ni à l'égout pluvial ; suis le règlement de ta municipalité.
Restes de colle, d'apprêt, de déboucheur	Résidus dangereux : à l'écocentre. Contenant vide et sec : aux ordures.
Bouteilles de propane ou de MAPP vides	Écocentre ou distributeur. Jamais à la poubelle ni au feu.
Chauffe-eau, robinets, tuyaux de cuivre et de laiton	Récupération des métaux (ferrailleur ou écocentre).
Calorifuge qui s'effrite (amiante possible)	**Tu n'y touches pas.** Tâche rouge : tu signales (section 1.2).

🔧 SUR LE TERRAIN

Garde dans la salle mécanique un bac fermé et étiqueté pour les absorbants et les filtres souillés. Note au registre la date où il est remis au récupérateur.

ACTIVITÉ 1.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 1.1 — VÉRIFIE TES CONNAISSANCES /10

1 Quelle loi exclut certains travaux d'entretien faits par des salariés permanents ?

Ⓐ La loi R-20 Ⓑ Le RSST Ⓒ Le Code civil

2 Remplacer la cartouche d'un robinet qui coule, c'est une tâche :

Ⓐ Verte Ⓑ Jaune Ⓒ Rouge

3 Un brûleur à l'huile tombe en verrouillage. Tu :

Ⓐ Le répares Ⓑ Vérifies et signales Ⓒ Le démontes

4 Quel certificat faut-il pour entretenir un brûleur à l'huile ?

Ⓐ CCM Ⓑ Carte ASP Ⓒ Aucun

5 Combien de temps faut-il environ pour une brûlure grave avec de l'eau à 60 °C ?

Ⓐ 5 secondes Ⓑ 2 minutes Ⓒ 10 minutes

6 Sur un réseau de chauffage, avant de desserrer un raccord, tu vérifies :

Ⓐ La couleur du tuyau Ⓑ Pression et température Ⓒ L'heure

7 Qui peut retirer ton cadenas ?

Ⓐ Ton superviseur Ⓑ Toi seulement Ⓒ Le locataire

8 Pourquoi remplir le chauffe-eau avant de remettre le courant ?

Ⓐ Pour ne pas griller l'élément Ⓑ Pour économiser Ⓒ Pour le bruit

9 Nomme trois formes d'énergie à cadenasser sur un système de chauffage :

.....

.....

10 Que fais-tu en premier si tu sens une odeur de gaz dans un logement ?

.....

.....

MISE EN SITUATION — LE CHAUFFE-EAU DU 1240 /6

Mardi matin, un locataire t'appelle : il n'a plus d'eau chaude. Dans la salle mécanique, tu trouves le chauffe-eau électrique froid et une petite flaque sous la soupape T&P. Ton superviseur te demande de vérifier les éléments.

a) Cette situation est-elle verte, jaune ou rouge ? Explique. (2 points)

b) Nomme dans l'ordre les étapes de cadenassage que tu vas appliquer. (3 points)

c) Que dois-tu noter au registre à la fin ? (1 point)

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Activité 1.2 Vert, jaune ou rouge ?

Pour chaque situation, colorie la bonne pastille. Pour les situations jaunes ou rouges, écris en bas qui tu dois aviser.

#	SITUATION	VERT	JAUNE	ROUGE
1	Un locataire signale que sa toilette coule sans arrêt.	○	○	○
2	La soupape T&P du chauffe-eau dégoutte dans le bac.	○	○	○
3	Le gestionnaire veut ajouter un lavabo dans la salle de lavage.	○	○	○
4	Un radiateur du 3e étage reste froid. Il y a de l'air dedans.	○	○	○
5	Le brûleur à l'huile ne démarre plus et le témoin du relais est allumé.	○	○	○
6	Une tache d'eau grandit au plafond du sous-sol.	○	○	○
7	Il faut faire le test annuel du dispositif antirefoulement.	○	○	○
8	L'aérateur du robinet de cuisine est bouché par du calcaire.	○	○	○
9	Odeur de gaz dans la salle mécanique.	○	○	○
10	Le calorifuge d'un vieux tuyau de chauffage s'effrite.	○	○	○

QUI J'AVISE, ET POURQUOI ?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

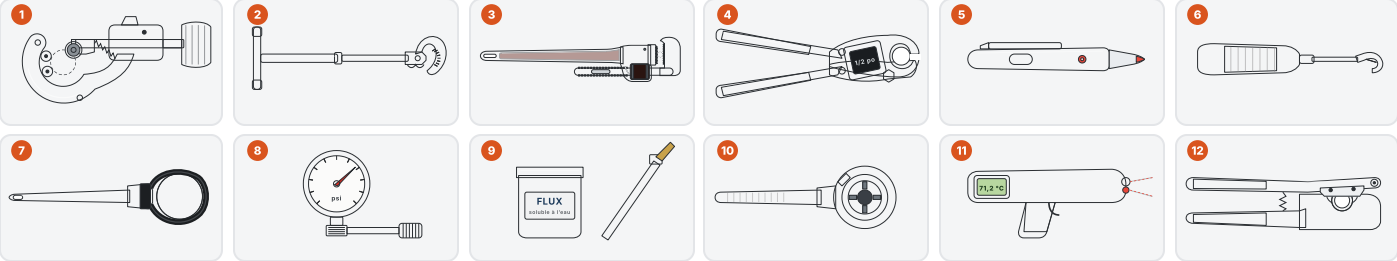
_____

> 💡 **POUR ALLER PLUS LOIN**
> Compare tes réponses avec celles de ton voisin. Si vous n'êtes pas d'accord, cherchez la réponse dans la section 1.2.

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Activité 1.3 Reconnais l'outil

Pour chaque outil numéroté, écris son nom et une tâche où tu l'utilises. (24 points)



#	NOM DE L'OUTIL	JE L'UTILISE POUR...
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

ACTIVITÉ 1.3 — LE BON OUTIL /6

1 Pour desserrer l'écrou chromé d'un robinet de douche, tu prends :

Ⓐ Une clé à sangle ou une molette
Ⓑ Une clé à tuyau Ⓒ Une pince-étau

2 Le ruban téflon s'enroule :

Ⓐ Dans le sens des filets Ⓑ À l'envers des filets
Ⓒ Sur le raccord femelle

3 Avant de couper un cuivre au coupe-tube, puis de souder, tu dois aussi :

Ⓐ Ébavurer et nettoyer Ⓑ Chauffer le tuyau
Ⓒ Mettre du téflon

4 Tu desserres un raccord sur un tuyau d'acier qui sort du mur :

Ⓐ Clé et contre-clé Ⓑ Une seule clé, en forçant
Ⓒ Un marteau

5 La soudure pour l'eau potable est :

Ⓐ Sans plomb (95/5) Ⓑ 50/50 étain-plomb
Ⓒ N'importe laquelle

6 Le VAT se vérifie :

Ⓐ Avant et après la mesure, sur une source connue
Ⓑ Une fois par année Ⓒ Jamais

ATELIER 1.4

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 1.4 — LA CHASSE AUX ROBINETS D'ARRÊT — 60 MIN

Objectif : repérer les composants de plomberie et de chauffage de l'atelier ou du bâtiment, et savoir où couper l'eau et l'énergie en urgence.

Consignes : en équipe de deux, avec ton enseignant. Ne manipule rien sans autorisation. Pour chaque élément, note l'emplacement exact et coche s'il est accessible (rien devant, poignée visible).

ÉLÉMENT À REPÉRER	EMPLACEMENT EXACT	ACCESSIBLE
Entrée d'eau principale et robinet d'arrêt		☐
Compteur d'eau (s'il y en a un)		☐
Réducteur de pression		☐
Dispositif antirefoulement		☐
Chauffe-eau (type et capacité)		☐
Soupape T&P et son tuyau d'évacuation		☐
Chaudière ou appareil de chauffage		☐
Interrupteur d'urgence du brûleur ou de la chaudière		☐
Clapet antiretour ou regard de nettoyage		☐
Puisard et pompe		☐
Robinet d'arrêt d'un appareil sanitaire		☐

CROQUIS : TRACE LE CHEMIN DE L'EAU, DE L'ENTRÉE AU CHAUFFE-EAU

Signature de l'élève _____ Initiales de l'enseignant _____ Date _____

LEXIQUE ET BILAN

Lexique Les mots du module 1

FRANÇAIS	ENGLISH
Préposé à l'entretien	Maintenance worker / Building custodian
Robinet d'arrêt	Shut-off valve
Cadenassage	Lockout
Étiquette de cadenassage	Lockout tag
Équipement de protection individuelle (EPI)	Personal protective equipment (PPE)
Soupape de sûreté T&P	Temperature and pressure relief valve
Brûlure	Scald / Burn
Calorifuge	Pipe insulation / Lagging
Espace clos	Confined space
Bon de travail	Work order
Clé à tuyau	Pipe wrench
Coupe-tube	Tubing cutter
Dégorgeoir (furet)	Drain snake / Auger
Manomètre	Pressure gauge
Clé à molette	Adjustable wrench
Clé de lavabo	Basin wrench
Ébavureur	Deburring tool
Chalumeau	Torch
Pince à sertir	Crimp tool
Ruban téflon	PTFE tape
Vérificateur d'absence de tension	Voltage tester

Bilan Je m'autoévalue

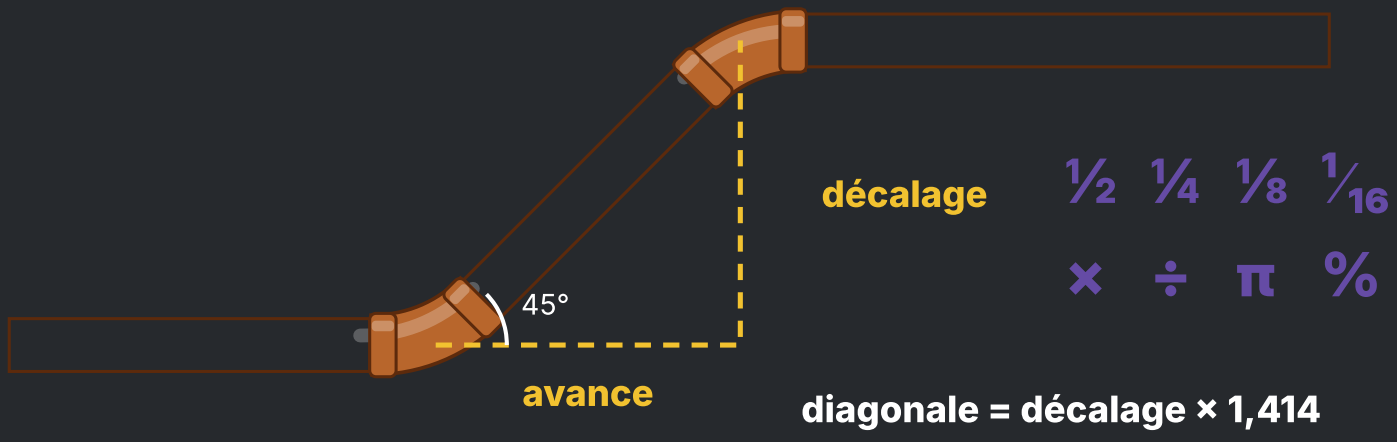
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Je peux décrire les tâches du préposé en plomberie-chauffage.	☐	☐	☐
Je sais distinguer une tâche verte, jaune ou rouge.	☐	☐	☐
Je reconnais les principaux dangers du métier.	☐	☐	☐
Je choisis le bon outil et je l'utilise correctement.	☐	☐	☐
Je peux appliquer les 8 étapes du cadenassage.	☐	☐	☐
Je sais où couper l'eau dans mon atelier.	☐	☐	☐

MODULE 2

MATHÉMATIQUES DE LA TUYAUTERIE

2

Durée suggérée : 5 heures

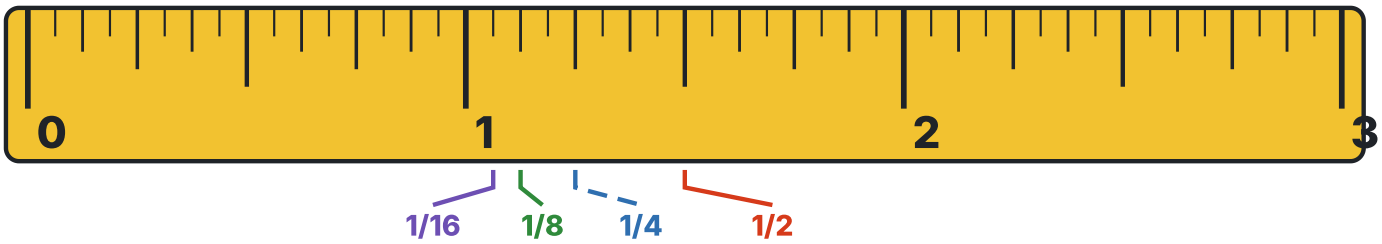


CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Lire un ruban à mesurer au 1/16 de pouce près.
- Additionner, soustraire et convertir des fractions de pouce.
- Convertir les unités du métier : po, mm, pi, m, °F, °C, psi, kPa, gallons, litres.
- Calculer la pente et la chute d'un tuyau de drainage.
- Calculer un décalage à 45° et à d'autres angles.
- Calculer un volume, un débit et une pression due à la hauteur d'eau.

2.1 Le pouce et ses fractions

En plomberie, presque tout se mesure encore en **pouces** et en **fractions de pouce** : le diamètre des tuyaux, les longueurs de coupe, les centre-centre. Sur un ruban, chaque pouce est divisé en **16 parties égales**. La longueur de la ligne t'indique la fraction : plus la ligne est longue, plus la fraction est « grosse ».



LONGUEUR DE LA LIGNE	FRACTION	EN SEIZIÈMES	EN DÉCIMAL
La plus longue (chiffre)	1 pouce	16/16	1,000
Longue	1/2	8/16	0,500
Moyenne	1/4 et 3/4	4/16 et 12/16	0,250 et 0,750
Courte	1/8, 3/8, 5/8, 7/8	2/16, 6/16, 10/16, 14/16	0,125 · 0,375 · 0,625 · 0,875
La plus courte	1/16, 3/16, 5/16…	nombres impairs	0,0625 · 0,1875 · 0,3125…

LA MÉTHODE DES SEIZIÈMES

Pour lire n'importe quelle marque : **compte les petites lignes depuis le dernier pouce**. Tu obtiens un nombre de seizièmes. Ensuite, **simplifie** en divisant le haut et le bas par 2 tant que c'est possible.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — LIRE UNE MARQUE

La marque est à 2 pouces + 12 petites lignes.
→ 2 et 12/16 po. On simplifie : 12/16 = 6/8 = 3/4.
Réponse : **2 3/4 po**

💡 TRUC DU MÉTIER

Les fractions « en 16e impairs » (1/16, 3/16, 5/16…) ne se simplifient jamais. Si ton numérateur est impair, tu as fini.

🔧 SUR LE TERRAIN

Le crochet au bout du ruban bouge un peu exprès : il compense son épaisseur quand tu mesures « en poussant » ou « en tirant ». Ne le serre pas.

2.2 Additionner et soustraire des fractions de pouce

Tu additionnes des fractions pour trouver une longueur totale, et tu en soustrais pour trouver une longueur de coupe. La clé : **mettre toutes les fractions en seizièmes** avant de calculer.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — ADDITION

12 3/8 po + 5 11/16 po
① En 16e : 3/8 = 6/16
② Pouces : 12 + 5 = 17
③ 16e : 6/16 + 11/16 = 17/16
④ 17/16 = 1 po + 1/16
Réponse : **18 1/16 po**

✎ EXEMPLE RÉSOLU — SOUSTRACTION AVEC EMPRUNT

36 1/4 po − 2 7/16 po
① En 16e : 36 4/16 − 2 7/16
② 4/16 < 7/16 : on emprunte 1 po = 16/16
③ 35 20/16 − 2 7/16
④ 33 et 13/16
Réponse : **33 13/16 po**

DU DÉCIMAL AU SEIZIÈME

Ta calculatrice donne des décimales. Pour revenir au ruban : **multiplie la partie décimale par 16** et arrondis au nombre entier le plus près.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — DÉCIMAL VERS RUBAN

14,14 po → partie décimale 0,14 × 16 = 2,24 ≈ 2 → 2/16 = 1/8.
Réponse : **14 1/8 po**

TABLE D'ÉQUIVALENCES

FRACTION	DÉCIMAL (PO)	MM
1/16	0,0625	1,6
1/8	0,125	3,2
3/16	0,1875	4,8
1/4	0,25	6,4
5/16	0,3125	7,9
3/8	0,375	9,5
7/16	0,4375	11,1
1/2	0,5	12,7

FRACTION	DÉCIMAL (PO)	MM
9/16	0,5625	14,3
5/8	0,625	15,9
11/16	0,6875	17,5
3/4	0,75	19,1
13/16	0,8125	20,6
7/8	0,875	22,2
15/16	0,9375	23,8
1	1,0	25,4

2.3 Impérial et métrique : vivre avec les deux

Au Québec, le Code est en **métrique**, mais les tuyaux, les raccords et les outils sont souvent en **impérial**. Les chauffe-eau sont vendus en gallons, les manomètres affichent des psi et des kPa, et les thermostats des °C ou des °F. Le préposé doit passer d'un système à l'autre sans se tromper.

POUR PASSER DE…	À…	OPÉRATION	EXEMPLE
pouces (po)	millimètres (mm)	× 25,4	3/4 po = 19,05 mm
millimètres	pouces	÷ 25,4	100 mm = 3,94 po
pieds (pi)	mètres (m)	× 0,3048	10 pi = 3,05 m
mètres	pieds	× 3,281	6 m = 19,7 pi
°F	°C	(°F − 32) ÷ 1,8	140 °F = 60 °C
°C	°F	°C × 1,8 + 32	82 °C = 180 °F
psi	kPa	× 6,895	60 psi = 414 kPa
kPa	psi	÷ 6,895	550 kPa = 80 psi
gallons US	litres	× 3,785	50 gal US = 189 L
gallons impériaux	litres	× 4,546	40 gal imp = 182 L
pieds d'eau	psi	× 0,433	23 pi = 10 psi

✎ EXEMPLE RÉSOLU — TEMPÉRATURE

Le thermomètre de la chaudière indique 180 °F.
(180 − 32) ÷ 1,8 = 148 ÷ 1,8 = 82,2
Réponse : **environ 82 °C**

✎ EXEMPLE RÉSOLU — PRESSION

Le réducteur est réglé à 380 kPa.
380 ÷ 6,895 = 55,1
Réponse : **environ 55 psi**

⚠ ATTENTION AUX GALLONS

Un gallon impérial (Canada, R.-U.) vaut **4,546 L**. Un gallon américain vaut **3,785 L**. Sur une plaque signalétique, vérifie toujours lequel est indiqué.

§ GROSSEURS NOMINALES

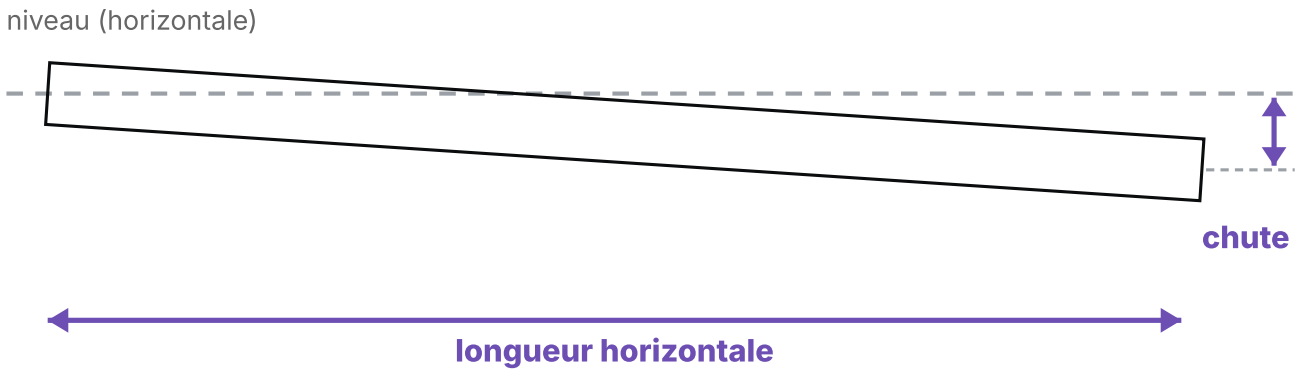
Un tuyau « de 3/4 » n'a pas exactement 3/4 po de diamètre : c'est un **diamètre nominal**, un nom de grosseur. En métrique, on parle de NPS 3/4 ou de DN 20. Tu le verras au module 3.

💡 TRUC DU MÉTIER

Pour estimer rapidement en tête : 1 po ≈ 25 mm, 1 m ≈ 3 pi 3 po, 1 psi ≈ 7 kPa, 1 bar = 100 kPa ≈ 14,5 psi.

2.4 La pente : faire couler l'eau par gravité

Les tuyaux de drainage horizontaux ne sont jamais à niveau : ils descendent légèrement pour que l'eau et les solides s'écoulent tout seuls. Pas assez de pente : les solides se déposent et le tuyau bouche. Trop de pente : l'eau file et laisse les solides derrière.



Chute = longueur × pente

longueur en pieds · pente en pouces par pied · chute en pouces

LONGUEUR	CHUTE À 1/4 PO/PI	CHUTE À 1/8 PO/PI
4 pi	1 po	1/2 po
8 pi	2 po	1 po
10 pi	2 1/2 po	1 1/4 po
12 pi	3 po	1 1/2 po
16 pi	4 po	2 po
20 pi	5 po	2 1/2 po

§ CODE

La pente minimale dépend du diamètre du tuyau. Règle générale : environ **2 % (1/4 po/pi)** pour les petits renvois, et environ **1 % (1/8 po/pi)** permis pour certains gros diamètres. Les valeurs exactes sont dans le chapitre III — Plomberie.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — CHUTE D'UN RENVOI

Un renvoi de 18 pi doit avoir une pente de 1/4 po/pi.
18 × 1/4 = 18 ÷ 4 = 4,5
Réponse : **4 1/2 po de chute**

✎ EXEMPLE RÉSOLU — EN POURCENTAGE

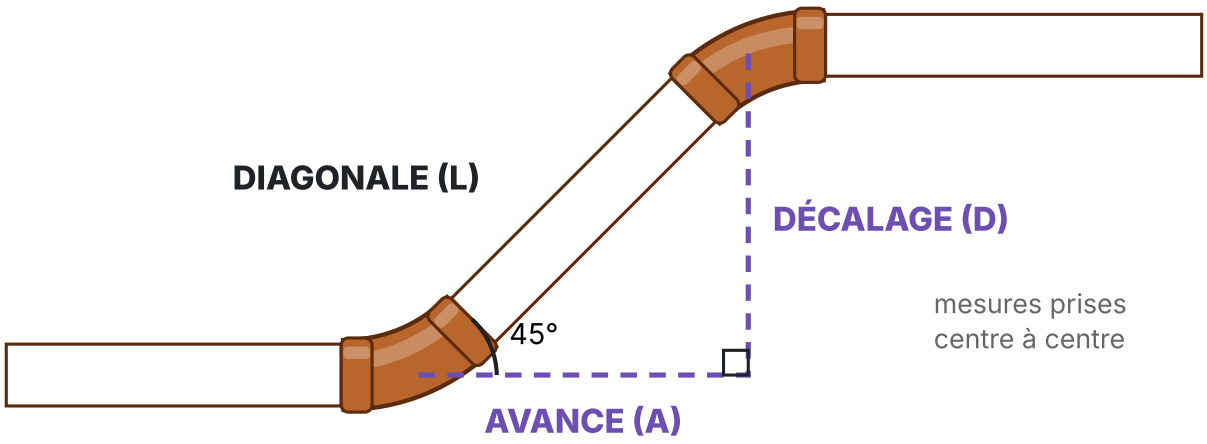
1/4 po/pi = 0,25 ÷ 12 = 0,0208
Réponse : **environ 2 %**, soit 2 cm par mètre.

💡 TRUC DU MÉTIER

Un niveau de 2 pi avec une cale de 1/2 po sous un bout donne exactement 1/4 po/pi : quand la bulle est centrée, ta pente est bonne.

2.5 Contourner un obstacle : le décalage

Quand un tuyau doit passer par-dessus une poutre ou contourner une colonne, on fait un **décalage** avec deux coudes identiques. Le décalage forme un triangle rectangle. En connaissant le décalage, on calcule la **diagonale** (le morceau en angle, centre à centre) avec une constante.



L = D × 1,414
décalage à 45°

$L^2 = A^2 + D^2$
Pythagore — pour tous les angles

ANGLE DES COUDES	DIAGONALE = DÉCALAGE ×	AVANCE = DÉCALAGE ×
45°	1,414	1,000
60°	1,155	0,577
30°	2,000	1,732
22 1/2°	2,613	2,414
11 1/4°	5,126	5,027

✎ EXEMPLE RÉSOLU — DÉCALAGE À 45°

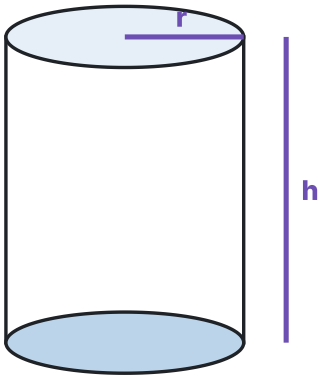
Il faut monter de 10 po pour passer une poutre, avec deux coudes à 45°.
L = 10 × 1,414 = 14,14 po
0,14 × 16 = 2,24 → 2/16 = 1/8
Diagonale centre-centre : **14 1/8 po**

✔ À RETENIR

La constante donne une longueur **centre à centre**. Pour couper le tuyau, il faudra enlever la prise des raccords : c'est le calcul de coupe du module 4.

2.6 Combien d'eau ? Le volume d'un cylindre

Un réservoir de chauffe-eau, un vase d'expansion, un tuyau : ce sont tous des **cylindres**. Connaître leur volume sert à prévoir une vidange, à calculer du glycol pour un système de chauffage ou à estimer un dégât d'eau.



$V = \pi \times r^2 \times h$

π ≈ 3,1416 · r = rayon (moitié du diamètre) · h = hauteur ou longueur

💡 **LE RACCOURCI DES LITRES**

Calcule en **centimètres** : le résultat est en cm³. Ensuite, **1 000 cm³ = 1 litre**. Pas besoin d'autre conversion.

✎ **EXEMPLE RÉSOLU — VOLUME D'UN RÉSERVOIR**

Réservoir de 50 cm de diamètre et 100 cm de hauteur. r = 25 cm.
V = 3,1416 × 25 × 25 × 100 = 196 350 cm³
196 350 ÷ 1 000 = **environ 196 L**

2.7 Le débit : combien de temps ?

Le **débit** est la quantité d'eau qui passe en un certain temps, en litres par minute (L/min) ou en gallons par minute (gal/min). Il permet d'estimer le temps de remplissage ou de vidange.

Temps = volume ÷ débit

litres ÷ litres par minute = minutes

✎ **EXEMPLE RÉSOLU — VIDANGE**

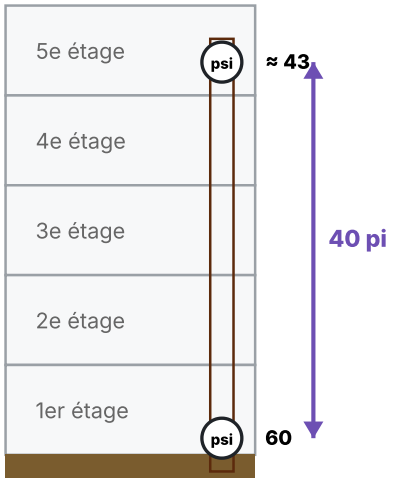
Un chauffe-eau de 182 L se vide par un boyau à 12 L/min.
182 ÷ 12 = 15,2
Réponse : **environ 15 minutes**

✎ **EXEMPLE RÉSOLU — MESURER UN DÉBIT**

Une douche remplit un seau de 10 L en 50 s.
10 L ÷ 50 s = 0,2 L/s × 60 = **12 L/min**

2.8 Le poids de l'eau crée de la pression

Une colonne d'eau pèse sur ce qui est en dessous. Plus elle est haute, plus la pression au bas est forte. C'est pour ça qu'il y a **moins de pression aux étages du haut** d'un immeuble, et plus au sous-sol.



1 pi d'eau = 0,433 psi
1 psi = 2,31 pi d'eau · 1 m d'eau ≈ 9,8 kPa

✎ EXEMPLE RÉSOLU — PRESSION AU 5E ÉTAGE

Au sous-sol, le manomètre indique 60 psi. Le robinet du 5e est 40 pi plus haut.
Perte : 40 × 0,433 = 17,3 psi
60 − 17,3 = **environ 43 psi**

OÙ TU VAS UTILISER CE CALCUL

SITUATION	POURQUOI LA HAUTEUR COMPTE
Faible pression aux étages	Comprendre si le problème vient de la hauteur ou d'un blocage.
Chauffage à eau chaude	La pression de remplissage de la chaudière dépend de la hauteur du radiateur le plus haut (module 9).
Réducteur de pression	Régler la pression d'entrée pour protéger les appareils du bas sans affamer ceux du haut.
Pompe de puisard	La pompe doit pouvoir monter l'eau sur toute la hauteur jusqu'à l'égout.

✔ À RETENIR

Chaque 10 pi de hauteur = environ **4,3 psi**. Chaque mètre = environ **10 kPa**.

💡 TRUC DU MÉTIER

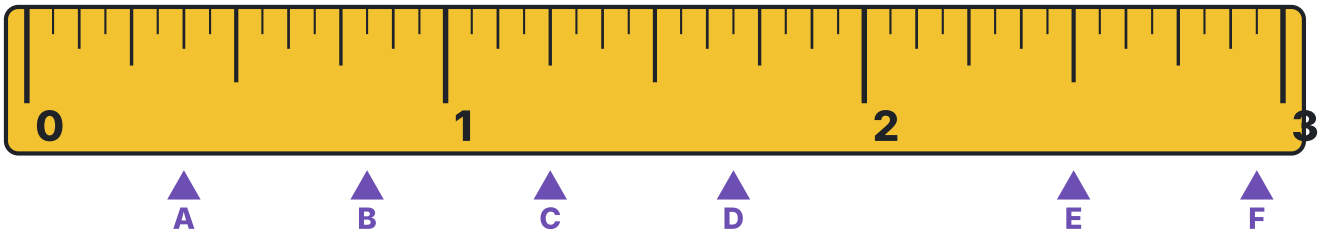
Un réseau domestique fonctionne bien entre 40 et 80 psi environ. Au-dessus de 80 psi, on installe ou on règle un réducteur de pression (module 5).

ACTIVITÉ 2.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 2.1 — LE RUBAN ET LES FRACTIONS /24

1 **Écris la mesure indiquée par chaque flèche, en fraction simplifiée.** 6 pts



A = _____ **B** = _____ **C** = _____ **D** = _____ **E** = _____ **F** = _____

2 **Simplifie.** 4 pts

a) 8/16 = _____ b) 12/16 = _____ c) 14/16 = _____ d) 6/8 = _____

3 **Additionne. Donne ta réponse en fraction simplifiée.** 6 pts

a) 7 1/2 + 3 3/8 = _____ b) 14 5/16 + 9 7/8 = _____ c) 22 3/4 + 6 9/16 = _____

4 **Soustrais.** 6 pts

a) 24 7/8 − 10 1/4 = _____ b) 48 − 13 5/16 = _____ c) 30 1/8 − 1 11/16 = _____

5 **Convertis au 1/16 le plus près.** 2 pts

a) 9,375 po = _____ b) 21,21 po = _____

ESPACE DE CALCUL

ACTIVITÉ 2.2

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 2.2 — CONVERSIONS ET PENTE /24

1 **Convertis. Arrondis à une décimale.** 8 pts

VALEUR	CONVERTIR EN	RÉPONSE
1 1/2 po	mm	
2 400 mm	pi	
160 °F	°C	
49 °C	°F	
75 psi	kPa	
300 kPa	psi	
60 gal imp	L	
50 gal US	L	

2 **Calcule la chute.** 6 pts

LONGUEUR DU RENVOI	PENTE	CHUTE
12 pi	1/4 po/pi	
26 pi	1/4 po/pi	
40 pi	1/8 po/pi	

3 **Un renvoi part d'un évier à 18 po sous le plancher fini et rejoint la colonne à 15 pi de distance, avec une pente de 1/4 po/pi. À quelle profondeur sous le plancher arrive-t-il à la colonne ? Montre ta démarche.** 4 pts

4 **Un collègue dit qu'une pente de 1 po/pi est « encore mieux ». Explique-lui pourquoi il a tort.** 2 pts

5 **Défi. Sur sa plaque, un chauffe-eau indique 40 gal imp et 4 500 W. Un collègue l'appelle « un 50 gallons ». Qui a raison ? Convertis les deux en litres pour le prouver.** 4 pts

MATHÉMATIQUES DE LA TUYAUTERIE

ACTIVITÉ 2.3

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 2.3 — PROBLÈMES DE CHANTIER /32

1. **Le décalage.** Un tuyau de cuivre doit monter de 8 1/2 po pour passer par-dessus une poutre, avec deux coudes à 45°. Calcule la diagonale centre à centre et donne-la au 1/16 le plus près. — 4 pts

2. **Autre angle.** Le même décalage de 8 1/2 po, mais avec deux coudes à 22 1/2°. Quelle est la diagonale ? Quelle est l'avance ? — 4 pts

3. **Pythagore.** Un décalage a une avance de 12 po et un décalage de 5 po. Quelle est la diagonale ? — 3 pts

4. **Le réservoir.** Un vase d'expansion cylindrique mesure 28 cm de diamètre et 45 cm de hauteur. Quel est son volume en litres ? — 4 pts

5. **La vidange.** Un chauffe-eau de 270 L se vide à 15 L/min. Combien de temps dure la vidange ? — 3 pts

6. **La tour.** Dans un immeuble de 8 étages, la pression est de 70 psi au sous-sol. Le dernier robinet est 75 pi plus haut. Quelle pression y reste-t-il ? Est-ce suffisant ? — 6 pts

7. **Le glycol.** Un réseau de chauffage contient 60 m de tuyau de cuivre de 3/4 po (environ 0,31 L par mètre) et une chaudière de 25 L. Combien de litres de liquide faut-il pour remplir le système ? — 4 pts

8. **Le renvoi long.** Un renvoi de 3 po mesure 34 pi 6 po avec une pente de 1/8 po/pi. Quelle est la chute, au 1/16 près ? — 4 pts

ATELIER 2.4

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 2.4 — LE DÉCALAGE À 45° EN PENTE — 120 MIN

Mise en situation : un renvoi de 1 1/2 po en ABS doit contourner une poutre de 6 po de hauteur, tout en gardant une pente de 1/4 po/pi. Ton enseignant installe deux points fixes sur le mur d'essai : le départ et l'arrivée.

Matériel : tuyau ABS 1 1/2 po, 2 coudes à 45°, ruban à mesurer, niveau de 2 pi, scie à onglets ou coupe-ABS, ébavureur, crayon. *Les joints sont assemblés à sec (sans colle).*

Étapes :

1. Mesure la distance horizontale entre les deux points fixes et calcule la chute nécessaire.
2. Mesure le décalage à franchir, puis calcule la diagonale centre à centre.
3. Fais vérifier ton calcul par l'enseignant **avant** de couper.
4. Coupe, ébavure et assemble à sec. Vérifie la pente avec le niveau.
5. Mesure le résultat final et compare-le à ton calcul.

MES MESURES ET CALCULS

Distance horizontale : _____

Chute calculée : _____

Décalage mesuré : _____

Diagonale c. à c. : _____

Mesure finale : _____

CROQUIS

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Mesures prises centre à centre, notées au 1/16	4	☐
Calcul de la diagonale exact (démarche écrite)	4	☐
Pente vérifiée au niveau : 1/4 po/pi ± 1/16	4	☐
Coupes d'équerre, ébavurées, sans éclats	4	☐
Décalage final mesuré : écart ≤ 1/8 po avec le plan	4	☐
Sécurité, propreté du poste, rangement	2	☐

Seuil de réussite : 17 / 22 **Total : _____ / 22**

RÉFLEXION

Où est l'écart entre ton calcul et ta mesure finale ? D'où vient-il, et comment l'éviter la prochaine fois ?

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

LEXIQUE ET BILAN

Lexique Module 2

FRANÇAIS	ENGLISH
Ruban à mesurer	Tape measure
Fraction	Fraction
Seizième de pouce	Sixteenth of an inch
Diamètre nominal	Nominal pipe size (NPS)
Pente	Slope / Grade
Chute	Fall / Drop
Décalage	Offset
Diagonale	Travel
Avance	Run / Setback
Centre à centre	Center to center
Débit	Flow rate
Pression statique	Static pressure
Hauteur d'eau	Head (of water)
Réducteur de pression	Pressure-reducing valve (PRV)

Aide-mémoire

JE VEUX…	FORMULE OU VALEUR
Lire au 1/16	compter les petites lignes, puis simplifier
Décimal → ruban	décimale × 16, arrondir
po → mm	× 25,4
°F → °C	(°F − 32) ÷ 1,8
psi → kPa	× 6,895
Chute	longueur (pi) × pente (po/pi)
Diagonale à 45°	décalage × 1,414
Volume	π × r² × h (cm³ ÷ 1 000 = L)
Pression de hauteur	pieds × 0,433 = psi

Bilan Je m'autoévalue

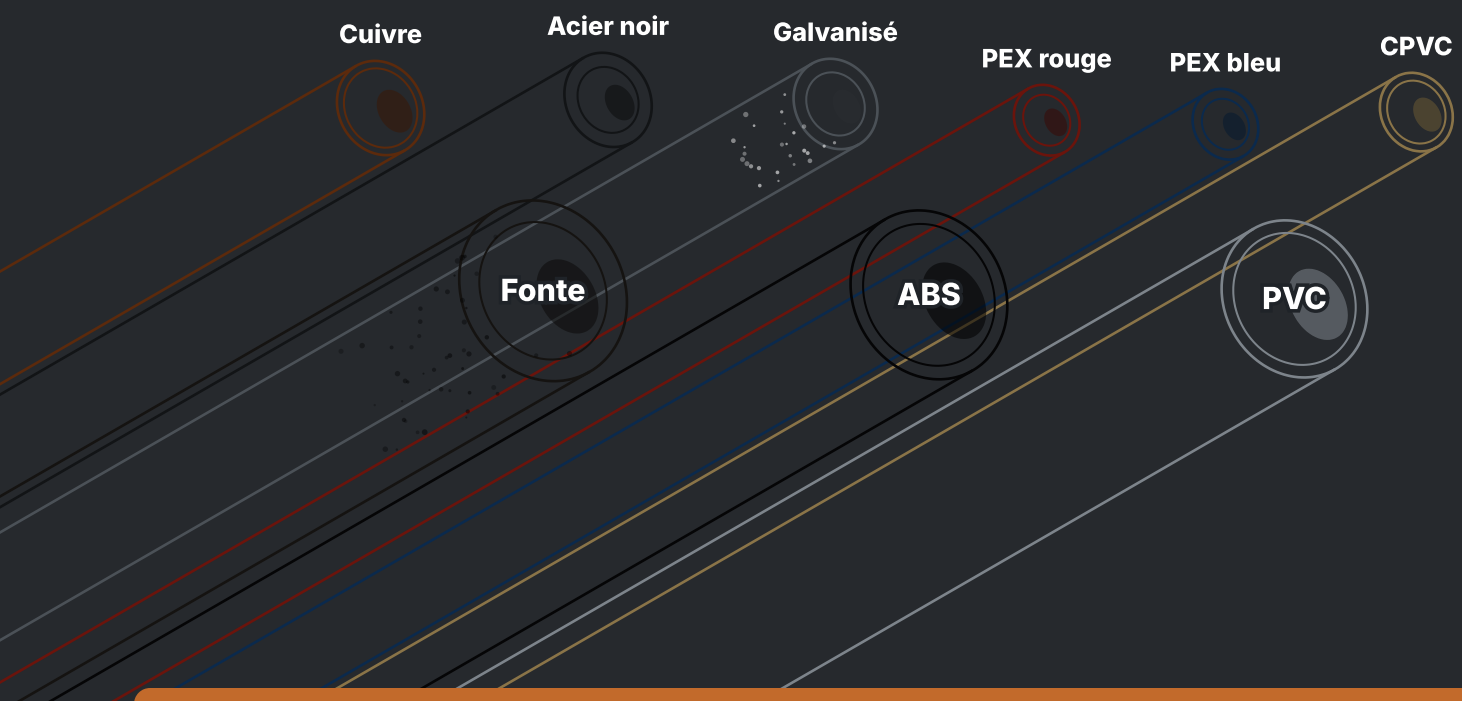
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Je lis un ruban au 1/16 sans hésiter.	☐	☐	☐
J'additionne et je soustrais des fractions de pouce.	☐	☐	☐
Je convertis les unités du métier.	☐	☐	☐
Je calcule la chute d'un renvoi.	☐	☐	☐
Je calcule un décalage à 45°.	☐	☐	☐
Je calcule un volume, un débit et une pression de hauteur.	☐	☐	☐

MODULE 3

TUYAUX : TYPES ET MATÉRIAUX

3

Durée suggérée : 6 heures

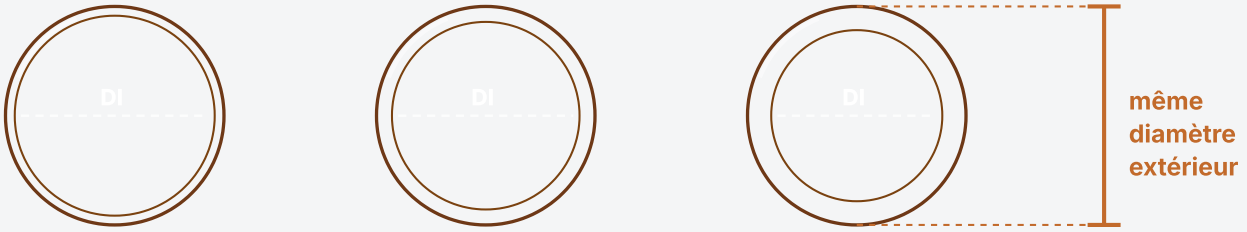


CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Expliquer ce qu'est un diamètre nominal et lire l'impression sur un tuyau.
- Reconnaître les tuyaux de métal : cuivre K, L, M et DWV, acier, fonte, plomb.
- Reconnaître les tuyaux de plastique : PEX, ABS, PVC, CPVC, PE et polybutylène.
- Choisir le bon matériau selon l'usage : eau potable, drainage, chauffage, gaz.
- Décrire les méthodes d'assemblage et souder un joint de cuivre.

3.1 Le diamètre nominal : un nom, pas une mesure

Quand on parle d'un tuyau « de 3/4 », on donne son **diamètre nominal** (NPS, ou DN en métrique). C'est un nom de grosseur qui permet d'acheter des tuyaux et des raccords compatibles. Le vrai diamètre **extérieur** (DE) est fixe pour une grosseur donnée ; c'est l'**épaisseur de la paroi** qui change le diamètre **intérieur** (DI).



Vue de face (bout coupé) : même diamètre extérieur, la paroi plus épaisse réduit le diamètre intérieur (DI).

TYPE DE CUIVRE	COULEUR DU MARQUAGE	PAROI	USAGES TYPIQUES
K	Vert	Épaisse	Entrée d'eau enterrée, haute pression, chauffage exigeant
L	Bleu	Moyenne	Eau potable dans les bâtiments, chauffage, le plus courant au Québec
M	Rouge	Mince	Eau potable résidentielle et chauffage, là où le Code le permet
DWV	Jaune	Très mince	Drainage, évacuation et ventilation seulement — jamais sous pression

MATÉRIAU	RÈGLE DU DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
Cuivre (eau) et PEX	DE = diamètre nominal + 1/8 po. Un 3/4 mesure 7/8 po à l'extérieur.
Acier (fileté)	DE plus grand que le nominal : un 1/2 mesure environ 0,84 po à l'extérieur.
ABS et PVC de drainage	DE plus grand que le nominal : un 1 1/2 mesure environ 1,9 po à l'extérieur.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — IDENTIFIER UNE GROSSEUR

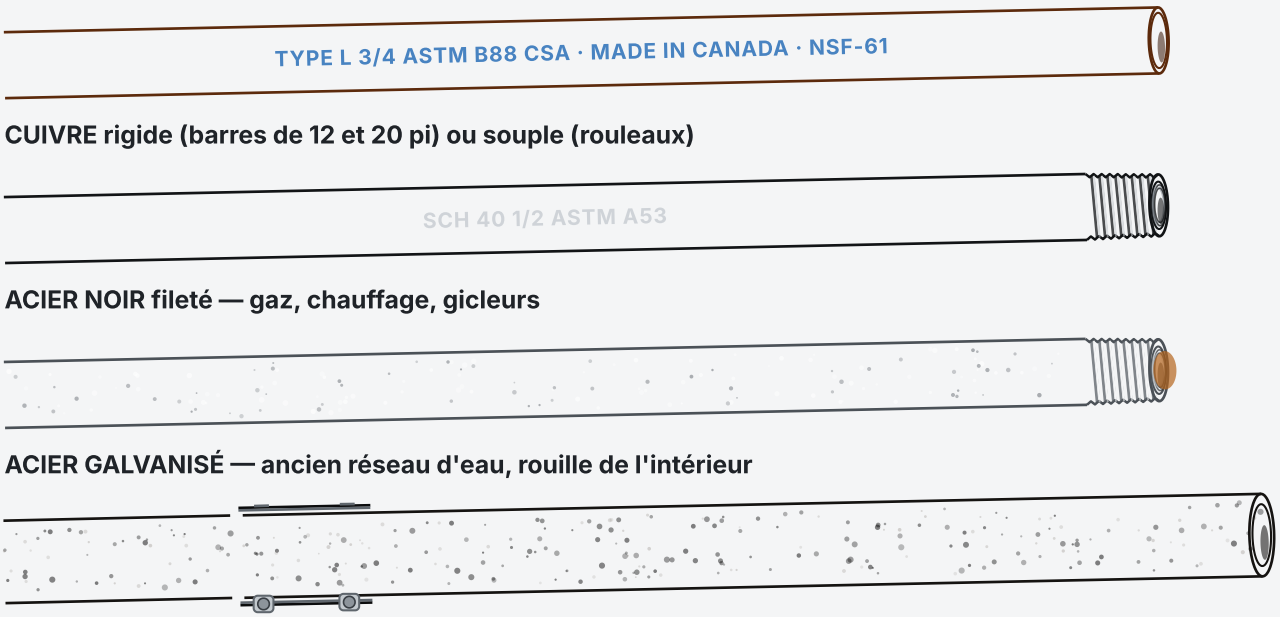
Tu mesures un tuyau de cuivre : 1 1/8 po à l'extérieur.
Nominal = DE − 1/8 = 1 1/8 − 1/8 = **1 po nominal**

💡 TRUC DU MÉTIER

Sur le chantier, mesure le **diamètre extérieur** avec un ruban enroulé autour du tuyau : circonférence ÷ 3,1416 = DE.

3.2 Les tuyaux de métal

Le métal domine dans les vieux immeubles et reste incontournable pour le chauffage, le gaz et certains réseaux commerciaux. Tu dois les reconnaître d'un coup d'œil, surtout pour savoir **quels raccords et quels outils** utiliser.



Cuivre
Résiste à la corrosion, durable, se soude. Rigide pour les réseaux apparents, souple (type K ou L en rouleau) pour les entrées d'eau et les longues courses.

Acier noir
Tuyau d'acier non protégé, assemblé par filetage. On l'utilise pour le **gaz naturel ou propane**, le chauffage à eau chaude et les gicleurs. Jamais pour l'eau potable.

Acier galvanisé
Acier recouvert de zinc, fréquent avant les années 1970. Avec le temps, il rouille de l'intérieur : débit faible, eau brune. On le remplace par du cuivre ou du PEX.

Fonte
Lourde et très silencieuse, utilisée pour le drainage dans les immeubles. Les tuyaux récents se raccordent avec des manchons sans emboîtement (gaine de caoutchouc et colliers).

Plomb
Ancien tuyau d'entrée d'eau, gris mat, mou, qui se raye avec une clé. Il peut contaminer l'eau potable : signale-le toujours.

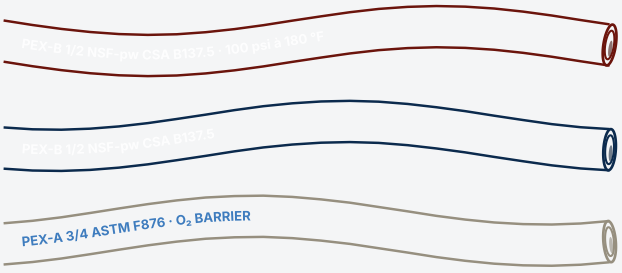
Laiton
Alliage de cuivre et de zinc. Robinets, adaptateurs, unions, valves. Doit être « sans plomb » pour l'eau potable.

⚠ DANGER : LE PLOMB

Un tuyau de plomb sur l'entrée d'eau doit être signalé au gestionnaire. Plusieurs villes du Québec ont des programmes de remplacement des entrées de service en plomb.

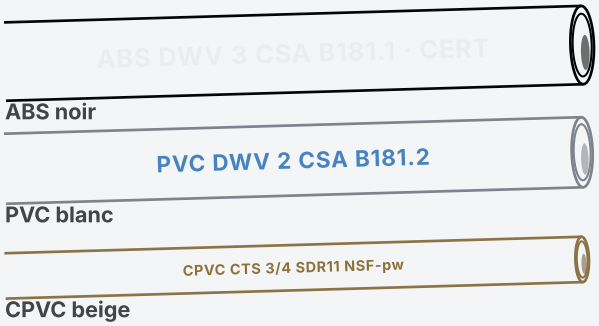
3.3 Les tuyaux de plastique

Les plastiques ont transformé la plomberie : légers, rapides à installer, insensibles à la corrosion. Mais chaque plastique a **son usage**, ses raccords et ses limites de température.



PEX rouge · bleu · blanc

la couleur sert seulement à repérer l'eau chaude et l'eau froide



PLASTIQUE	RECONNAÎTRE	USAGE PRINCIPAL	À SAVOIR
PEX (polyéthylène réticulé)	Souple, rouge, bleu ou blanc ; types A, B, C	Eau potable chaude et froide, chauffage radiant (PEX avec barrière d'oxygène)	Craint les rayons UV ; prend beaucoup d'expansion à la chaleur
ABS	Noir, rigide	Drainage, évacuation, ventilation (DEV)	Collé avec une colle ABS, sans apprêt
PVC	Blanc ou gris, rigide	DEV ; certains PVC sous pression pour l'eau froide	Apprêt violet + colle PVC ; ne pas mélanger avec l'ABS
CPVC	Beige ou crème, rigide	Eau chaude et froide, gicleurs (CPVC orange)	Colle CPVC spécifique ; devient cassant avec l'âge
PE (polyéthylène)	Noir, souple, en rouleau	Entrée d'eau enterrée, puits	Raccords à insertion et colliers ou fusion
Polybutylène	Gris, souple (années 1980-1990)	Ancien réseau d'eau	Se fragilise : à signaler et à remplacer

⚠ DANGER

Ne colle jamais de l'ABS avec de la colle PVC, ou l'inverse. Pour joindre les deux, utilise un **raccord de transition** approuvé.

💡 TRUC DU MÉTIER

Le PEX pour le chauffage doit avoir une **barrière d'oxygène** (PEX-AL-PEX ou PEX « O_2 »). Sinon, l'oxygène entre dans l'eau et fait rouiller la chaudière.

§ CODE

Chaque tuyau doit porter le **marquage de certification** (CSA, ULC, etc.) prévu au Code. Pas de marquage lisible = pas de tuyau dans un réseau.

3.4 Choisir le bon tuyau selon l'usage

Pour choisir un tuyau, pose-toi quatre questions : **Quel fluide ?** (eau potable, eaux usées, eau de chauffage, gaz) **Sous pression ou par gravité ? Quelle température ? Où passe-t-il ?** (dans un mur, enterré, à l'extérieur, près d'une source de chaleur).

1 — Fluide
Potable, usée, chauffage, gaz

2 — Pression
Sous pression ou gravité

3 — Température
Froid, chaud, très chaud

4 — Emplacement
Mur, sol, extérieur, plénum

MATÉRIAU	EAU FROIDE	EAU CHAUDE	DRAINAGE DEV	CHAUFFAGE	GAZ	ENTERRÉ
Cuivre K-L-M	✔	✔	✘	✔	✘	±
Cuivre DWV	✘	✘	✔	✘	✘	✘
Acier noir	✘	✘	✘	✔	✔	✘
Acier galvanisé	±	±	±	✘	✘	✘
Fonte	✘	✘	✔	✘	✘	✔
PEX	✔	✔	✘	✔	✘	✔
ABS / PVC DWV	✘	✘	✔	✘	✘	✔
CPVC	✔	✔	✘	✘	✘	✘
PE (polyéthylène)	✔	✘	✘	✘	✘	✔

✔ usage courant · ± possible selon le type et le Code · ✘ à éviter ou interdit. Le galvanisé ne s'installe plus : on le trouve seulement dans les vieux réseaux.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — BON CHOIX

Remplacer un renvoi d'évier de cuisine dans un immeuble des années 1990, réseau en ABS.
Fluide : eaux usées · gravité · eau tiède · dans le mur.
Choix : **ABS 1 1/2 po**, comme le réseau existant.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — MAUVAIS CHOIX

Un collègue veut réparer une fuite sur la ligne de gaz avec un bout de cuivre et des raccords à souder « qu'il a dans le camion ».
Réponse : **non** — gaz = travail réservé au détenteur d'un certificat en gaz.

✔ À RETENIR

Quand tu répares, **reste dans le même matériau** que le réseau existant, sauf si le Code ou ton superviseur exige autre chose. Les transitions entre matériaux demandent des raccords spéciaux.

3.5 Les méthodes d'assemblage

Chaque matériau a sa façon d'être assemblé. Le préposé doit les reconnaître toutes, parce qu'une réparation commence toujours par : **comment c'est raccordé ?**

MÉTHODE	MATÉRIAUX	COMMENT ÇA MARCHE	OUTILS
Soudure à l'étain (brasage tendre)	Cuivre	Flux + chaleur : l'étain fondu est aspiré dans le joint par capillarité.	Chalumeau, flux, étain sans plomb, toile d'émeri
Sertissage	Cuivre, acier, PEX	Une pince écrase le raccord sur le tuyau. Un joint torique scelle.	Pince à sertir et mâchoires
Raccord instantané (« push »)	Cuivre, PEX, CPVC	On pousse le tuyau jusqu'au fond : des dents le retiennent, un joint torique scelle.	Coupe-tube, ébavureur, gabarit de profondeur
Bague de sertissage (PEX)	PEX	Bague de cuivre écrasée ou bague inox pincée sur un raccord inséré.	Pince à sertir ou à pincer, gabarit go/no-go
Expansion (PEX-A)	PEX-A	On agrandit le bout du tuyau et la bague ; le PEX reprend sa forme et serre le raccord.	Outil à expansion
Collage au solvant	ABS, PVC, CPVC	La colle ramollit les surfaces qui fusionnent ensemble.	Scie, ébavureur, apprêt (PVC), colle
Filetage (NPT)	Acier, laiton	Filets coniques serrés avec pâte à joint ou ruban PTFE.	Clés à tuyau, fileteuse
Sans emboîtement	Fonte, transition	Gaine de caoutchouc et bande d'acier serrées par colliers.	Clé dynamométrique ou tournevis à douille

✔ LA SOUDURE DU CUIVRE

Comment la soudure entre dans le joint, le nettoyage et les étapes à suivre : voir la section **3.6**, aux deux pages suivantes.

⚠ TRAVAIL À CHAUD

Bouclier ignifuge derrière le joint, extincteur à portée de main, permis de travail à chaud si l'immeuble l'exige. Surveille la zone au moins 30 minutes après la dernière flamme.

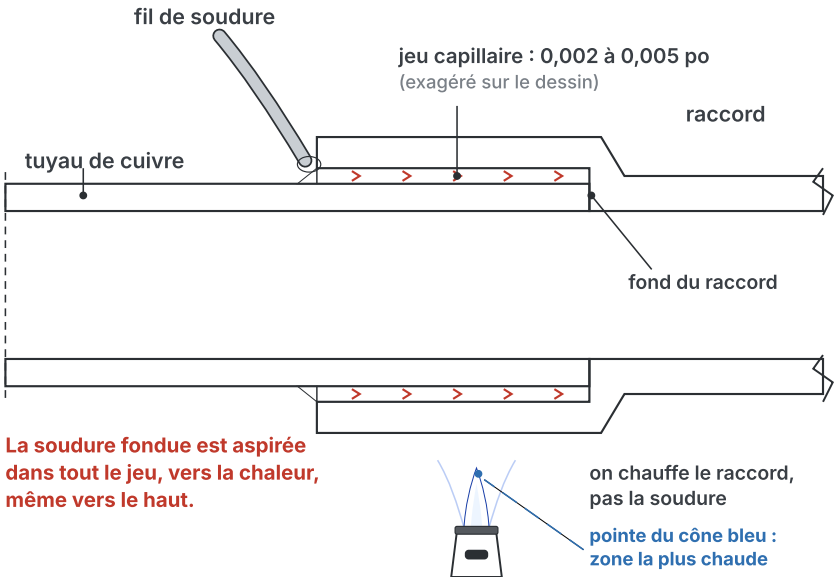
§ CODE

Pour l'eau potable, la soudure doit être **sans plomb**. Les vieilles soudures 50/50 contiennent la moitié de plomb.

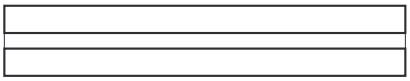
3.6 La soudure capillaire : comment ça marche

Quand on soude du cuivre, on ne « colle » pas la soudure autour du tuyau. On profite d'un phénomène physique : la **capillarité**. C'est la même force qui fait monter le café dans un morceau de sucre ou l'eau dans un essuie-tout.

Le tuyau entre dans le raccord avec un **jeu très mince**, environ l'épaisseur d'une feuille de papier. Quand le raccord est à la bonne température, la soudure fondue est **aspirée dans tout ce jeu**, tout autour du tuyau et jusqu'au fond du raccord, même si le joint est à l'envers.

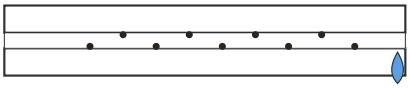


✔ Propre + flux



La soudure remplit tout le jeu : joint plein et étanche.

✘ Sale, gras ou oxydé



La soudure ne « mouille » pas le cuivre : trous et poches dans le joint = fuite.

TROIS CONDITIONS POUR QUE LA CAPILLARITÉ FONCTIONNE

1. Du cuivre propre
La soudure ne colle qu'au métal propre et brillant. Gras, oxyde ou saleté : elle refuse d'entrer.

2. Du flux
Il empêche le cuivre de s'oxyder pendant qu'il chauffe et aide la soudure à s'étendre.

3. La bonne chaleur
C'est le raccord qui fait fondre la soudure. La soudure coule toujours vers l'endroit le plus chaud.

	BRASAGE TENDRE (SOUDURE À L'ÉTAIN)	BRASAGE FORT (BRASURE)
Métal d'apport	Étain sans plomb (étain-antimoine, étain-argent)	Baguette cuivre-phosphore, avec ou sans argent
Température	Environ 230 à 260 °C : sous 450 °C	Environ 700 à 800 °C : rouge cerise sombre
Flux	Toujours	Pas requis cuivre sur cuivre ; requis sur le laiton
Usage courant	Eau potable, chauffage à eau chaude	Réfrigération, grosses conduites, joints exposés à la chaleur ou aux vibrations

3.6 Souder un joint, étape par étape

⚠ LE NETTOYAGE : L'ÉTAPE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Un joint qui fuit, c'est très souvent un joint **mal nettoyé**. La capillarité ne pardonne pas : une seule zone sale et la soudure fait le tour sans la remplir.

- **Tuyau :** toile d'émeri ou tampon abrasif, sur une longueur un peu plus grande que la profondeur du raccord.
- **Raccord :** brosse métallique de la bonne grosseur, jusqu'au fond de l'emboîture.
- On frotte jusqu'au **cuivre rose et brillant**, sans tache ni ligne noire. Sans trop insister : on ne veut pas agrandir le jeu.
- **Ne touche plus** les surfaces propres avec les doigts : le gras de la peau empêche la soudure de prendre.
- Nettoie **juste avant** de souder : le cuivre s'oxyde à l'air.
- Le flux **n'est pas un nettoyant**. Il protège une surface déjà propre.

LES ÉTAPES DU BRASAGE TENDRE

#	ÉTAPE	COMMENT ET POURQUOI
1	**Couper**	Coupe-tube, coupe d'équerre. Un bout croche n'entre pas au fond du raccord.
2	**Aléser**	Enlève la bavure à l'intérieur : elle freine l'eau et use le tuyau par érosion.
3	**Nettoyer**	Tuyau et raccord jusqu'au métal brillant (voir l'encadré).
4	**Flux**	Mince couche au pinceau sur le tuyau, et dans le raccord si le fabricant le demande.
5	**Assembler**	Pousse jusqu'au fond et tourne un peu pour étaler le flux. Essuie l'excédent.
6	**Chauffer**	Chauffe le raccord en promenant la flamme. Touche la soudure au joint, du côté opposé à la flamme : quand elle fond au contact, c'est prêt.
7	**Souder**	Alimente la soudure au joint : elle est aspirée tout le tour. Il en faut environ une longueur égale au diamètre du tuyau.
8	**Finir**	Retire la flamme, essuie avec un chiffon humide, laisse refroidir sans bouger. Rince le réseau : le flux qui reste est corrosif.

DÉFAUT	CAUSE PROBABLE
La soudure perle et tombe sans entrer	Surface sale ou oxydée, pas de flux, raccord pas assez chaud
Joint noirci, flux brûlé	Surchauffe : le flux est détruit, la soudure ne coule plus
La soudure refuse de fondre, ça « siffle »	Eau dans le tuyau : la vapeur refroidit le joint. Vide la conduite.
Fuite après le test	Nettoyage incomplet, tuyau ovalisé (jeu trop grand) ou joint bougé en refroidissant

3.7 Lire l'impression sur un tuyau

Tout tuyau homologué porte une **ligne d'impression** sur sa longueur. Elle te dit ce que c'est, sa grosseur, son usage et sa certification. C'est la première chose à lire avant de faire une réparation.

ABS DWV 1 1/2 po CSA B181.1 ULC S102.2 CERT. CSA LOT 4471

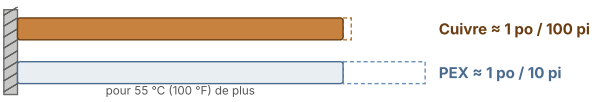
TYPE L 3/4 ASTM B88 CSA MADE IN CANADA

MENTION	CE QU'ELLE VEUT DIRE
PEX-A, ABS, TYPE L	Le matériau et sa catégorie
3/4 po, 1 1/2 po	Le diamètre nominal
DWV	Drain, waste and vent : drainage seulement, jamais sous pression
100 psi @ 180 °F	Pression maximale à une température donnée
NSF-pw ou NSF-61	Approuvé pour l'eau potable (potable water)
CSA B137, CSA B181, ASTM B88	La norme de fabrication
ULC S102.2	Comportement au feu (propagation de la flamme)
Date et lot	Traçabilité en cas de rappel

3.8 Dilatation, supports et protection

La dilatation

Les tuyaux s'allongent en chauffant. Le PEX s'allonge beaucoup plus que le cuivre : on lui laisse du jeu et on évite de le coincer contre la structure.



Les supports

Un tuyau doit être supporté à intervalles réguliers avec des supports du même métal ou isolés. Le Code donne l'espacement maximal selon le matériau.

Le contact cuivre-acier

Deux métaux différents qui se touchent avec de l'eau créent une corrosion galvanique. On utilise un raccord diélectrique.

La condensation

Un tuyau d'eau froide dans une pièce chaude et humide « sue ». L'isolant évite les gouttes, les taches et la moisissure.

TUYAUX : TYPES ET MATÉRIAUX

ACTIVITÉ 3.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 3.1 — VÉRIFIE TES CONNAISSANCES /14

1 Le marquage d'un cuivre de type L est :

Ⓐ Vert Ⓑ Bleu Ⓒ Rouge

2 Quel est le diamètre extérieur d'un cuivre de 1/2 po nominal ?

Ⓐ 1/2 po Ⓑ 5/8 po Ⓒ 3/4 po

3 Quel tuyau ne doit jamais être sous pression ?

Ⓐ Cuivre L Ⓑ Cuivre DWV Ⓒ PEX

4 Le tuyau de gaz le plus courant dans un vieil immeuble est :

Ⓐ Acier noir Ⓑ Cuivre M Ⓒ ABS

5 Un tuyau gris mat, mou, sur l'entrée d'eau d'un vieil immeuble est probablement en :

Ⓐ Plomb Ⓑ Fonte Ⓒ Polybutylène

6 Le PVC se colle avec :

Ⓐ Colle seulement Ⓑ Apprêt + colle PVC Ⓒ Colle ABS

7 Le PEX pour le chauffage radiant doit avoir :

Ⓐ Une barrière d'oxygène Ⓑ Une couleur rouge Ⓒ Un fil chauffant

8 Pourquoi installer un raccord diélectrique ?

Ⓐ Éviter la corrosion galvanique Ⓑ Réduire la pression Ⓒ Faire moins de bruit

9 Quelle mention indique un tuyau approuvé pour l'eau potable ?

Ⓐ NSF-pw Ⓑ DWV Ⓒ ULC S102

10 Pendant une soudure, on chauffe :

Ⓐ La soudure Ⓑ Le raccord Ⓒ Le tuyau loin du joint

11 Nomme deux défauts d'un vieux réseau en acier galvanisé :

.....

.....

12 Pourquoi isoler un tuyau d'eau froide dans une salle mécanique chaude ?

.....

.....

💡 POUR ALLER PLUS LOIN

Va voir les tuyaux de l'atelier et trouve un exemple de chaque matériau du tableau 3.4. Note où tu l'as trouvé.

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Activité 3.2 Le détective des tuyaux

Pour chaque impression ou description, identifie le matériau et un usage permis. Ajoute une note si le tuyau doit être signalé.

#	IMPRESSION OU DESCRIPTION	MATÉRIAU	USAGE / NOTE
1	TYPE M 1/2 ASTM B88 (marquage rouge)		
2	PEX-B 1/2 po CTS-OD SDR9 CSA B137.5 NSF-pw (tuyau rouge)		
3	DWV 3 ASTM B306 (marquage jaune)		
4	PVC-DWV 2 po CSA B181.2		
5	Tuyau noir rigide, filets coniques, aucun marquage lisible, salle de la chaudière		
6	Tuyau souple noir, 1 po, enterré, arrive du puits		
7	Tuyau gris souple, années 1988, mention « QEST »		
8	Tuyau très lourd, gris foncé, colonne de 4 po d'un immeuble de 1965		

MISE EN SITUATION

LE DÉGÂT DU 214 /8

Dans un logement de 1978, une fuite apparaît sous l'évier de cuisine. Tu ouvres l'armoire et tu vois : un tuyau d'alimentation gris foncé fileté, très rouillé, un renvoi noir en plastique et une petite valve d'arrêt en laiton qui coule.

a) Identifie les trois matériaux. (3 points)

_____

_____

b) Quelle réparation est verte, laquelle est jaune ? Explique. (3 points)

_____

_____

c) Quel matériau proposerais-tu au gestionnaire pour remplacer l'alimentation, et pourquoi ? (2 points)

_____

_____

ATELIER 3.3

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 3.3 — SOUDER UN ASSEMBLAGE DE CUIVRE — 180 MIN

Objectif : réaliser cinq joints soudés étanches sur un assemblage de cuivre de 1/2 po et 3/4 po, puis le tester sous pression.

Matériel : cuivre type L 1/2 et 3/4 po, 1 té 3/4 × 3/4 × 1/2, 2 coudes 90° 1/2, 1 réduction 3/4 × 1/2, 2 bouchons, adaptateur pour manomètre, flux, étain sans plomb, chalumeau, toile d'émeri, brosses, coupe-tube, ébavureur, bouclier ignifuge, extincteur.

Sécurité : lunettes, gants de cuir, vêtements de coton, zone dégagée, bouclier derrière chaque joint, eau ou extincteur à portée.

ÉTAPES

1. Lis le croquis remis par l'enseignant et calcule tes coupes.
2. Coupe, ébavure et nettoie chaque bout et chaque raccord.
3. Applique le flux et assemble tout à sec.
4. Fais vérifier l'assemblage avant d'allumer le chalumeau.
5. Soude un joint à la fois ; essuie chaque joint.
6. Laisse refroidir, rince le flux.
7. Test : 100 psi d'air ou d'eau, 15 minutes, sans baisse.

MES OBSERVATIONS

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Coupes d'équerre, ébavurées, mesures ± 1/8 po	4	☐
Nettoyage complet, flux bien appliqué	3	☐
Joints pleins, sans manque ni coulisse excessive	6	☐
Aucun cuivre surchauffé ou noirci au-delà du raisonnable	3	☐
Test de pression réussi sans fuite	6	☐
Sécurité du travail à chaud respectée	3	☐

Seuil de réussite : 19 / 25 **Total : _____ / 25**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

ATELIER 3.4

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 3.4 — PEX ET ABS : DEUX ASSEMBLAGES, DEUX MÉTHODES — 120 MIN

Partie A — PEX : raccorder un robinet de laveuse à une ligne de cuivre avec du PEX 1/2 po, un adaptateur PEX × cuivre et deux bagues de sertissage. Vérifie chaque bague avec le gabarit go/no-go.

Partie B — ABS : assembler un renvoi 1 1/2 po avec un siphon en P, un té sanitaire et un bout de colonne en 2 po (réduction). Collage réel, temps de prise respecté.

Test : PEX sous pression du réseau de l'atelier ; ABS : test à l'eau (bouchon d'essai, colonne remplie, aucune fuite pendant 15 min).

PARTIE A — PEX

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Coupe d'équerre, PEX non écrasé	2	☐
Bague bien positionnée (1/8 à 1/4 po du bout)	3	☐
Gabarit go/no-go réussi	3	☐
Aucune fuite sous pression	4	☐

Seuil de réussite : 9 / 12 **Total : _____ / 12**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

PARTIE B — ABS

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Coupes d'équerre, ébavurées	2	☐
Bonne colle, emboîtement complet, quart de tour	3	☐
Siphon et té sanitaire bien orientés	3	☐
Test à l'eau réussi	4	☐

Seuil de réussite : 9 / 12 **Total : _____ / 12**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

⚠ PRODUITS CHIMIQUES

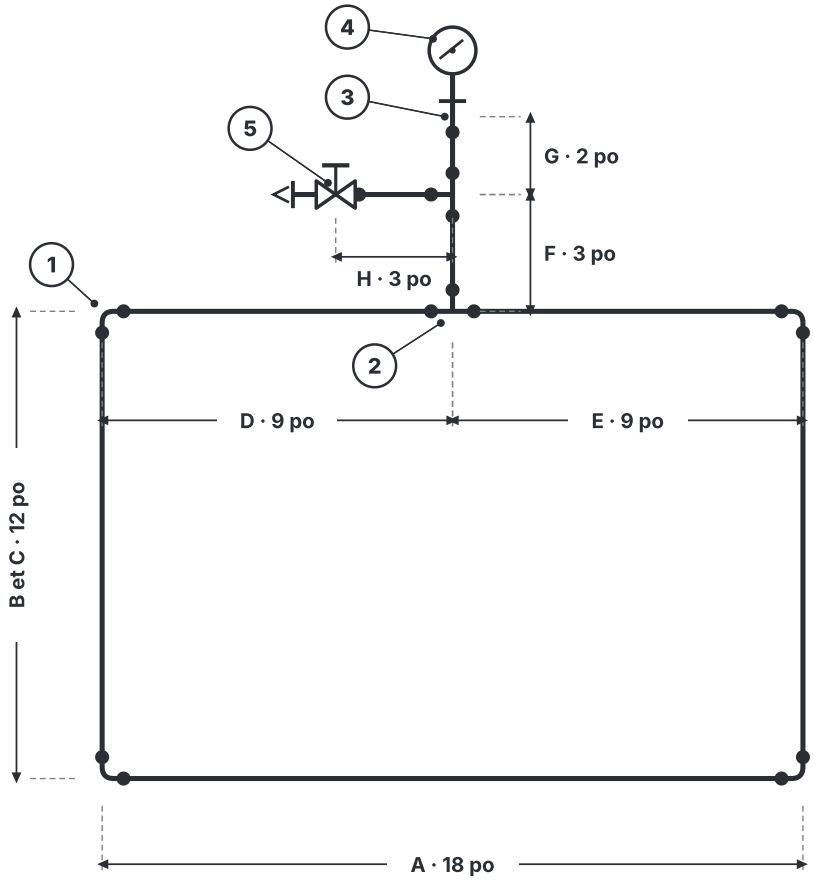
Les colles et apprêts dégagent des vapeurs inflammables. Ventile bien, aucune flamme à proximité, ferme les contenants.

COMPARAISON : QUELLE MÉTHODE AS-TU PRÉFÉRÉE, ET POURQUOI ? LAQUELLE EST LA PLUS FIABLE SELON TOI ?

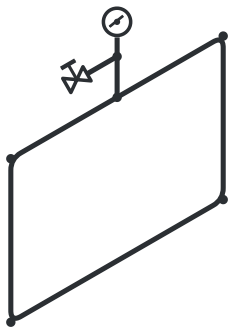
Montage 1 Boucle fermée en cuivre

Tu fabriques une boucle fermée en cuivre de 1/2 po avec un **té de service** en haut qui porte le manomètre et le **robinet de vidange** : c'est par ce robinet qu'on met le montage sous pression et qu'on le vide. Ce montage pratique les **coupes au 1/16**, le **nettoyage** et la **soudure capillaire** (section 3.6), puis le **test sous pression**.

VUE DE FACE — cotes centre à centre (CC)



ISOMÉTRIE



joint soudé
joint fileté
robinet
manomètre

MONTAGE 1
Boucle fermée et test
Matériau: Cuivre type L, 1/2 po
Cotes: en pouces, centre à centre
Temps: 180 min
Planche: 1 de 1

#	RACCORD	QTÉ	#	RACCORD	QTÉ
1	Coude 90° 1/2 po (C × C)	4	4	Manomètre 0 à 160 psi, 1/4 MIP + réduction	1
2	Té 1/2 × 1/2 × 1/2 po	2	5	Robinet de vidange 1/2 po à souder, sortie boyau	1
3	Adaptateur mâle 1/2 po (C × MIP)	1			

ÉTAPES DE FABRICATION

1. Coupe, alèse et **nettoie** chaque bout et chaque raccord.
2. Assemble à sec, vérifie l'équerre et les cotes.
3. Fais approuver avant d'allumer le chalumeau.
4. Flux, puis soude un joint à la fois (section 3.6).
5. Essuie, laisse refroidir, rince le flux.
6. Branche l'air ou la pompe d'essai sur le **robinet de vidange**, monte à la pression et ferme-le.
7. Après le test, dépressurise et vide par le même robinet.

⚠ SÉCURITÉ

Lunettes, gants de cuir, vêtements de coton, bouclier ignifuge derrière chaque joint, extincteur à portée de main. Personne devant le robinet de vidange ou le manomètre pendant la mise sous pression.

TUYAUX : TYPES ET MATÉRIAUX

MONTAGE 1 — LE TRAVAIL

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

1. CALCULE TES COUPES

BOUT	POSITION	ENTRE	CC (PO)	– PRISES (PO)	COUPE (PO)	VÉRIFIÉ
A	Bas	coude – coude	18			☐
B	Côté gauche	coude – coude	12			☐
C	Côté droit	coude – coude	12			☐
D	Haut gauche	coude – té	9			☐
E	Haut droit	té – coude	9			☐
F	Dérivation	té – té	3			☐
G	Vers le manomètre	té – adaptateur	2			☐
H	Vers le robinet	té – robinet	3			☐

Prise d'un coude ou d'un té de 1/2 po : 3/8 po. Mesure la prise de l'adaptateur et du robinet toi-même. **Fais vérifier tes coupes avant de couper.**

2. MA DÉMARCHE

Écris tes calculs de coupe et fais un croquis si ça t'aide.

3. TEST

TEST	PRESSION	DURÉE	DÉPART / FIN (PSI)	FUITE AU SAVON ?
Air ou eau	100 psi	15 min	___ / ___	☐ oui ☐ non

CRITÈRE	PTS	✓	CRITÈRE	PTS	✓
Coupes calculées et vérifiées avant de couper	4	☐	Joints pleins, sans manque ni coulisse	6	☐
Cotes CC ± 1/8 po, boucle d'équerre	4	☐	Test de pression réussi sans baisse	6	☐
Nettoyage complet, flux bien appliqué	4	☐	Sécurité du travail à chaud	2	☐

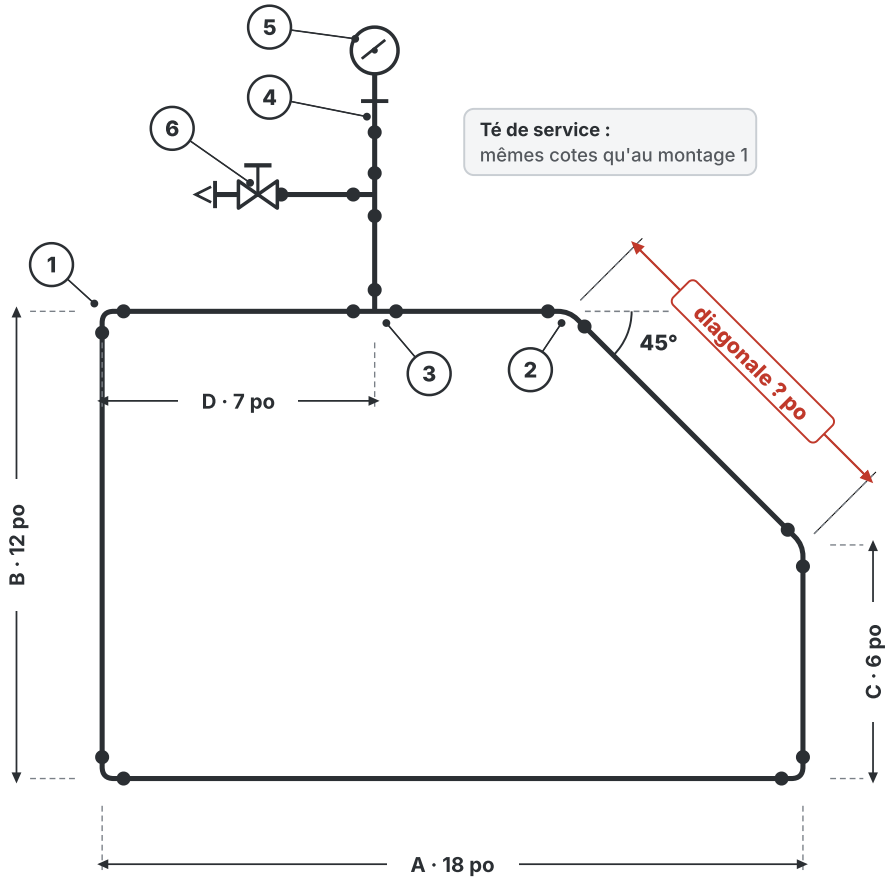
Seuil de réussite : 20 / 26 **Total : _____ / 26**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

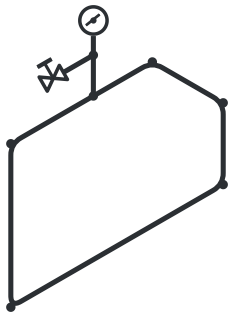
Montage 2 Boucle avec décalage à 45°

Un coin de la boucle est remplacé par un **décalage à 45°**. Plusieurs mesures ne sont pas cotées : **déduis-les** à partir des cotes du plan et de l'angle, puis calcule la diagonale avec **Pythagore** ou la constante **1,414** (module 2).

VUE DE FACE — cotes centre à centre (CC)



ISOMÉTRIE



● joint soudé ⊠ robinet
┼ joint fileté ⊘ manomètre

MONTAGE 2 Boucle avec décalage à 45°
Matériau Cuivre type L, 1/2 po
Cotes en pouces, centre à centre
Temps 210 min
Planche 1 de 1

#	RACCORD	QTÉ	#	RACCORD	QTÉ
1	Coude 90° 1/2 po (C × C)	3	4	Adaptateur mâle 1/2 po (C × MIP)	1
2	Coude 45° 1/2 po (C × C)	2	5	Manomètre 0 à 160 psi + réduction	1
3	Té 1/2 × 1/2 × 1/2 po	2	6	Robinet de vidange 1/2 po à souder	1

Fabrication et test : même méthode qu'au montage 1.

TUYAUX : TYPES ET MATÉRIAUX

MONTAGE 2 — LE TRAVAIL

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

1. MA DÉMARCHE : TROUVE LES MESURES QUI MANQUENT

MESURE DÉDUITE	VALEUR (PO)
Déplacement vertical	
Déplacement horizontal	
Droit du haut	
Bout E (té – coude 45°)	
Diagonale X (au 1/16)	

Explique dans la grille comment tu trouves chaque mesure.

2. CALCULE TES COUPES

BOUT	POSITION	ENTRE	CC (PO)	– PRISES (PO)	COUPE (PO)	VÉRIFIÉ
A	Bas	coude – coude				☐
B	Côté gauche	coude – coude				☐
C	Côté droit	coude – coude 45°				☐
D	Haut gauche	coude – té				☐
E	Haut droit	té – coude 45°				☐
X	Diagonale	coude 45° – coude 45°				☐
F, G, H	Té de service	comme au montage 1				☐

Utilise les prises que tu as mesurées à l'atelier 4. **Fais vérifier tes coupes avant de couper.**

3. TEST

TEST	PRESSION	DURÉE	DÉPART / FIN (PSI)	FUITE AU SAVON ?
Air ou eau	100 psi	15 min	___ / ___	☐ oui ☐ non

CRITÈRE	PTS	✓	CRITÈRE	PTS	✓
Décalage et diagonale justes, démarche écrite	6	☐	Nettoyage et joints pleins	6	☐
Coupes vérifiées avant de couper	3	☐	Test de pression réussi sans baisse	6	☐
Cotes CC ± 1/8 po, décalage juste	5	☐	Sécurité du travail à chaud	2	☐

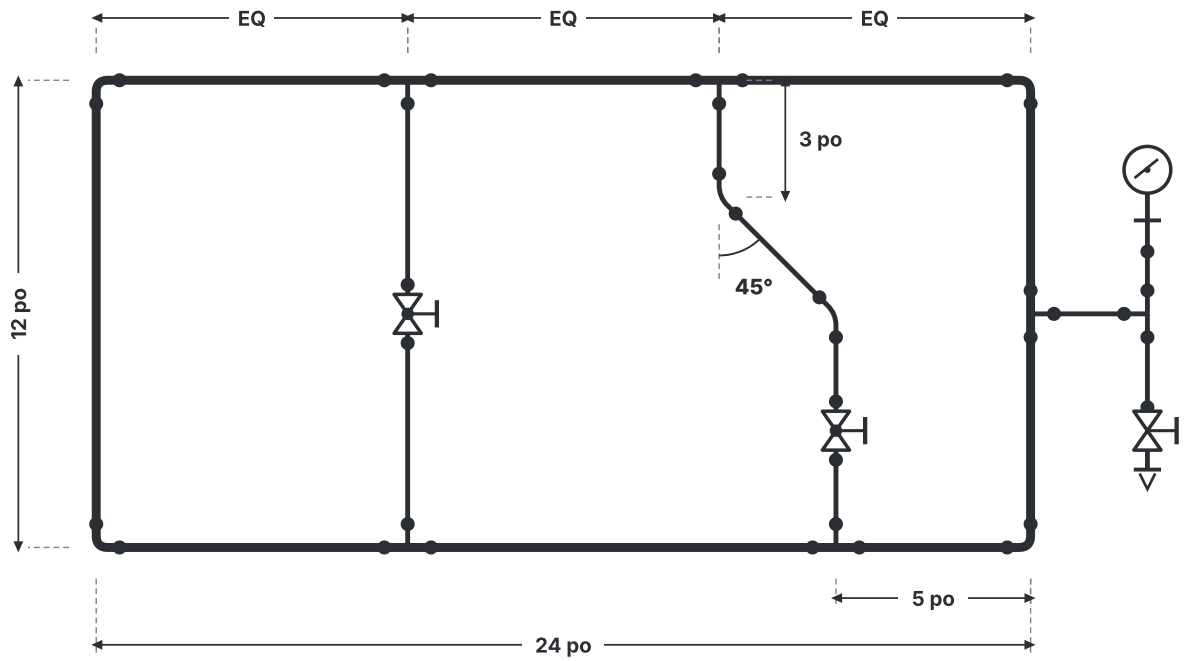
Seuil de réussite : 22 / 28 **Total : _____ / 28**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

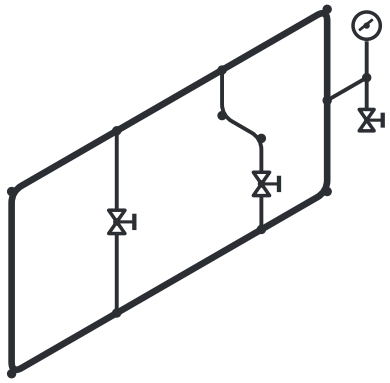
Montage 3 Collecteur en échelle

Lis le plan, fais ta liste de matériel et trouve toutes les mesures qui manquent.

VUE DE FACE — cotes centre à centre (CC)



ISOMÉTRIE



LÉGENDE

- joint soudé
- joint fileté
- manomètre
- robinet
- robinet à bille
- tuyau 3/4 po
- tuyau 1/2 po

EQ = espacement égal

MONTAGE 3	**Collecteur en échelle**
Matériau	Cuivre type L
Cotes	en pouces, centre à centre
Note	Robinets et té de service centrés
Temps	300 min

🔧 SUR LE CHANTIER

Sur un collecteur, chaque barreau alimente un circuit ou un appareil. Son robinet permet de fermer un seul circuit sans arrêter les autres.

Fabrication et test : même méthode qu'au montage 1, robinets à bille **ouverts** pendant le test.

MONTAGE 3 — LA DÉMARCHE

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

1. TA LISTE DE MATÉRIEL

RACCORD OU APPAREIL	DIAMÈTRE(S)	QTÉ

2. MA DÉMARCHE : DÉDUIS TOUTES LES MESURES

Trouve toutes les mesures dont tu as besoin. Fais un croquis et donne une lettre à chaque bout.

MONTAGE 3 — LES COUPES

3. NOMME TES BOUTS ET CALCULE TES COUPES

BOUT	ENTRE	CC (PO)	– PRISES (PO)	COUPE (PO)	VÉRIFIÉ
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐

Fais vérifier ta liste et tes coupes avant de couper.

4. TEST

TEST	PRESSION	DURÉE	DÉPART / FIN (PSI)	FUITE AU SAVON ?
Air ou eau	100 psi	15 min	____ / ____	☐ oui ☐ non

ÉVALUATION

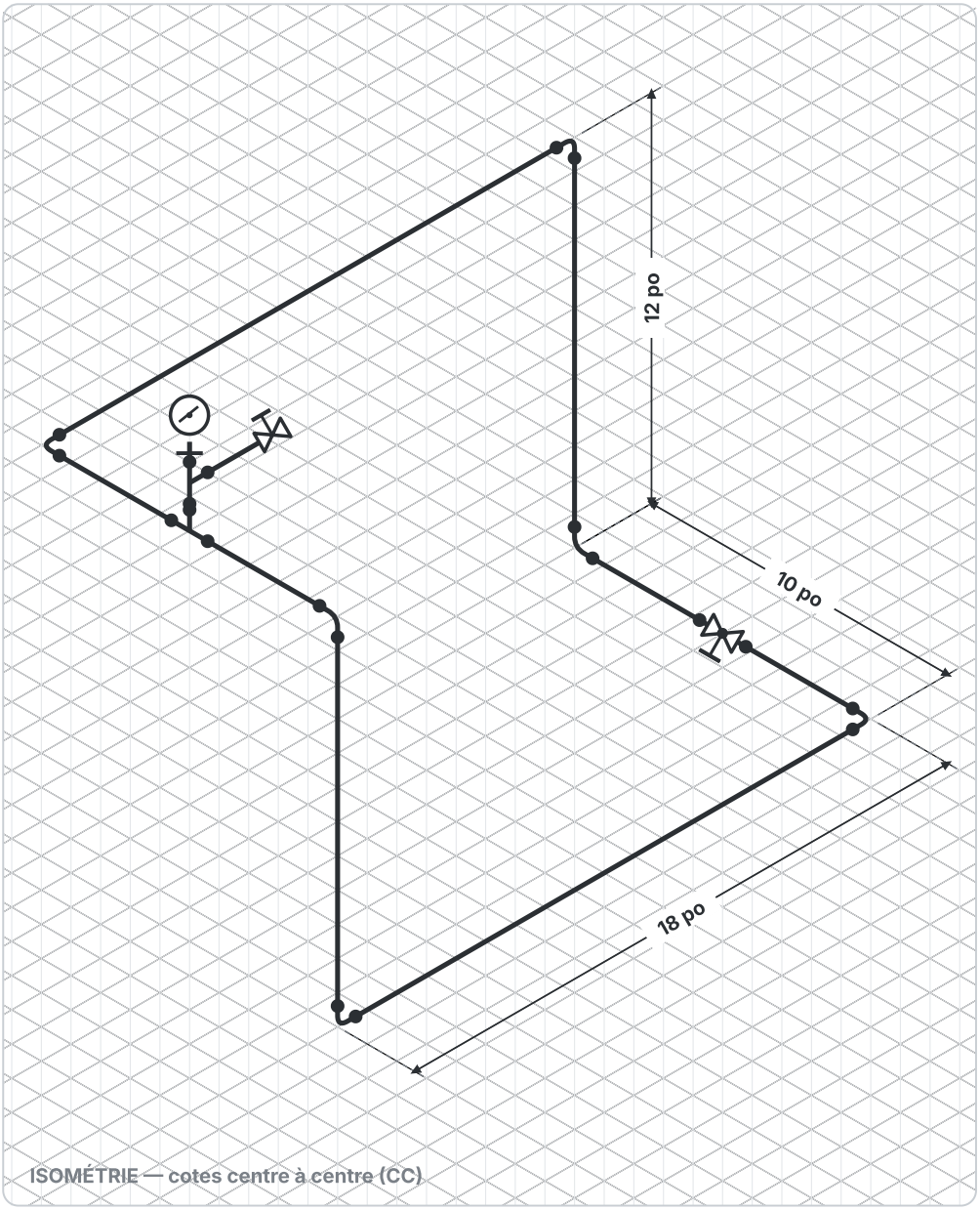
CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Liste de matériel complète et exacte	4	☐
Mesures déduites et diagonale justes, démarche écrite	6	☐
Coupes vérifiées avant de couper	3	☐
Cotes CC ± 1/8 po, barreaux parallèles et d'équerre	5	☐
Joints pleins, robinets bien orientés	6	☐
Test de pression réussi sans baisse	6	☐

Seuil de réussite : 24 / 30 **Total : _____ / 30**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

Montage 4 Boucle en trois dimensions

Ici, il n'y a plus de vue de face : **seulement l'isométrie**, comme sur un vrai plan de chantier. Lis le plan en trois dimensions, fais ta liste de matériel et trouve les mesures qui manquent.



ISOMÉTRIE — cotes centre à centre (CC)

LÉGENDE

- joint soudé
- joint fileté
- robinet
- robinet à bille
- manomètre

MONTAGE 4	
Boucle en 3 dimensions	
Matériau	Cuivre type L, 1/2 po
Cotes	en pouces, centre à centre
Note	Robinet et té de service centrés
Temps	300 min

🔧 SUR LE CHANTIER

Les plans de tuyauterie sont souvent dessinés en isométrie : une seule vue montre les trois directions. Repère d'abord ce qui monte, ce qui avance et ce qui recule.

MONTAGE 4 — LA DÉMARCHE

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

1. TA LISTE DE MATÉRIEL

RACCORD OU APPAREIL	DIAMÈTRE	QTÉ

2. MA DÉMARCHE : DÉDUIS TOUTES LES MESURES

Trouve toutes les mesures dont tu as besoin. Fais un croquis et donne une lettre à chaque bout.

MONTAGE 4 — LES COUPES

3. NOMME TES BOUTS ET CALCULE TES COUPES

BOUT	ENTRE	CC (PO)	– PRISES (PO)	COUPE (PO)	VÉRIFIÉ
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐

Fais vérifier ta liste et tes coupes avant de couper.

4. TEST

TEST	PRESSION	DURÉE	DÉPART / FIN (PSI)	FUITE AU SAVON ?
Air ou eau	100 psi	15 min	____ / ____	☐ oui ☐ non

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Lecture de l'isométrie : liste de matériel complète	4	☐
Mesures déduites justes, démarche écrite	6	☐
Coupes vérifiées avant de couper	3	☐
Cotes CC ± 1/8 po, montage d'équerre dans les 3 directions	6	☐
Joints pleins, robinets bien orientés	5	☐
Test de pression réussi sans baisse	6	☐

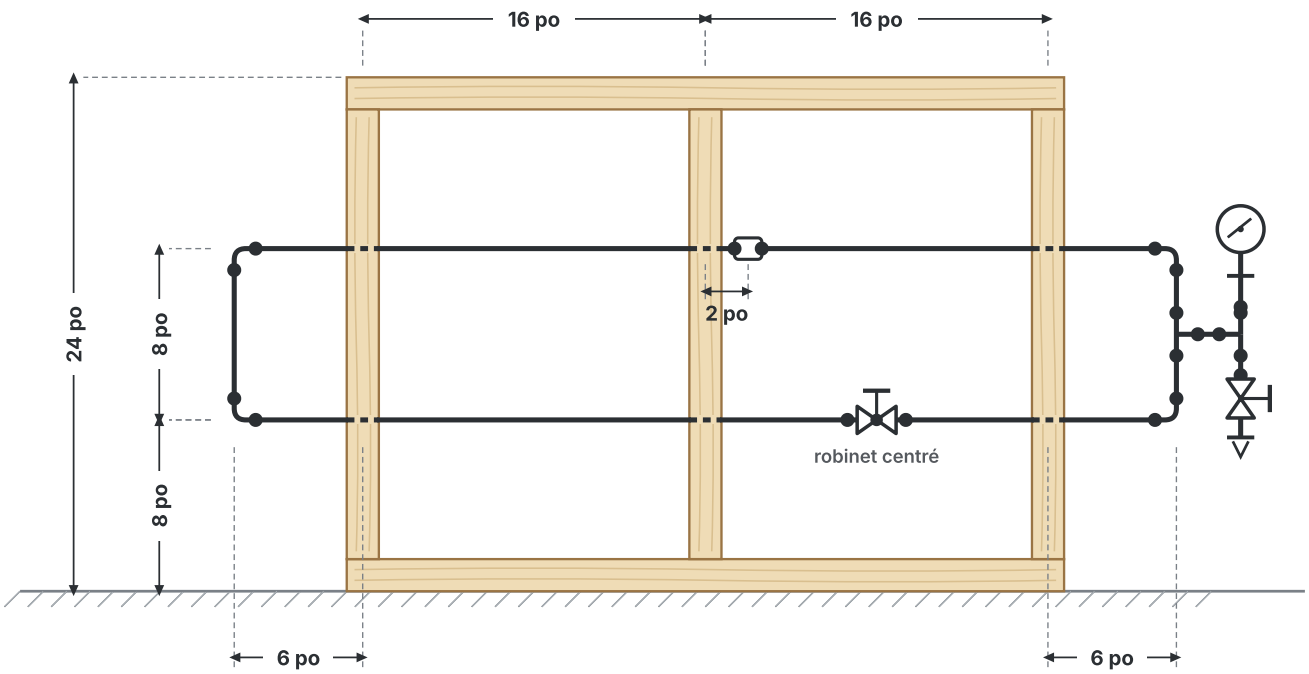
Seuil de réussite : 24 / 30 **Total : _____ / 30**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

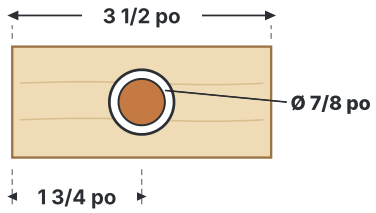
Montage 5 Passage dans une ossature de bois

Tu construis d'abord un petit **mur en 2 × 4**, tu le **perces**, puis tu y passes ta tuyauterie. Une partie des joints est **soudée près du bois** : c'est là que la prévention des incendies compte.

VUE DE FACE — cotes centre à centre (CC)



DÉTAIL DU PERÇAGE (vue de dessus)



Perce au centre de la profondeur du montant.

LÉGENDE

- joint soudé
- manchon
- robinet à bille
- robinet
- manomètre
- tuyau caché
- bois 2 × 4
- cuivre 1/2 po

2 × 4 réel : 1 1/2 × 3 1/2 po

MONTAGE 5	Passage dans le bois
Matériau	2 × 4 et cuivre type L 1/2 po
Cotes	en pouces, centre à centre
Note	Té de service centré
Temps	360 min

⚠ SOUDER PRÈS DU BOIS

Bouclier ignifuge entre la flamme et le bois, bouteille d'eau à portée de main, extincteur prêt. Après la dernière soudure, surveille le mur au moins 30 minutes : le bois peut couver sans flamme visible.

TUYAUX : TYPES ET MATÉRIAUX

MONTAGE 5 — LE CADRE ET LA DÉMARCHE

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

1. CONSTRUIS LE CADRE

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR (PO)
Lisse basse (2 × 4)	1	
Sablière (2 × 4)	1	
Montants (2 × 4)	3	

Un 2 × 4 mesure en réalité 1 1/2 × 3 1/2 po.

💡 MONTANTS À 16 PO

Marque les montants **centre à centre** sur la lisse et la sablière en même temps, côte à côte : les trous seront alignés. **Fixe le cadre** sur une base de contreplaqué ou serre-le à l'établi : il ne tient pas debout seul.

2. PERCE LES MONTANTS

TROU	HAUTEUR SUR LE PLAN (DU PLANCHER)	HAUTEUR À MARQUER SUR LE MONTANT (DU DESSUS DE LA LISSE)	Ø
Bas (3 montants)	8 po		7/8 po
Haut (3 montants)	16 po		7/8 po

3. MA DÉMARCHE

Calcule tes bouts de cuivre. **Dans quel ordre vas-tu assembler** pour pouvoir passer les tuyaux dans les trous ?

MONTAGE 5 — LES COUPES

4. NOMME TES BOUTS ET CALCULE TES COUPES

BOUT	ENTRE	CC (PO)	– PRISES (PO)	COUPE (PO)	VÉRIFIÉ
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐

AVANT DE SOUDER PRÈS DU BOIS	✓
Bouclier ignifuge en place derrière le joint	☐
Bois mouillé ou protégé autour du joint	☐
Extincteur et bouteille d'eau à portée de main	☐
Flamme dirigée vers le raccord, jamais vers le montant	☐
Robinet à bille ouvert à moitié pendant la soudure	☐
Surveillance 30 min après la dernière soudure	☐

5. TEST

TEST	PRESSION	DURÉE	DÉPART / FIN (PSI)	FUITE AU SAVON ?
Air ou eau	100 psi	15 min	____ / ____	☐ oui ☐ non

ÉVALUATION

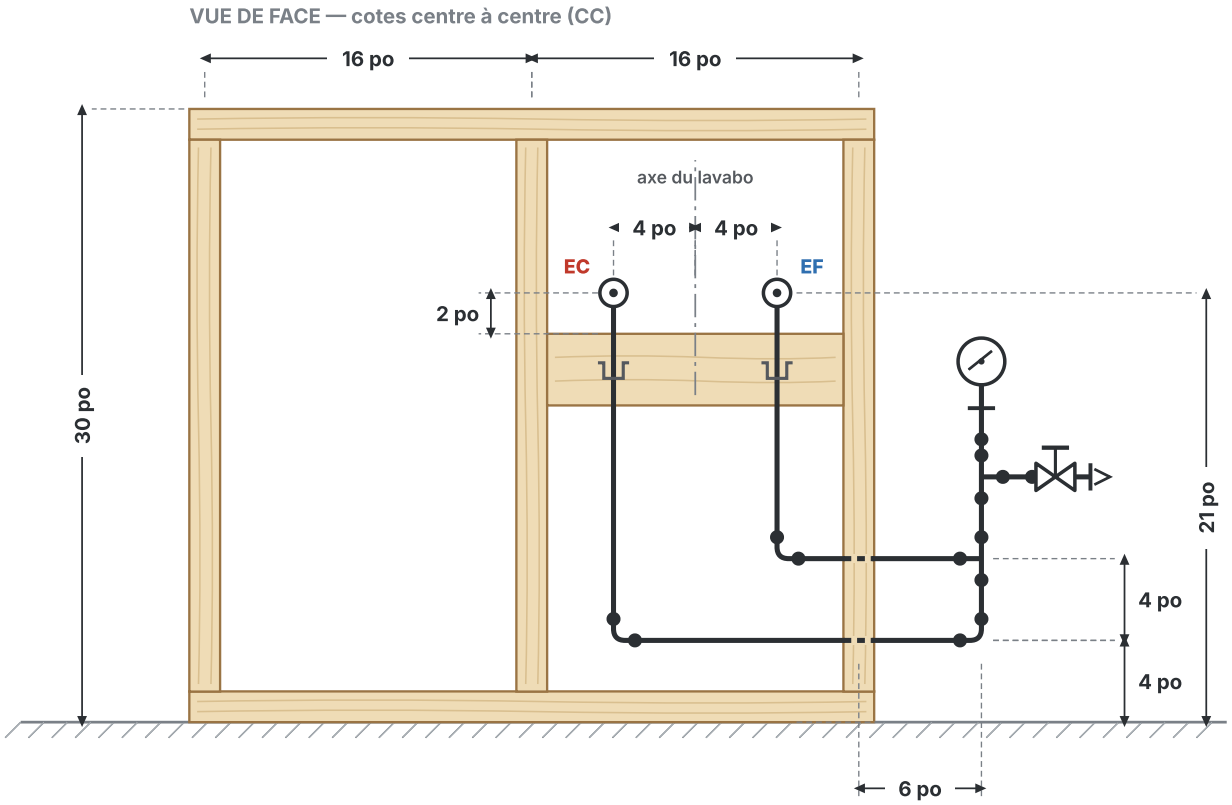
CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Cadre d'équerre, montants à 16 po c/c	4	☐
Trous bien placés, centrés, sans éclater le bois	4	☐
Coupes calculées et vérifiées	4	☐
Joints pleins, aucun bois brûlé	6	☐
Prévention incendie respectée	4	☐
Test de pression réussi sans baisse	6	☐

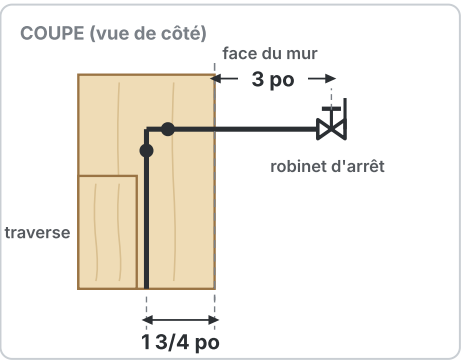
Seuil de réussite : 22 / 28 **Total : _____ / 28**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

Montage 6 Alimentation d'un lavabo dans un mur

Tu fais la **plomberie brute** d'un lavabo : l'eau chaude et l'eau froide montent dans le mur, sont fixées à une **traverse** et sortent vers la pièce, prêtes à recevoir les **robinets d'arrêt**. Tu construis le cadre, tu poses la traverse, tu perces et tu soudes près du bois.





LÉGENDE

- joint soudé
- joint fileté
- sortie vers toi
- robinet
- manomètre
- attache
- bois 2 × 4
- tuyau caché

EC = eau chaude (à gauche) · EF = eau froide

MONTAGE 6	
Alimentation d'un lavabo	
Matériau	2 × 4 et cuivre type L 1/2 po
Cotes	en pouces, centre à centre
Note	Axe du lavabo centré dans la travée
Temps	360 min

🔧 SUR LE CHANTIER

Eau chaude à gauche, eau froide à droite : c'est la règle pour tous les appareils. Une sortie bien fixée à sa traverse ne bougera pas quand on serrera le robinet d'arrêt.

TUYAUX : TYPES ET MATÉRIAUX

MONTAGE 6 — LE CADRE ET LA DÉMARCHE

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

1. CONSTRUIS LE CADRE

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR (PO)
Lisse basse (2 × 4)	1	
Sablière (2 × 4)	1	
Montants (2 × 4)	3	
Traverse (2 × 4 à plat)	1	

💡 LA TRAVERSE

Pose-la **à plat**, à fleur avec l'arrière des montants : les tuyaux passeront juste devant et tu pourras les fixer avec les attaches.

2. MARQUE ET PERCE

À MARQUER	MESURE DU PLAN	HAUTEUR À MARQUER SUR LE MONTANT (DU DESSUS DE LA LISSE)
Dessus de la traverse		
Trou EC (montant de droite)	4 po	
Trou EF (montant de droite)	8 po	

3. MA DÉMARCHE

Calcule tous tes bouts de cuivre, y compris les sorties (regarde la coupe).

MONTAGE 6 — LES COUPES

4. NOMME TES BOUTS ET CALCULE TES COUPES

BOUT	ENTRE	CC (PO)	– PRISES (PO)	COUPE (PO)	VÉRIFIÉ
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐

AVANT DE SOUDER PRÈS DU BOIS	✔
Bouclier ignifuge en place derrière le joint	☐
Extincteur et bouteille d'eau à portée de main	☐
Robinets d'arrêt ouverts pendant la soudure	☐
Flamme dirigée vers le raccord, jamais vers le bois	☐
Surveillance 30 min après la dernière soudure	☐

5. TEST

Robinets d'arrêt **fermés** : ce sont eux qui ferment le circuit.

TEST	PRESSION	DURÉE	DÉPART / FIN (PSI)	FUITE AU SAVON ?
Air ou eau	100 psi	15 min	____ / ____	☐ oui ☐ non

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Cadre d'équerre, traverse bien placée	4	☐
EC à gauche, EF à droite, sorties à ± 1/8 po	5	☐
Coupes calculées et vérifiées	3	☐
Tuyaux fixés, sorties qui ne bougent pas	4	☐
Joints pleins, aucun bois brûlé	6	☐
Test de pression réussi sans baisse	6	☐

Seuil de réussite : 22 / 28 **Total : _____ / 28**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

LEXIQUE ET BILAN

Lexique Les mots du module 3

FRANÇAIS	ENGLISH
Diamètre nominal	Nominal size (NPS)
Diamètre extérieur	Outside diameter (OD)
Paroi	Wall
Cuivre rigide / souple	Hard / soft copper
Acier noir	Black steel pipe
Acier galvanisé	Galvanized steel
Fonte	Cast iron
Polyéthylène réticulé	Cross-linked polyethylene (PEX)
Soudure à l'étain	Soldering / Sweating
Flux	Flux
Sertissage	Press / Crimp
Colle à solvant	Solvent cement
Apprêt	Primer
Ruban PTFE	Thread seal tape
Raccord diélectrique	Dielectric union
Barrière d'oxygène	Oxygen barrier

Bilan Je m'autoévalue

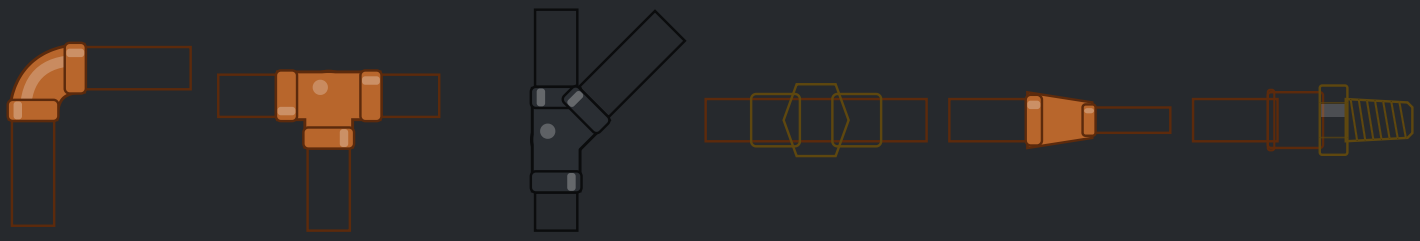
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Je sais ce qu'est un diamètre nominal.	☐	☐	☐
Je reconnais les cuivres K, L, M et DWV.	☐	☐	☐
Je reconnais les plastiques et leurs usages.	☐	☐	☐
Je choisis un tuyau selon l'usage.	☐	☐	☐
Je lis l'impression d'un tuyau.	☐	☐	☐
Je soude un joint de cuivre étanche.	☐	☐	☐

MODULE 4

RACCORDS ET MESURES

4

Durée suggérée : 7 heures



COUDES · TÉS · Y · UNIONS · RÉDUCTIONS · ADAPTATEURS

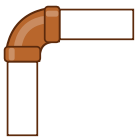
CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Nommer les principales familles de raccords et leur rôle.
- Respecter les règles de changement de direction en drainage.
- Désigner correctement un té, un Y, une réduction et un coude réducteur.
- Mesurer centre à centre et trouver la prise d'un raccord.
- Calculer une longueur de coupe : raccords à emboîtement, filetés et décalages.

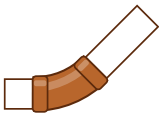
LES FAMILLES DE RACCORDS

4.1 Les familles de raccords

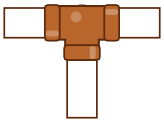
Un raccord sert à **changer de direction**, à **dériver**, à **changer de grosseur**, à **joindre**, à **fermer** ou à **passer d'un matériau à un autre**. Les mêmes formes existent en cuivre, en acier, en ABS, en PVC et en PEX.



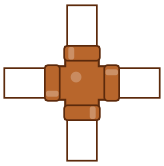
Coude 90°
Change de direction à angle droit



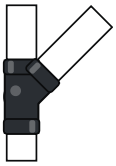
Coude 45°
Décalages, changements doux



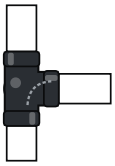
Té
Crée une dérivation à 90°



Croix
Deux dérivations opposées



Y (culotte)
Dérivation à 45° en drainage



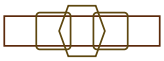
Té sanitaire
Branche horizontale vers colonne



Manchon
Joint deux tuyaux en ligne



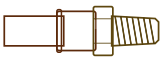
Réduction
Passe d'une grosseur à une autre



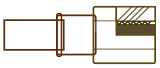
Union
Permet de démonter sans couper



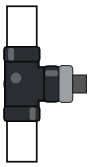
Bouchon
Ferme le bout d'un tuyau



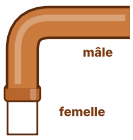
Adaptateur mâle
Soudé d'un côté, fileté mâle de l'autre



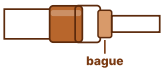
Adaptateur femelle
Soudé d'un côté, fileté femelle de l'autre



Regard de nettoyage
Accès pour déboucher un drain



Coude de rue
Un bout mâle, un bout femelle : s'emboîte dans un autre raccord



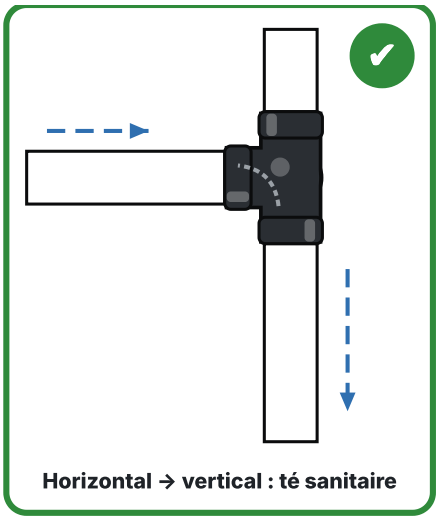
Bague réductrice
Se loge dans un raccord pour réduire sa sortie

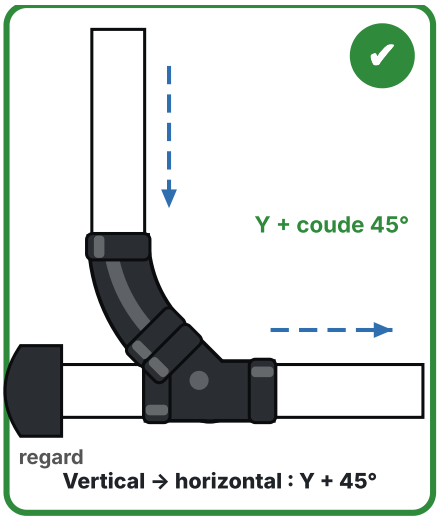
💡 MÂLE OU FEMELLE ?

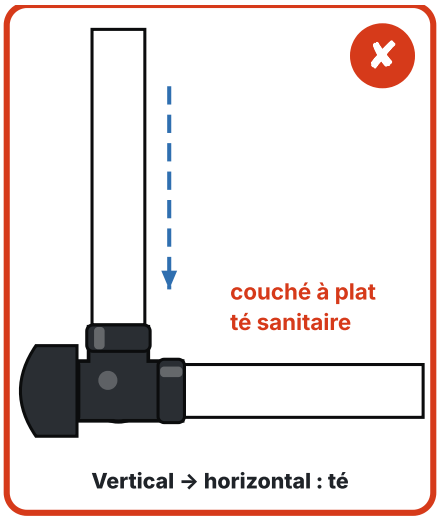
Un bout **mâle** entre dans un autre (filets à l'extérieur, ou bout de même diamètre que le tuyau). Un bout **femelle** reçoit (filets à l'intérieur, ou emboîture).

4.2 Les raccords de drainage : l'eau doit couler en douceur

Dans un réseau sous pression, l'eau est poussée : un té à angle droit ne pose pas de problème. Dans un drain, l'eau coule **par gravité** avec des solides. Un changement de direction trop brusque crée des bouchons et des remous qui vident les siphons. C'est pourquoi les raccords de drainage ont des **courbes douces**.







CHANGEMENT DE DIRECTION	RACCORD PERMIS (RÈGLE GÉNÉRALE)	À ÉVITER
Horizontal vers vertical (un renvoi qui entre dans une colonne)	Té sanitaire, Y, té combiné	—
Vertical vers horizontal (bas d'une colonne)	Y + coude 45°, té combiné (Y 1/8), coude long rayon	Té sanitaire, coude court
Horizontal vers horizontal	Y, té combiné, coudes 45° ou long rayon	Té sanitaire à plat, croix

§ CODE

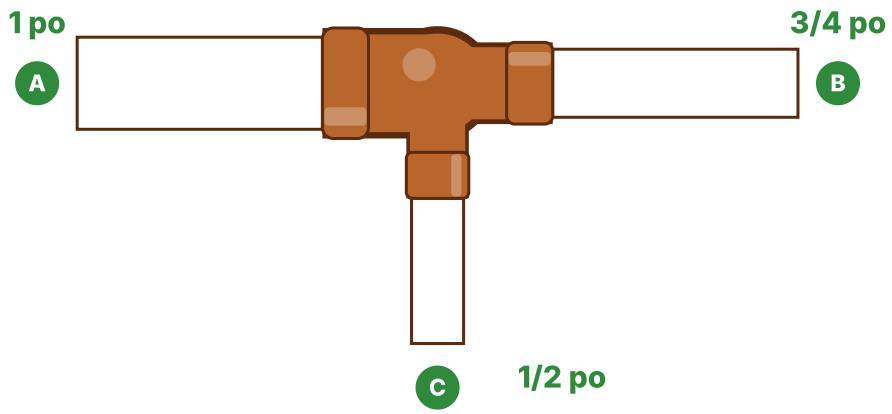
Le Code fixe quels raccords sont permis pour chaque changement de direction dans un réseau de drainage. Le tableau est une règle générale : en cas de doute, on vérifie.

💡 TRUC DU MÉTIER

Regarde la courbe intérieure du té sanitaire : elle doit toujours **pointer vers le bas**, dans le sens de l'écoulement. Installé à l'envers, il bloque l'eau.

4.3 Comment désigner un té ou un Y

Au comptoir du fournisseur, « un té de 3/4 » ne suffit pas si les trois ouvertures n'ont pas la même grosseur. On désigne un té réduit avec **trois dimensions**, toujours dans le même ordre : **les deux passages d'abord, en commençant par le plus gros, puis la dérivation**.



A × B × C

1 × 3/4 × 1/2

A = plus gros passage
B = autre passage
C = dérivation

RACCORD	ORDRE DE DÉSIGNATION	EXEMPLE
Té égal	Une seule grosseur	Té 3/4 (ou 3/4 × 3/4 × 3/4)
Té réduit sur la dérivation	Passage × passage × dérivation	3/4 × 3/4 × 1/2
Té réduit sur un passage et la dérivation	Gros passage × petit passage × dérivation	1 × 3/4 × 1/2
Té à dérivation plus grosse (« bullhead »)	Même ordre : la dérivation reste à la fin	3/4 × 3/4 × 1
Y de drainage	Passage × passage × branche	3 × 3 × 2 ou 4 × 4 × 3
Réduction ou manchon réduit	Gros bout × petit bout	1 × 3/4
Coude réducteur	Gros bout × petit bout	3/4 × 1/2
Croix	Passages, puis dérivations	1 × 1 × 3/4 × 3/4

✎ EXEMPLE RÉSOLU — LIRE UNE COMMANDE

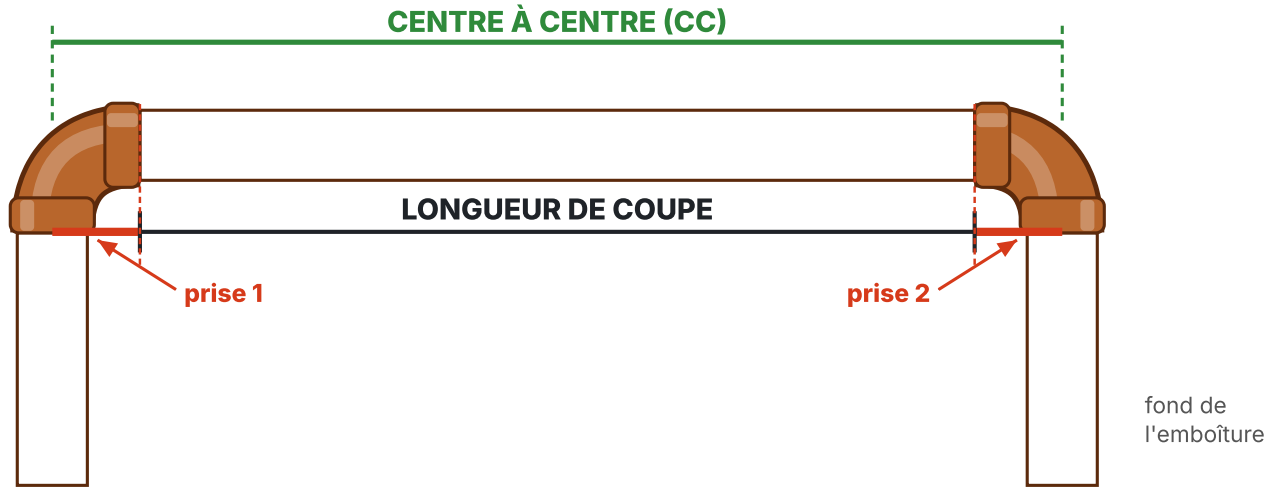
Le bon de travail demande : té 1 1/2 × 1 1/2 × 1 1/4 en ABS.
Passages : 1 1/2 po des deux côtés. Dérivation : 1 1/4 po.
C'est **un té où arrive un lavabo (1 1/4) sur un renvoi de 1 1/2**.

✔ À RETENIR

Les **passages** sont toujours nommés en premier, du **plus gros au plus petit**. La **dérivation** est toujours la **dernière** dimension, même si elle est la plus grosse.

4.4 Centre à centre et prise du raccord

Sur un plan, les longueurs sont données **centre à centre** (CC) : du centre d'un raccord au centre du suivant. Mais le tuyau ne va pas jusqu'au centre : il s'arrête au **fond de l'emboîture**. La distance entre le centre du raccord et ce fond s'appelle la **prise** (take-off). Pour trouver la longueur de tuyau à couper, on enlève les deux prises.



Coupe = CC – prise 1 – prise 2
raccords à emboîtement : cuivre soudé, ABS, PVC, raccords instantanés

TROUVER LA PRISE D'UN RACCORD

1. Mesure du centre du raccord jusqu'à sa face (son bout).
2. Mesure la profondeur de l'emboîture (jusqu'à la butée).
3. Prise = centre-face – profondeur d'emboîture.

> 💡 **TRUC DU MÉTIER**
> Les prises changent d'un fabricant à l'autre. Mesure **tes** raccords une fois et colle le résultat dans ton coffre.

RACCORD (EXEMPLES)	PRISE
Cuivre 1/2 coude 90°	≈ 3/8 po
Cuivre 1/2 té	≈ 3/8 po
Cuivre 3/4 coude 90°	≈ 9/16 po
Cuivre 3/4 coude 45°	≈ 1/4 po
ABS 1 1/2 coude 90°	≈ 1 1/4 po
ABS 1 1/2 coude 45°	≈ 5/8 po

Valeurs indicatives pour les exercices. Mesure toujours tes raccords.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — COUPE ENTRE DEUX COUDES

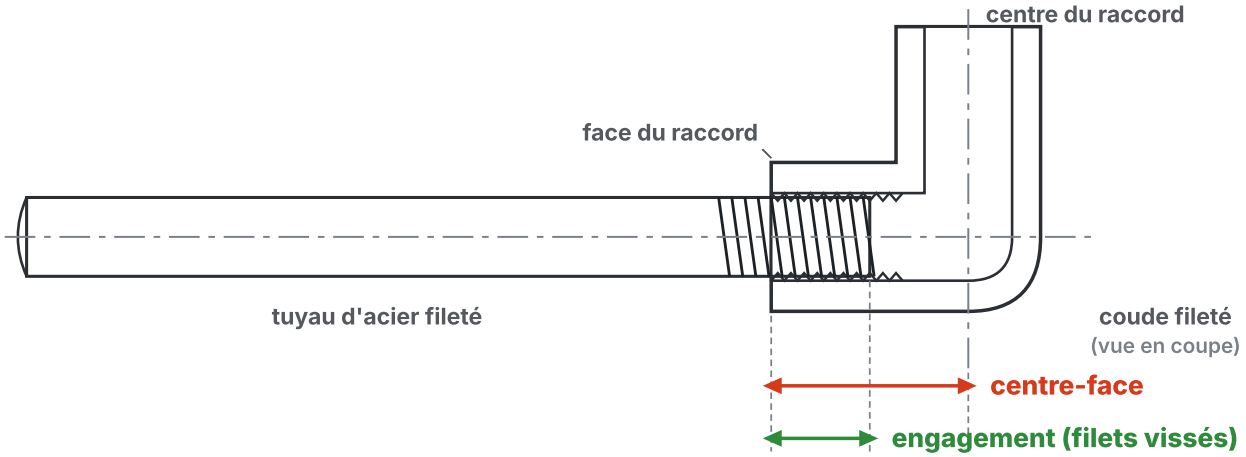
Plan : 24 po centre à centre entre deux coudes 90° de cuivre 1/2 (prise 3/8 chacun).
Coupe = 24 – 3/8 – 3/8 = 24 – 6/8 = **23 1/4 po**

✎ EXEMPLE RÉSOLU — BOUT À CENTRE

Plan : 15 po du bout d'un tuyau au centre d'un té 3/4 (prise 9/16). Une seule prise à enlever.
Coupe = 15 – 9/16 = **14 7/16 po**

4.5 Les coupes avec raccords filetés

Avec l'acier fileté (gaz, chauffage), le tuyau ne s'arrête pas à une butée : il **se visse** dans le raccord sur une certaine longueur, l'**engagement**. On part donc de la distance centre-face du raccord, et on rajoute ce qui entre dans les filets.



Coupe = CC − centre-face 1 − centre-face 2 + 2 × engagement

GROSSEUR NPT	ENGAGEMENT NORMAL
1/2 po	1/2 po
3/4 po	9/16 po
1 po	11/16 po
1 1/4 po	11/16 po
1 1/2 po	11/16 po
2 po	3/4 po

✎ EXEMPLE RÉSOLU — ACIER 3/4 ENTRE DEUX COUDES

CC = 30 po. Centre-face de chaque coude 3/4 : 1 1/8 po. Engagement : 9/16 po.
30 − 1 1/8 − 1 1/8 + 9/16 + 9/16
= 30 − 2 1/4 + 1 1/8 = **28 7/8 po**

4.6 Le calcul complet d'un décalage

On combine le module 2 et ce module : la constante donne la diagonale **centre à centre**, puis on enlève les prises des deux coudes à 45°.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — DÉCALAGE EN CUIVRE 3/4

Décalage de 12 po avec deux coudes 45° de cuivre 3/4 (prise 1/4 po chacun).
① Diagonale CC = 12 × 1,414 = 16,97 po ≈ 16 15/16 po
② Coupe = 16 15/16 − 1/4 − 1/4 = **16 7/16 po**

✔ À RETENIR

Plan → centre à centre → moins les prises → coupe. Avec du filetage : on ajoute l'engagement. Vérifie toujours en assemblant à sec avant de souder ou de coller.

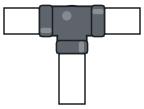
ACTIVITÉ 4.1

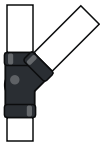
Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 4.1 — NOMMER ET DÉSIGNER /22

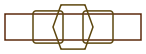
1 **Nomme chaque raccord.** 8 pts

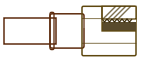

1. _____

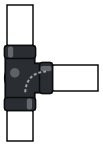

2. _____


3. _____


4. _____


5. _____


6. _____


7. _____


8. _____

2 **Écris la désignation complète.** 8 pts

DESCRIPTION	DÉSIGNATION
Té : entrée 1 po, sortie 1 po, dérivation 3/4 po	
Té : entrée 1 po, sortie 3/4 po, dérivation 1/2 po	
Y en ABS : colonne 3 po, branche 1 1/2 po	
Coude qui passe de 3/4 po à 1/2 po	

3 **Le bas d'une colonne de 3 po tourne à l'horizontale vers le collecteur. Quels raccords utilises-tu, et lequel est interdit ?** 3 pts

4 **Ton collègue a posé un té sanitaire avec la courbe vers le haut. Quel problème va-t-il causer ?** 3 pts

RACCORDS ET MESURES

ACTIVITÉ 4.2

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 4.2 — CALCULS DE COUPE /30

Utilise les prises de la section 4.4 et les engagements de la section 4.5. Montre ta démarche et donne tes réponses au 1/16 po.

1 **36 po CC entre deux coudes 90° de cuivre 1/2.** 4 pts

2 **18 1/2 po CC entre un té 3/4 et un coude 90° 3/4 (prise du té : 9/16).** 4 pts

3 **42 po CC entre deux coudes 90° ABS 1 1/2.** 4 pts

4 **Acier 1/2 : 24 po CC entre deux coudes, centre-face de 1 po chacun.** 6 pts

5 **Décalage de 9 po en cuivre 3/4 avec deux coudes à 45°. Trouve la diagonale CC, puis la coupe.** 6 pts

6 **Un plan indique 60 po du centre d'un té au centre d'un coude, en cuivre 1/2. Ton collègue a coupé 60 po. Quel sera le problème ? De combien est-il trop long ?** 6 pts

ATELIER 4.3

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 4.3 — MES PRISES ET MON MONTAGE AU CENTRE À CENTRE — 180 MIN

Partie A : mesure la prise de six raccords de l'atelier. Ce tableau devient ta référence pour tous les montages.

Partie B : à partir du plan coté centre à centre fourni par l'enseignant (montage avec té réduit, décalage à 45° et union), calcule toutes tes coupes, fais-les valider, puis assemble à sec et vérifie chaque cote.

RACCORD	CENTRE-FACE	PROFONDEUR D'EMBOÎTURE	PRISE
Coude 90° cuivre 1/2			
Coude 45° cuivre 1/2			
Té cuivre 1/2			
Coude 90° cuivre 3/4			
Té cuivre 3/4			
Coude 90° ABS 1 1/2			

MES CALCULS DE COUPE (PARTIE B)

PIÈCE	CC DU PLAN	PRISES ENLEVÉES	COUPE CALCULÉE	COUPE MESURÉE
1				
2				
3				
4				
5				
6				

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Prises mesurées et notées correctement	4	☐
Calculs de coupe exacts, démarche écrite	6	☐
Désignation du té réduit exacte sur la liste de matériel	2	☐
Cotes finales CC à ± 1/8 po	6	☐
Assemblage d'équerre, raccords bien orientés	4	☐

Seuil de réussite : 17 / 22 **Total : _____ / 22**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

LEXIQUE ET BILAN

Lexique Module 4

FRANÇAIS	ENGLISH
Raccord	Fitting
Coude	Elbow (ell)
Coude de rue	Street elbow
Té	Tee
Té sanitaire	Sanitary tee
Y (culotte)	Wye
Té combiné	Combination wye and 1/8 bend
Manchon	Coupling
Réduction	Reducer
Bague réductrice	Bushing
Union	Union
Bouchon	Cap / Plug
Passage / dérivation	Run / Branch
Centre à centre	Center to center
Prise	Take-off / Fitting allowance
Engagement du filetage	Thread engagement

Aide-mémoire

CALCUL	FORMULE
Emboîtement	CC − prise 1 − prise 2
Bout à centre	mesure − 1 prise
Fileté	CC − c-f 1 − c-f 2 + 2 × engagement
Décalage 45°	D × 1,414 − 2 prises de 45°
Té réduit	passage × passage × dérivation

Bilan Je m'autoévalue

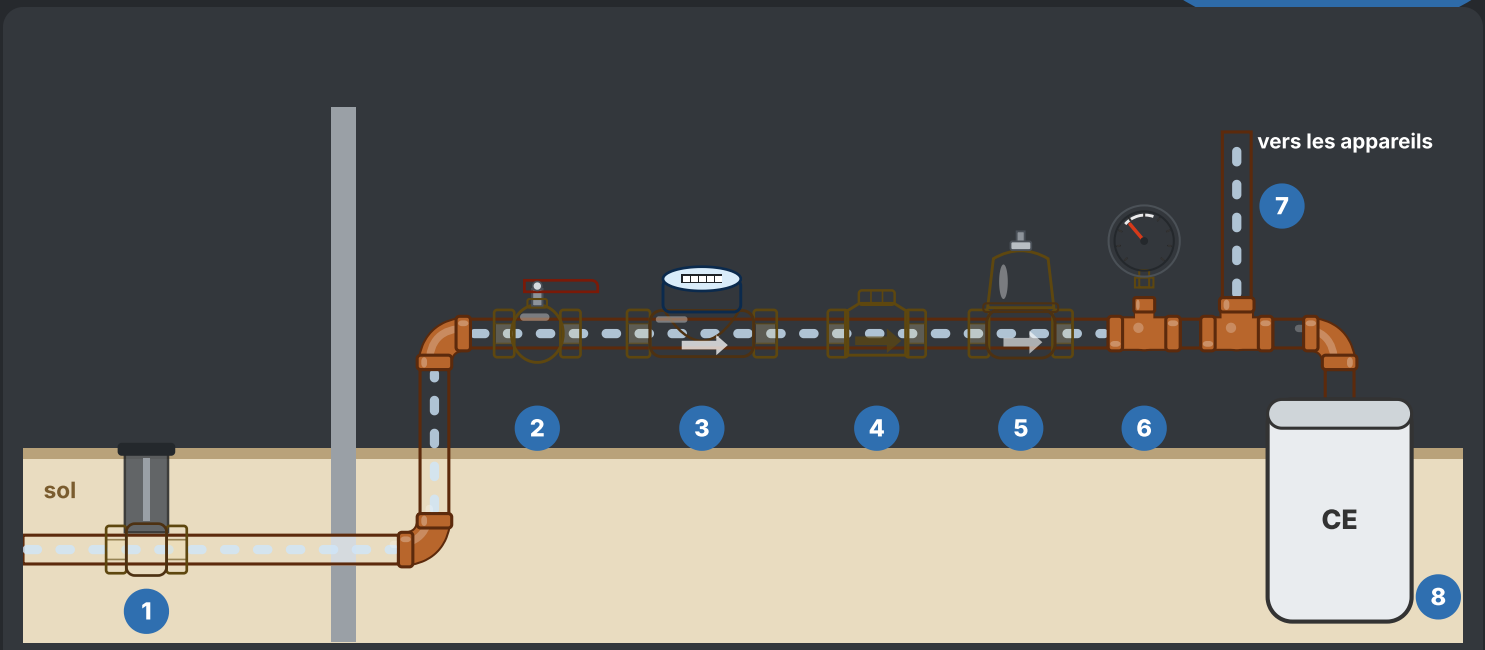
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Je nomme les raccords courants.	☐	☐	☐
Je choisis les bons raccords de drainage.	☐	☐	☐
Je désigne un té ou un Y réduit.	☐	☐	☐
Je trouve la prise d'un raccord.	☐	☐	☐
Je calcule une coupe à partir d'un plan CC.	☐	☐	☐
Je calcule une coupe filetée et un décalage.	☐	☐	☐

MODULE 5

L'ALIMENTATION EN EAU

5

Durée suggérée : 6 heures

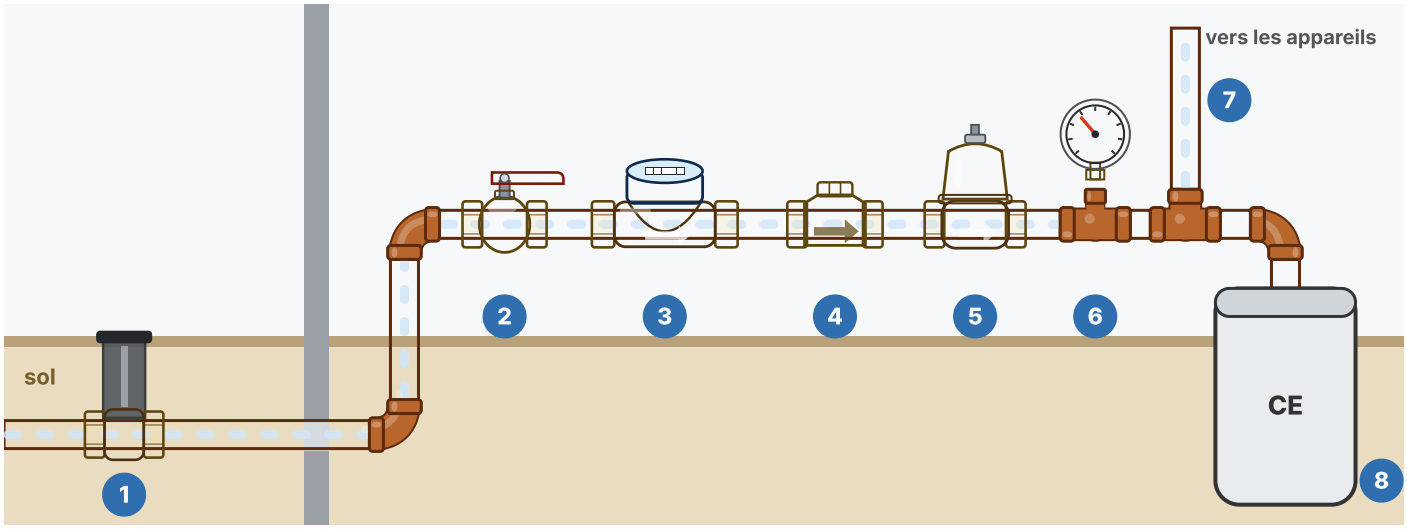


CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Suivre le chemin de l'eau de la rue jusqu'aux appareils.
- Reconnaître les robinets et valves, et savoir lesquels utiliser pour couper l'eau.
- Vérifier et régler la pression ; prévenir le coup de bélier.
- Expliquer comment on choisit la grosseur des tuyaux d'alimentation.
- Expliquer le refoulement et les dispositifs antirefoulement.
- Entretenir un filtre et un adoucisseur d'eau.

5.1 Le chemin de l'eau potable

L'eau arrive de l'aqueduc municipal (ou d'un puits) sous pression. Elle traverse une série de composants avant d'atteindre le premier robinet. Le préposé doit pouvoir les nommer, les situer et savoir lesquels manœuvrer en cas d'urgence.



#	COMPOSANT	RÔLE
1	Robinet de branchement (bonhomme à eau)	Vanne de la ville, sous le trottoir ou le terrain. Manœuvrée par la municipalité.
2	Robinet d'arrêt principal	Coupe toute l'eau du bâtiment. **Le premier robinet à connaître.**
3	Compteur d'eau	Mesure la consommation (selon la municipalité).
4	Dispositif antirefoulement	Empêche l'eau du bâtiment de retourner dans l'aqueduc.
5	Réducteur de pression	Abaisse et stabilise la pression du réseau.
6	Manomètre	Affiche la pression du réseau.
7	Distribution d'eau froide	Colonnes et branches vers les appareils.
8	Chauffe-eau	Produit l'eau chaude, qui repart vers les appareils.

🔧 SUR LE TERRAIN

Dans un immeuble, il y a souvent un robinet d'arrêt par étage, par colonne ou par logement. Un plan à jour des robinets d'arrêt, affiché dans la salle mécanique, fait gagner de précieuses minutes pendant un dégât d'eau.

5.2 Les robinets et les valves

Un robinet sert à **ouvrir, fermer ou régler** l'écoulement. Pour le préposé, le plus important est de savoir **lequel fermer** et de vérifier qu'il **fonctionne vraiment** avant d'en avoir besoin.

TYPE	RECONNAÎTRE	USAGE	ATTENTION
Robinet à bille	Quart de tour ; poignée parallèle = ouvert	Arrêt rapide, très fiable	Ne pas laisser à moitié ouvert longtemps
Robinet-vanne (à opercule)	Volant rond, plusieurs tours	Arrêt dans les vieux réseaux	Grippe avec le temps ; jamais pour régler un débit
Robinet à soupape (globe)	Corps bombé, volant	Régler un débit	Freine beaucoup l'eau
Clapet antiretour	Flèche sur le corps	Laisse passer l'eau dans un seul sens	Respecter le sens de la flèche
Robinet d'arrêt d'appareil	Petit robinet sous le lavabo ou la toilette	Couper un seul appareil	Les vieux modèles à compression fuient souvent
Robinet extérieur antigel	Long corps qui traverse le mur	Robinet de jardin	Débrancher le boyau l'hiver
Robinet de vidange	Sortie filetée pour boyau	Vider un réseau ou un appareil	Toujours le refermer et le boucher

💡 **TRUC DU MÉTIER**

Une fois par an, ferme et rouvre chaque robinet d'arrêt principal et de colonne. Un robinet qu'on ne bouge jamais finit par gripper… le jour où on en a besoin.

⚠ **DANGER**

Ne force jamais un vieux robinet-vanne grippé avec une clé à tuyau : la tige peut casser et le robinet fuir sans pouvoir être refermé. Signale-le.

✔ **À RETENIR**

Robinet à bille : **poignée dans le sens du tuyau = ouvert**, poignée en travers = fermé.

BIEN IDENTIFIER LES ROBINETS D'UN IMMEUBLE

1 — Étiqueter
Une étiquette par robinet : numéro et secteur desservi

2 — Cartographier
Un plan affiché dans la salle mécanique

3 — Dégager
Rien devant, poignée accessible

4 — Exercer
Manœuvre annuelle notée au registre

5.3 La pression et ses problèmes

La pression de l'aqueduc varie d'une rue à l'autre et selon l'heure. Trop basse : débit faible aux étages. Trop haute : robinets qui fuient, mécanismes de toilette usés, coups de bélier, appareils endommagés.

PRESSION STATIQUE	EFFET	ACTION
Moins de 40 psi (275 kPa)	Débit faible, surtout en haut	Vérifier le réducteur, les filtres, la hauteur (module 2)
40 à 80 psi (275 à 550 kPa)	Zone normale de fonctionnement	Rien à faire, noter au registre
Plus de 80 psi (550 kPa)	Usure, fuites, bruit	Régler ou installer un réducteur de pression

§ CODE

Lorsque la pression statique peut dépasser **550 kPa (80 psi)**, le Code exige un **réducteur de pression** pour protéger le réseau.

LE COUP DE BÉLIER

Quand un robinet se ferme d'un coup (laveuse, lave-vaisselle, robinet à levier), l'eau en mouvement frappe la fermeture comme un train qui freine net. Résultat : un **bang** dans les murs et des tuyaux qui bougent.

Cause
Fermeture rapide + pression élevée + tuyaux mal supportés.

Solution 1
Antibélier (amortisseur à piston) près des robinets à fermeture rapide.

Solution 2
Bien fixer les tuyaux pour qu'ils ne frappent pas la structure.

Solution 3
Abaisser la pression si elle dépasse 80 psi.

LA DILATATION DE L'EAU CHAUDE

L'eau prend de l'expansion en chauffant. Si un clapet ou un dispositif antirefoulement empêche l'eau de retourner vers la rue, le réseau devient **fermé** : la pression monte à chaque chauffe et la soupape T&P du chauffe-eau dégoutte. On installe alors un **réservoir d'expansion pour eau potable** sur l'entrée d'eau froide du chauffe-eau.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — DIAGNOSTIC

La soupape T&P dégoutte seulement après les gros usages d'eau chaude. Le manomètre monte à 110 psi la nuit. Cause probable : **réseau fermé sans réservoir d'expansion**, ou réservoir dégonflé.

5.4 Choisir la grosseur des tuyaux d'alimentation

Un tuyau trop petit donne un débit faible quand plusieurs appareils fonctionnent en même temps. Un tuyau trop gros coûte cher et garde l'eau chaude moins longtemps chaude. Le Code donne une méthode basée sur les **unités d'alimentation** : chaque appareil reçoit un nombre qui représente sa demande en eau.

1 — Lister
Tous les appareils desservis

2 — Additionner
Leurs unités d'alimentation

3 — Mesurer
La longueur et la pression disponible

4 — Lire le tableau
Le Code donne le diamètre

APPAREIL	ALIMENTATION MINIMALE (INDICATIF)
Lavabo	3/8 po
Toilette à réservoir	3/8 po
Évier de cuisine	1/2 po
Lave-vaisselle	3/8 po
Baignoire, douche	1/2 po
Laveuse	1/2 po
Robinet extérieur	1/2 à 3/4 po
Chauffe-eau résidentiel	3/4 po

PARTIE DU RÉSEAU	GROSSEUR COURANTE EN LOGEMENT
Entrée d'eau d'une maison	3/4 à 1 po
Distribution principale	3/4 po
Branche vers 2-3 appareils	1/2 po
Raccord d'un appareil (flexible)	3/8 po
Immeuble à logements	1 1/2 po et plus : calcul obligatoire

§ CODE

Ces tableaux sont **simplifiés pour l'apprentissage**. Pour un vrai projet, le concepteur applique la méthode et les tableaux du chapitre III — Plomberie.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — UNE SALLE DE BAIN QUI MANQUE D'EAU

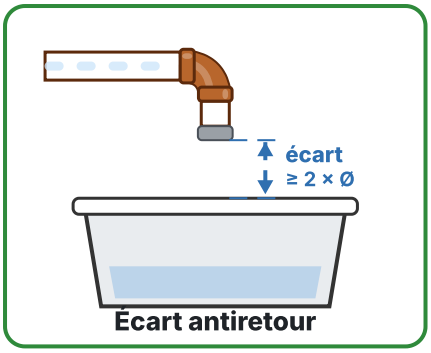
Une branche de 3/8 po alimente un lavabo, une toilette et une douche. Quand la toilette se remplit, la douche devient brûlante.
Cause : **branche trop petite** — la douche doit avoir au moins 1/2 po, et la branche aussi.

💡 TRUC DU MÉTIER

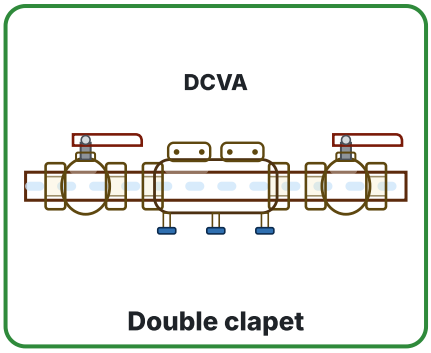
Une douche qui devient brûlante quand on tire la chasse d'eau, c'est le signe d'une alimentation d'eau froide trop petite ou d'un robinet sans **pression équilibrée** (module 7).

5.5 Le refoulement : protéger l'eau potable

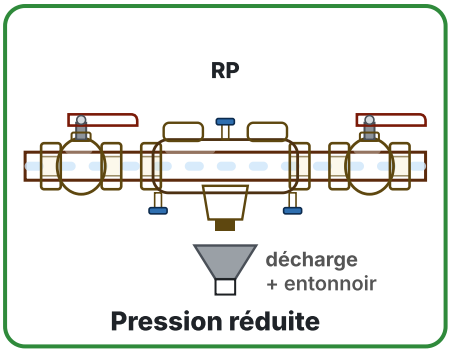
Le **refoulement**, c'est de l'eau contaminée qui revient dans le réseau d'eau potable. Deux mécanismes : le **siphonnage** (la pression de l'aqueduc chute et aspire l'eau du bâtiment) et la **contre-pression** (un appareil pousse son eau vers le réseau, comme une chaudière ou une pompe).



Écart antiretour



Double clapet



Pression réduite

DISPOSITIF	PROTECTION	EXEMPLES D'USAGE
Écart antiretour (espace d'air)	La plus sûre : aucun contact possible	Robinet au-dessus d'un évier, drain de laveuse
Brise-vide	Siphonnage seulement	Robinet extérieur, cuvette de toilette (soupape du mécanisme)
Double clapet (DCVA)	Risque modéré	Remplissage de chaudière, gicleurs, réseau d'immeuble
Dispositif à pression réduite (RP)	Risque élevé	Chaudière avec glycol ou produits chimiques, laboratoires, irrigation

§ CODE ET RÈGLEMENTS

Les dispositifs antirefoulement sont exigés selon le niveau de risque. Plusieurs municipalités exigent un **test annuel** fait par un vérificateur qualifié, avec rapport.

⚠ DANGER

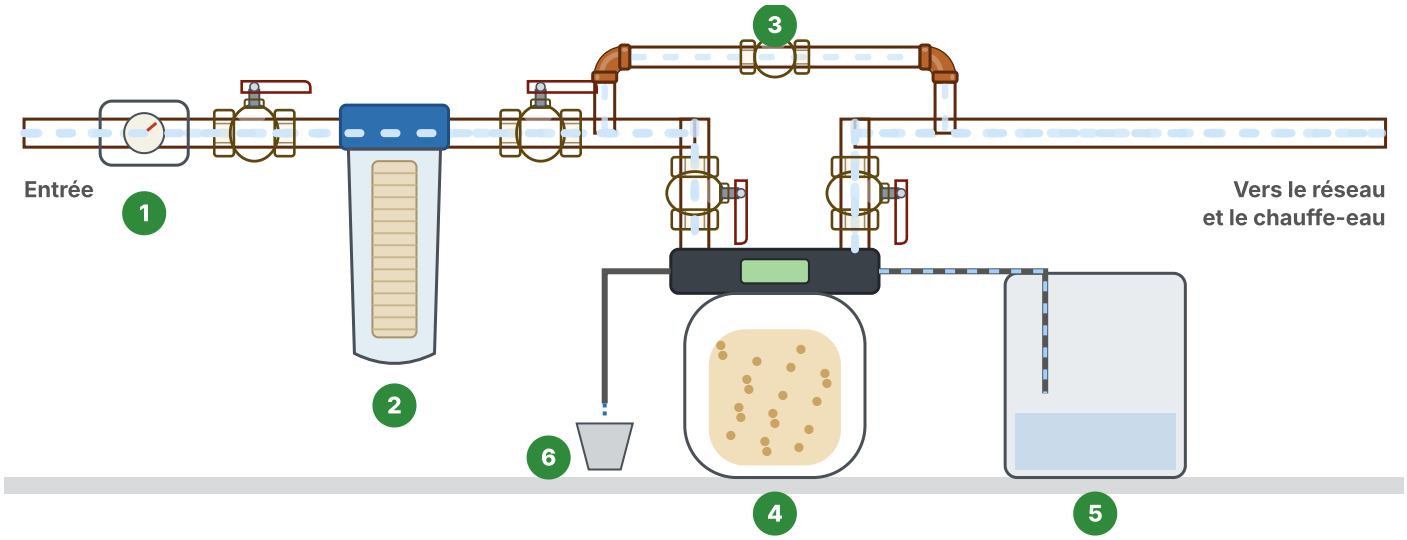
Un boyau d'arrosage plongé dans un seau de produit, une bouteille de pesticide au bout du boyau, un remplissage de chaudière sans clapet : trois façons classiques de contaminer l'eau de tout un immeuble.

ET SI L'EAU VIENT D'UN PUITS ?

Une pompe (submersible ou à jet) envoie l'eau dans un **réservoir sous pression**. Un **pressostat** démarre la pompe à la pression basse (par exemple 40 psi) et l'arrête à la pression haute (par exemple 60 psi). Si la pompe démarre et arrête sans arrêt (cycles courts), la précharge d'air du réservoir est souvent à refaire.

5.6 La qualité de l'eau : filtres et adoucisseur

Dans plusieurs immeubles, surtout ceux qui sont alimentés par un puits, l'eau passe par un **équipement de traitement** avant d'aller au réseau. Le préposé ne choisit pas cet équipement, mais il **l'entretient** : il change les cartouches, il ajoute le sel et il surveille les signes d'un problème.



1 Compteur d'eau
2 Filtre à sédiments (cartouche)
3 Contournement (by-pass)
4 Adoucisseur : tête de commande et réservoir de résine
5 Bac à saumure (sel)
6 Drain avec écart antiretour

SIGNE	CAUSE PROBABLE
Calcaire sur les aérateurs et la robinetterie	Eau dure : adoucisseur vide de sel ou en panne
Taches orangées dans les appareils	Fer dans l'eau
Débit faible partout	Cartouche du filtre colmatée
Odeur d'œuf pourri à l'eau chaude	Réaction avec l'anode du chauffe-eau (module 8)

CHANGER UNE CARTOUCHE DE FILTRE

#	ÉTAPE
1	Ferme les robinets avant et après le filtre (ou ouvre le contournement).
2	Appuie sur le bouton de purge pour enlever la pression.
3	Dévisse le bol avec sa clé, jette la cartouche, rince le bol.
4	Lubrifie le joint torique (graisse au silicone) et pose la cartouche neuve.
5	Rouvre lentement, purge l'air, vérifie l'étanchéité. Note la date.

L'ADOUCISSEUR

La résine capte le calcium et le magnésium. La nuit, la tête de commande lance une **régénération** : l'eau salée lave la résine et part au drain.

> 💡 **TRUC DU MÉTIER**
> Garde le bac à moitié plein de sel. Si le sel forme une croûte dure (un **pont de sel**), casse-la avec un manche à balai : l'eau ne touche plus le sel et l'eau redevient dure.

L'ALIMENTATION EN EAU

ACTIVITÉ 5.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 5.1 — VÉRIFIE TES CONNAISSANCES /14

1 Quel robinet coupe toute l'eau du bâtiment ?

Ⓐ Le robinet d'arrêt principal
Ⓑ Le robinet de l'évier
Ⓒ Le robinet de vidange

2 Poignée d'un robinet à bille en travers du tuyau :

Ⓐ Ouvert
Ⓑ Fermé
Ⓒ À moitié

3 Au-delà de quelle pression le Code exige-t-il un réducteur ?

Ⓐ 275 kPa (40 psi)
Ⓑ 550 kPa (80 psi)
Ⓒ 1 000 kPa (145 psi)

4 Un « bang » quand la laveuse arrête de remplir, c'est :

Ⓐ Un coup de bélier
Ⓑ De l'air
Ⓒ Un siphon vide

5 Quel robinet ne doit jamais servir à régler un débit ?

Ⓐ Robinet-vanne
Ⓑ Robinet à soupape
Ⓒ Aucun

6 Pourquoi un réservoir d'expansion sur l'eau froide du chauffe-eau ?

Ⓐ Réseau fermé : l'eau chaude prend de l'expansion
Ⓑ Pour avoir plus d'eau chaude
Ⓒ Pour réduire le bruit

7 La protection la plus sûre contre le refoulement est :

Ⓐ L'écart antiretour
Ⓑ Le brise-vide
Ⓒ Le clapet simple

8 Remplissage d'une chaudière contenant du glycol : quel dispositif ?

Ⓐ RP (pression réduite)
Ⓑ Aucun
Ⓒ Brise-vide

9 Un lavabo s'alimente généralement en :

Ⓐ 3/8 po
Ⓑ 3/4 po
Ⓒ 1 po

10 Le refoulement par siphonnage arrive quand :

Ⓐ La pression de l'aqueduc chute
Ⓑ On ferme un robinet
Ⓒ Il fait chaud

11 Pourquoi manœuvrer les robinets d'arrêt une fois par an ?

.....

.....

12 Nomme deux symptômes d'une pression trop élevée :

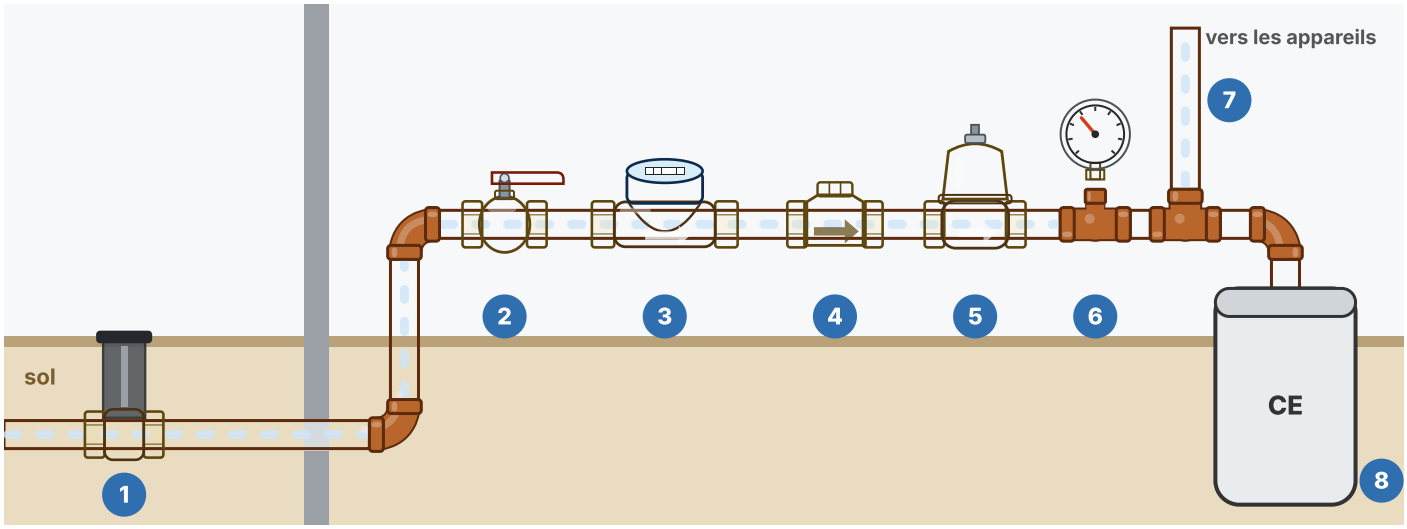
.....

.....

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Activité 5.2 Lire un réseau d'alimentation

1 Sur le schéma, écris le nom de chaque composant numéroté. **8 pts**



1 : _____ 3 : _____ 5 : _____ 7 : _____

2 : _____ 4 : _____ 6 : _____ 8 : _____

2 Un dégât d'eau survient au 3e étage, colonne B. Dans quel ordre fermes-tu les robinets pour limiter les dégâts sans priver tout l'immeuble ? **4 pts**

3 Le manomètre indique 95 psi. Que fais-tu, et pourquoi ? Convertis aussi en kPa. **4 pts**

4 Un locataire du 6e se plaint d'un faible débit. Au sous-sol, la pression est de 50 psi et son robinet est 55 pi plus haut. Calcule la pression chez lui et explique le problème. **4 pts**

ATELIER 5.3

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 5.3 — ROBINET D'ARRÊT ET RÉDUCTEUR DE PRESSION — 150 MIN

Partie A : remplacer un robinet d'arrêt d'appareil à compression par un robinet quart de tour sur le banc d'essai (cuivre 1/2 po vers 3/8 po compression). Fermer l'eau, purger, couper, poser la bague et l'écrou, serrer sans écraser, tester.

Partie B : lire la pression avec un manomètre sur robinet de vidange. Régler le réducteur à 60 psi (vis de réglage, contre-écrou), ouvrir un robinet en aval et noter la pression dynamique. Remplir la fiche.

MESURE	VALEUR
Pression statique avant réglage	
Pression statique après réglage	
Pression dynamique (robinet ouvert)	
Écart statique - dynamique	

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Eau fermée, pression purgée, zone protégée (seau, serviettes)	3	☐
Coupe d'équerre, bague bien positionnée	3	☐
Robinet posé, serrage correct, aucune fuite	5	☐
Manomètre installé et lu correctement	3	☐
Réducteur réglé à 60 psi ± 3	4	☐
Fiche de mesures complète	2	☐

Seuil de réussite : 16 / 20 **Total : _____ / 20**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

RÉFLEXION : POURQUOI LA PRESSION BAISSE-T-ELLE QUAND ON OUVRE UN ROBINET ?

LEXIQUE ET BILAN

Lexique Les mots du module 5

FRANÇAIS	ENGLISH
Aqueduc	Water main
Entrée de service	Water service
Robinet d'arrêt principal	Main shut-off valve
Compteur d'eau	Water meter
Robinet à bille	Ball valve
Robinet-vanne	Gate valve
Robinet à soupape	Globe valve
Clapet antiretour	Check valve
Réducteur de pression	Pressure-reducing valve
Coup de bélier	Water hammer
Antibélier	Water hammer arrester
Refoulement	Backflow
Siphonnage	Back-siphonage
Contre-pression	Back-pressure
Écart antiretour	Air gap
Réservoir d'expansion	Expansion tank

Bilan Je m'autoévalue

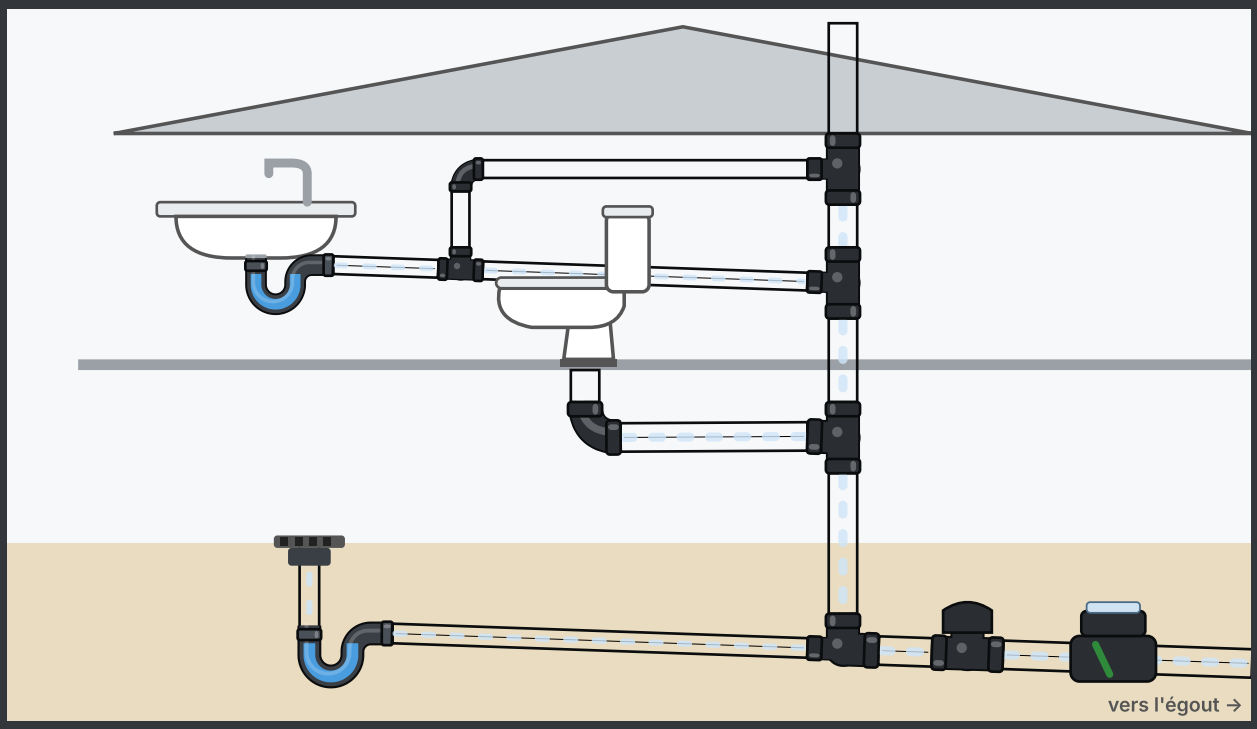
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Je suis le chemin de l'eau de la rue aux appareils.	☐	☐	☐
Je reconnais les robinets et je sais lequel fermer.	☐	☐	☐
Je lis et je règle la pression.	☐	☐	☐
Je reconnais un coup de bélier et ses solutions.	☐	☐	☐
J'explique la grosseur des tuyaux d'alimentation.	☐	☐	☐
J'explique le refoulement et ses dispositifs.	☐	☐	☐

MODULE 6

DRAINAGE, ÉVACUATION ET VENTILATION

6

Durée suggérée : 7 heures

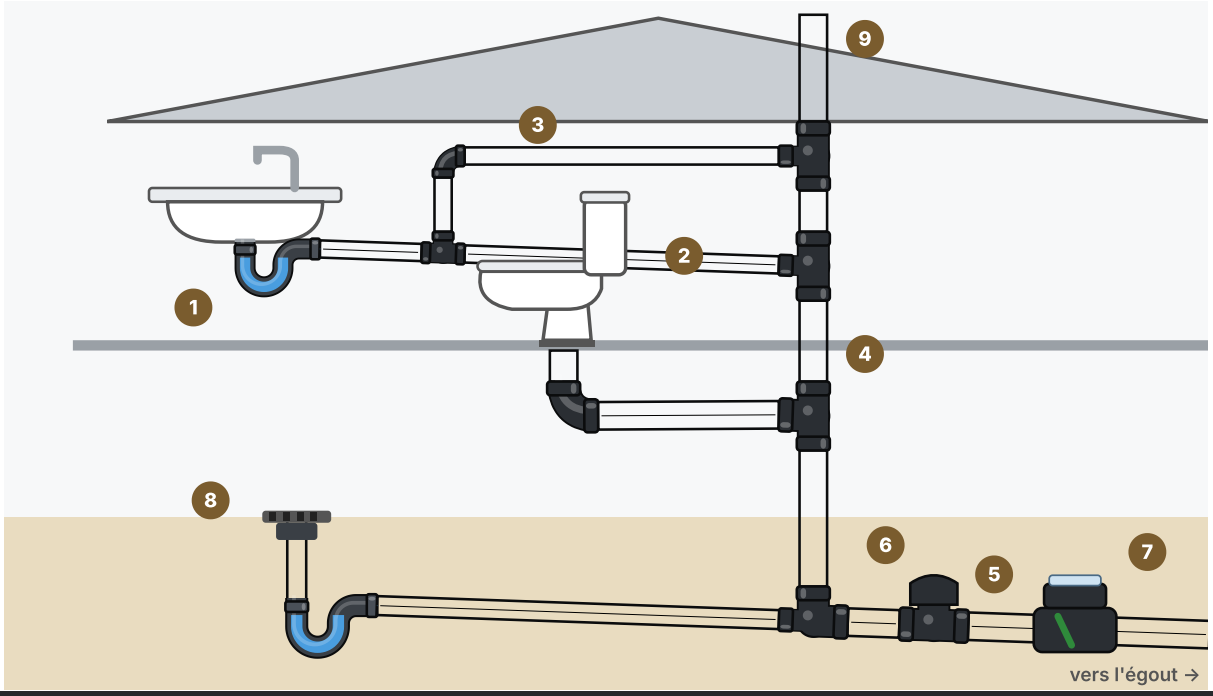


CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Décrire le réseau DEV d'un bâtiment, de l'appareil jusqu'à l'égout.
- Expliquer le rôle du siphon et les causes de perte de la garde d'eau.
- Expliquer à quoi sert la ventilation et reconnaître ses composants.
- Dimensionner un renvoi avec les charges hydrauliques (facteurs d'évacuation).
- Entretenir regards, clapets antiretour, puisards et intercepteurs de graisse.
- Expliquer le rôle des gouttières et du drain français, et en faire l'entretien.

6.1 Le réseau DEV : drainage, évacuation, ventilation

L'eau qui sort d'un appareil ne revient jamais par le même chemin. Elle descend par **gravité** dans un réseau qui la mène à l'égout. Ce réseau doit faire trois choses : **évacuer** l'eau et les solides, **empêcher les gaz d'égout** d'entrer dans le bâtiment, et **laisser entrer l'air** pour que tout s'écoule bien.



#	COMPOSANT	#	COMPOSANT
1	Siphon (garde d'eau)	6	Regard de nettoyage
2	Renvoi (branchement horizontal)	7	Clapet antiretour
3	Tuyau de ventilation (évent)	8	Avaloir de sol (drain de plancher)
4	Colonne de chute	9	Évent terminal (sortie au toit)
5	Collecteur principal		

✔ À RETENIR

Un réseau DEV = des **siphons** pour bloquer les gaz, des **pentes** pour faire couler, des **évents** pour équilibrer l'air, et des **regards** pour pouvoir nettoyer.

Eaux usées

Eaux des toilettes et des appareils sanitaires : vont à l'égout sanitaire.

Eaux pluviales

Pluie et fonte des neiges : toits, drains de fondation. Égout pluvial ou terrain selon la ville.

Égout unitaire

Dans plusieurs vieux quartiers, un seul égout reçoit les deux. Risque de refoulement lors des orages.

Égout séparatif

Deux réseaux séparés. Ne jamais brancher une gouttière ou une pompe de puisard dans le sanitaire sans autorisation.

6.2 Le siphon : une barrière d'eau

Un siphon garde en permanence un petit bouchon d'eau, la **garde d'eau**. Cette eau empêche les gaz d'égout (odeurs, gaz toxiques) et la vermine de remonter dans le bâtiment. Chaque appareil sanitaire doit avoir son siphon, intégré (toilette) ou installé sous l'appareil.



CAUSE DE PERTE DE GARDE D'EAU	CE QUI SE PASSE	SOLUTION
Évaporation	Appareil inutilisé (logement vide, avaloir de sol)	Verser de l'eau régulièrement, amorceur de siphon
Siphonnage	L'eau qui s'écoule aspire le siphon (pas d'évent)	Ventiler le siphon correctement
Aspiration	Une grosse décharge dans la colonne crée un vide	Évent adéquat sur la colonne
Contre-pression	L'air poussé fait sauter l'eau du siphon	Ventilation, raccords bien choisis
Capillarité	Un cheveu ou un chiffon pend et draine le siphon	Nettoyer le siphon

§ CODE

Le siphon en S, le siphon à cloche et le siphon en tambour sont **interdits** dans les installations neuves : ils se vident facilement ou s'encrassent. Le siphon en P ventilé est la norme.

🔧 SUR LE TERRAIN

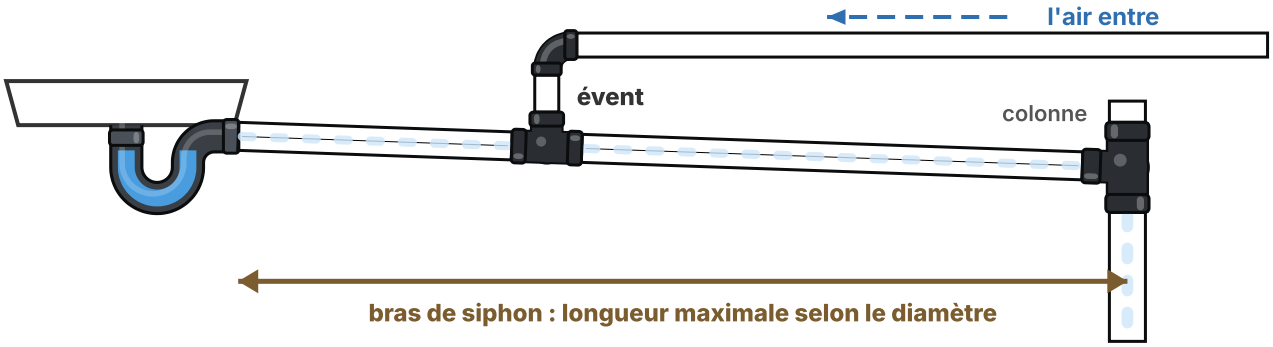
Odeur d'égout dans un logement vacant depuis l'été ? Neuf fois sur dix, c'est un siphon évaporé. Fais couler l'eau dans chaque appareil et verse un litre d'eau dans l'avaloir de sol.

L'AMORCEUR DE SIPHON

Les avaloirs de sol reçoivent rarement de l'eau : leur garde d'eau s'évapore. Un **amorceur de siphon** envoie automatiquement un peu d'eau dans le siphon, à partir d'un tuyau d'alimentation ou d'un appareil voisin. S'il n'y en a pas, l'entretien préventif doit prévoir de remplir ces siphons à la main, par exemple chaque mois.

6.3 La ventilation : laisser respirer le réseau

Quand l'eau descend dans un tuyau, elle pousse l'air devant elle et aspire l'air derrière elle, comme un piston. Sans entrée d'air, le passage de l'eau **vide les siphons** et l'écoulement devient lent et bruyant. Les **évents** relient le réseau à l'air extérieur, généralement par le toit.



DIAMÈTRE DU SIPHON	LONGUEUR MAX. DU BRAS DE SIPHON (INDICATIF)
1 1/4 po	1,5 m (5 pi)
1 1/2 po	1,8 m (6 pi)
2 po	2,4 m (8 pi)
3 po	3,6 m (12 pi)

Évent individuel
Un évent pour un seul siphon, raccordé près de l'appareil.

Évent commun
Un évent qui protège deux siphons raccordés au même niveau.

Colonne de ventilation
Un tuyau vertical qui reçoit les évents des étages et monte au toit.

Soupape d'admission d'air
Laisse entrer l'air sans laisser sortir les gaz. Permise seulement dans certains cas prévus au Code.

💡 **LE GARGOUILLEMENT**
Un lavabo qui **gargouille** après la vidange de la baignoire, c'est souvent un évent bouché (nid d'oiseau, neige, glace) ou absent.

⚠ **DANGER**
Ne bouche jamais un évent sur le toit pour « arrêter une odeur ». Tu viderais les siphons et les gaz entreraient par les appareils.

6.4 Dimensionner un renvoi

En drainage, chaque appareil reçoit une **charge hydraulique**, exprimée en **facteurs d'évacuation** (fixture units). Plus un appareil envoie d'eau d'un coup, plus sa charge est élevée. On additionne les charges des appareils raccordés, puis on choisit un tuyau capable de les recevoir.

APPAREIL	SIPHON MIN.	CHARGE (FACTEURS)
Lavabo	1 1/4 po	1
Toilette à réservoir	3 po (intégré)	4
Baignoire	1 1/2 po	1,5
Douche	2 po	1,5
Évier de cuisine	1 1/2 po	1,5
Lave-vaisselle	1 1/2 po	1
Laveuse	1 1/2 po (2 po conseillé)	1,5
Bac à laver	1 1/2 po	1,5
Avaloir de sol	3 po	2

RENVOI HORIZONTAL	CHARGE MAX. (INDICATIF)
1 1/4 po	1
1 1/2 po	3
2 po	6
3 po	27 (nombre de toilettes limité)
4 po	180

§ RÈGLES DE BASE

- Un tuyau qui reçoit une toilette : **3 po minimum**.
- Le diamètre ne **diminue jamais** dans le sens de l'écoulement.
- L'évent : au moins la **moitié** du drain, jamais moins de 1 1/4 po.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — LE RENVOI DE LA CUISINE ET DE LA SALLE DE LAVAGE

Évier de cuisine (1,5) + lave-vaisselle (1) + laveuse (1,5) + bac à laver (1,5) = 5,5 facteurs.
1 1/2 po : max 3 → trop petit. 2 po : max 6 → **renvoi de 2 po**

✎ EXEMPLE RÉSOLU — AJOUTER UNE TOILETTE

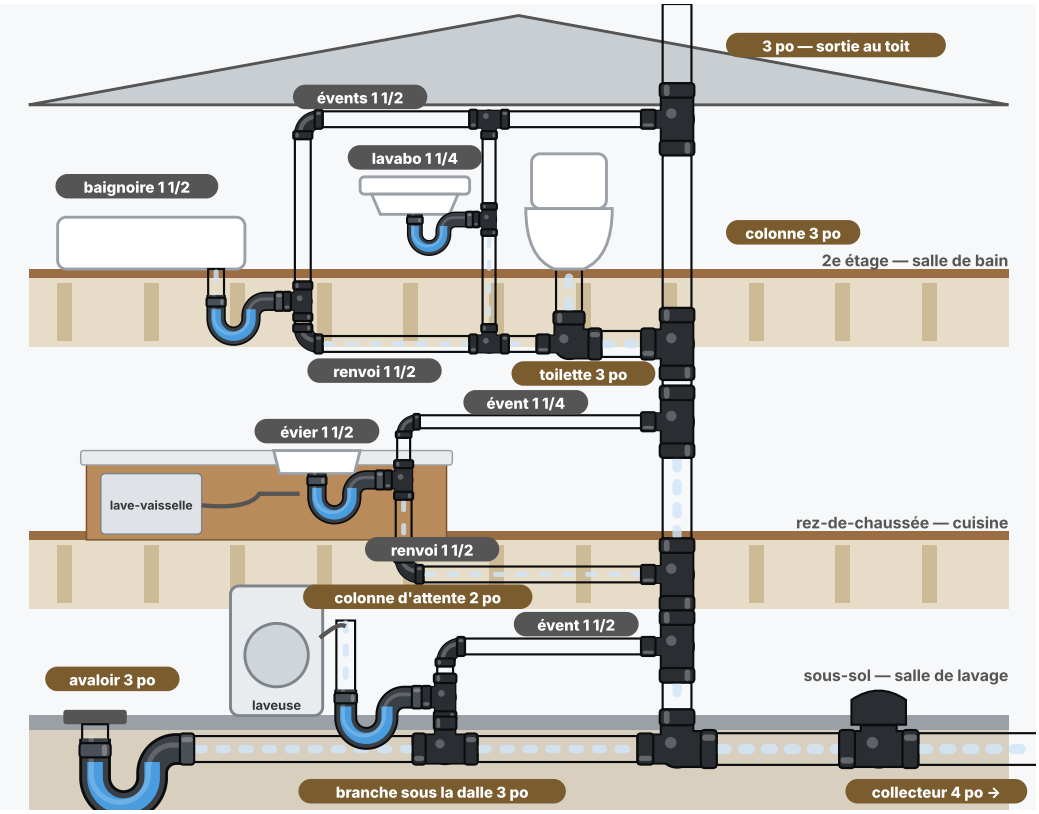
On veut raccorder une toilette (4) sur ce renvoi de 2 po.
Total : 9,5 facteurs, et une toilette exige 3 po.
Réponse : **renvoi de 3 po** à partir de la toilette jusqu'à la colonne.

💡 VALEURS SIMPLIFIÉES

Ces tableaux sont **pédagogiques** : ils reprennent l'esprit du Code pour t'apprendre la méthode. Pour une vraie installation, le plombier utilise les tableaux complets du chapitre III.

6.5 Les grosseurs types en ABS dans une maison

Sur un chantier résidentiel, on retrouve presque toujours les mêmes grosseurs d'ABS. Retiens ce schéma : il te permet de reconnaître tout de suite si un tuyau a la bonne grosseur pour l'appareil qu'il dessert.

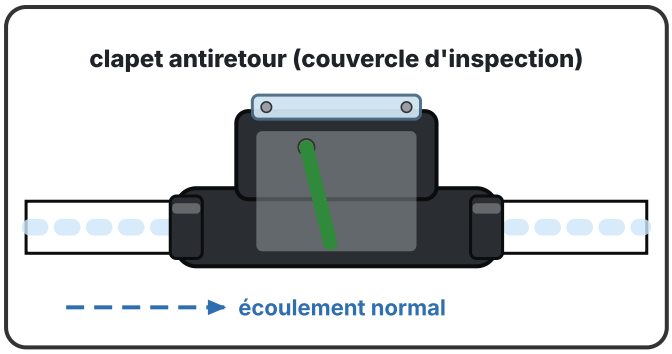


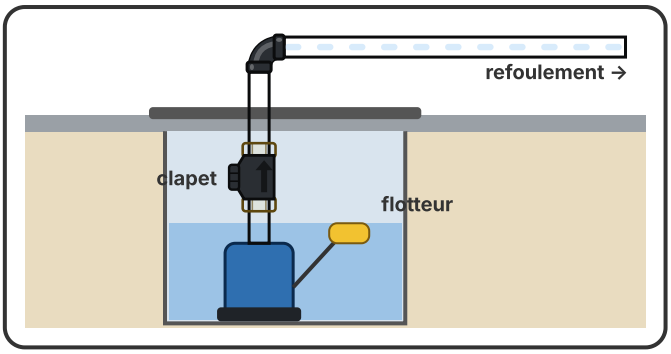
APPAREIL	SIPHON	RENVOI ABS TYPE	ÉVENT TYPE
Lavabo	1 1/4 po	1 1/2 po	1 1/4 po
Baignoire	1 1/2 po	1 1/2 po	1 1/4 – 1 1/2 po
Douche	2 po	2 po	1 1/4 – 1 1/2 po
Toilette	intégré	3 po	1 1/2 – 2 po
Évier de cuisine (avec lave-vaisselle)	1 1/2 po	1 1/2 po	1 1/4 – 1 1/2 po
Laveuse (colonne d'attente)	2 po	2 po	1 1/2 po
Bac à laver	1 1/2 po	1 1/2 po	1 1/4 – 1 1/2 po
Avaloir de sol	3 po	3 po	selon le Code
Colonne de chute (avec toilette)	—	3 po	sortie au toit 3 po
Collecteur principal et branchement d'égout	—	4 po	—

💡 VALEURS TYPIQUES

Ce sont les grosseurs **habituelles** d'une maison unifamiliale. Le diamètre réel dépend de la charge totale, de la longueur et du Code (section 6.4). Le renvoi ne diminue jamais de grosseur dans le sens de l'écoulement.

6.6 Regards, clapets antiretour et puisards





puisard et pompe

LES REGARDS DE NETTOYAGE

Ils donnent accès à l'intérieur du drain pour passer un furet ou une caméra. On en trouve au pied des colonnes, aux changements de direction et sur les longs collecteurs. Ils doivent rester **accessibles** : pas de mur fermé ni de boîte devant.

LE CLAPET ANTIRETOUR

Il empêche l'égout municipal de refouler dans le sous-sol lors de fortes pluies. Plusieurs municipalités l'exigent pour les appareils sous le niveau de la rue. Le clapet **normalement ouvert** se ferme seulement quand l'eau remonte.

LE PUISARD ET LA POMPE

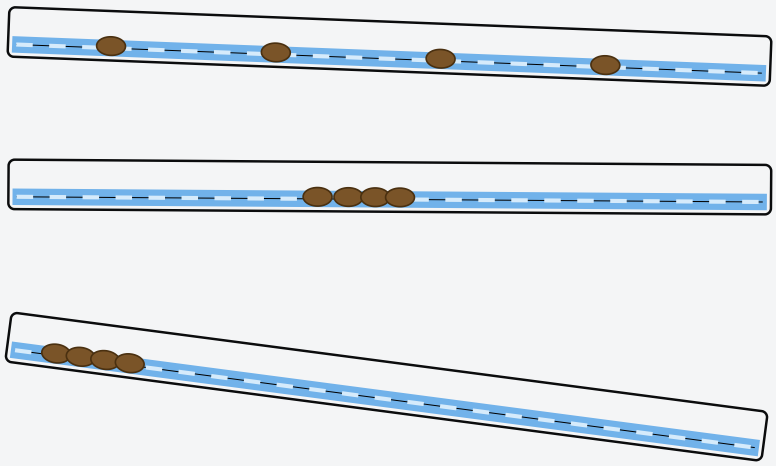
Le puisard recueille l'eau des drains de fondation ou des appareils trop bas pour couler par gravité. La pompe démarre quand le **flotteur** monte, et refoule l'eau vers l'égout pluvial ou l'extérieur selon le règlement municipal.

ENTRETIEN	FRÉQUENCE
Ouvrir et nettoyer le clapet antiretour	Au moins 1 fois par an
Tester la pompe (verser de l'eau)	Au printemps et à l'automne
Retirer les débris du puisard	1 fois par an
Vérifier le clapet de la pompe	1 fois par an

⚠ DANGER

Avant d'ouvrir un clapet antiretour, vérifie que personne n'utilise l'eau au-dessus. Ouvrir un clapet plein d'eaux usées sous pression, c'est une douche garantie. Gants, lunettes, désinfection.

6.7 Entretenir et diagnostiquer le DEV



La plupart des problèmes de drainage se règlent avec de l'observation : **combien d'appareils** sont touchés et **où** ils sont dans le réseau. Plus il y a d'appareils touchés, plus le blocage est bas dans le réseau.

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	ACTION DU PRÉPOSÉ
Un seul appareil s'écoule lentement	Cheveux, savon, graisse dans le siphon	Ventouse, nettoyer le siphon, furet manuel
Plusieurs appareils lents au même étage	Renvoi partiellement bouché	Furet par le regard le plus proche
L'eau remonte dans l'avaloir de sol	Collecteur bouché ou égout qui refoule	Arrêter l'usage de l'eau, vérifier le clapet, appeler
Odeur d'égout	Siphon sec, joint de cire, évent bouché	Remplir les siphons, vérifier la toilette, signaler
Gargouillements	Évent bouché ou absent	Vérifier l'évent au toit (avec autorisation)
Refoulements répétés au même endroit	Racines, tuyau affaissé, graisse	Inspection par caméra : signaler

L'INTERCEPTEUR DE GRAISSE

Dans les cuisines commerciales, la graisse est retenue par un **intercepteur** avant d'entrer dans le réseau. Il doit être vidé et nettoyé régulièrement, souvent selon un calendrier exigé par la municipalité. Un intercepteur négligé bouche tout le collecteur de l'immeuble.

⚠ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES

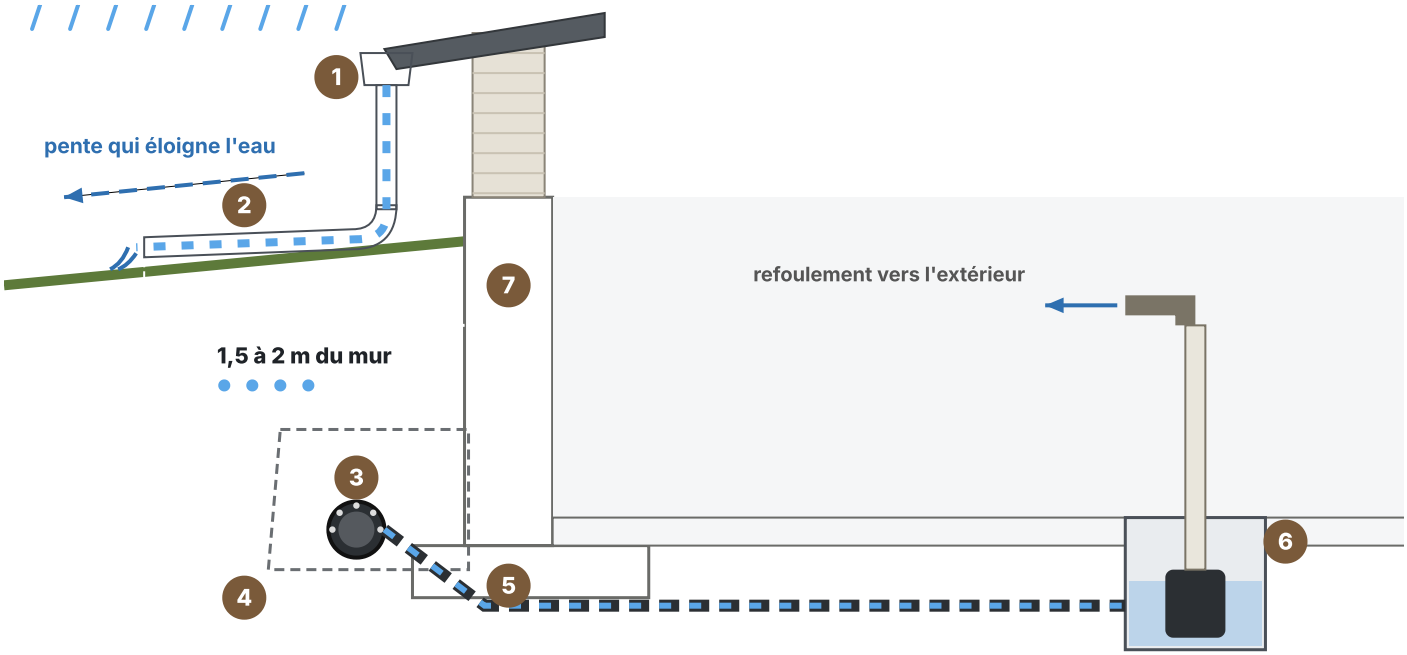
Les déboucheurs chimiques abîment les tuyaux, brûlent la peau et les yeux, et rendent le débouchage mécanique dangereux pour la personne qui passe après.

💡 TRUC DU MÉTIER

Note au registre chaque débouchage avec la date et l'endroit. Trois fois au même endroit en un an ? Il faut une inspection par caméra.

6.8 L'eau de pluie et le drain français

L'eau de pluie ne va pas au réseau d'évacuation sanitaire. Elle s'éloigne du bâtiment par le **terrain**, les **gouttières** et le **drain de fondation** (drain français). Si l'eau reste près du mur, elle finit par entrer au sous-sol.



#	ÉLÉMENT	RÔLE
1	Gouttière et descente	Recueillent l'eau du toit
2	Rallonge	Rejette l'eau loin de la fondation
3	Drain français perforé	Capte l'eau du sol au pied de la fondation
4	Pierre nette et membrane	Filtrent le sable et la terre
5	Semelle	Le drain est posé à côté, jamais plus haut
6	Puisard et pompe	Reçoivent l'eau du drain et la rejettent
7	Mur de fondation	Doit rester sec

L'ENTRETIEN DU PRÉPOSÉ

QUAND	QUOI
Printemps et automne	Vider les gouttières, vérifier que les rallonges sont en place
Après une grosse pluie	Écouter et regarder le puisard : la pompe part-elle ?
Chaque année	Vérifier la pente du terrain le long des murs

🔧 SIGNES D'UN DRAIN COLMATÉ

Eau au bas des murs du sous-sol, taches blanches (efflorescence) sur le béton, ou dépôt orangé et gélatineux dans le puisard : c'est l'**ocre ferreuse**, fréquente au Québec. Tu signales : le nettoyage du drain se fait par un spécialiste.

§ CODE ET RÈGLEMENTS

Plusieurs municipalités interdisent de brancher une descente de gouttière sur le drain ou sur l'égout. Vérifie le règlement local.

DRAINAGE, ÉVACUATION ET VENTILATION

ACTIVITÉ 6.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 6.1 — VÉRIFIE TES CONNAISSANCES /14

1 La garde d'eau d'un siphon sert à :

Ⓐ Bloquer les gaz d'égout Ⓑ Ralentir l'eau Ⓒ Filtrer les cheveux

2 Quel siphon est interdit dans une installation neuve ?

Ⓐ En P Ⓑ En S Ⓒ De toilette

3 Un lavabo gargouille quand la baignoire se vide. Cause probable :

Ⓐ Évent bouché Ⓑ Pression trop haute Ⓒ Siphon trop gros

4 Diamètre minimal d'un tuyau qui reçoit une toilette :

Ⓐ 2 po Ⓑ 3 po Ⓒ 4 po

5 Charge d'un lavabo :

Ⓐ 1 Ⓑ 4 Ⓒ 1,5

6 Dans le sens de l'écoulement, le diamètre d'un drain :

Ⓐ Peut diminuer Ⓑ Ne diminue jamais Ⓒ Doit diminuer

7 Le clapet antiretour protège contre :

Ⓐ Le refoulement de l'égout Ⓑ Le coup de bélier Ⓒ Le gel

8 Odeur d'égout dans un logement vacant depuis 3 mois :

Ⓐ Siphons évaporés Ⓑ Évent trop grand Ⓒ Clapet neuf

9 L'eau remonte par l'avaloir de sol du sous-sol. Le blocage est :

Ⓐ Dans le collecteur, bas dans le réseau Ⓑ Dans un lavabo Ⓒ Dans un évent

10 Pour déboucher, on évite :

Ⓐ Le furet Ⓑ La ventouse Ⓒ Les produits chimiques

11 Nomme trois causes de perte de garde d'eau :

.....

.....

12 Pourquoi les regards de nettoyage doivent-ils rester accessibles ?

.....

.....

ACTIVITÉ 6.2

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

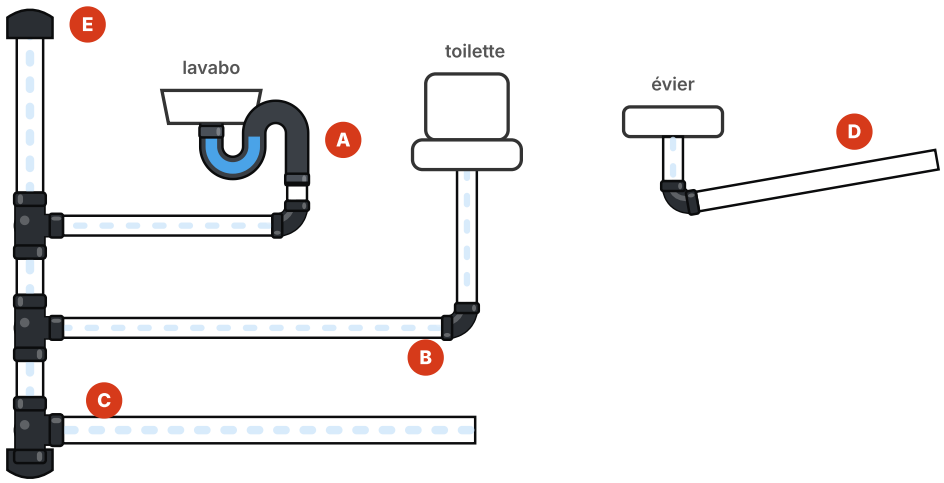
ACTIVITÉ 6.2 — DIMENSIONNER ET CORRIGER /26

1 Une salle de bain contient un lavabo, une toilette et une baignoire. Calcule la charge totale et indique le diamètre minimal du renvoi. **4 pts**

2 Un renvoi de 1 1/2 po reçoit un évier de cuisine et un lave-vaisselle. Est-il assez gros ? Montre ton calcul. **4 pts**

3 Quel est le diamètre minimal de l'évent d'un renvoi de 3 po ? **2 pts**

4 **Le schéma de l'apprenti.** Ce réseau contient cinq erreurs (A à E). Décris chaque erreur et sa correction. **10 pts**



A : _____

B : _____

C : _____

D : _____

E : _____

5 Pourquoi un renvoi trop pentu peut-il boucher ? **6 pts**

ATELIER 6.3

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 6.3 — MONTER UN RÉSEAU DEV DE SALLE DE BAIN **240 MIN**

Mise en situation : sur le mur d'essai, raccorde un lavabo, une baignoire et une toilette à une colonne de 3 po, avec évents, pentes et regard de nettoyage. Le plan est remis par l'enseignant.

Étapes : ① Calcule les charges et les diamètres. ② Fais ta liste de matériel avec la désignation des tés et Y. ③ Trace les pentes au mur (1/4 po/pi). ④ Assemble à sec, fais valider. ⑤ Colle. ⑥ Test à l'eau : bouchon d'essai au bas, réseau rempli jusqu'à l'évent, 15 minutes sans baisse.

MES CALCULS

Charge totale : _____

Renvoi de la toilette : _____

Renvoi du lavabo : _____

Renvoi de la baignoire : _____

Évent : _____

LISTE DE MATÉRIEL

_____

_____

_____

_____

_____

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Charges et diamètres justes	4	☐
Tés et Y désignés correctement sur la liste	3	☐
Raccords de drainage bien choisis et orientés	5	☐
Pentes de 1/4 po/pi respectées	4	☐
Évents raccordés correctement, bras de siphon conformes	4	☐
Regard de nettoyage accessible	2	☐
Test à l'eau réussi	6	☐

Seuil de réussite : 22 / 28 **Total : _____ / 28**

_____ _____ _____

Signature de l'élève | Signature de l'enseignant | Date

Lexique Les mots du module 6

FRANÇAIS	ENGLISH
Drainage, évacuation, ventilation (DEV)	Drain, waste and vent (DWV)
Siphon	Trap
Garde d'eau	Trap seal
Bras de siphon	Trap arm
Renvoi	Branch drain
Colonne de chute	Soil stack
Collecteur principal	Building drain
Évent	Vent
Colonne de ventilation	Vent stack
Soupape d'admission d'air	Air admittance valve
Charge hydraulique	Hydraulic load (fixture units)
Regard de nettoyage	Cleanout
Clapet antiretour	Backwater valve
Avaloir de sol	Floor drain
Puisard	Sump pit
Intercepteur de graisse	Grease interceptor

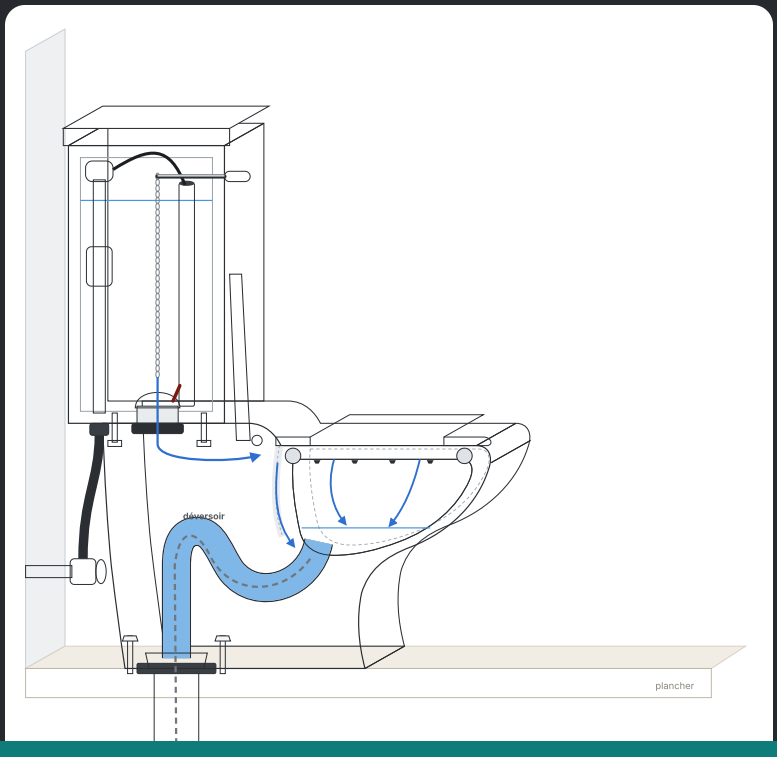
Bilan Je m'autoévalue

ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Je décris le réseau DEV d'un bâtiment.	☐	☐	☐
J'explique le rôle du siphon et ses pertes de garde d'eau.	☐	☐	☐
J'explique le rôle de la ventilation.	☐	☐	☐
Je dimensionne un renvoi avec les charges.	☐	☐	☐
J'entretiens un clapet antiretour et un puisard.	☐	☐	☐
Je diagnostique un problème de drainage.	☐	☐	☐

MODULE 7

APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE

Durée suggérée : 6 heures

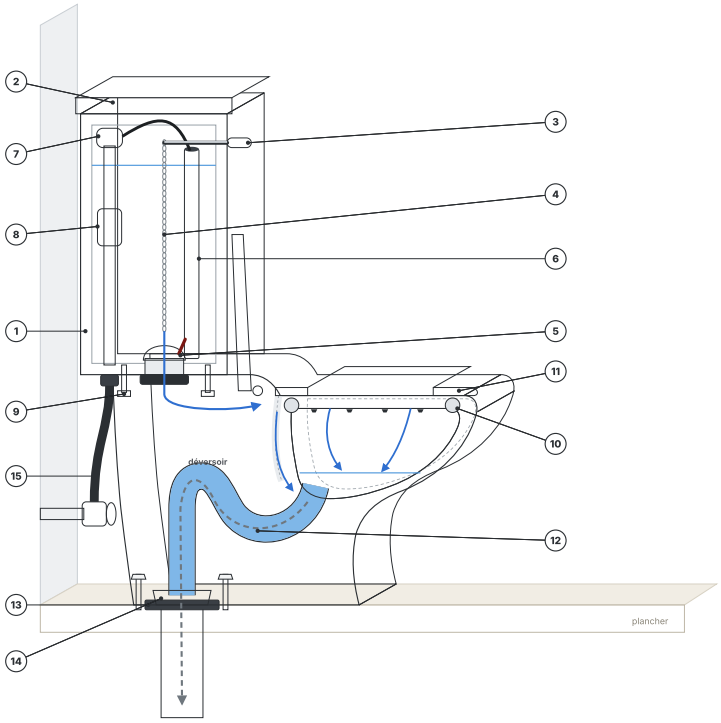


CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Nommer les pièces d'une toilette et expliquer son fonctionnement.
- Diagnostiquer et réparer une toilette qui coule, se remplit mal ou fuit.
- Reconnaître les types de robinets et remplacer une cartouche.
- Déboucher un appareil sans produits chimiques.
- Entretenir lavabos, éviers, baignoires, douches, laveuses et lave-vaisselle.
- Diagnostiquer et réparer un robinet de chasse (flushomètre).

7.1 La toilette : comment ça marche

Quand on actionne la poignée, le **clapet** se soulève et l'eau du réservoir tombe dans la cuvette. Ce volume d'eau pousse le contenu de la cuvette à travers son **siphon intégré**. Le clapet se referme, puis le **robinet à flotteur** remplit le réservoir jusqu'au niveau réglé.



#	PIÈCE	RÔLE
1	Réservoir	Volume d'eau de la chasse
2	Couvercle	Protège le mécanisme
3	Poignée et levier	Déclenchent la chasse
4	Chaîne	Soulève le clapet (1/2 po de jeu)
5	Clapet	Bouche la sortie ; se soulève à la chasse
6	Tuyau de trop-plein	Évite le débordement
7	Robinet à flotteur	Remplit le réservoir au bon niveau
8	Flotteur (godet)	Commande la fermeture
9	Joint et boulons du réservoir	Fixent le réservoir sans fuite
10	Rebord et trous de rinçage	Rincent tout le tour
11	Siège	Fixé par deux boulons
12	Siphon (garde d'eau)	Bloque les gaz d'égout
13	Bride de sol et boulons	Ancrent la toilette au drain
14	Anneau de cire	Étanchéité toilette-bride
15	Alimentation et robinet d'arrêt	Amènent et coupent l'eau

TYPE DE TOILETTE	VOLUME PAR CHASSE	À SAVOIR
Ancienne (avant 1990)	13 à 20 L	Grande consommatrice : candidate au remplacement
Faible débit	6 L ou 4,8 L	Norme actuelle pour les toilettes neuves
Double chasse	3 L / 6 L environ	Deux boutons : petite et grande chasse
Pression assistée	4,8 à 6 L	Réservoir sous pression intérieur : chasse puissante, bruyante

> 💡 **TRUC DU MÉTIER**
> Le niveau de l'eau doit être à environ **1 po sous le dessus du tuyau de trop-plein**. Il y a souvent une ligne de repère moulée dans le réservoir.

7.2 Diagnostiquer et réparer une toilette

La toilette est l'appareil qui génère le plus de bons de travail dans un immeuble. Une toilette qui coule peut gaspiller **plusieurs centaines de litres par jour**. Une bonne méthode de diagnostic règle la plupart des problèmes en quelques minutes.

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	RÉPARATION
Coule sans arrêt dans la cuvette	Niveau trop haut : l'eau entre dans le trop-plein	Baisser le flotteur
	Clapet usé, déformé ou entartré	Remplacer le clapet
	Chaîne trop courte qui garde le clapet ouvert	Laisser un peu de jeu à la chaîne
Se remplit très lentement	Crépine du robinet à flotteur bouchée, robinet d'arrêt mi-fermé	Nettoyer la crépine, ouvrir le robinet
Remplissages fantômes (la nuit)	Fuite lente au clapet	Test du colorant, remplacer le clapet
Chasse faible	Niveau trop bas, trous de rinçage entartrés, chaîne trop longue	Régler le niveau, nettoyer, ajuster
Eau au pied de la toilette	Anneau de cire écrasé, toilette qui bouge	Retirer la toilette, nouvel anneau
Fuite entre réservoir et cuvette	Joint d'étanchéité ou boulons	Remplacer le joint et les boulons
Le réservoir « sue »	Eau froide dans une pièce humide	Ventiler, déshumidifier, doublure isolante

✎ EXEMPLE RÉSOLU — LE TEST DU COLORANT

Verse quelques gouttes de colorant alimentaire dans le réservoir. N'actionne pas la chasse. Attends 15 minutes.
De la couleur dans la cuvette ? **le clapet fuit**.

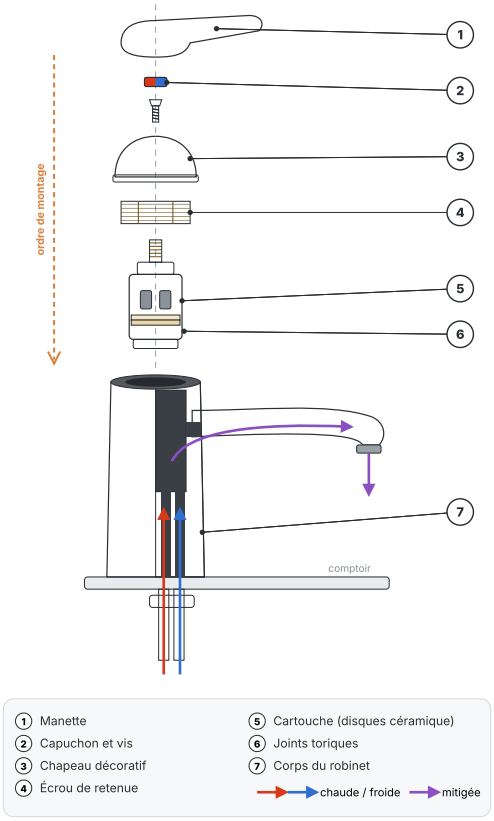
✎ EXEMPLE RÉSOLU — AVANT DE DÉMONTER

Ferme le robinet d'arrêt, actionne la chasse, éponge le reste de l'eau. Pose une serviette au sol. Prends une photo du mécanisme.

⚠ ATTENTION À LA PORCELAINE

On serre les boulons d'une toilette **à la main, puis un quart de tour**, en alternant. Trop serrés, ils fendent la porcelaine — et la fissure peut apparaître des heures plus tard.

7.3 Les robinets



Un robinet mélange l'eau chaude et l'eau froide et règle le débit. Quand il dégoutte ou qu'il est dur à manœuvrer, on ne le remplace pas toujours : on change la **pièce intérieure** qui contrôle l'eau.

TYPE	RECONNAÎTRE	PIÈCE QUI S'USE
À compression	Deux poignées qu'on visse ; vieux modèles	Rondelle et siège
À cartouche	Une ou deux poignées, mouvement doux	Cartouche complète
À bille	Une manette sur un dôme	Ressorts, joints, bille
À disques céramique	Quart de tour, très fiable	Cartouche à disques

LA DOUCHE : SÉCURITÉ CONTRE LES BRÛLURES

Robinet à pression équilibrée
Garde l'équilibre chaud/froid quand la pression d'un côté chute (chasse d'eau). Évite le jet brûlant.

Robinet thermostatique
Garde une température fixe, même si la température de l'eau change.

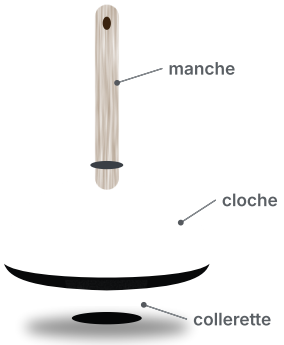
Butée de température
Bague dans le robinet qui limite la rotation vers le chaud. Se règle pendant l'installation.

Aérateur
Petite grille au bout du bec. Elle mélange de l'air à l'eau ; quand elle est entartrée, le débit chute.

§ CODE
Au Québec, l'eau chaude distribuée aux douches et aux baignoires ne doit pas dépasser **49 °C**. C'est le robinet ou un mitigeur qui assure cette limite.

💡 TRUC DU MÉTIER
Apporte la vieille cartouche au fournisseur. Il en existe des centaines de modèles, et la marque du robinet est souvent gravée sur la cartouche elle-même.

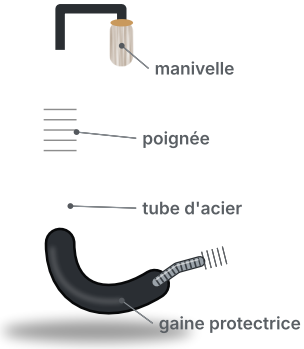
7.4 Déboucher sans produits chimiques



Ventouse à collerette



Furet à tambour (dégorgeoir)



Furet de toilette

1 — Localiser
Un seul appareil ou plusieurs ? (module 6)

2 — Protéger
Gants, lunettes, serviettes, seau

3 — Ventouse
Bouche le trop-plein, 15-20 coups vigoureux

4 — Siphon
Démonte et nettoie le siphon

5 — Furet
Par le siphon ou le regard le plus proche

APPAREIL	MÉTHODE	TRUC
Lavabo	Retirer le bouchon mécanique, nettoyer les cheveux, ventouse	Bouche le trop-plein avec un linge humide
Évier de cuisine	Ventouse plate, puis siphon, puis furet	Si double évier : bouche l'autre côté
Baignoire	Retirer la grille ou le bouchon, crochet à cheveux, ventouse	Bouche le trop-plein
Toilette	Ventouse à collerette, puis furet de toilette	Jamais de furet ordinaire : il raye la porcelaine
Douche	Retirer la grille, crochet, ventouse	Les cheveux s'accumulent sous la grille

⚠ DANGER
Si un locataire a déjà versé un déboucheur chimique, **ne fais pas de ventouse** : le produit peut t'éclabousser. Demande ce qui a été versé, porte lunettes et gants, et rince abondamment avant d'ouvrir le siphon.

💡 TRUC DU MÉTIER
Après le débouchage, fais couler l'eau chaude 2 minutes. Puis vérifie qu'il n'y a pas de fuite au siphon que tu viens de remonter.

7.5 Entretenir les autres appareils

Lavabo
Bouchon mécanique à régler et nettoyer, trop-plein à dégager, joint de silicone au mur. Écrous du siphon à vérifier.

Baignoire
Drain et trop-plein : joints à vérifier. Le joint de silicone autour de la baignoire empêche l'eau d'entrer dans le mur. Le refaire au besoin.

Laveuse
Boîte de raccordement avec robinets et drain. **Remplacer les tuyaux de caoutchouc par des tuyaux tressés** : un tuyau qui éclate inonde un étage.

Robinet de chasse (flushomètre)
Urinoirs et toilettes commerciales : pas de réservoir. Le diaphragme ou le piston s'use ; débit réglé par une vis.

Évier de cuisine
Panier-crépine qui fuit sous l'évier : refaire le mastic ou le joint. Le broyeur, s'il est permis, se débloque avec la clé hexagonale par-dessous.

Douche
Grille à nettoyer, joint de silicone, coulis des tuiles. Une tache au plafond du dessous révèle souvent un joint défectueux, pas un tuyau.

Lave-vaisselle
Le tuyau de vidange doit faire une boucle haute sous le comptoir (ou passer par un écart antiretour) pour éviter que l'eau de l'évier y retourne.

Fontaine et bac de service
Crépines, aérateurs, filtres à changer selon le calendrier. Le bac de service sert à vider les seaux de ménage.

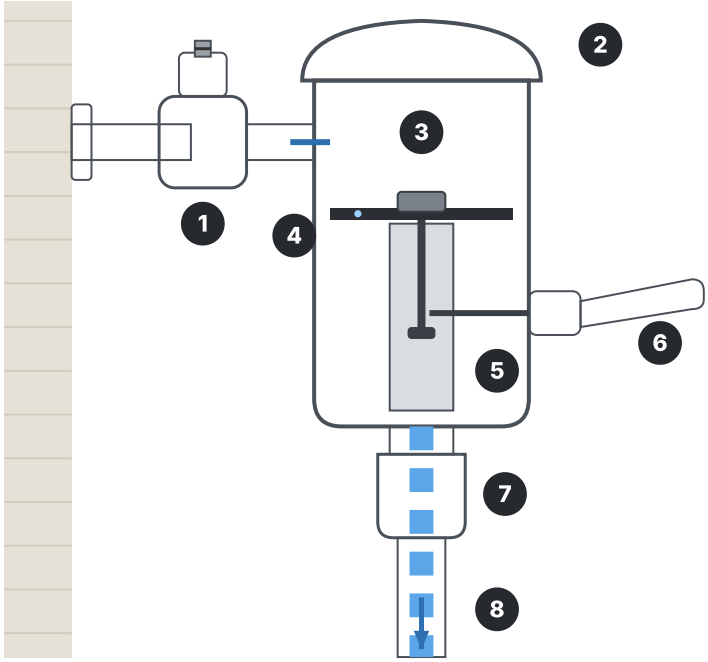
LE JOINT DE SILICONE : UN TRAVAIL DE PRÉPOSÉ

1	2	3	4	5
Retirer	**Nettoyer**	**Ruban**	**Poser**	**Lisser**
Couteau et grattoir, tout le vieux joint	Alcool, surface sèche	Ruban de masquage des deux côtés	Silicone sanitaire anti-moisissure	Doigt savonné, retirer le ruban tout de suite

🔧 **SUR LE TERRAIN**
Avant de refaire un joint de baignoire, remplis-la d'eau : son poids l'abaisse légèrement. Le joint posé ainsi ne se fendra pas la première fois qu'un locataire prendra un bain.

7.6 Le robinet de chasse (flushomètre)

Dans les écoles, les bureaux et les édifices publics, les toilettes et les urinoirs n'ont pas de réservoir. Le **robinet de chasse** envoie l'eau du réseau directement dans l'appareil, pendant quelques secondes. Il s'use beaucoup : c'est une réparation courante pour le préposé.



LES PIÈCES

1 Robinet d'arrêt et vis de réglage du débit
2 Couvercle
3 Chambre supérieure : l'eau y garde le diaphragme fermé
4 Diaphragme et son petit orifice de dérivation
5 Soupape de décharge
6 Manette et piston
7 Brise-vide
8 Tube de chasse vers l'urinoir ou la toilette

1 — Repos
L'eau pousse le diaphragme sur son siège

2 — Manette
Le piston bascule la soupape

3 — Chasse
La chambre se vide, le diaphragme monte

4 — Retour
L'orifice remplit la chambre et referme

DIAGNOSTIQUER

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	CE QUE TU FAIS
Coule sans arrêt	Orifice de dérivation bouché, diaphragme usé, soupape mal assise	Nettoie l'orifice ou remplace le diaphragme
Chasse trop courte	Diaphragme d'urinoir posé dans une toilette, ou diaphragme usé	Pose le bon diaphragme (le débit est inscrit)
Chasse faible	Robinet d'arrêt trop fermé, crépine bouchée	Ouvre le robinet d'arrêt par petits coups, nettoie
Éclaboussures	Robinet d'arrêt trop ouvert	Ferme un peu le robinet d'arrêt
Eau à la manette	Joint de la manette usé	Remplace la trousse de manette

💡 TRUC DU MÉTIER
Pour remplacer le diaphragme, ferme le robinet d'arrêt avec un tournevis, fais une chasse pour vider la pression, puis dévisse le couvercle. Nettoie l'orifice de dérivation avec la petite tige fournie : **ne l'agrandis jamais**.

🔧 SUR LE TERRAIN
Les modèles à détecteur (sans manette) fonctionnent avec des piles ou un transformateur. Si la chasse ne part plus, vérifie d'abord l'alimentation et nettoie la lentille du détecteur.

APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE

ACTIVITÉ 7.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 7.1 — VÉRIFIE TES CONNAISSANCES /14

1 La pièce qui bouche la sortie du réservoir est :

Ⓐ Le clapet Ⓑ Le flotteur Ⓒ Le trop-plein

2 Le niveau d'eau dans le réservoir doit être :

Ⓐ Au-dessus du trop-plein
Ⓑ Environ 1 po sous le trop-plein Ⓒ Au fond

3 De l'eau au pied de la toilette vient souvent de :

Ⓐ L'anneau de cire Ⓑ Le flotteur
Ⓒ La poignée

4 Le test du colorant sert à trouver :

Ⓐ Une fuite au clapet Ⓑ Un siphon sec
Ⓒ Un évent bouché

5 Une toilette faible débit utilise environ :

Ⓐ 6 L ou 4,8 L Ⓑ 13 L Ⓒ 20 L

6 Robinet à deux poignées qu'on visse, qui dégoutte :

Ⓐ Rondelle et siège Ⓑ Cartouche céramique
Ⓒ Aérateur

7 Température maximale de l'eau chaude à la douche :

Ⓐ 49 °C Ⓑ 60 °C Ⓒ 71 °C

8 Pour une toilette bouchée, on utilise :

Ⓐ Une ventouse à collerette
Ⓑ Un déboucheur chimique Ⓒ Un furet de 50 pi

9 Les tuyaux de laveuse les plus sûrs sont :

Ⓐ Tressés Ⓑ En caoutchouc
Ⓒ En plastique transparent

10 Pourquoi une boucle haute sur le drain du lave-vaisselle ?

Ⓐ Empêcher l'eau de l'évier d'y retourner
Ⓑ Faire du bruit Ⓒ Augmenter la pression

11 Nomme trois causes d'une toilette qui coule sans arrêt :

.....

.....

12 Pourquoi serrer les boulons d'une toilette en alternant ?

.....

.....

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Activité 7.2 Les bons de travail de la semaine

Pour chaque appel, écris la cause la plus probable et ce que tu fais. Indique si la tâche est verte, jaune ou rouge. (24 points)

Bon 701 — Logement 108

« Ma toilette se remplit toute seule pendant la nuit. »

Cause probable : _____ Action : _____

Bon 702 — Logement 215

« Le jet du robinet de cuisine est faible et part dans tous les sens. »

Cause probable : _____ Action : _____

Bon 703 — Logement 311

« Le plancher de la salle de bain est mou devant la toilette. »

Cause probable : _____ Action : _____

Bon 704 — Logement 402

« La douche devient brûlante quand quelqu'un tire la chasse. »

Cause probable : _____ Action : _____

Bon 705 — Logement 110

« Le lavabo se vide très lentement, mais la baignoire est correcte. »

Cause probable : _____ Action : _____

Bon 706 — Logement 509

« Le robinet de la baignoire est très dur à tourner et il dégoutte. »

Cause probable : _____ Action : _____

ATELIER 7.3

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 7.3 — REMETTRE UNE TOILETTE À NEUF — 150 MIN

Objectif : remplacer le robinet à flotteur et le clapet d'une toilette d'atelier, régler le niveau et prouver l'étanchéité par le test du colorant.

Matériel : robinet à flotteur universel, clapet adapté (2 po ou 3 po), tube d'alimentation tressé, éponge, seau, serviettes, pinces multiprises, clé à molette, colorant alimentaire.

ÉTAPES

1. Ferme l'eau, vide et éponge le réservoir.
2. Débranche l'alimentation, retire l'ancien robinet à flotteur.
3. Règle la hauteur du nouveau selon la marque du réservoir, installe-le.
4. Remplace le clapet ; ajuste la chaîne (environ 1/2 po de jeu).
5. Branche le tube de remplissage dans le trop-plein (sans l'y enfoncer).
6. Ouvre l'eau, règle le niveau 1 po sous le trop-plein.
7. Test du colorant : 15 minutes.

MES OBSERVATIONS

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Eau coupée, réservoir vidé, zone protégée	2	☐
Robinet à flotteur installé à la bonne hauteur, sans fuite	5	☐
Clapet et chaîne correctement ajustés	4	☐
Niveau réglé à 1 po sous le trop-plein	3	☐
Test du colorant réussi	4	☐
Poste propre, vieilles pièces jetées	2	☐

Seuil de réussite : 16 / 20 **Total : _____ / 20**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

ATELIER 7.4

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 7.4 — CARTOUCHE DE ROBINET ET POSE D'UNE TOILETTE — 180 MIN

Partie A — Robinet : sur le robinet d'atelier, ferme l'eau, retire la poignée, l'écrou de retenue et la cartouche. Identifie le modèle, remplace la cartouche et les joints toriques, nettoie l'aérateur. Teste l'eau chaude et l'eau froide (la cartouche peut être installée à l'envers).

Partie B — Toilette : retire la toilette, gratte l'ancien anneau de cire, vérifie la bride de sol (pas fissurée, bien vissée). Pose un anneau neuf, descends la toilette d'aplomb, d'un seul coup, sans la soulever ensuite. Serre en alternant. Teste trois chasses et vérifie au pied.

PARTIE A

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Eau coupée, pression purgée	2	☐
Bonne cartouche identifiée	2	☐
Chaud à gauche, froid à droite	3	☐
Aucune fuite, poignée bien fixée	3	☐

Seuil de réussite : 8 / 10

Total : _____ / 10

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

PARTIE B

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Bride de sol inspectée et propre	2	☐
Anneau neuf, toilette posée d'un coup	3	☐
Toilette de niveau, ne bouge pas	3	☐
Aucune fuite après 3 chasses	4	☐

Seuil de réussite : 10 / 12

Total : _____ / 12

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

RÉFLEXION : POURQUOI NE FAUT-IL JAMAIS SOULEVER UNE TOILETTE APRÈS L'AVOIR POSÉE SUR L'ANNEAU DE CIRE ?

Lexique Les mots du module 7

FRANÇAIS	ENGLISH
Appareil sanitaire	Plumbing fixture
Réservoir	Tank
Cuvette	Bowl
Robinet à flotteur	Fill valve / Ballcock
Clapet	Flapper
Tuyau de trop-plein	Overflow tube
Anneau de cire	Wax ring
Bride de sol	Closet flange
Cartouche	Cartridge
Aérateur	Aerator
Robinet à pression équilibrée	Pressure-balancing valve
Ventouse	Plunger
Furet	Drain auger / Snake
Robinet de chasse	Flushometer
Bouchon mécanique	Pop-up drain
Joint de silicone	Silicone caulk

Bilan Je m'autoévalue

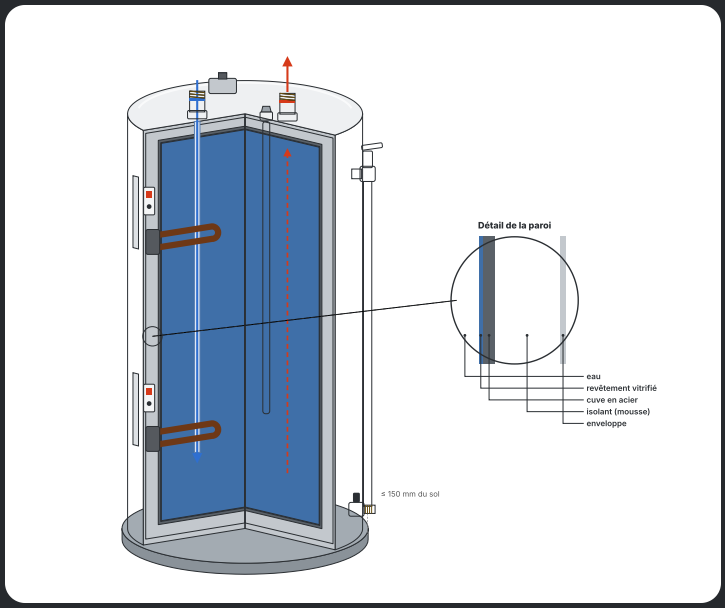
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Je nomme les pièces d'une toilette.	☐	☐	☐
Je diagnostique une toilette qui coule.	☐	☐	☐
Je remplace un robinet à flotteur et un clapet.	☐	☐	☐
Je reconnais les types de robinets.	☐	☐	☐
Je remplace une cartouche.	☐	☐	☐
Je débouche sans produits chimiques.	☐	☐	☐

MODULE 8

CHAUFFE-EAU

8

Durée suggérée : 6 heures



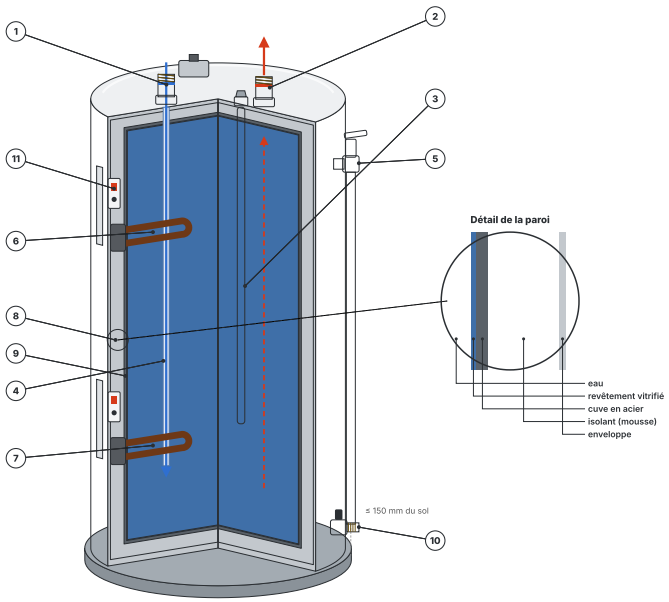
CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Décrire le fonctionnement des chauffe-eau électriques, au gaz et à thermopompe.
- Expliquer le rôle de la soupape T&P, de l'anode et du mitigeur.
- Appliquer les règles de température contre la légionelle et les brûlures.
- Faire l'entretien annuel : vidange, test de la soupape, inspection de l'anode.
- Diagnostiquer un manque d'eau chaude et tester un élément au multimètre.

LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

8.1 Le chauffe-eau électrique

C'est le chauffe-eau le plus répandu au Québec. L'eau froide entre par le haut et descend au fond par le **tube plongeur**. Deux **éléments** chauffent l'eau ; l'eau chaude, plus légère, monte et sort par le haut.



#	COMPOSANT
1	Entrée d'eau froide (mamelon diélectrique)
2	Sortie d'eau chaude
3	Anode sacrificielle (magnésium)
4	Tube plongeur : amène l'eau froide au fond
5	Soupape T&P + tuyau d'évacuation (≤ 150 mm du sol)
6	Élément supérieur (240 V)
7	Élément inférieur (240 V)
8	Isolant en mousse
9	Cuve en acier vitrifiée
10	Robinet de vidange
11	Thermostat (sous le couvercle d'accès)

💡 LE FONCTIONNEMENT EN ALTERNANCE

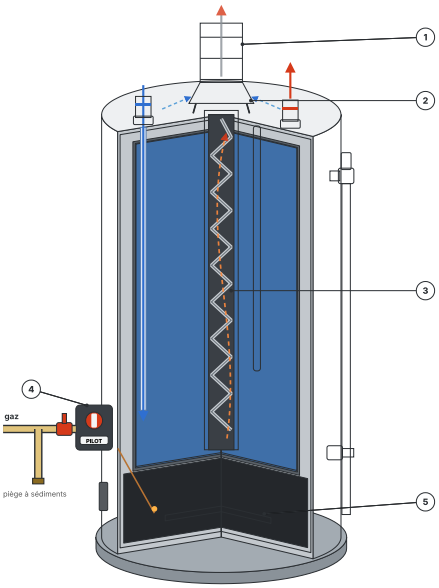
Les deux éléments ne chauffent **jamais en même temps**. Le thermostat du haut a la priorité : il chauffe le haut du réservoir en premier, puis passe le relais à celui du bas.

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR COURANTE EN RÉSIDENTIEL
Capacité	40 gal imp (≈ 180 L) ou 60 gal imp (≈ 270 L)
Tension	240 V
Puissance des éléments	3 000 à 4 500 W chacun
Réglage des thermostats	60 °C
Durée de vie	Environ 10 à 15 ans

§ CODE AU QUÉBEC

Le thermostat d'un chauffe-eau électrique doit être réglé à au moins **60 °C**, pour limiter la prolifération de la bactérie *Legionella*.

8.2 Le chauffe-eau au gaz



Un brûleur sous le réservoir chauffe l'eau. Les gaz chauds montent par un **tube central** où une **chicane** les ralentit pour récupérer le plus de chaleur possible, puis sortent par la cheminée ou une ventouse.

#	COMPOSANT
1	Évacuation des gaz de combustion (vers la cheminée)
2	Coupe-tirage : laisse entrer l'air de la pièce
3	Tube de fumée et chicane : récupèrent la chaleur
4	Valve de gaz et thermostat (thermocouple ou sonde)
5	Brûleur et chambre de combustion

TYPE	ÉVACUATION	À SAVOIR
Évacuation naturelle	Cheminée, tirage naturel	Le coupe-tirage ne doit jamais être obstrué
Ventilateur (évacuation forcée)	Tuyau de plastique ou d'acier par le mur	Prise électrique requise
À condensation	PVC, drain de condensat	Très efficace ; drain à garder libre
Instantané (sans réservoir)	Ventouse	Chauffe seulement à la demande ; détartrage régulier

§ CERTIFICAT EN GAZ

L'installation, la réparation et l'entretien d'un appareil au gaz sont réservés aux titulaires d'un certificat en gaz. Le préposé observe, sécurise et signale.

⚠ MONOXYDE DE CARBONE

Traces de suie, flamme jaune et paresseuse, odeur, maux de tête des occupants : risque de CO. Coupe l'appareil, aère, évacue au besoin et appelle un technicien. Un avertisseur de CO doit se trouver à proximité.

🔧 CE QUE TU PEUX VÉRIFIER

Flamme **bleue** et stable par le regard, rien entreposé autour de l'appareil, coupe-tirage dégagé (un miroir embué ou une flamme d'allumette repoussée signalent un refoulement), avertisseur de CO fonctionnel.

8.3 Les autres types de chauffe-eau

Le choix d'un chauffe-eau dépend de l'énergie disponible, de l'espace, du nombre d'occupants et des coûts d'exploitation. Le préposé doit les reconnaître pour savoir **quoi vérifier** et **qui appeler**.

TYPE	COMMENT IL CHAUFFE	AVANTAGE	CONTRAINTE
Électrique à réservoir	Éléments chauffants	Simple, fiable, peu coûteux	Récupération lente après un gros usage
Au gaz à réservoir	Brûleur	Récupération rapide	Évacuation des gaz, entretien par un spécialiste
Thermopompe (chauffe-eau thermodynamique)	Prend la chaleur de l'air ambiant	Consomme environ 2 à 3 fois moins d'électricité	Refroidit la pièce, drain de condensat, filtre à nettoyer
Réservoir indirect	Serpentin alimenté par la chaudière	Profite d'une chaudière efficace	Dépend de la chaudière ; été comme hiver
Instantané (électrique ou gaz)	Chauffe au passage de l'eau	Eau chaude illimitée, peu d'espace	Gros appel de puissance ; détartrage

LE CHAUFFE-EAU À THERMOPOMPE

Il fonctionne comme un réfrigérateur à l'envers : un compresseur et un fluide frigorigène prennent la chaleur de l'air de la pièce et la transfèrent dans l'eau. Pour chaque kWh d'électricité, il fournit environ 2 à 3 kWh de chaleur. C'est ce qu'on appelle le **coefficient de performance** (COP).

Entretien du préposé
Nettoyer le filtre à air, garder le drain de condensat libre, laisser de l'espace autour de l'appareil.

Signe de problème
L'appareil passe en mode « électrique seulement » ou affiche un code d'erreur : note-le et signale-le.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — ÉCONOMIE D'UNE THERMOPOMPE

Un chauffe-eau électrique consomme 3 600 kWh par an. Une thermopompe avec un COP de 3 :
3 600 ÷ 3 = **environ 1 200 kWh**, donc 2 400 kWh d'économie par an.

💡 TRUC DU MÉTIER

Un réservoir indirect qui donne de l'eau tiède l'été ? Vérifie que la chaudière est bien programmée pour chauffer le réservoir même quand le chauffage est arrêté.

8.4 La sécurité : pression, température, légionelle

LA SOUPAPE DE SÛRETÉ T&P

Elle protège contre l'explosion du réservoir. Elle s'ouvre si la **pression** dépasse environ **150 psi (1 035 kPa)** ou si la **température** atteint environ **99 °C (210 °F)**. Son tuyau d'évacuation descend jusqu'à près du plancher ou d'un drain, sans réduction, sans robinet et sans bouchon.

60 °C
Dans le réservoir
Limite la légionelle

49 °C
Douche et baignoire
Mitigeur ou robinet limité

150 psi
Ouverture T&P
Protection pression

99 °C
Ouverture T&P
Protection température

LÉGIONELLE OU BRÛLURE : IL FAUT LES DEUX PROTECTIONS

La bactérie *Legionella* se multiplie dans l'eau tiède (entre 25 et 45 °C environ) et cause une pneumonie grave quand on respire des gouttelettes (douche). Garder le réservoir à 60 °C la contrôle. Mais à 60 °C, une brûlure grave survient en quelques secondes (module 1) : un **mitigeur thermostatique** abaisse la température aux appareils.

ACCESSOIRE	RÔLE
Bac de récupération	Recueille l'eau d'une fuite ; relié à un drain si possible
Détecteur de fuite	Alarme ou valve qui coupe l'eau automatiquement
Réservoir d'expansion	Absorbe la dilatation dans un réseau fermé (module 5)
Mitigeur thermostatique	Limite la température distribuée
Raccords diélectriques	Évitent la corrosion entre l'acier du réservoir et le cuivre

⚠ DANGER

Une soupape T&P qui coule n'est **jamais** bouchée. Elle signale un problème : pression trop haute, réseau fermé, thermostat défectueux ou soupape usée.

✔ À RETENIR

Chaud dans le réservoir, tiède au robinet. 60 °C pour la santé, 49 °C pour la peau.

8.5 L'entretien annuel

Un chauffe-eau bien entretenu dure plus longtemps et chauffe mieux. L'entretien du préposé tient en quatre tâches, à noter au registre.

1 **Vidange partielle**
Retirer les sédiments du fond

2 **Test de la T&P**
Lever le levier quelques secondes

3 **Inspection de l'anode**
Aux 3 à 5 ans selon l'eau

4 **Inspection visuelle**
Fuites, rouille, raccords, bac

VIDANGE PARTIELLE (ÉLECTRIQUE)

1. Coupe et cadenasse le disjoncteur.
2. Branche un boyau au robinet de vidange, vers un drain.
3. Ouvre le robinet : laisse couler jusqu'à ce que l'eau soit claire (attention, elle est chaude).
4. Referme, retire le boyau, vérifie l'étanchéité.
5. Le réservoir étant resté plein, remets le courant.

TEST DE LA SOUPAPE T&P

1. Place un seau sous la sortie du tuyau d'évacuation.
2. Lève le levier quelques secondes : l'eau doit sortir franchement.
3. Relâche : l'écoulement doit s'arrêter complètement.
4. Elle continue à couler ou ne s'ouvre pas ? Signale-la pour remplacement.

L'ANODE SACRIFICIELLE

Le réservoir est en acier recouvert de verre. L'anode, une tige de magnésium ou d'aluminium, se corrode **à la place** de l'acier. Quand elle est réduite à son fil d'acier central, le réservoir commence à rouiller. La remplacer à temps peut doubler la durée de vie du chauffe-eau.

LIRE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE	EXEMPLE
Capacité	40 gal imp / 182 L
Tension et puissance	240 V — 4 500 W / 4 500 W (non simultanés)
Pression d'essai et de service	300 psi / 150 psi
Numéro de série	Contient souvent l'année et le mois de fabrication

> 💡 **TRUC DU MÉTIER**
> Note la date de fabrication de chaque chauffe-eau dans le registre. À partir de 12 ans, planifie le remplacement avant la fuite, pas après.

8.6 Diagnostiquer un chauffe-eau électrique

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	ACTION
Pas d'eau chaude du tout	Disjoncteur déclenché, limiteur de haute température (bouton rouge) déclenché, élément du haut brûlé	Vérifier le disjoncteur ; réarmer le limiteur une fois ; tester les éléments
Eau tiède, peu d'eau chaude	Élément du bas brûlé, thermostat mal réglé, tube plongeur brisé	Tester l'élément du bas, vérifier les réglages
Eau rouillée ou brune (chaude seulement)	Anode épuisée, réservoir corrodé	Inspecter l'anode ; planifier le remplacement
Odeur d'œuf pourri (eau chaude)	Réaction de l'anode de magnésium avec certaines eaux	Anode en aluminium-zinc
Grondement, craquements	Sédiments au fond	Vidange, détartrage
T&P qui dégoutte	Pression ou température trop haute, réseau fermé, soupape usée	Mesurer la pression ; réservoir d'expansion ; signaler
Eau sous le réservoir	Raccord, robinet de vidange ou réservoir percé	Trouver la source ; réservoir percé = remplacement

TESTER UN ÉLÉMENT AU MULTIMÈTRE

Après le cadenassage et la vérification d'absence de tension, débranche un fil de l'élément et mesure la **résistance** entre ses deux bornes.

$$R = V^2 \div P$$

V = tension (volts) · P = puissance (watts) · R en ohms (Ω)

ÉLÉMENT 240 V	RÉSISTANCE ATTENDUE
3 000 W	≈ 19 Ω
3 800 W	≈ 15 Ω
4 500 W	≈ 13 Ω

✎ EXEMPLE RÉSOLU — ÉLÉMENT DE 4 500 W

R = 240 × 240 ÷ 4 500 = 57 600 ÷ 4 500 = 12,8 Ω.
Le multimètre affiche « OL » (infini) : **élément brûlé**. Il affiche 12,6 Ω : élément bon.
Aussi : entre une borne et la masse (le réservoir), il ne doit y avoir **aucune continuité**.

⚠ DANGER

240 V tue. Cadenassage complet et vérificateur d'absence de tension **avant** d'enlever le couvercle. Ne réarme jamais le limiteur plus d'une fois : s'il redéclenche, il y a un défaut.

CHAUFFE-EAU

ACTIVITÉ 8.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 8.1 — VÉRIFIE TES CONNAISSANCES /14

1 Le tube plongeur amène l'eau froide :

Ⓐ Au fond du réservoir Ⓑ Au thermostat Ⓒ À la soupape

2 Les deux éléments d'un chauffe-eau électrique chauffent :

Ⓐ En même temps Ⓑ Jamais en même temps Ⓒ Seulement la nuit

3 Température minimale de réglage au Québec (électrique) :

Ⓐ 49 °C Ⓑ 60 °C Ⓒ 82 °C

4 La soupape T&P s'ouvre vers :

Ⓐ 150 psi ou 99 °C Ⓑ 80 psi ou 60 °C Ⓒ 30 psi ou 49 °C

5 L'anode sacrificielle sert à :

Ⓐ Protéger le réservoir de la corrosion Ⓑ Chauffer l'eau Ⓒ Mesurer la température

6 Odeur d'œuf pourri dans l'eau chaude seulement :

Ⓐ Anode à changer de type Ⓑ Fuite de gaz Ⓒ Élément brûlé

7 Grondements dans le réservoir :

Ⓐ Sédiments Ⓑ Air dans les tuyaux Ⓒ Thermostat

8 Résistance d'un élément de 4 500 W à 240 V :

Ⓐ ≈ 13 Ω Ⓑ ≈ 130 Ω Ⓒ ≈ 1,3 Ω

9 Flamme jaune et suie sur un chauffe-eau au gaz :

Ⓐ Risque de CO : couper et appeler Ⓑ Normal Ⓒ Changer l'anode

10 Un chauffe-eau à thermopompe :

Ⓐ Prend la chaleur de l'air Ⓑ Brûle du mazout Ⓒ N'a pas de réservoir

11 Pourquoi ne jamais boucher le tuyau d'évacuation de la soupape T&P ?

.....

.....

12 Nomme les quatre tâches de l'entretien annuel :

.....

.....

CHAUFFE-EAU

ACTIVITÉ 8.2

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 8.2 — LES CALCULS DU CHAUFFE-EAU /24

1 Calcule la résistance d'un élément de 3 000 W et d'un élément de 3 800 W à 240 V. **4 pts**

2 Tu mesures 19,4 Ω sur l'élément du haut et « OL » sur celui du bas. Le locataire dit avoir « un peu d'eau chaude, pas longtemps ». Explique. **4 pts**

3 **Le temps de chauffe.** Il faut environ 1,16 kWh pour chauffer 1 000 L d'eau de 1 °C. Combien d'énergie faut-il pour chauffer 182 L de 10 °C à 60 °C ? Combien de temps prendra un élément de 4 500 W ? **6 pts**

4 **La plaque.** Une plaque indique : « 60 gal imp — 240 V — 3 800 W / 3 800 W — numéro de série 1409C… » Convertis la capacité en litres et explique ce qu'indique « / ». **4 pts**

5 **Le coût.** Si l'électricité coûte 0,08 $ par kWh, combien coûte la chauffe de la question 3 ? Et avec une thermopompe de COP 3 ? **6 pts**

CHAUFFE-EAU

ATELIER 8.3

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 8.3 — ENTRETIEN COMPLET ET CHANGEMENT D'UN ÉLÉMENT — 180 MIN

Objectif : faire l'entretien annuel du chauffe-eau d'atelier, puis remplacer l'élément du bas en appliquant le cadenassage.

Matériel : cadenas et étiquette, vérificateur d'absence de tension, multimètre, clé à élément (douille 1 1/2 po), élément neuf et joint, boyau, seau, gants isolants pour la chaleur.

ÉTAPES

1. Cadenassage du disjoncteur, vérification d'absence de tension.
2. Lecture de la plaque signalétique (fiche).
3. Test de la soupape T&P.
4. Mesure des deux éléments au multimètre.
5. Ferme l'eau froide, ouvre un robinet d'eau chaude, vidange sous l'élément du bas.
6. Remplace l'élément du bas avec un joint neuf.
7. Remplis complètement et purge l'air **avant** de remettre le courant.
8. Retire le cadenas, vérifie le fonctionnement et l'étanchéité.

FICHE

MESURE	VALEUR
Capacité / puissance	
Année de fabrication	
R élément haut	
R élément bas (ancien)	
R élément bas (neuf)	
Soupape T&P	☐ OK ☐ À changer

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Cadenassage complet et vérification d'absence de tension	5	☐
Mesures au multimètre justes et interprétées	4	☐
Test de la T&P fait correctement	2	☐
Élément remplacé sans fuite	4	☐
Réservoir rempli et purgé avant la remise sous tension	5	☐
Fiche complète, zone propre	2	☐

Seuil de réussite : 18 / 22 **Total : _____ / 22**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

LEXIQUE ET BILAN

Lexique Les mots du module 8

FRANÇAIS	ENGLISH
Chauffe-eau	Water heater
Élément chauffant	Heating element
Thermostat	Thermostat
Limiteur de haute température	High-limit switch (ECO)
Tube plongeur	Dip tube
Anode sacrificielle	Sacrificial anode rod
Soupape T&P	T&P relief valve
Robinet de vidange	Drain valve
Sédiments	Sediment
Mitigeur thermostatique	Thermostatic mixing valve
Coupe-tirage	Draft hood
Chicane	Baffle
Chauffe-eau à thermopompe	Heat pump water heater
Réservoir indirect	Indirect tank
Plaque signalétique	Rating plate / Nameplate
Coefficient de performance	Coefficient of performance (COP)

Bilan Je m'autoévalue

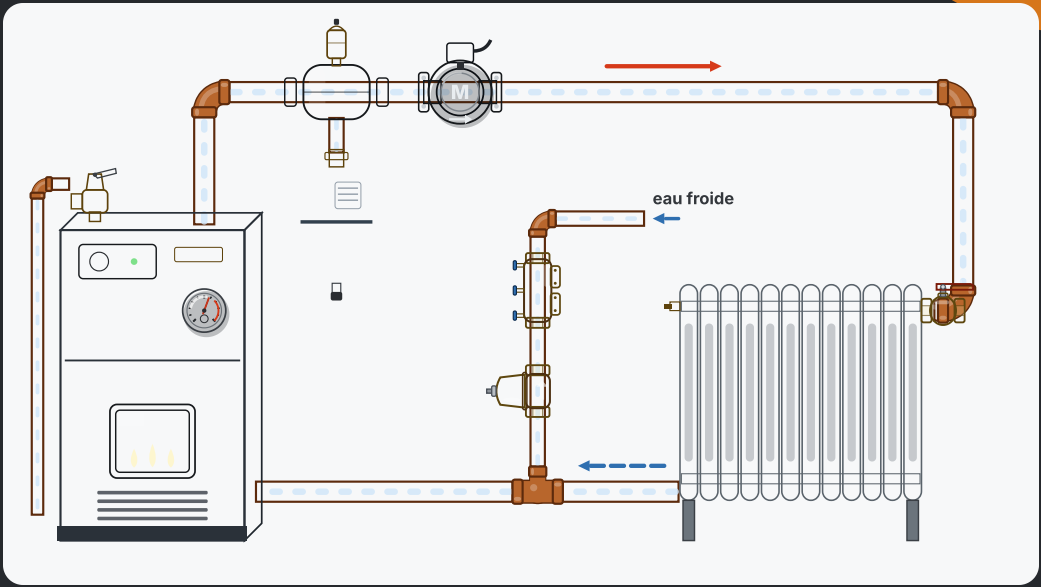
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Je décris le chauffe-eau électrique et au gaz.	☐	☐	☐
J'explique le rôle de la T&P, de l'anode et du mitigeur.	☐	☐	☐
J'applique les règles 60 °C / 49 °C.	☐	☐	☐
Je fais l'entretien annuel.	☐	☐	☐
Je teste un élément au multimètre.	☐	☐	☐
Je diagnostique un manque d'eau chaude.	☐	☐	☐

MODULE 9

CHAUFFAGE À EAU CHAUDE

9

Durée suggérée : 6 heures

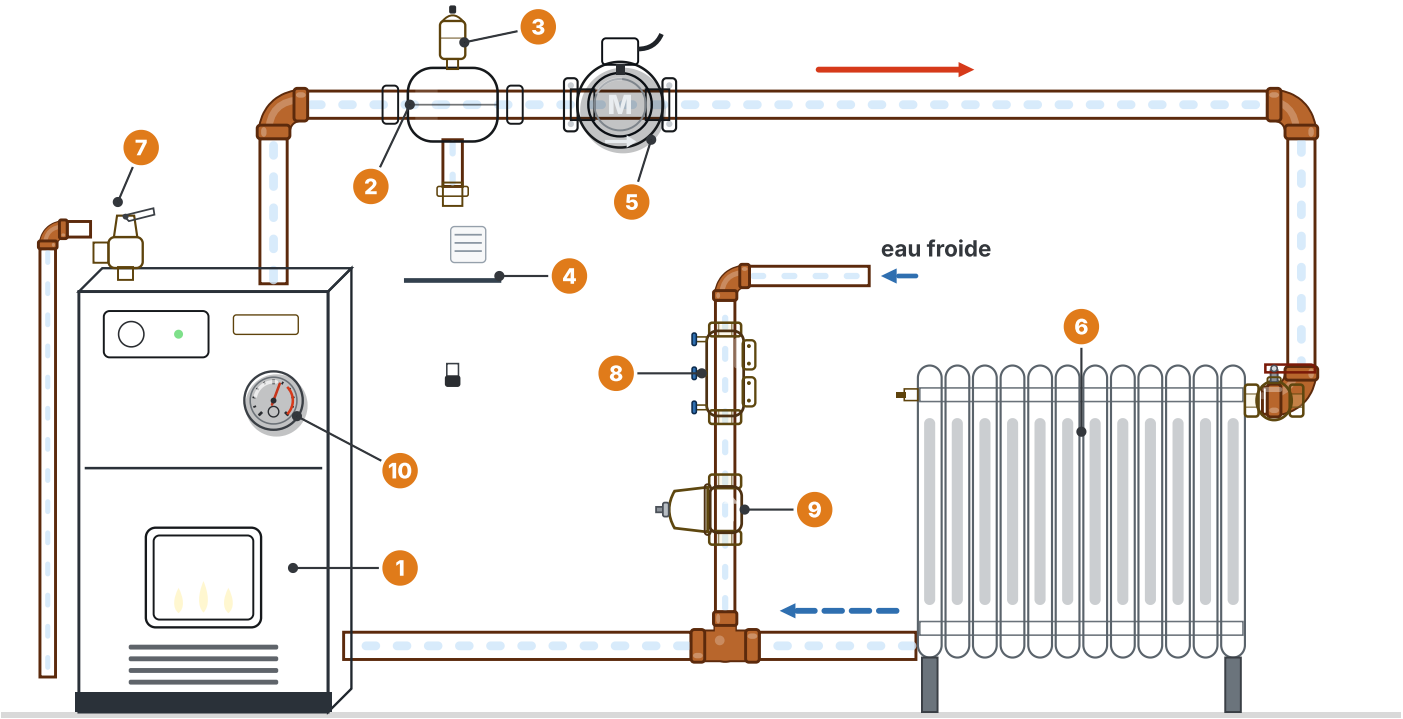


CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Expliquer le principe d'un système de chauffage à eau chaude en boucle fermée.
- Reconnaître la chaudière, ses contrôles et ses dispositifs de sécurité.
- Expliquer le rôle du circulateur, des zones, du vase d'expansion et des purgeurs.
- Calculer la pression de remplissage et le volume de glycol.
- Faire la tournée d'entretien et diagnostiquer un radiateur froid.

9.1 Le principe : l'eau transporte la chaleur

La chaudière chauffe de l'eau, un **circulateur** la pousse dans les tuyaux jusqu'aux **émetteurs** (radiateurs, plinthes, plancher), qui cèdent leur chaleur aux pièces. L'eau refroidie revient à la chaudière. C'est une **boucle fermée** : la même eau circule pendant des années.



#	COMPOSANT	#	COMPOSANT
1	Chaudière	6	Émetteur (radiateur, plinthe)
2	Séparateur d'air	7	Soupape de sûreté (30 psi)
3	Purgeur automatique	8	Dispositif antirefoulement
4	Vase d'expansion	9	Robinet de remplissage automatique
5	Circulateur	10	Manomètre-thermomètre

✔ À RETENIR

Départ chaud en **rouge**, retour en **bleu**. L'écart de température entre les deux est souvent d'environ 11 °C (20 °F).

💡 TRUC DU MÉTIER

Le séparateur d'air se place là où l'eau est la plus chaude : c'est là que l'air sort le plus facilement de l'eau.

9.2 La chaudière et ses contrôles

La chaudière est la source de chaleur. Elle peut fonctionner au mazout (module 10), au gaz, à l'électricité ou au bois. Peu importe l'énergie, ses **contrôles** et ses **sécurités** se ressemblent.

TYPE DE CHAUDIÈRE	RECONNAÎTRE	À SAVOIR
Fonte en sections	Lourde, sections assemblées	Très durable ; craint les chocs thermiques
Acier ou cuivre	Plus légère, échangeur à tubes	Réagit vite
À condensation	Évacuation en PVC, drain de condensat	Rendement élevé avec eau de retour froide ; neutraliseur de condensat
Électrique	Éléments chauffants, aucune cheminée	Très courante au Québec ; contacteurs par étapes

CONTRÔLE OU SÉCURITÉ	RÔLE	VALEUR TYPIQUE
Aquastat limite haute	Arrête le brûleur si l'eau devient trop chaude	Réglé autour de 82 °C (180 °F)
Aquastat limite basse	Garde la chaudière chaude (si elle chauffe aussi l'eau domestique)	Environ 60 à 70 °C
Différentiel	Écart entre l'arrêt et le redémarrage	Environ 5 à 10 °C
Soupape de sûreté	Évacue l'eau si la pression devient dangereuse	30 psi en résidentiel
Coupure bas niveau d'eau	Arrête la chaudière s'il manque d'eau	Obligatoire sur certaines chaudières
Régulation extérieure (« reset »)	Ajuste la température de l'eau selon la température extérieure	Eau moins chaude quand il fait doux

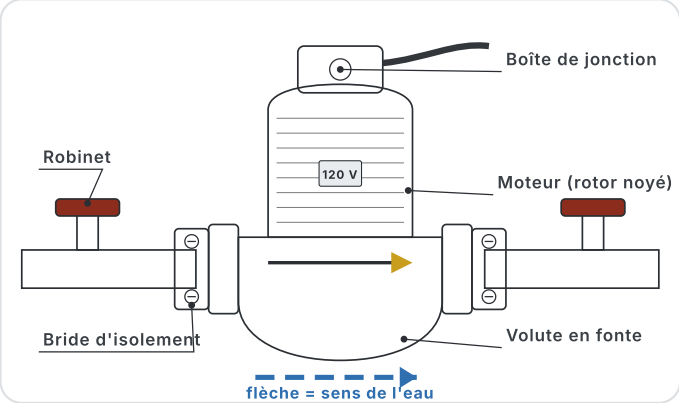
⚠ DANGER

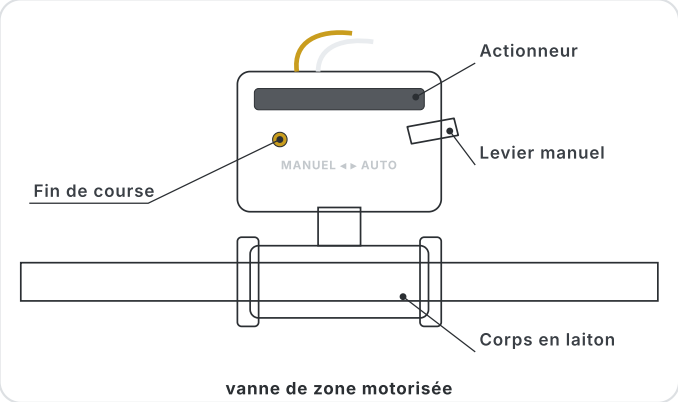
Une soupape de sûreté de chaudière qui coule ne se bouche jamais. Elle indique une pression trop haute : vase d'expansion à plat, robinet de remplissage qui laisse passer ou serpentin percé.

💡 LE LIEN AVEC LA COMPÉTENCE 9

Les relais de zone et le RA832A que tu branches en électricité commandent justement le brûleur et les circulateurs de ce système.

9.3 Le circulateur et les zones





vanne de zone motorisée

Le **circulateur** est une petite pompe qui fait tourner l'eau dans la boucle. Il ne « monte » pas l'eau : le système est plein, il ne fait que vaincre la friction. Une **flèche** sur son corps indique le sens de l'écoulement.

CHAUFFER PAR ZONES

Un immeuble est divisé en **zones**, chacune avec son thermostat. Deux façons de faire :

Un circulateur par zone
Le thermostat de la zone démarre son circulateur par un relais. Chaque circulateur a un clapet pour éviter la circulation inverse.

Des vannes de zone
Un seul circulateur ; chaque zone a une vanne motorisée. Quand la vanne est ouverte, son interrupteur de fin de course démarre le circulateur et la chaudière.

RÈGLE D'INSTALLATION	POURQUOI
« Pomper en s'éloignant » du vase d'expansion	Le circulateur pousse l'eau en augmentant la pression : moins d'air et moins de bruit
Circulateur avec robinets d'isolement	On le remplace sans vider le système
Axe du moteur à l'horizontale	Lubrification par l'eau, durée de vie plus longue

🔧 SUR LE TERRAIN
Un circulateur chaud au toucher mais qui ne fait pas circuler l'eau est peut-être **grippé** (rotor bloqué par des dépôts). Un tuyau froid juste après lui le confirme.

9.4 L'expansion, l'air et la pression

LE VASE D'EXPANSION

Chauffée de 10 °C à 82 °C, l'eau prend environ **3 %** de volume. Le vase d'expansion absorbe ce surplus. Dans un vase moderne, une **membrane** sépare l'eau d'un coussin d'air sous pression, la **précharge**. Celle-ci doit égaler la pression de remplissage du système à froid.

VÉRIFIER LA PRÉCHARGE

1. Isole le vase et vide son côté eau (système froid).
2. Mesure l'air à la valve (comme un pneu).
3. Ajuste à la pression de remplissage (souvent 12 psi).
4. De l'eau sort de la valve d'air ? Membrane percée : vase à remplacer.

L'AIR : L'ENNEMI DU SYSTÈME

L'air fait du bruit (gargouillements), bloque la circulation dans les radiateurs du haut et fait rouiller l'acier. On l'élimine avec :

- le **séparateur d'air** et son **purgeur automatique** ;
- les **purgeurs manuels** sur chaque radiateur (clé de radiateur) ;
- une bonne pression dans le haut du système.

⚠ PURGER UN RADIATEUR

Système en marche, l'eau est à 70-80 °C : chiffon, petit contenant, ouvre doucement. Referme dès qu'il sort de l'eau sans air.

LA PRESSION DE REMPLISSAGE

Pression = hauteur (pi) × 0,433 + 4 psi

hauteur entre la chaudière et le point le plus haut du système · 4 psi de marge pour chasser l'air

✎ EXEMPLE RÉSOLU — MAISON DE DEUX ÉTAGES

Le radiateur le plus haut est 18 pi au-dessus de la chaudière.
18 × 0,433 = 7,8 + 4 = 11,8
Réponse : **environ 12 psi** à froid

LECTURE AU MANOMÈTRE	INTERPRÉTATION
Moins que la pression calculée	Manque d'eau, radiateurs du haut froids
12 à 25 psi environ	Normal (froid → chaud)
Près de 30 psi	Vase à plat ou remplissage fautif

9.5 Les émetteurs de chaleur

Radiateurs en fonte
Grande masse : chauffent lentement et gardent la chaleur longtemps. Purgeur en haut, robinet en bas.

Aérothermes à eau chaude
Serpentin et ventilateur : garages, entrées, entrepôts. Ailettes à garder propres.

Ventilo-convecteurs
Petit appareil à ventilateur, souvent dans les condos. Filtre à nettoyer, drain de condensat s'il climatise aussi.

Plinthes hydroniques
Tuyau de cuivre avec ailettes d'aluminium sous un capot. Les ailettes pliées et la poussière réduisent beaucoup la chaleur.

Plancher radiant
PEX avec barrière d'oxygène dans la dalle ou sous le plancher. Eau tiède (environ 30 à 50 °C) réglée par un mitigeur ; un collecteur (manifold) répartit les boucles.

Serpentin de chauffe-eau indirect
La chaudière chauffe aussi l'eau domestique par un réservoir indirect (module 8).

9.6 Le glycol : protéger contre le gel

Dans un garage, un système avec boucles extérieures ou un bâtiment qui peut perdre son chauffage, on remplace l'eau par un mélange d'eau et de **propylène glycol inhibé** (non toxique). Plus la concentration est élevée, plus la protection contre le gel est grande, mais moins le liquide transporte de chaleur.

VÉRIFICATION ANNUELLE DU GLYCOL	OUTIL
Concentration (protection contre le gel)	Réfractomètre
Acidité (pH) : un glycol usé devient acide et corrode	Bandelettes pH
Couleur, odeur, dépôts	Échantillon dans un pot transparent

✎ EXEMPLE RÉSOLU — VOLUME DE GLYCOL

Le système contient 60 m de cuivre 3/4 (0,31 L/m), une chaudière de 25 L et 4 aérothermes de 3 L.
60 × 0,31 = 18,6 + 25 + 12 = **environ 56 L** de mélange.

§ ANTIREFOULEMENT

Un système avec glycol ou produits de traitement est raccordé à l'eau potable par un **dispositif à pression réduite (RP)** (module 5).

9.7 La tournée d'entretien et le diagnostic

1 — Lire
Pression et température au manomètre-thermomètre

2 — Écouter
Circulateurs, brûleur, gargouillements

3 — Regarder
Fuites, rouille, soupape, purgeur

4 — Toucher
Départ chaud, retour tiède, circulateur

5 — Noter
Valeurs au registre

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	ACTION
Un radiateur froid, les autres chauds	Air dans le radiateur, robinet fermé	Purger, ouvrir le robinet
Tout l'étage du haut est froid	Pression trop basse, manque d'eau	Vérifier le manomètre, le remplissage
Toute une zone est froide	Circulateur grippé, vanne de zone bloquée, thermostat	Vérifier le thermostat, le relais, le circulateur
Gargouillements dans les tuyaux	Air dans le système	Purger, vérifier le purgeur automatique
Soupape de sûreté qui coule	Vase d'expansion à plat, remplissage qui laisse passer	Vérifier la précharge ; signaler
Pression qui varie énormément	Vase d'expansion trop petit ou défectueux	Vérifier le vase
Chaudière qui démarre et arrête sans cesse	Différentiel trop petit, peu de demande, aquastat	Noter les cycles, signaler
Coups secs dans les tuyaux	Dilatation, tuyaux qui frottent sur la structure	Supports à vérifier

✔ À RETENIR

Avant l'automne : vérifier la pression, purger, tester la soupape (selon le fabricant), vérifier la précharge du vase, démarrer chaque zone et noter les valeurs. Un système vérifié en septembre ne lâche pas en janvier.

CHAUFFAGE À EAU CHAUDE

ACTIVITÉ 9.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 9.1 — VÉRIFIE TES CONNAISSANCES /14

1 Un système de chauffage à eau chaude est une boucle :

Ⓐ Fermée Ⓑ Ouverte Ⓒ Raccordée à l'égout

2 Le circulateur sert à :

Ⓐ Faire circuler l'eau Ⓑ Monter l'eau au toit Ⓒ Chauffer l'eau

3 Soupape de sûreté d'une chaudière résidentielle :

Ⓐ 30 psi Ⓑ 80 psi Ⓒ 150 psi

4 La précharge du vase d'expansion doit égaler :

Ⓐ La pression de remplissage à froid Ⓑ 30 psi Ⓒ La pression de la ville

5 De l'eau sort de la valve d'air du vase :

Ⓐ Membrane percée Ⓑ Normal Ⓒ Trop de glycol

6 Pression de remplissage pour un point haut à 25 pi :

Ⓐ ≈ 15 psi Ⓑ ≈ 25 psi Ⓒ ≈ 5 psi

7 Le séparateur d'air se place :

Ⓐ Sur le départ chaud Ⓑ Sur le retour froid Ⓒ Au toit

8 Un radiateur du haut froid, les autres chauds :

Ⓐ Air à purger Ⓑ Chaudière brisée Ⓒ Glycol gelé

9 Le glycol pour le chauffage est du :

Ⓐ Propylène glycol inhibé Ⓑ Antigel d'auto Ⓒ Alcool

10 La concentration de glycol se mesure avec :

Ⓐ Un réfractomètre Ⓑ Un manomètre Ⓒ Un multimètre

11 Pourquoi le PEX d'un plancher radiant doit-il avoir une barrière d'oxygène ?

.....

.....

12 Explique « pomper en s'éloignant du vase d'expansion » :

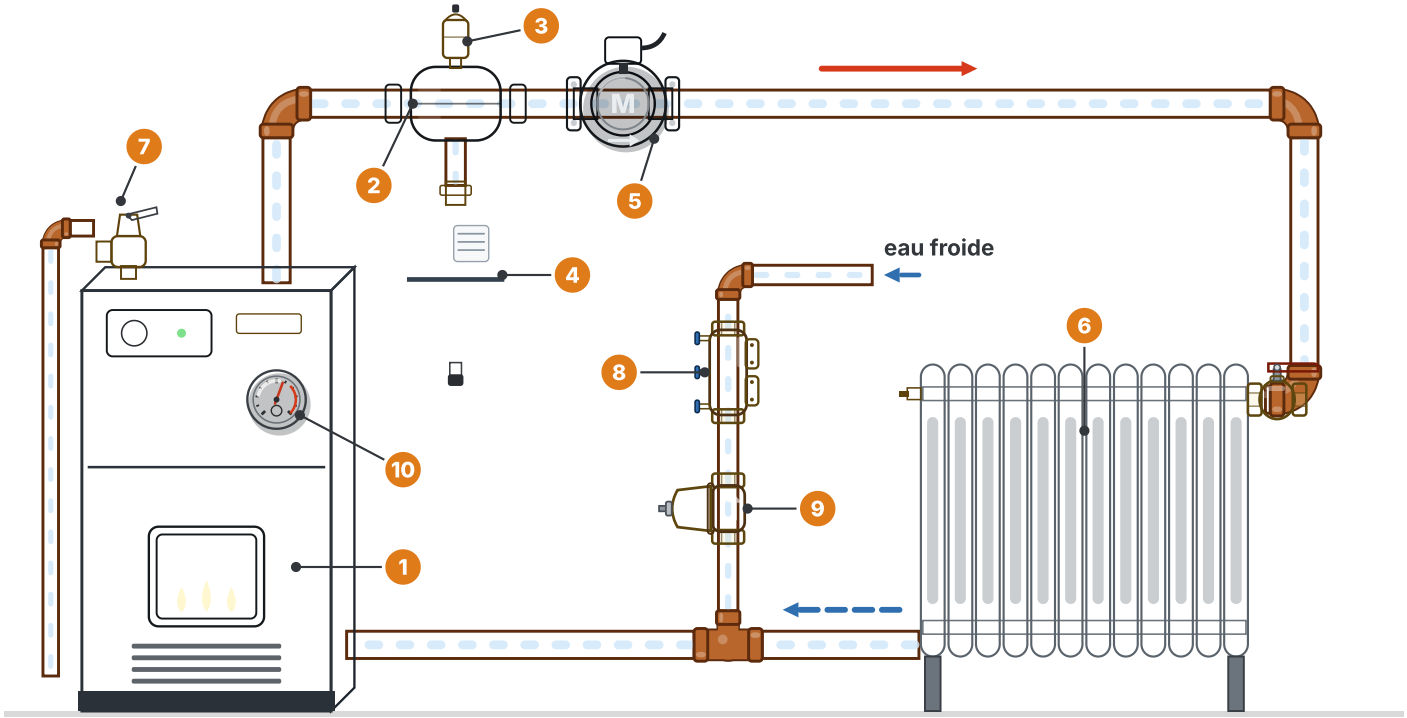
.....

.....

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Activité 9.2 Lire et calculer un système

1 Nomme les composants numérotés. **10 pts**



1 : _____ 3 : _____ 5 : _____ 7 : _____ 9 : _____

2 : _____ 4 : _____ 6 : _____ 8 : _____ 10 : _____

2 Le point le plus haut d'un immeuble de 3 étages est à 30 pi de la chaudière. Calcule la pression de remplissage. **3 pts**

3 Le manomètre indique 29 psi quand la chaudière est chaude et 10 psi à froid. Que soupçonnes-tu ? **3 pts**

4 Un garage chauffé contient 40 m de PEX 3/4 (0,31 L/m), 2 aérothermes de 4 L et une chaudière de 18 L. Volume de mélange ? **4 pts**

ATELIER 9.3

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 9.3 — LA TOURNÉE D'AUTOMNE D'UN SYSTÈME À EAU CHAUDE — 150 MIN

Objectif : sur le système de chauffage de l'atelier (ou le banc hydronique), faire la tournée complète de mise en service d'automne, sous la supervision de l'enseignant.

TÂCHE	RÉSULTAT / VALEUR	✔
Lecture pression et température à froid		☐
Calcul de la pression de remplissage requise		☐
Vérification de la précharge du vase		☐
Purge des émetteurs (nombre purgés)		☐
Mise en marche de chaque zone (thermostat → circulateur ou vanne)		☐
Lecture pression et température à chaud		☐
Vérification visuelle : fuites, soupape, purgeur automatique		☐
Glycol : concentration et pH (si présent)		☐
Inscription au registre		☐

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Lectures justes et calcul de pression correct	4	☐
Précharge vérifiée selon la méthode	4	☐
Purge faite en sécurité, sans dégât	3	☐
Fonctionnement de chaque zone vérifié et expliqué	4	☐
Registre complet et lisible	3	☐

Seuil de réussite : 14 / 18 **Total : _____ / 18**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

CE QUE JE DIRAIS AU GESTIONNAIRE

_____

_____

_____

Lexique Les mots du module 9

FRANÇAIS	ENGLISH
Chaudière	Boiler
Circulateur	Circulator pump
Départ / retour	Supply / Return
Vase d'expansion	Expansion tank
Précharge	Pre-charge
Séparateur d'air	Air separator
Purgeur automatique	Automatic air vent
Clé de radiateur	Radiator key / Bleed key
Soupape de sûreté	Relief valve
Robinet de remplissage automatique	Boiler feed valve
Aquastat	Aquastat
Vanne de zone	Zone valve
Plinthe hydronique	Hydronic baseboard
Plancher radiant	Radiant floor
Glycol	Glycol
Réfractomètre	Refractometer

Bilan Je m'autoévalue

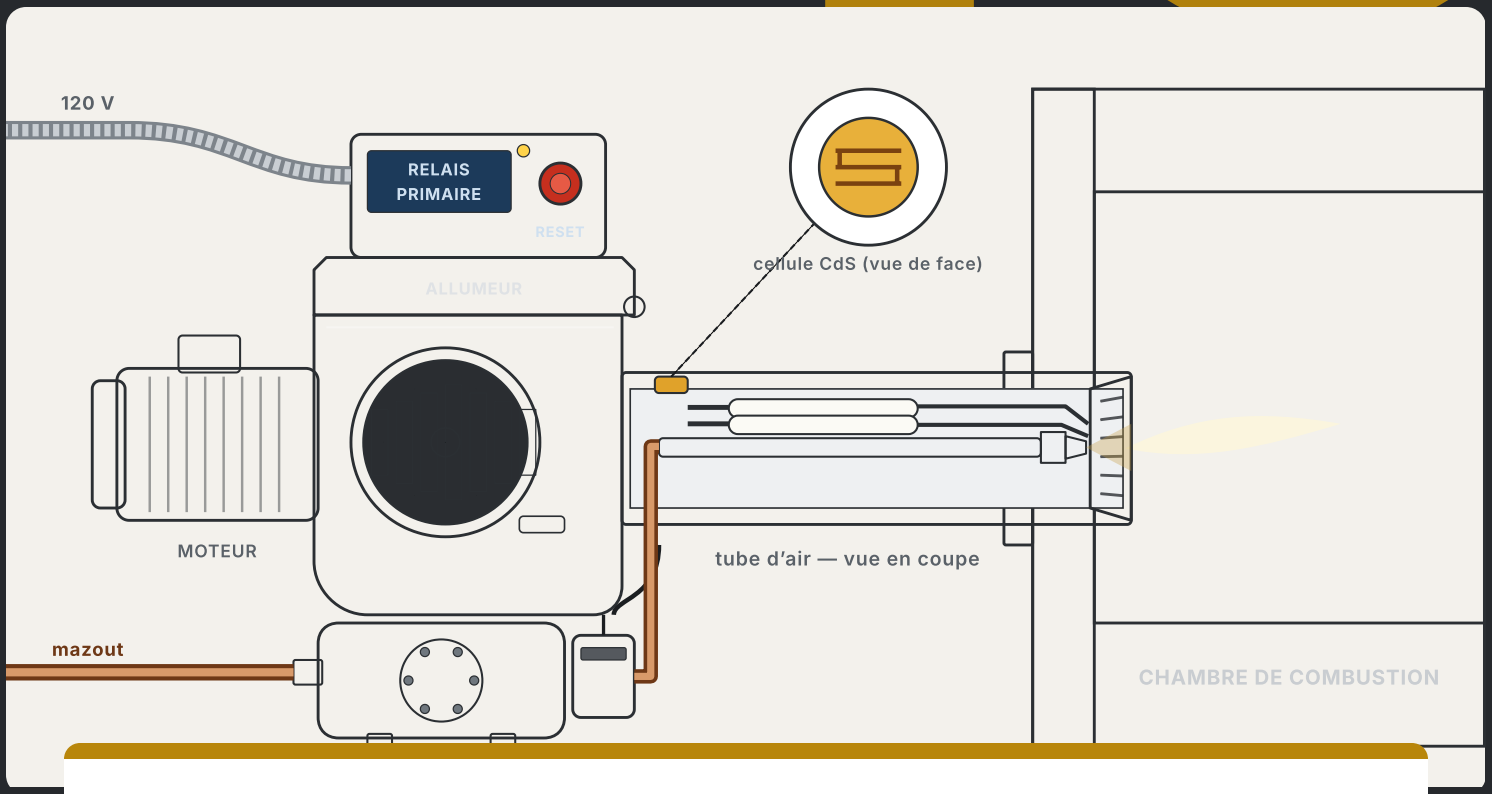
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
J'explique le principe de la boucle fermée.	☐	☐	☐
Je reconnais les contrôles et sécurités de la chaudière.	☐	☐	☐
J'explique les zones et le circulateur.	☐	☐	☐
Je vérifie la précharge d'un vase d'expansion.	☐	☐	☐
Je calcule une pression de remplissage.	☐	☐	☐
Je fais la tournée d'automne.	☐	☐	☐

MODULE 10

LE BRÛLEUR À L'HUILE

10

Durée suggérée : 6 heures

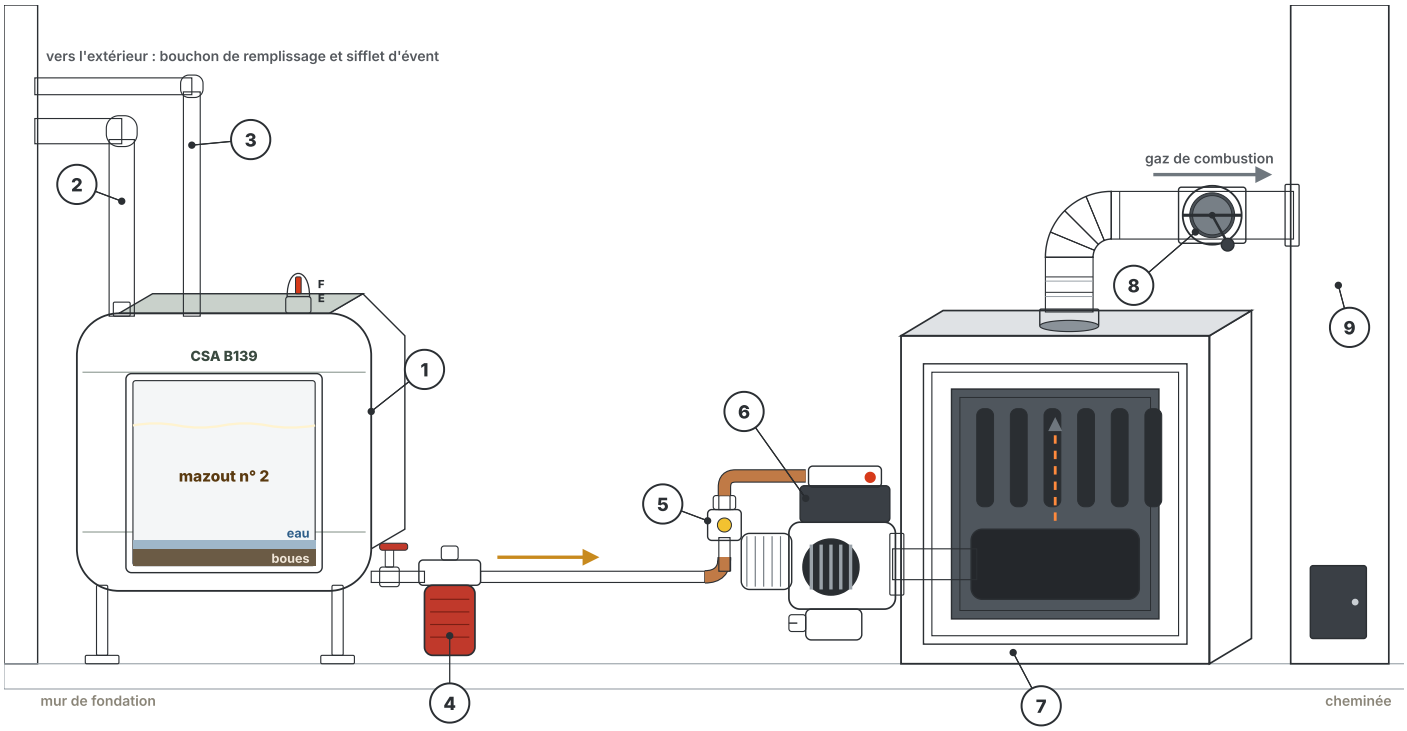


CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Décrire un système de chauffage au mazout, du réservoir à la cheminée.
- Nommer les composants du brûleur à pulvérisation et expliquer leur rôle.
- Lire un gicleur et expliquer la pulvérisation et l'allumage.
- Décrire le cycle de fonctionnement et le verrouillage de sécurité.
- Interpréter une analyse de combustion et le tirage.
- Décrire l'entretien annuel et réagir correctement à une panne.

10.1 Le système de chauffage au mazout

Le mazout (huile à chauffage n° 2) est encore utilisé dans de nombreux immeubles et maisons au Québec. Le brûleur ne brûle pas un liquide : il le **pulvérise** en un fin brouillard mélangé à l'air, que des étincelles enflamment.



#	COMPOSANT	#	COMPOSANT
1	Réservoir de mazout (CSA B139)	6	Brûleur
2	Tuyau de remplissage	7	Chaudière ou fournaise
3	Évent et jauge	8	Régulateur de tirage barométrique
4	Filtre de réservoir	9	Conduit de fumée et cheminée
5	Valve d'arrêt (thermique)		

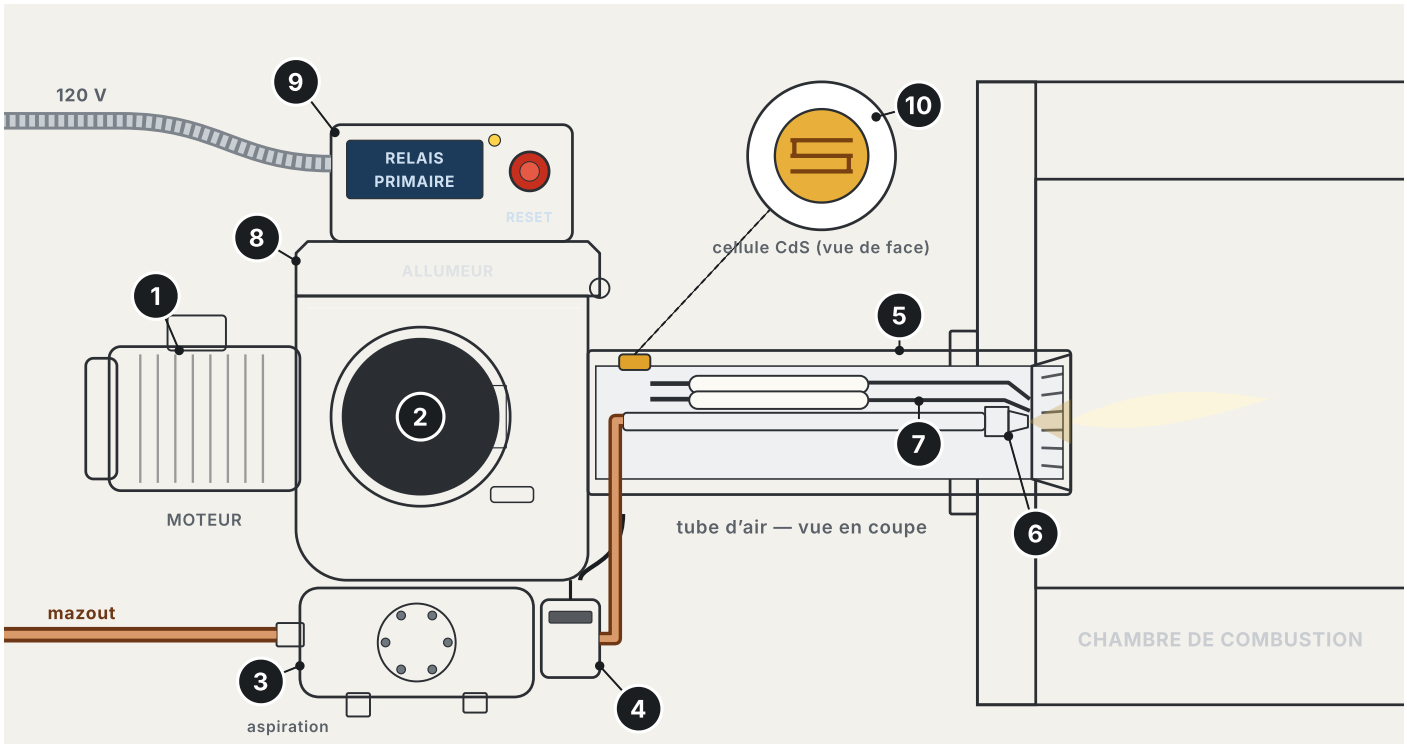
Une conduite
Le mazout descend par gravité du réservoir au brûleur. Le plus courant en résidentiel.

Deux conduites
Une conduite d'aller et une de retour : quand le réservoir est plus bas que le brûleur.

§ CODE ET CERTIFICAT

Les installations au mazout suivent la norme **CSA B139**. Les travaux sur le système (brûleur, pompe, réservoir, tuyauterie) exigent le **certificat CCM**. Ce module te donne le bagage du métier : tu dois savoir comment ça marche pour bien observer, bien décrire et bien réagir.

10.2 Le brûleur à pulvérisation

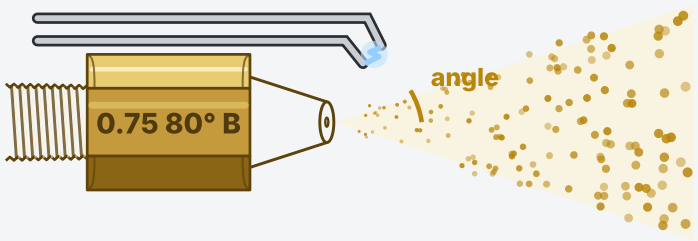


#	COMPOSANT	RÔLE
1	Moteur	Fait tourner le ventilateur et la pompe sur le même arbre
2	Ventilateur (turbine) et volet d'air	Fournit l'air de combustion ; le volet règle la quantité
3	Pompe à mazout	Aspire le mazout et le pousse à haute pression (environ 100 à 150 psi selon le brûleur)
4	Électrovanne	Ouvre et ferme le passage du mazout vers le gicleur
5	Tube d'air (canon)	Guide l'air vers la tête de combustion
6	Gicleur	Pulvérise le mazout en cône de fines gouttelettes
7	Électrodes	Produisent l'étincelle devant le gicleur
8	Allumeur électronique	Produit la haute tension (plus de 10 000 V) pour les électrodes
9	Relais primaire (contrôle)	Le « cerveau » : séquence d'allumage et sécurité, bouton de réarmement
10	Cellule au sulfure de cadmium (CdS)	« Voit » la flamme et confirme l'allumage au relais

> 💡 **TRUC DU MÉTIER**
> La tête de combustion (déflecteur) fait **tourbillonner** l'air autour du cône de mazout. Une tête encrassée ou mal positionnée donne une flamme instable et de la suie.

10.3 Le gicleur et l'allumage

Le gicleur est une pièce minuscule et précise : un orifice usiné et une chambre de tourbillonnement qui transforment le mazout sous pression en un **cône de gouttelettes** qui s'évaporent et brûlent. Le fabricant de l'appareil précise le gicleur exact à utiliser.



0.75 = débit (gal US/h à 100 psi)

80° = angle du cône

B = forme : plein (solide)

H = creux · S = semi-plein

MARQUAGE	SIGNIFICATION	EFFET SI ON SE TROMPE
Débit (ex. 0.75)	Gallons US par heure à 100 psi	Trop gros : surchauffe, suie ; trop petit : manque de chaleur, condensation
Angle (ex. 80°)	Ouverture du cône	Flamme qui touche la chambre (suie, dommages) ou trop étroite
Forme (ex. B, H, S)	Répartition des gouttelettes dans le cône	Mauvaise combustion selon la tête du brûleur

LA PRESSION CHANGE LE DÉBIT

Un gicleur de 0,75 gal/h à 100 psi donne environ 0,92 gal/h à 150 psi. C'est pourquoi on vérifie toujours la pression de la pompe avec un manomètre lors de l'entretien.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — CONSOMMATION HORAIRE

Gicleur 0,75 gal US/h
0,75 × 3,785 = **≈ 2,8 L de mazout par heure** de fonctionnement.

LES ÉLECTRODES

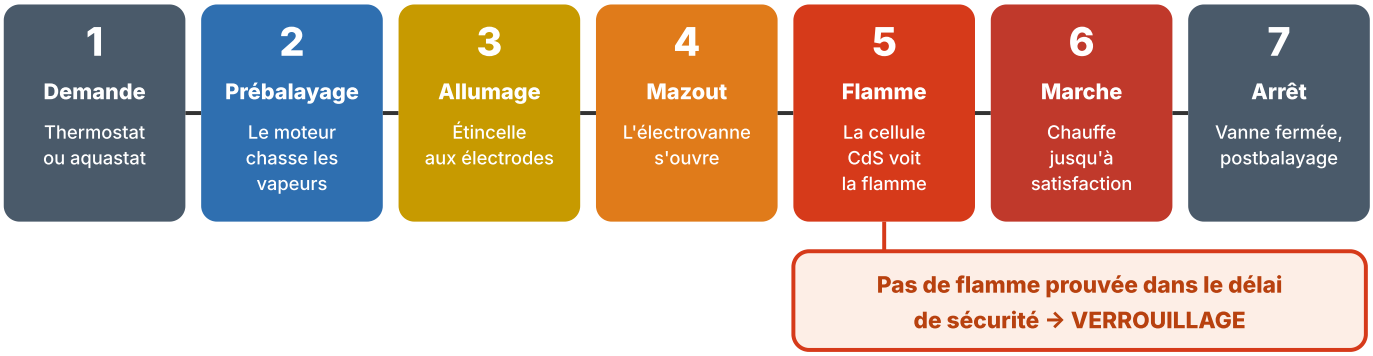
Les deux électrodes produisent un arc électrique juste devant et au-dessus de l'orifice du gicleur. Leur **écartement**, leur **avance** devant le gicleur et leur **hauteur** se règlent avec un gabarit, selon les cotes du fabricant.

⚠ HAUTE TENSION

L'allumeur produit plus de 10 000 V. On ne touche jamais aux électrodes ou à l'allumeur sous tension.

10.4 Le cycle de fonctionnement et la sécurité

Le **relais primaire** commande chaque étape dans un ordre précis. Sa mission principale : ne jamais laisser du mazout couler dans la chambre s'il n'y a pas de flamme.



LA CELLULE CDS

Sa résistance électrique change avec la lumière : **très élevée dans le noir**, **faible** quand elle voit la flamme. Le relais mesure cette résistance pour savoir si la flamme est là.

SITUATION	RÉSISTANCE TYPIQUE DE LA CELLULE
Noirceur (pas de flamme)	Très élevée (dizaines de milliers d'ohms)
Bonne flamme	Faible (quelques centaines d'ohms, souvent sous 1 000 Ω)

Valeurs indicatives : la fiche du relais donne les limites exactes.

LE VERROUILLAGE

Si la flamme n'est pas confirmée dans le **délai de sécurité** (souvent entre 15 et 45 secondes selon le relais), le relais coupe le mazout et se **verrouille**. Il faut appuyer sur le bouton de réarmement pour redémarrer.

> **⚠ LA RÈGLE DU RÉARMEMENT UNIQUE**
> On réarme **une seule fois**. Chaque essai raté laisse du mazout non brûlé dans la chambre. Si on réarme plusieurs fois, ce mazout peut s'enflammer d'un coup : c'est le **retour de flamme** (« puff-back »), qui projette de la suie partout et peut causer un incendie.

> **🔧 LE RELAIS MODERNE**
> Plusieurs relais récents se verrouillent définitivement après quelques échecs et affichent un code par un voyant qui clignote. Note le code : il indique au technicien la cause probable.

10.5 La combustion et le tirage

Pour brûler proprement, le mazout a besoin d'**assez d'air, mais pas trop**. Pas assez d'air : suie et monoxyde de carbone. Trop d'air : la chaleur part dans la cheminée. Le technicien règle le brûleur avec un **analyseur de combustion**, puis colle une étiquette avec les résultats sur l'appareil.

MESURE	VALEUR TYPIQUE	CE QU'ELLE INDIQUE
CO_2 (dioxyde de carbone)	Environ 11 à 13 %	Trop bas : trop d'air ; trop haut : risque de suie
O_2 (oxygène restant)	Environ 4 à 6 %	Indique l'excès d'air
Indice de fumée (échelle Bacharach)	0 ou trace (≤ 1)	Au-dessus : suie, encrassement, perte d'efficacité
Température nette des fumées	Selon l'appareil	Trop haute : échangeur sale ou gicleur trop gros
CO (monoxyde de carbone)	Très bas	Élevé : mauvaise combustion, danger
Tirage au-dessus du feu	Légèrement négatif (≈ −0,02 po CE)	Positif : refoulement des gaz dans la pièce
Rendement de combustion	Environ 80 à 87 %	Diminue avec la suie et l'excès d'air

Valeurs typiques pour l'apprentissage. Le fabricant de l'appareil donne toujours les valeurs cibles.

LE TIRAGE ET LE RÉGULATEUR BAROMÉTRIQUE

La cheminée chaude aspire les gaz : c'est le **tirage**. Trop de tirage aspire la chaleur ; pas assez renvoie les gaz dans la pièce. Le **régulateur de tirage barométrique**, une petite porte à contrepoids sur le conduit, s'ouvre pour laisser entrer l'air de la pièce et stabiliser le tirage.

> 💡 **LIRE L'ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN**
> L'étiquette collée près du brûleur indique la date, le gicleur, la pression, le CO_2, la fumée et le tirage du dernier entretien. Compare d'une année à l'autre : un changement brusque signale un problème.

> ⚠ **RÉGULATEUR BAROMÉTRIQUE**
> Ne bloque jamais la porte du régulateur et n'y accroche rien. Elle doit bouger librement.

10.6 L'entretien annuel du brûleur

L'entretien annuel, fait avant la saison de chauffage par un mécanicien certifié, garde le brûleur propre, efficace et sécuritaire. Connaître la liste te permet de **vérifier que le travail a été fait** et de bien le documenter au registre.

TÂCHE	FRÉQUENCE
Remplacer le gicleur (pas de nettoyage)	Chaque année
Remplacer le filtre de réservoir et nettoyer la crépine de la pompe	Chaque année
Nettoyer, vérifier et régler les électrodes au gabarit	Chaque année
Nettoyer la tête, la turbine et la cellule CdS	Chaque année
Vérifier la pression de la pompe au manomètre	Chaque année
Nettoyer l'échangeur et le conduit de fumée (ramonage)	Chaque année
Vérifier le tirage et le régulateur barométrique	Chaque année
Analyse de combustion et étiquette	Chaque année
Vérifier le verrouillage de sécurité (essai sans flamme)	Chaque année
Inspecter le réservoir : rouille, fuites, évent, jauge, supports	Chaque année

CE QUE LE PRÉPOSÉ FAIT ENTRE DEUX ENTRETIENS

Surveiller
Écouter le démarrage (doux, sans « bang »), regarder la flamme par le regard, sentir les odeurs.

Le réservoir
Lire la jauge, prévoir les livraisons, garder l'évent dégagé de neige et de glace.

La propreté
Rien d'entreposé autour du brûleur ni de la cheminée. Pas de produits inflammables.

Le registre
Dates des livraisons, des entretiens, des pannes et des réarmements.

⚠ INTERRUPTEUR D'URGENCE

Chaque brûleur a un **interrupteur d'urgence** (souvent rouge) à l'entrée de la pièce ou en haut de l'escalier. Tu dois savoir où il est : c'est lui qu'on coupe en cas de fumée, de fuite de mazout ou de bruit anormal.

10.7 Réagir à une panne

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	RÉACTION
Le brûleur ne démarre pas	Interrupteur d'urgence coupé, disjoncteur, thermostat, aquastat, relais verrouillé	Vérifier l'alimentation, le thermostat ; réarmer une seule fois
Démarre, puis se verrouille	Réservoir vide, filtre bouché, air dans la conduite, gicleur bouché, électrodes, cellule sale	Vérifier la jauge ; noter ; appeler
Démarrage brusque (« bang »)	Allumage retardé : électrodes, pression, air	Couper ; appeler
Suie, fumée, odeur de fumée	Mauvaise combustion, tirage insuffisant	Couper ; aérer ; appeler ; vérifier l'avertisseur de CO
Odeur de mazout	Fuite au filtre, à la pompe, à la conduite ou au réservoir	Absorbant ; couper au besoin ; appeler
Le réservoir a été livré « à sec »	De l'air et des dépôts dans la conduite	Attendre le technicien pour purger

ARBRE DE DÉCISION : « IL N'Y A PLUS DE CHAUFFAGE »

1 — Thermostat
Demande-t-il de la chaleur ?

2 — Alimentation
Interrupteur d'urgence et disjoncteur

3 — Réservoir
La jauge indique-t-elle du mazout ?

4 — Relais
Voyant rouge ? Réarmer UNE fois

5 — Appeler
Rien ne marche : technicien CCM

✎ EXEMPLE RÉSOLU — PANNE DE JANVIER

Le brûleur s'est verrouillé. Tu réarmes une fois : le moteur tourne 30 secondes, pas de flamme, il se verrouille de nouveau. La jauge indique 1/8. Réaction : **ne pas réarmer**. Commander du mazout, appeler le technicien pour purger la conduite.

⚠ RETOUR DE FLAMME

Des traces de suie autour de la porte de la chaudière ou du régulateur barométrique indiquent un ancien retour de flamme. Signale-le, même si tout fonctionne.

✔ À RETENIR

Un réarmement, pas deux. Puis on observe, on note et on appelle.

LE BRÛLEUR À L'HUILE

ACTIVITÉ 10.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 10.1 — VÉRIFIE TES CONNAISSANCES /14

1 Le brûleur à l'huile brûle le mazout :

Ⓐ Pulvérisé en gouttelettes Ⓑ En flaque Ⓒ En vapeur chauffée

2 La pièce qui « voit » la flamme est :

Ⓐ La cellule CdS Ⓑ L'électrovanne Ⓒ Le gicleur

3 Que signifie 0.75 sur un gicleur ?

Ⓐ 0,75 gal US/h à 100 psi Ⓑ 0,75 L/min Ⓒ 0,75 po de diamètre

4 Une cellule CdS dans le noir a une résistance :

Ⓐ Très élevée Ⓑ Très faible Ⓒ Nulle

5 Combien de fois réarme-t-on un brûleur verrouillé ?

Ⓐ Une fois Ⓑ Trois fois Ⓒ Jusqu'à ce qu'il parte

6 Le retour de flamme est causé par :

Ⓐ Du mazout accumulé qui s'enflamme Ⓑ Trop de tirage Ⓒ Un réservoir plein

7 Indice de fumée visé lors d'un réglage :

Ⓐ 0 ou trace Ⓑ 5 Ⓒ 9

8 Le régulateur barométrique sert à :

Ⓐ Stabiliser le tirage Ⓑ Augmenter la pression Ⓒ Filtrer le mazout

9 Le gicleur, à l'entretien annuel :

Ⓐ On le remplace Ⓑ On le nettoie Ⓒ On le perce

10 Les travaux sur un brûleur à l'huile exigent :

Ⓐ Le certificat CCM Ⓑ Aucun certificat Ⓒ Le certificat en gaz

11 Nomme, dans l'ordre, les étapes du cycle d'allumage :

.....

.....

12 Où se trouve l'interrupteur d'urgence du brûleur de ton atelier ?

.....

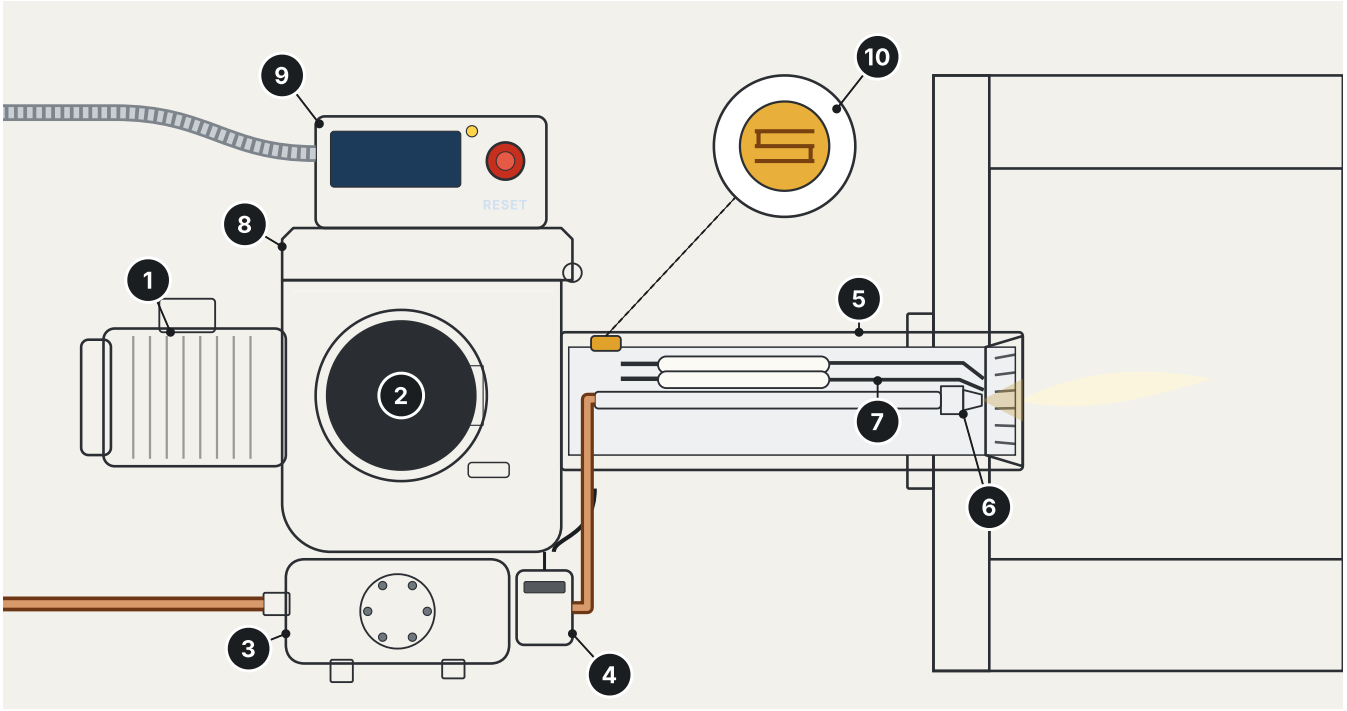
.....

ACTIVITÉ 10.2

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 10.2 — LE TECHNICIEN EN HERBE /26

1 Nomme les composants numérotés du brûleur. — 10 pts



1 : _____ 3 : _____ 5 : _____ 7 : _____ 9 : _____

2 : _____ 4 : _____ 6 : _____ 8 : _____ 10 : _____

2 Décode le gicleur « 0.85 70° H ». — 3 pts

3 Un brûleur avec un gicleur de 0,85 gal US/h fonctionne 9 heures par jour en janvier. Combien de litres consomme-t-il par jour ? Par mois de 31 jours ? — 5 pts

4 L'étiquette d'entretien indique : CO_2 12,1 % — fumée 0 — tirage −0,02. Cette année : CO_2 9 % — fumée 3. Qu'est-ce qui a changé ? — 4 pts

5 Un collègue a réarmé le brûleur quatre fois. Explique-lui le danger. — 4 pts

ATELIER 10.3

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 10.3 — L'ENTRETIEN ANNUEL D'UN BRÛLEUR (DÉMONSTRATION GUIDÉE) 180 MIN

Contexte : les travaux sur un brûleur à l'huile exigent le certificat CCM. Cet atelier se fait **sous la direction et la responsabilité de l'enseignant**, sur l'équipement de formation : tu observes, tu manipules quand l'enseignant le permet, et tu documentes chaque étape comme le ferait un technicien.

ÉTAPE	OBSERVATION / MESURE	✔
Cadenassage : interrupteur d'urgence et disjoncteur		☐
Fermeture de la valve de mazout		☐
Remplacement du filtre de réservoir		☐
Retrait du tube de gicleur, lecture de l'ancien gicleur		☐
Nouveau gicleur installé (marquage)		☐
Électrodes nettoyées et réglées au gabarit (cotes)		☐
Cellule CdS nettoyée ; résistance flamme / noir		☐
Purge et pression de pompe au manomètre		☐
Essai de verrouillage (temps)		☐
Analyse : CO_2, fumée, tirage, température		☐
Étiquette d'entretien remplie		☐

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Sécurité : cadenassage, valve, propreté, absorbant	4	☐
Identification juste de chaque composant	4	☐
Mesures notées et interprétées	4	☐
Explication du cycle et du verrouillage	4	☐
Étiquette et registre complets	2	☐

Seuil de réussite : 14 / 18 **Total : _____ / 18**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

LEXIQUE ET BILAN

Lexique Les mots du module 10

FRANÇAIS	ENGLISH
Mazout	Fuel oil / Heating oil
Brûleur à pulvérisation	Gun-type oil burner
Gicleur	Nozzle
Électrodes	Electrodes
Allumeur	Igniter
Relais primaire	Primary control
Cellule au sulfure de cadmium	Cad cell (CdS)
Pompe à mazout	Fuel pump
Électrovanne	Solenoid valve
Tube d'air	Air tube / Blast tube
Verrouillage	Lockout
Réarmement	Reset
Retour de flamme	Puff-back
Tirage	Draft
Régulateur de tirage barométrique	Barometric damper
Analyse de combustion	Combustion analysis

Bilan Je m'autoévalue

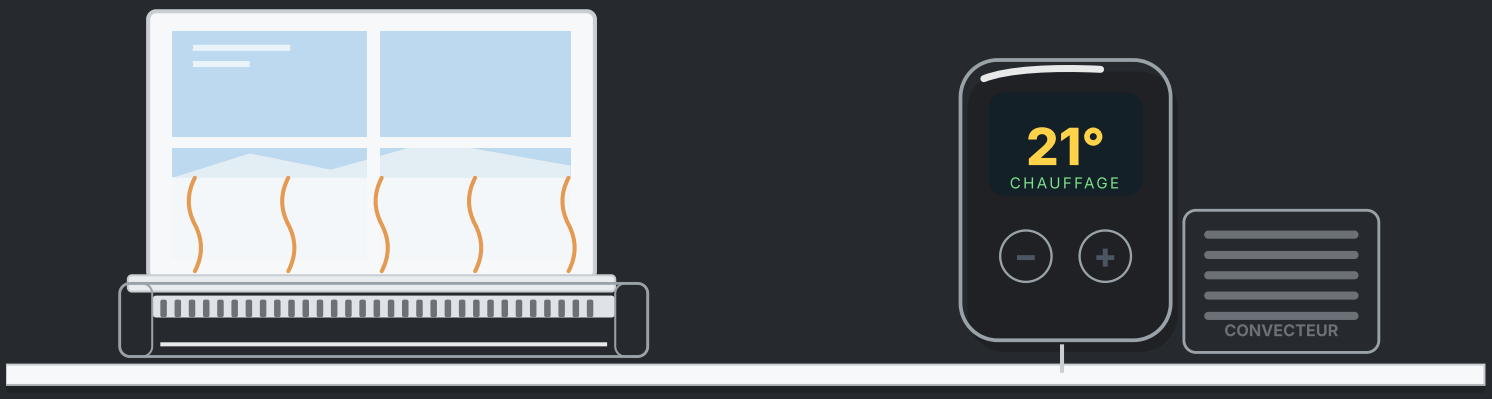
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Je décris un système au mazout complet.	☐	☐	☐
Je nomme les composants du brûleur.	☐	☐	☐
Je décode un gicleur.	☐	☐	☐
J'explique le cycle d'allumage et le verrouillage.	☐	☐	☐
J'interprète une analyse de combustion.	☐	☐	☐
Je réagis correctement à une panne.	☐	☐	☐

MODULE 11

AUTRES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

11

Durée suggérée : 4 heures

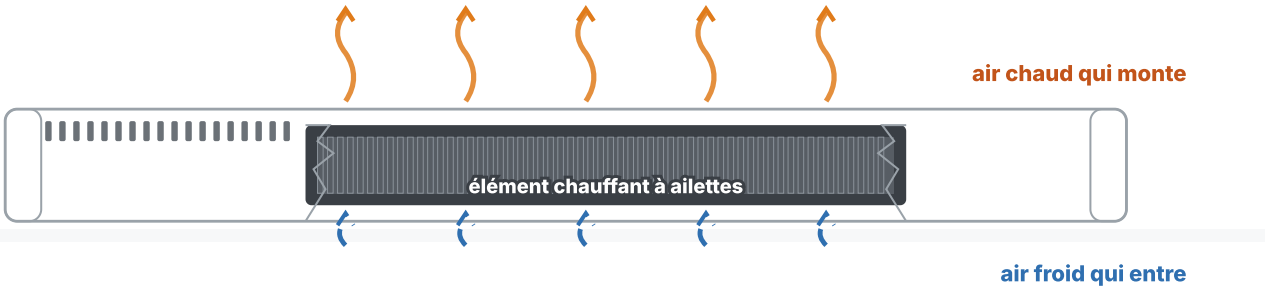


CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Entretenir des plinthes électriques et calculer la charge d'un circuit.
- Faire l'entretien de base d'une fournaise à air pulsé.
- Reconnaître les thermopompes, les aérothermes et les panneaux radiants.
- Reconnaître les types de thermostats et bien les placer.
- Surveiller une chaudière à vapeur basse pression.

11.1 Les plinthes électriques

C'est le chauffage le plus répandu dans les logements au Québec. Une plinthe contient un **élément chauffant** à ailettes : l'air froid entre par le bas, se réchauffe et ressort par le haut (convection). Elle est commandée par un **thermostat de ligne** en 240 V.



I = P ÷ V
intensité (A) = puissance (W) ÷ tension (V)

✎ EXEMPLE RÉSOLU — COURANT D'UNE PLINTHE

Plinthe de 1 500 W à 240 V.
I = 1 500 ÷ 240 = **6,25 A**

✎ EXEMPLE RÉSOLU — COMBIEN DE PLINTHES PAR CIRCUIT ?

Circuit de 15 A. Pour une charge continue, on utilise au plus 80 % : 15 × 0,8 = 12 A.
12 × 240 = **2 880 W maximum**, donc une plinthe de 1 500 W et une de 1 000 W, mais pas deux de 1 500 W.

ENTRETIEN DES PLINTHES	POURQUOI
Passer l'aspirateur à l'automne	La poussière brûle et sent mauvais, elle réduit la chaleur
Dégager meubles et rideaux	Risque d'incendie, chaleur bloquée
Vérifier les ailettes pliées	Mauvaise circulation de l'air
Noter les plinthes qui chauffent sans arrêt	Thermostat défectueux

⚠ ÉLECTRICITÉ

Les plinthes sont en 240 V. Le remplacement d'une plinthe ou d'un thermostat de ligne est un travail d'électricien. Le préposé nettoie, observe et mesure en sécurité.

11.2 La fournaise à air pulsé

La fournaise chauffe l'air et un **ventilateur** le pousse dans des conduits jusqu'aux bouches de chaque pièce. L'air revient par des **grilles de retour**. Elle peut être électrique, au mazout, au gaz, ou couplée à une thermopompe centrale.

COMPOSANT	RÔLE	ENTRETIEN DU PRÉPOSÉ
Filtre	Retient la poussière avant le ventilateur	Vérifier chaque mois, changer aux 1 à 3 mois
Ventilateur	Fait circuler l'air	Nettoyer les pales ; vérifier la courroie s'il y en a une
Limite haute	Coupe la chaleur si l'air surchauffe	Un filtre bouché la fait déclencher : premier suspect
Éléments ou échangeur	Chauffent l'air	Inspection par un technicien
Bouches et retours	Distribuent l'air	Dégager, ne jamais bloquer les retours
Humidificateur	Ajoute de l'humidité l'hiver	Changer le tampon, nettoyer

COTE DU FILTRE (MERV)	CE QU'IL RETIENT	USAGE
MERV 1 à 4	Grosses poussières	Protège seulement l'appareil
MERV 6 à 8	Poussière fine, pollen	Résidentiel courant
MERV 11 à 13	Particules très fines	Meilleure qualité d'air, plus de résistance au passage de l'air

> 💡 **TRUC DU MÉTIER**
> Écris la date sur le cadre du filtre quand tu l'installes. La flèche du filtre pointe **vers la fournaise**, dans le sens de l'air.

> 🔧 **SUR LE TERRAIN**
> « Il fait chaud en bas, froid en haut » : avant d'appeler, vérifie le filtre, les bouches fermées et les retours bloqués par des meubles.

11.3 Thermopompes, aérothermes et panneaux radiants

Thermopompe air-air (murale ou centrale)
Chauffe l'hiver et climatise l'été en déplaçant la chaleur. Le livre *Ventilation et climatisation* l'explique en détail.

Entretien de base
Laver les filtres de l'unité intérieure, garder l'unité extérieure dégagée (neige, glace, feuilles), drain de condensat libre.

Le dégivrage
L'hiver, l'unité extérieure givre. Elle arrête périodiquement de chauffer pour dégivrer : de la vapeur et de l'eau qui coule, c'est normal.

Chauffage d'appoint
Sous environ −15 à −25 °C selon le modèle, une thermopompe perd de la puissance : des plinthes ou des éléments prennent le relais.

Aérothermes électriques
Garages, entrées, cages d'escalier. Ventilateur et élément ; le thermostat est souvent sur l'appareil. Nettoyer la grille.

Panneaux et câbles radiants
Plafonds radiants, planchers chauffants électriques sous la céramique. Aucun entretien, mais attention aux perçages !

11.4 Les thermostats

TYPE	RECONNAÎTRE	À SAVOIR
Mécanique (bilame)	Molette, aucun écran	Imprécis : écarts de 2 à 3 °C
Au mercure (ancien)	Ampoule de verre avec bille brillante	**Déchet dangereux** : récupération obligatoire, jamais à la poubelle
Électronique de ligne (240 V)	Écran, gros fils noirs	Pour plinthes ; très précis
Basse tension (24 V)	Petits fils de couleur (R, W, G, Y, C)	Fournaises, chaudières, thermopompes centrales
Programmable ou intelligent	Horaire, application, Wi-Fi	Abaisse la température la nuit et le jour

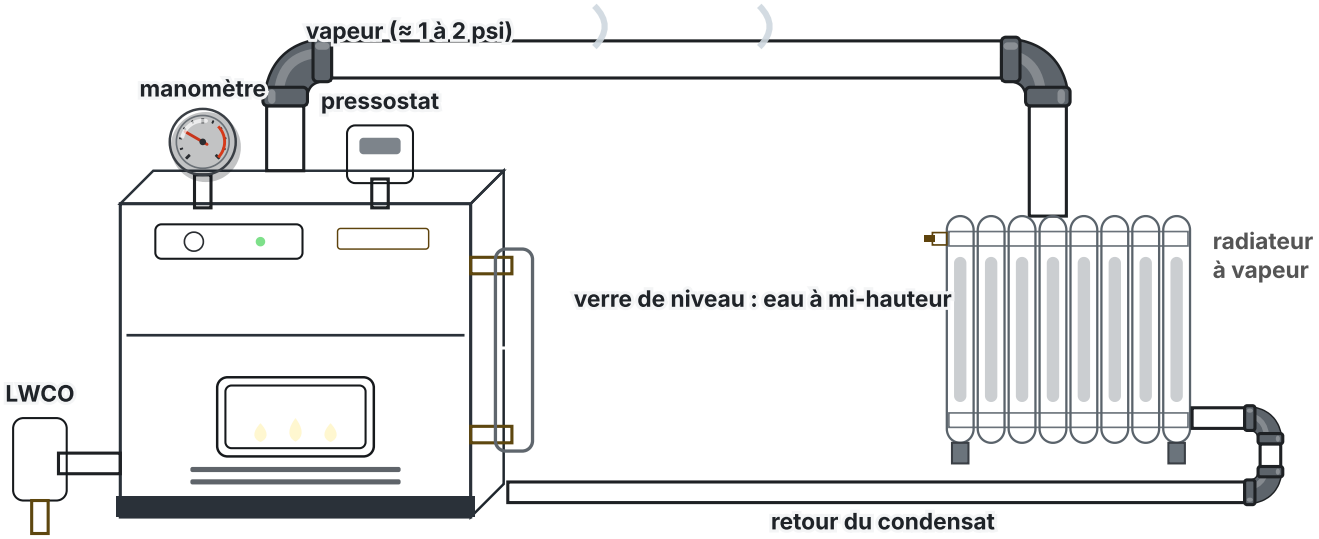
1,5 m
Hauteur
Environ 1,5 m du plancher

Mur intérieur
Emplacement
Pas un mur extérieur froid

Loin
Des sources
Soleil, lampe, cuisinière, courant d'air

11.5 La chaudière à vapeur basse pression

Dans les vieux immeubles (souvent d'avant 1950), on trouve encore des systèmes à **vapeur**. La chaudière fait bouillir l'eau ; la vapeur monte dans les tuyaux, se condense dans les radiateurs en cédant sa chaleur, et l'eau de condensation revient à la chaudière.



ÉLÉMENT	CE QUE LE PRÉPOSÉ SURVEILLE
Verre de niveau d'eau	L'eau doit être visible, environ à mi-hauteur. Un verre vide ou plein est un problème.
Coupure bas niveau d'eau (LWCO)	Arrête le brûleur s'il manque d'eau. On la purge selon le fabricant (souvent chaque semaine).
Manomètre	Très basse pression : quelques psi seulement en résidentiel.
Purgeurs d'air et purgeurs de vapeur	Purgeur qui siffle sans arrêt ou radiateur froid : à signaler.
Coups de bélier	Radiateurs ou tuyaux mal inclinés qui retiennent l'eau de condensation.

⚠ DANGER

Ne jamais ajouter d'eau froide dans une chaudière à vapeur chaude dont le verre de niveau est vide : le choc thermique peut fendre la chaudière. Couper le brûleur, laisser refroidir, appeler.

AUTRES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

ACTIVITÉ 11.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 11.1 — VÉRIFIE TES CONNAISSANCES ET CALCULE /20

1 Une plinthe de 2 000 W à 240 V consomme :

Ⓐ 8,3 A Ⓑ 12 A Ⓒ 0,12 A

2 Charge continue maximale sur un circuit de 20 A :

Ⓐ 16 A Ⓑ 20 A Ⓒ 24 A

3 Premier suspect si la limite haute d'une fournaise déclenche :

Ⓐ Filtre bouché Ⓑ Thermostat neuf Ⓒ Trop d'humidité

4 La flèche du filtre pointe :

Ⓐ Vers la fournaise Ⓑ Vers la pièce Ⓒ Vers le haut

5 Un vieux thermostat au mercure se jette :

Ⓐ À la récupération des déchets dangereux Ⓑ Aux poubelles Ⓒ Au recyclage

6 La hauteur conseillée d'un thermostat :

Ⓐ ≈ 1,5 m Ⓑ ≈ 0,5 m Ⓒ ≈ 2,5 m

7 Vapeur qui sort de la thermopompe extérieure l'hiver :

Ⓐ Dégivrage normal Ⓑ Fuite de gaz Ⓒ Incendie

8 Verre de niveau vide sur une chaudière à vapeur chaude :

Ⓐ Couper, refroidir, appeler Ⓑ Remplir d'eau froide Ⓒ Ignorer

9 Calcule le nombre maximal de plinthes de 1 000 W sur un circuit de 15 A à 240 V : **4 pts**

.....

.....

10 Une salle de 4 plinthes de 1 250 W fonctionne 10 h par jour. Combien de kWh par jour ? À 0,08 $/kWh, combien par mois de 30 jours ? **8 pts**

.....

.....

ATELIER 11.2

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 11.2 — TOURNÉE D'ENTRETIEN DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET DE L'AIR PULSÉ — 120 MIN

Objectif : sous la supervision de l'enseignant, mesurer et entretenir le chauffage d'appoint de l'atelier, puis faire l'entretien de base d'une fournaise.

Sécurité : les mesures électriques se font avec un multimètre et une pince ampèremétrique de catégorie appropriée, sans ouvrir de boîte de jonction. Aucune modification du câblage.

APPAREIL	PUISSANCE (PLAQUE)	COURANT CALCULÉ	COURANT MESURÉ (PINCE)	ÉTAT / ENTRETIEN
Plinthe 1				
Plinthe 2				
Aérotherme				
Fournaise : filtre (MERV, date)				
Thermostat : type et emplacement				

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Sécurité électrique respectée	4	☐
Calculs I = P ÷ V justes	4	☐
Mesures à la pince correctes et comparées	4	☐
Nettoyage et filtre faits correctement	3	☐
Fiche complète et observations pertinentes	3	☐

Seuil de réussite : 14 / 18 **Total : _____ / 18**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

POURQUOI LE COURANT MESURÉ PEUT-IL ÊTRE UN PEU DIFFÉRENT DU COURANT CALCULÉ ?

_____

_____

_____

LEXIQUE ET BILAN

Lexique Les mots du module 11

FRANÇAIS	ENGLISH
Plinthe électrique	Electric baseboard heater
Thermostat de ligne	Line-voltage thermostat
Thermostat basse tension	Low-voltage thermostat
Fournaise à air pulsé	Forced-air furnace
Filtre	Filter
Bouche de soufflage / de retour	Supply / Return register
Thermopompe	Heat pump
Dégivrage	Defrost
Aérotherme	Unit heater
Chaudière à vapeur	Steam boiler
Verre de niveau	Sight glass
Coupure bas niveau d'eau	Low-water cutoff (LWCO)
Pince ampèremétrique	Clamp meter
Charge continue	Continuous load

Bilan Je m'autoévalue

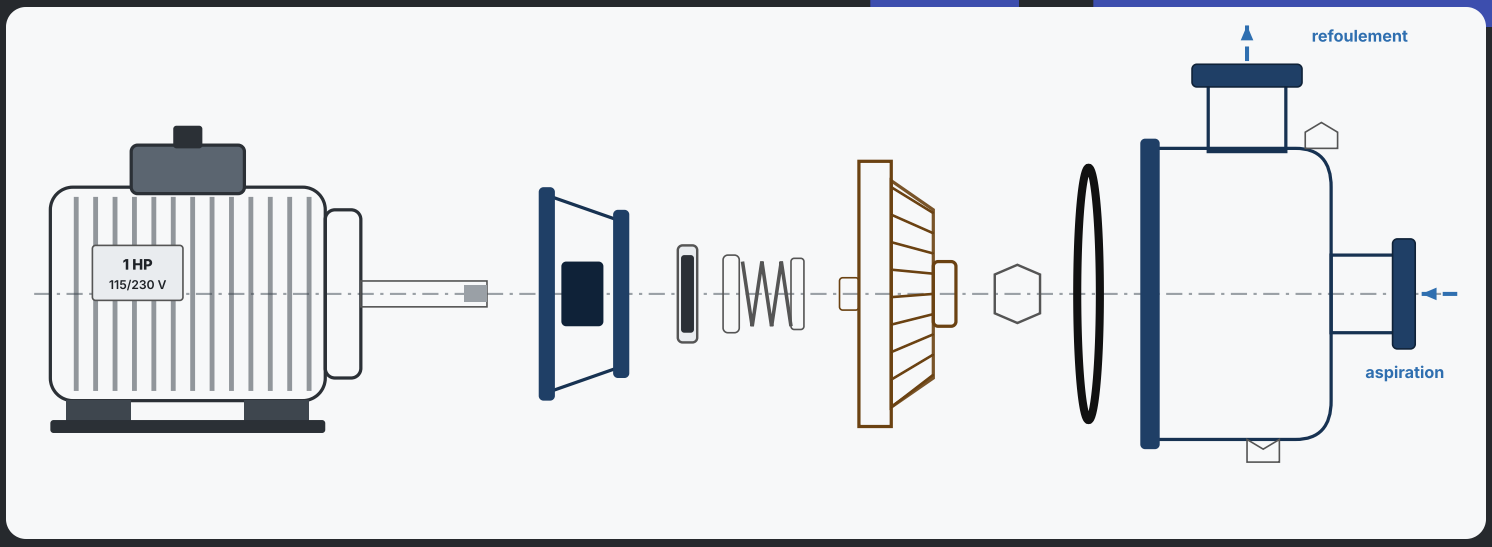
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
J'entretiens des plinthes et je calcule un courant.	☐	☐	☐
J'entretiens une fournaise et je choisis un filtre.	☐	☐	☐
Je reconnais thermopompes, aérothermes et radiants.	☐	☐	☐
Je reconnais les thermostats et je sais où les placer.	☐	☐	☐
Je surveille une chaudière à vapeur.	☐	☐	☐

MODULE 12

POMPES CENTRIFUGES ET SUBMERSIBLES

12

Durée suggérée : 5 heures



CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Reconnaître les pompes d'un immeuble et dire à quoi elles servent.
- Expliquer comment une pompe centrifuge transforme la vitesse en pression.
- Nommer les pièces d'une pompe centrifuge, d'une pompe de puits et d'une pompe de puisard à partir d'une vue décomposée.
- Charger (amorcer) une pompe centrifuge en sécurité, en charge et en aspiration.
- Installer, entretenir et dépanner une pompe de puisard.
- Calculer une hauteur manométrique et lire une courbe de pompe.

12.1 Les pompes dans un immeuble

Une pompe ajoute de l'énergie à l'eau pour la déplacer : la monter plus haut, la pousser plus loin ou la faire circuler. Presque toutes les pompes du bâtiment sont des **pompes centrifuges**. Une **pompe submersible** est simplement une pompe centrifuge conçue pour travailler **sous l'eau**, moteur compris.

POMPE	TYPE	OÙ	RÔLE
Circulateur de chauffage	Centrifuge en ligne	Chaufferie	Fait circuler l'eau du chauffage (module 9)
Pompe de surpression	Centrifuge multicellulaire	Entrée d'eau d'un immeuble en hauteur	Augmente la pression aux étages du haut
Pompe de recirculation d'eau chaude	Centrifuge en ligne	Près du chauffe-eau	Garde l'eau chaude près des robinets
Pompe à jet (puits de surface)	Centrifuge + éjecteur	Sous-sol, maison sur puits	Aspire l'eau d'un puits peu profond
Pompe de puits submersible	Submersible multicellulaire	Au fond du puits	Pousse l'eau d'un puits profond
Pompe de puisard	Submersible (ou à colonne)	Fosse du sous-sol	Évacue l'eau des drains de fondation
Pompe d'eaux usées (éjecteur)	Submersible	Fosse scellée et ventilée	Monte les eaux usées d'appareils trop bas
Pompe de condensat	Petite centrifuge à réservoir	Près d'une chaudière ou d'une climatisation	Évacue l'eau de condensation

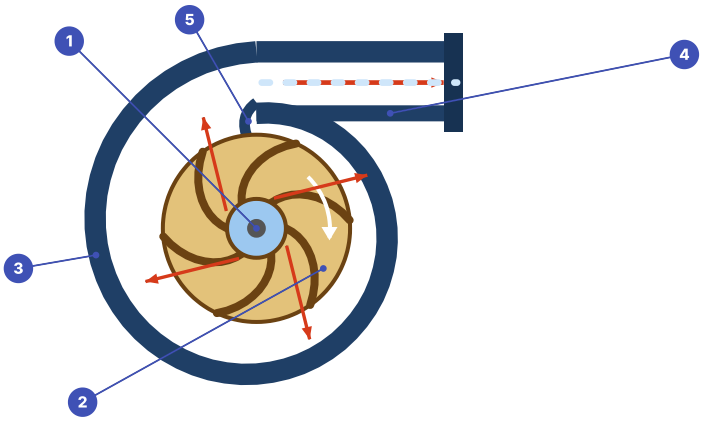
Pompe de surface
Installée au sec, elle aspire l'eau. Elle doit être **chargée (amorcée)** avant de démarrer.

Pompe submersible
Plongée dans l'eau, elle est toujours pleine d'eau : **pas d'amorçage**. Mais il faut la sortir pour la réparer.

⚠ ÉLECTRICITÉ ET EAU
Une pompe, c'est un moteur électrique et de l'eau. Cadenassage avant toute intervention (module 1), prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) si le fabricant ou le Code l'exige, et jamais les mains dans une fosse avec la pompe branchée.

12.2 Comment marche une pompe centrifuge

Le moteur fait tourner l'**impulseur** très vite (souvent environ 1 750 ou 3 450 tr/min). L'eau entre par le **centre** (l'œil) et les aubes la lancent vers l'extérieur : c'est la **force centrifuge**. La **volute**, une spirale qui s'élargit, ralentit l'eau et transforme sa vitesse en **pression** au refoulement.



#	PIÈCE	RÔLE
1	**Œil de l'impulseur**	L'eau entre au centre
2	**Impulseur**	Les aubes lancent l'eau vers l'extérieur
3	**Volute**	Spirale qui s'élargit et ralentit l'eau
4	**Refoulement**	La vitesse devient de la pression
5	**Bec de la volute**	Sépare l'eau qui sort de celle qui tourne

Aspiration
Côté où l'eau entre, au centre de la pompe. Pression faible : c'est là que l'air peut entrer.

Refoulement
Côté où l'eau sort, sous pression.

Hauteur manométrique totale (HMT)
La « force » que la pompe doit fournir : hauteur à monter + pertes dans les tuyaux, en pieds d'eau.

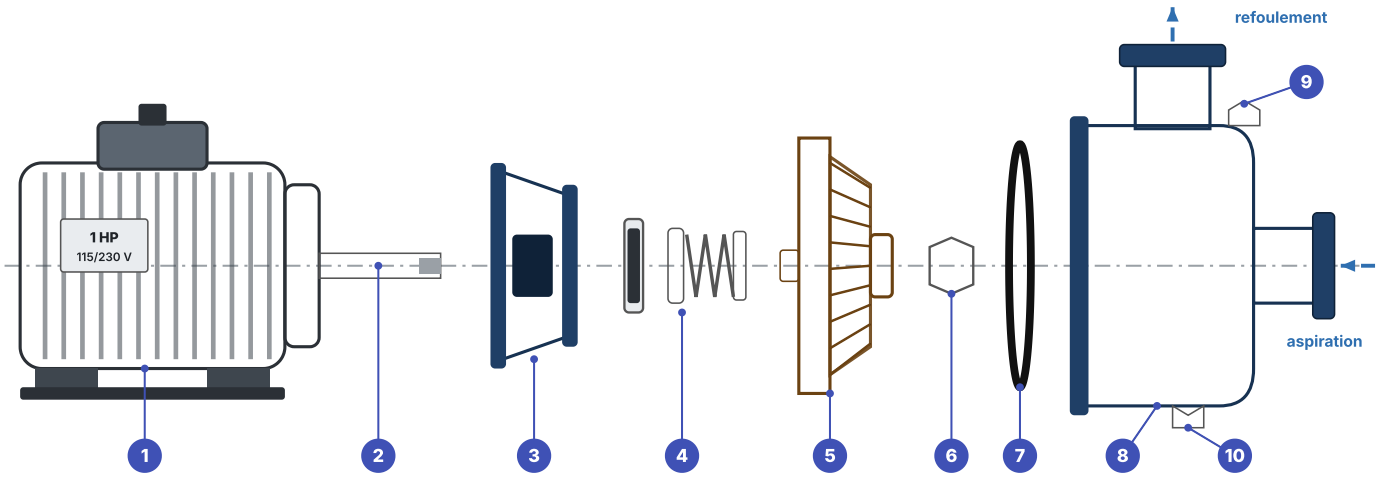
Cavitation
Si l'aspiration est trop difficile, l'eau « bout » à froid dans l'œil de l'impulseur : bruit de gravier, impulseur rongé.

✔ À RETENIR
Une pompe centrifuge **ne pompe pas l'air**. Pleine d'air, elle tourne dans le vide, ne crée aucune aspiration et la garniture chauffe. D'où l'importance de la **charger** (section 12.4).

💡 LE SENS DE ROTATION
Une flèche sur le corps indique le sens. Une pompe triphasée qui tourne à l'envers pompe très mal : on inverse deux phases (travail d'électricien).

12.3 Vue décomposée : la pompe centrifuge

Voici une pompe centrifuge à **aspiration en bout**, la plus courante : pompe de surpression, pompe de puits de surface, pompe d'arrosage. Les pièces sont dessinées dans l'ordre où elles se démontent, le long de l'arbre.

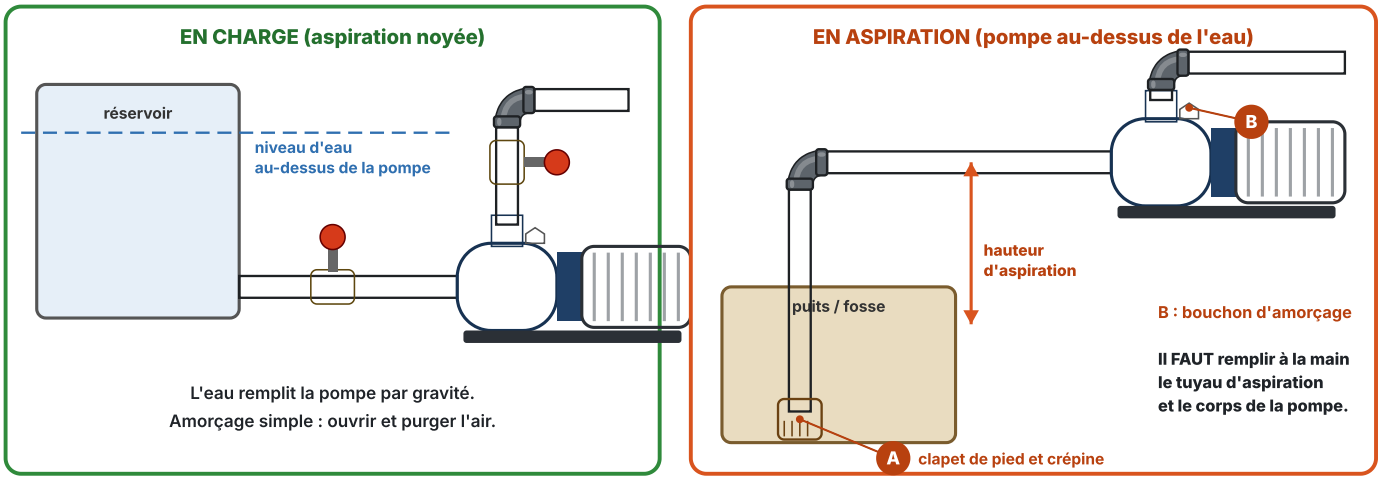


#	PIÈCE	RÔLE
1	**Moteur électrique**	Fait tourner l'arbre ; plaque signalétique (HP, volts, ampères, sens de rotation)
2	**Arbre**	Transmet la rotation à l'impulseur
3	**Adaptateur (support)**	Relie le moteur au corps de pompe et garde l'arbre bien centré
4	**Garniture mécanique**	Empêche l'eau de fuir le long de l'arbre : un siège fixe et une bague tournante pressée par un ressort
5	**Impulseur (roue à aubes)**	Pièce qui tourne et lance l'eau ; en bronze, en acier inoxydable ou en plastique
6	**Écrou d'impulseur**	Fixe l'impulseur au bout de l'arbre
7	**Joint du corps**	Étanchéité entre l'adaptateur et le corps
8	**Corps de pompe (volute)**	Reçoit l'eau de l'impulseur ; porte l'aspiration (au centre) et le refoulement (en haut)
9	**Bouchon d'amorçage**	Point le plus haut du corps : sert à remplir la pompe d'eau
10	**Bouchon de vidange**	Point le plus bas : sert à vider la pompe (hivernage, réparation)

> 💡 **TRUC DU MÉTIER**
> La pièce qui s'use le plus est la **garniture mécanique** (4). Une petite fuite d'eau sous l'adaptateur, entre le moteur et le corps, est son premier signe. Une pompe qui a tourné à sec quelques minutes a souvent besoin d'une garniture neuve.

12.4 Charger (amorcer) une pompe centrifuge

Charger ou **amorcer** une pompe, c'est remplir d'eau son corps **et** son tuyau d'aspiration en chassant tout l'air. C'est l'étape la plus importante de la mise en service : une pompe centrifuge mal chargée ne pompe pas, chauffe, et peut détruire sa garniture en **moins d'une minute**.



	EN CHARGE	EN ASPIRATION
Où est l'eau ?	Au-dessus de la pompe	Sous la pompe
Clapet de pied	Non requis	Obligatoire au bout du tuyau
Comment charger	Ouvrir l'aspiration, purger l'air au bouchon	Remplir à la main par le bouchon d'amorçage
Risque de perdre l'amorçage	Faible	Élevé (fuite d'air, clapet qui fuit)

§ LA LIMITE DE L'ASPIRATION

La pression de l'air ne peut pousser l'eau qu'à environ **10,3 m (34 pi)** en théorie. En pratique, une pompe de surface aspire rarement plus de **6 à 7,5 m (20 à 25 pi)**. Plus profond : pompe à jet à deux tuyaux ou pompe submersible.

⚠ JAMAIS À SEC

Ne démarre **jamais** une pompe centrifuge vide « pour voir si elle part ». Ne la laisse pas tourner plus de quelques secondes sans débit. La chaleur peut aussi faire bouillir l'eau dans le corps et le pressuriser.

LES ACCESSOIRES QUI AIDENT À CHARGER

Clapet de pied et crépine
Au bout du tuyau d'aspiration : garde le tuyau plein quand la pompe s'arrête. Sans lui, il faudrait recharger à chaque démarrage.

Té d'amorçage avec bouchon
Installé au point haut, sur l'aspiration ou le corps : on y verse l'eau et on y purge l'air.

Clapet antiretour au refoulement
Empêche l'eau du réseau de redescendre dans la pompe à l'arrêt.

Pompe auto-amorçante
Garde une réserve d'eau dans son corps et peut chasser l'air d'une aspiration courte. Il faut quand même la remplir la première fois !

12.5 La procédure de chargement, pas à pas

Cette procédure s'applique à une pompe de surface installée **en aspiration**, le cas le plus difficile. Pour une pompe **en charge**, les étapes 5 et 6 se résument à ouvrir l'aspiration et laisser sortir l'air au bouchon jusqu'à ce que l'eau coule sans bulles.

1 · Couper
Cadenasse le sectionneur. Lis la plaque et le manuel.

2 · Vérifier
Raccords d'aspiration serrés, clapet de pied en place, crépine propre.

3 · Fermer
Ferme partiellement la vanne de refoulement (environ 1/4 ouverte).

4 · Ouvrir
Retire le bouchon d'amorçage. En charge : ouvre la vanne d'aspiration.

5 · Remplir
Verse l'eau LENTEMENT par l'orifice. Elle doit remplir le tuyau d'aspiration et le corps.

6 · Purger
Tourne l'arbre à la main (si accessible), tapote le corps : les bulles remontent. Remplis encore.

7 · Contrôler
Le niveau reste stable au bouchon après 2-3 minutes ? Le clapet de pied tient.

8 · Fermer
Remets le bouchon avec ruban ou pâte à filets. Retire ton cadenas.

9 · Démarrer
Démarre et regarde le manomètre : la pression doit monter en moins de 30 s environ.

10 · Ouvrir
Ouvre lentement le refoulement. Pression stable, bruit normal = pompe chargée.

AU DÉMARRAGE, TU OBSERVES...	ÇA VEUT DIRE...	TU FAIS...
La pression monte et reste stable	Pompe chargée	Ouvre le refoulement, note au registre
La pression monte puis retombe à 0	De l'air restait : bulle aspirée	Arrête, recharge (étapes 4 à 9)
Aucune pression après 30 s	Pas chargée ou aspiration bouchée	Arrête tout de suite, vérifie
Le niveau baisse au bouchon avant le démarrage	Le clapet de pied fuit	Signale : on ne peut pas charger

✔ LA RÈGLE DES 3 ESSAIS

Si la pompe perd sa charge après **trois essais**, ne t'acharne pas : il y a une fuite d'air ou un clapet de pied défectueux. Arrête, cadenasse, cherche la cause (section 12.6).

💡 POMPE À JET

Une pompe à jet se charge de la même façon, mais elle contient plus d'eau : il faut souvent plusieurs litres. Remplis jusqu'à ce que l'eau déborde de l'orifice **sans bulles**.

FICHE DE CHARGEMENT À REMPLIR AU REGISTRE

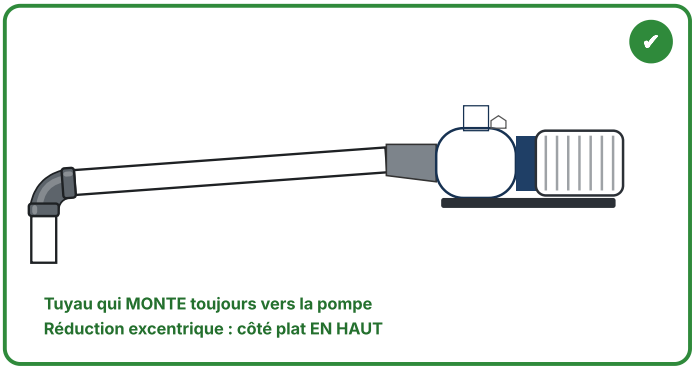
DATE	POMPE / ENDROIT	EAU VERSÉE	ESSAIS	PRESSION STABLE	INITIALES
				☐ oui ☐ non	
				☐ oui ☐ non	
				☐ oui ☐ non	

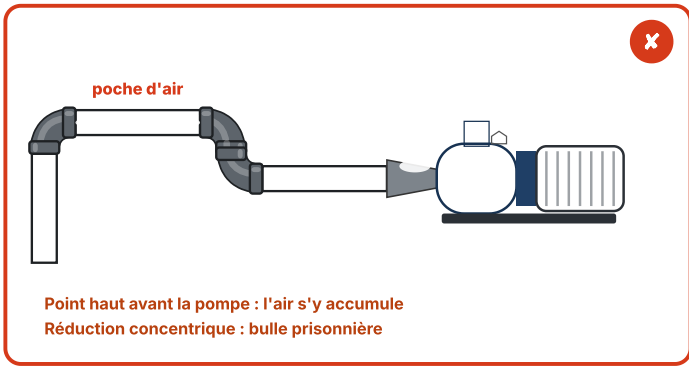
🔧 SUR LE TERRAIN

Après une panne de courant ou un remplacement de clapet, une pompe de surface doit souvent être **rechargée**. Garde un seau, un entonnoir et du ruban PTFE près de chaque pompe de surface de l'immeuble.

12.6 Pourquoi une pompe perd sa charge

Une pompe qui se décharge sans cesse a presque toujours un problème du côté **aspiration** : c'est là que la pression est la plus basse, donc là que l'air peut entrer. Le côté refoulement, sous pression, fuit de l'eau mais n'aspire pas d'air.

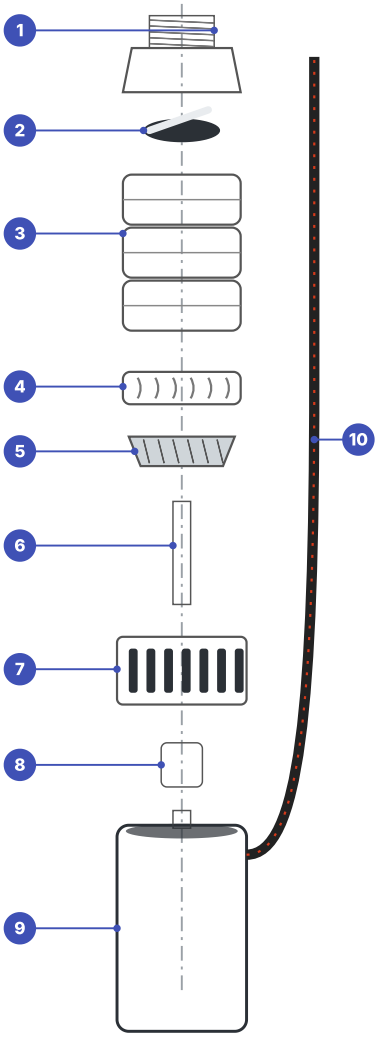




CAUSE	CE QUI SE PASSE	CORRECTION
Raccord d'aspiration mal serré, fileté sans pâte	L'air est aspiré par le raccord	Refaire le joint ; test : de la mousse de savon aspirée
Clapet de pied qui fuit ou bloqué	La colonne d'eau redescend au puits à l'arrêt	Nettoyer ou remplacer le clapet
Point haut (poche d'air) sur l'aspiration	L'air s'accumule et casse l'aspiration	Tuyau toujours montant vers la pompe
Réduction concentrique à l'entrée	Bulle prisonnière en haut de la réduction	Réduction excentrique, côté plat en haut
Hauteur d'aspiration trop grande	L'eau ne monte pas assez : cavitation	Rapprocher la pompe ou changer de type
Crépine bouchée, niveau du puits trop bas	La pompe aspire de l'air ou rien	Nettoyer la crépine, vérifier le niveau
Tuyau d'aspiration plus petit que l'entrée	Trop de friction, cavitation	Aspiration au moins de la grosseur de l'entrée

> 🔧 **SUR LE TERRAIN**
> Pour trouver une fuite d'air sur l'aspiration, badigeonne les raccords d'eau savonneuse pendant que la pompe tourne : si la mousse est **aspirée** dans le raccord, tu as trouvé ta fuite.

12.7 Vue décomposée : la pompe submersible de puits



La pompe de puits submersible est une pompe centrifuge **multicellulaire** : plusieurs étages (impulseur + diffuseur) empilés sur le même arbre. Chaque étage ajoute de la pression, ce qui permet de monter l'eau de 30, 60 ou même 150 m. Le moteur est **sous** la pompe et se refroidit grâce à l'eau qui passe autour.

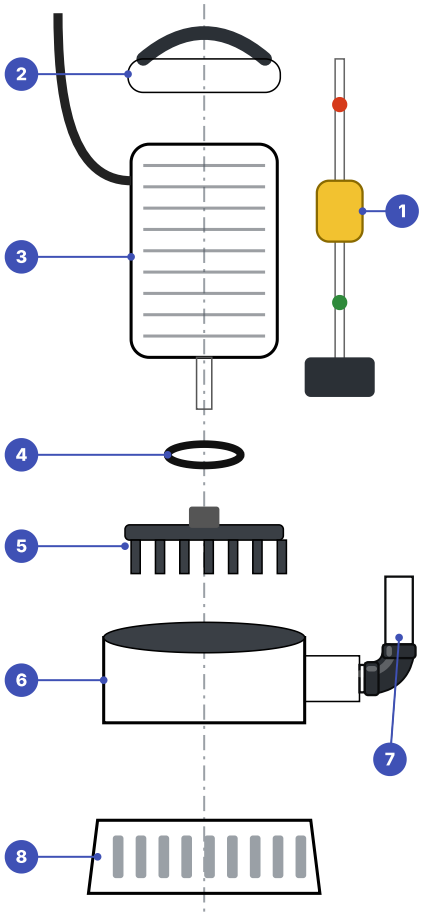
#	PIÈCE	RÔLE
1	**Sortie filetée**	Se visse au tuyau de refoulement qui remonte vers la surface
2	**Clapet antiretour intégré**	Garde la colonne d'eau pleine quand la pompe s'arrête
3	**Étages assemblés**	Plus il y a d'étages, plus la pompe peut monter l'eau haut
4	**Diffuseur**	Redirige l'eau d'un étage vers l'œil de l'impulseur suivant
5	**Impulseur**	Chaque impulseur ajoute de la pression
6	**Arbre**	Arbre hexagonal ou cannelé qui entraîne tous les impulseurs
7	**Crépine d'admission**	L'eau entre ici ; retient le sable et les gros débris
8	**Accouplement**	Relie l'arbre de la pompe à celui du moteur
9	**Moteur submersible**	Moteur étanche, refroidi par l'eau qui passe autour
10	**Câble submersible**	Alimente le moteur ; fixé au tuyau tous les 3 m environ

Le système complet
Pompe au fond du puits → tuyau de refoulement → réservoir sous pression → pressostat (40/60 psi environ) → maison (module 5).

Boîte de contrôle
Les pompes à 3 fils ont une boîte de démarrage en surface (condensateurs, relais). Les pompes à 2 fils n'en ont pas.

⚠ PAS D'AMORÇAGE, MAIS ATTENTION
Une pompe submersible est toujours noyée : elle n'a pas besoin d'être chargée. Mais si le puits s'assèche, elle tourne à sec et le moteur surchauffe. Une protection contre la marche à sec ou un contrôle de niveau la protège. Sortir une pompe d'un puits est un travail de puisatier.

12.8 Vue décomposée : la pompe de puisard

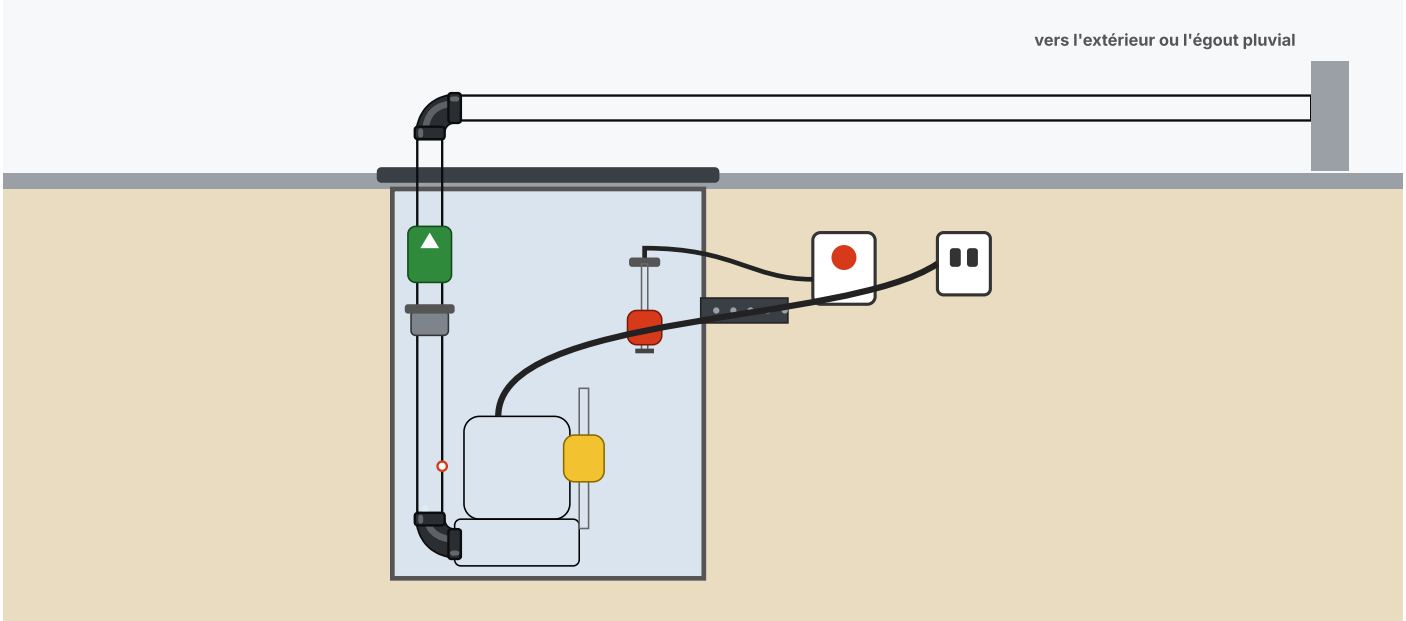


La pompe de puisard évacue l'eau qui s'accumule dans la fosse du sous-sol (drains de fondation, infiltrations). C'est une pompe centrifuge submersible à **un seul étage**, avec un impulseur **vortex** qui laisse passer les petits débris.

#	PIÈCE	RÔLE
1	**Interrupteur à flotteur**	Démarre la pompe quand l'eau monte, l'arrête quand elle baisse (tige ou flotteur captif)
2	**Poignée et couvercle**	Pour descendre et sortir la pompe de la fosse
3	**Moteur scellé**	Moteur étanche, souvent rempli d'huile pour le refroidissement
4	**Joint d'arbre**	Empêche l'eau d'entrer dans le moteur
5	**Impulseur vortex**	Aubes droites : laisse passer de petits débris sans bloquer
6	**Volute (corps)**	Dirige l'eau vers la sortie latérale
7	**Sortie de refoulement**	Habituellement 1 1/4 ou 1 1/2 po, raccordée au tuyau de refoulement
8	**Base et crépine**	Garde la pompe au-dessus des débris du fond de la fosse

POMPE	PARTICULARITÉ
Pompe de puisard submersible	Moteur dans la fosse ; silencieuse ; la plus courante
Pompe de puisard à colonne	Moteur au-dessus de la fosse sur une tige ; plus facile d'accès, plus bruyante
Pompe d'eaux usées (éjecteur)	Accepte des solides de 2 po ; fosse scellée avec évent raccordé au réseau DEV
Pompe broyeuse	Broie les solides ; refoulement de petit diamètre (1 1/4 po)

12.9 Installer et entretenir une pompe de puisard



#	ÉLÉMENT	#	ÉLÉMENT
1	Clapet antiretour (flèche vers le haut)	5	Alarme de niveau haut et son flotteur (au-dessus du flotteur de la pompe)
2	Union pour sortir la pompe	6	Prise dédiée (DDFT selon l'exigence)
3	Trou de purge de 1/8 po (anti-bouchon d'air)	7	Sortie de la pompe
4	Interrupteur à flotteur	8	Couvercle étanche de la fosse

LE TEST SAISONNIER (PRINTEMPS ET AUTOMNE)

1. Retire le couvercle, regarde le niveau et les débris.
2. Verse lentement un seau d'eau dans la fosse.
3. Le flotteur monte librement et la pompe démarre.
4. Le niveau baisse, la pompe s'arrête, pas de retour d'eau (clapet).
5. Teste l'alarme. Note le résultat au registre.

💡 LE TROU DE PURGE

Entre la pompe et le clapet, un petit trou de **1/8 po** laisse sortir l'air emprisonné. Sans lui, la pompe peut tourner avec une bulle d'air et ne rien évacuer (« air lock »). Un petit jet d'eau qui en sort quand la pompe fonctionne, c'est normal.

§ OÙ VA L'EAU ?

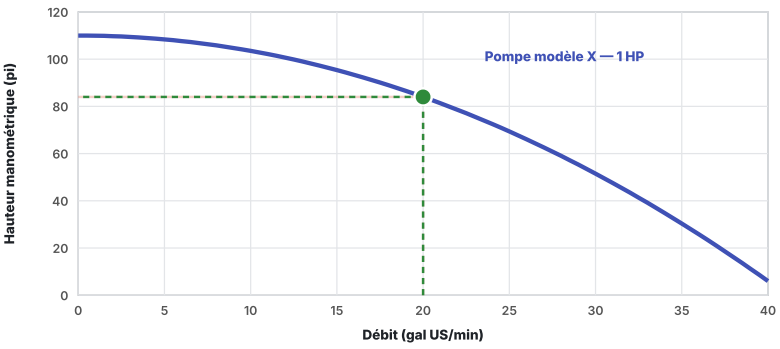
L'eau de puisard est de l'eau pluviale : elle va vers l'extérieur ou l'égout pluvial selon le règlement de la municipalité, **jamais** dans l'égout sanitaire sans autorisation.

12.10 Hauteur manométrique et courbe de pompe

Pour choisir ou vérifier une pompe, on calcule la **hauteur manométrique totale** (HMT) : tout ce que la pompe doit vaincre, exprimé en **pieds d'eau**. Ensuite, on lit la **courbe** du fabricant pour savoir quel débit la pompe donnera à cette hauteur.

HMT = hauteur statique + pertes par friction + pression requise

tout en pieds d'eau · 1 psi = 2,31 pi



✎ EXEMPLE RÉSOLU — POMPE DE PUISARD

L'eau doit monter de 9 pi jusqu'à la sortie au mur. Les pertes sont estimées à 3 pi.
HMT = 9 + 3 = **12 pi**

✎ EXEMPLE RÉSOLU — LIRE LA COURBE

Sur la courbe ci-contre, à 84 pi de HMT, la pompe donne **20 gal US/min**. À 100 pi, elle n'en donne qu'environ 12.

✎ EXEMPLE RÉSOLU — POMPE DE SURPRESSION

Le robinet le plus haut est 45 pi au-dessus de la pompe. Il doit y avoir 30 psi au robinet. Pertes : 10 pi.
30 psi × 2,31 = 69,3 pi · HMT = 45 + 10 + 69,3 = **≈ 124 pi**

✔ À RETENIR

Plus la hauteur est grande, plus le débit diminue. À la hauteur maximale (« point de fermeture »), la pompe tourne mais ne débite plus rien : elle chauffe.

12.11 Diagnostiquer une pompe

Applique la méthode du module 13 : écoute, observe, mesure. Le **manomètre** au refoulement et le **bruit** de la pompe en disent long.

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	ACTION
Le moteur tourne, mais aucun débit	Pompe pas chargée, aspiration bouchée, vanne fermée, impulseur détaché	Arrêter ; recharger ; vérifier vannes et crépine
La pompe démarre et arrête sans arrêt	Réservoir sous pression mal gonflé, flotteur coincé, clapet qui fuit	Vérifier précharge, flotteur, clapet
Bruit de gravier, vibrations	Cavitation : aspiration trop difficile	Vérifier hauteur d'aspiration, crépine, diamètre
Fuite le long de l'arbre	Garniture mécanique usée ou brûlée	Signaler : remplacement de garniture
Le moteur chauffe, le disjoncteur saute	Impulseur bloqué, roulements, marche à sec, tension	Cadenasser ; signaler à l'électricien ou au technicien
Pompe de puisard qui tourne sans arrêt	Flotteur coincé, clapet absent, infiltration importante	Dégager le flotteur ; vérifier le clapet
Pompe de puisard qui ne démarre pas	Flotteur coincé en bas, prise, disjoncteur DDFT déclenché	Vérifier la prise et le flotteur ; tester
Débit faible	Impulseur usé, crépine sale, fuite au refoulement	Nettoyer ; vérifier la courbe et la HMT

🔧 L'IMPULSEUR BLOQUÉ

Une pompe de puisard qui « grogne » sans tourner a souvent un caillou ou un débris dans l'impulseur. Débranche-la (pas seulement l'interrupteur), sors-la et nettoie la base.

⚠ POMPE D'EAUX USÉES

Une fosse d'éjecteur contient des eaux d'égout et des gaz. On ne l'ouvre pas sans formation : ventilation, gants, lunettes, et procédure d'espace clos si on doit y descendre.

POMPES CENTRIFUGES ET SUBMERSIBLES

ACTIVITÉ 12.1

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

ACTIVITÉ 12.1 — VÉRIFIE TES CONNAISSANCES /16

1 Dans une pompe centrifuge, l'eau entre :

Ⓐ Au centre de l'impulseur
Ⓑ Par le refoulement
Ⓒ Par le bouchon d'amorçage

2 La volute sert à :

Ⓐ Transformer la vitesse en pression
Ⓑ Filtrer l'eau
Ⓒ Refroidir le moteur

3 Pourquoi faut-il charger une pompe centrifuge ?

Ⓐ Elle ne pompe pas l'air
Ⓑ Pour la refroidir
Ⓒ Pour graisser l'arbre

4 Une pompe installée en aspiration a besoin :

Ⓐ D'un clapet de pied
Ⓑ D'un trou de purge
Ⓒ D'une union seulement

5 Hauteur d'aspiration pratique d'une pompe de surface :

Ⓐ ≈ 6 à 7,5 m
Ⓑ ≈ 30 m
Ⓒ ≈ 1 m

6 Pendant le chargement, la vanne de refoulement est :

Ⓐ Partiellement fermée
Ⓑ Grande ouverte
Ⓒ Enlevée

7 Le niveau baisse au bouchon avant le démarrage :

Ⓐ Le clapet de pied fuit
Ⓑ C'est normal
Ⓒ La pompe est trop grosse

8 Sur l'aspiration, la réduction doit être :

Ⓐ Excentrique, côté plat en haut
Ⓑ Concentrique
Ⓒ Excentrique, côté plat en bas

9 Le premier signe d'une garniture mécanique usée :

Ⓐ Fuite le long de l'arbre
Ⓑ Bruit de gravier
Ⓒ Débit plus fort

10 Une pompe de puits submersible est :

Ⓐ Multicellulaire
Ⓑ À un seul impulseur vortex
Ⓒ À jet

11 Le trou de 1/8 po sur une pompe de puisard évite :

Ⓐ Le bouchon d'air
Ⓑ Le gel
Ⓒ Le refoulement

12 L'eau d'une pompe de puisard va :

Ⓐ Vers l'extérieur ou le pluvial
Ⓑ Toujours au sanitaire
Ⓒ Dans le chauffe-eau

13 Nomme, dans l'ordre, les 10 étapes du chargement :

.....

.....

14 Pourquoi le côté aspiration est-il le seul où l'air peut entrer ?

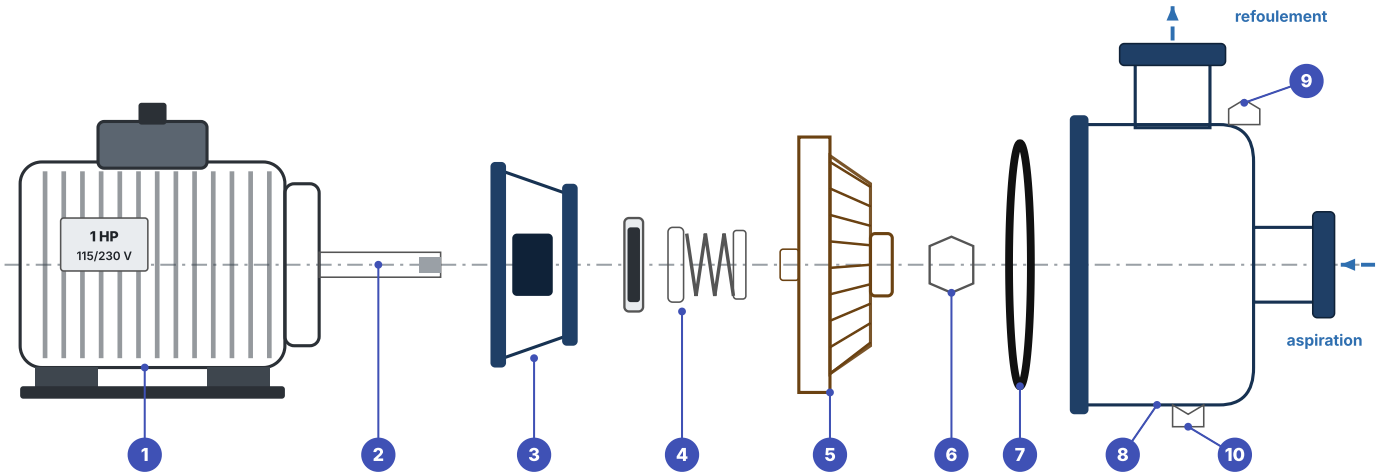
.....

.....

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Activité 12.2 Lire une vue décomposée

1 Écris le nom de chaque pièce de la pompe centrifuge. **10 pts**



1 : _____ 3 : _____ 5 : _____ 7 : _____ 9 : _____

2 : _____ 4 : _____ 6 : _____ 8 : _____ 10 : _____

2 Dans quel ordre démontes-tu la pompe pour changer la garniture mécanique ? **4 pts**

3 Une pompe de puisard doit monter l'eau de 11 pi. Les pertes sont de 4 pi. Quelle est la HMT ? **3 pts**

4 Avec la courbe de la section 12.10, quel débit donne la pompe à 60 pi de HMT ? **3 pts**

5 Un robinet est 35 pi plus haut qu'une pompe de surpression et doit recevoir 25 psi. Pertes : 8 pi. Calcule la HMT. **4 pts**

ATELIER 12.3

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 12.3 — CHARGER ET METTRE EN SERVICE UNE POMPE CENTRIFUGE — 120 MIN

Montage : pompe de surface sur le banc d'essai, installée **en aspiration** dans un bac (clapet de pied, crépine, bouchon d'amorçage, manomètres à l'aspiration et au refoulement, vanne de refoulement).

Mission : charger la pompe selon la procédure de la section 12.5, la démarrer, noter les pressions, puis provoquer une perte d'amorçage contrôlée (l'enseignant desserre un raccord d'aspiration) et la recharger.

MESURE	ESSAI 1	ESSAI 2 (APRÈS RECHARGE)
Quantité d'eau versée pour charger		
Temps avant que la pression monte		
Pression à l'aspiration (po Hg ou psi)		
Pression au refoulement, vanne 1/4 ouverte		
Pression au refoulement, vanne ouverte		

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Cadenassage et vérifications avant chargement	4	☐
Vanne de refoulement partiellement fermée au départ	2	☐
Remplissage lent, purge de l'air, contrôle du clapet de pied	5	☐
Bouchon remis étanche, démarrage et lecture du manomètre	4	☐
Diagnostic de la perte d'amorçage et recharge réussie	5	☐
Aucune marche à sec	4	☐

Seuil de réussite : 19 / 24 **Total : _____ / 24**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

QU'EST-CE QUI A CAUSÉ LA PERTE D'AMORÇAGE, ET COMMENT L'AS-TU RECONNUE ?

ATELIER 12.4

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 12.4 — DÉMONTER ET REMONTER UNE POMPE DE PUISARD — 120 MIN

Objectif : avec la vue décomposée de la section 12.8, démonter une pompe de puisard d'atelier, identifier chaque pièce, nettoyer l'impulseur et la crépine, la remonter, puis la tester dans la fosse d'essai.

Sécurité : pompe **débranchée** (pas seulement l'interrupteur), gants, lunettes. Ne jamais ouvrir le compartiment du moteur rempli d'huile.

#	PIÈCE DÉMONTÉE	ÉTAT (BON / USÉ / SALE)	ACTION
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Pompe débranchée, poste propre et organisé	3	☐
Pièces identifiées avec les bons noms	5	☐
Impulseur et crépine nettoyés sans dommage	3	☐
Remontage complet, joints bien placés	4	☐
Test dans la fosse : démarrage, arrêt, clapet	5	☐

Seuil de réussite : 15 / 20 **Total : _____ / 20**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

LEXIQUE ET BILAN

Lexique Les mots du module 12

FRANÇAIS	ENGLISH
Pompe centrifuge	Centrifugal pump
Pompe submersible	Submersible pump
Impulseur	Impeller
Volute	Volute / Casing
Diffuseur	Diffuser
Garniture mécanique	Mechanical seal
Amorcer / charger	To prime
Bouchon d'amorçage	Priming plug
Clapet de pied	Foot valve
Crépine	Strainer / Screen
Aspiration	Suction
Refoulement	Discharge
Hauteur manométrique totale	Total dynamic head (TDH)
Cavitation	Cavitation
Pompe de puisard	Sump pump
Interrupteur à flotteur	Float switch
Courbe de pompe	Pump curve
Multicellulaire	Multistage

Bilan Je m'autoévalue

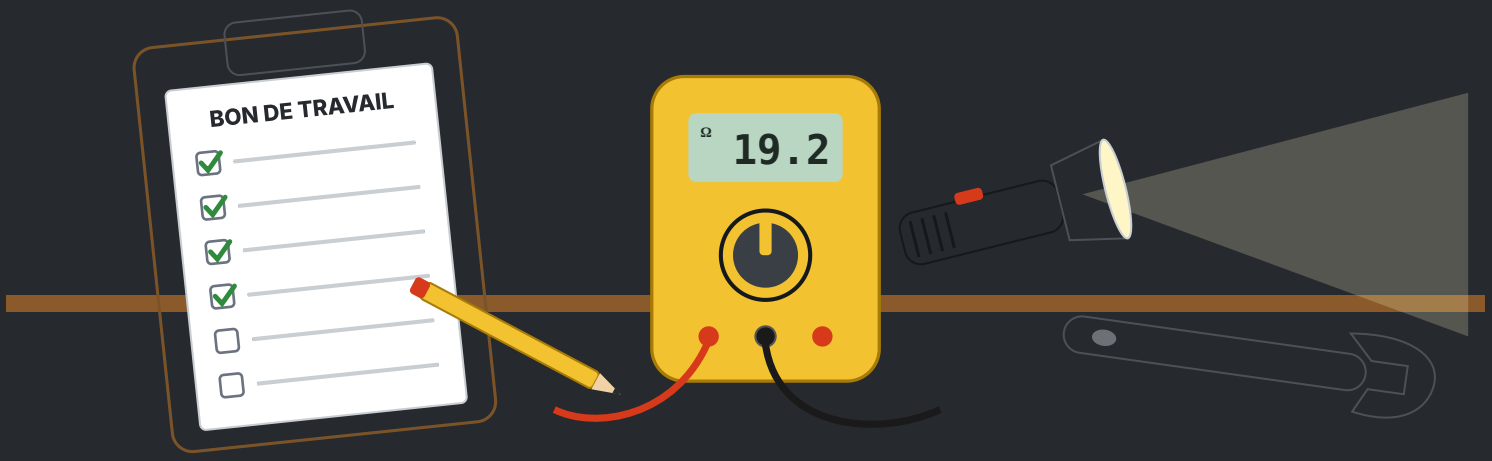
ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
J'explique le fonctionnement d'une pompe centrifuge.	☐	☐	☐
Je nomme les pièces d'une pompe à partir d'une vue décomposée.	☐	☐	☐
Je charge une pompe centrifuge en aspiration, sans marche à sec.	☐	☐	☐
Je trouve pourquoi une pompe perd sa charge.	☐	☐	☐
J'installe et je teste une pompe de puisard.	☐	☐	☐
Je calcule une HMT et je lis une courbe.	☐	☐	☐

MODULE 13

DIAGNOSTIC ET ENTRETIEN PRÉVENTIF

13

Durée suggérée : 4 heures



CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Appliquer une méthode de diagnostic en sept étapes.
- Intervenir correctement lors d'un dégât d'eau.
- Prévenir le gel des tuyaux et dégeler en sécurité.
- Bâtir et suivre un calendrier d'entretien préventif.
- Remplir un bon de travail, un registre et un avis aux occupants.
- Faire l'essai complet d'une réparation avant de fermer le bon.

13.1 La méthode de diagnostic en 7 étapes

Un bon diagnostic évite de remplacer des pièces au hasard. La méthode est la même pour tous les systèmes du livre : elle va du **plus simple** au **plus compliqué**, et du **plus probable** au **moins probable**.

1 Écouter	2 Observer	3 Mesurer	4 Isoler	5 Réparer	6 Vérifier	7 Documenter
Ce que l'occupant a vu, entendu, senti. Depuis quand ?	Sur place : fuites, bruits, odeurs, voyants	Pression, température, tension, résistance	Un appareil ? Une zone ? Tout le bâtiment ?	Ou sécuriser et appeler si ce n'est pas pour toi	Le problème est réglé et rien d'autre n'a bougé	Bon de travail et registre

QUESTION À POSER À L'OCCUPANT	CE QU'ELLE T'APPREND
Depuis quand ?	Problème soudain (bris) ou progressif (usure, encrassement)
Est-ce tout le temps ou parfois ?	Lié à un usage, à l'heure, à la météo
Seulement chez vous, ou aussi chez le voisin ?	Un appareil, une colonne ou tout l'immeuble
Avez-vous fait quelque chose ?	Produit chimique versé, robinet fermé, bris
Avez-vous un bruit ou une odeur ?	Air, coup de bélier, siphon sec, gaz

> 💡 **LA RÈGLE DU PLUS SIMPLE**
>
> Avant de démonter : le robinet est-il ouvert ? Le disjoncteur est-il enclenché ? Le thermostat demande-t-il de la chaleur ? Une bonne moitié des appels se règlent ici.

> ✔ **À RETENIR**
>
> Un seul changement à la fois. Si tu changes trois choses en même temps, tu ne sauras jamais laquelle a réglé le problème.

13.2 Le dégât d'eau : agir vite et dans l'ordre

Un dégât d'eau dans un immeuble peut toucher plusieurs logements en quelques minutes. Chaque minute compte, mais la **sécurité passe avant tout** : l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage.

1 — Sécurité
Eau près de prises ou d'un panneau ? Ne marche pas dedans : coupe le courant de l'endroit

2 — Arrêter l'eau
Robinet de l'appareil, de la colonne ou principal

3 — Contenir
Seaux, serviettes, aspirateur à eau, boudins

4 — Aviser
Superviseur, gestionnaire, occupants touchés (dessous aussi)

5 — Documenter
Photos datées avant, pendant, après ; heure du début

6 — Assécher
Ventilateurs, déshumidificateurs dans les 24 à 48 h

SITUATION	QUOI FAIRE
Eau qui coule d'un plafond	Percer un petit trou au point bas du gonflement (seau dessous) pour éviter que le plafond tombe
Eau sur un luminaire ou une prise	Couper le circuit au panneau, ne rien toucher ; électricien
Eau d'égout (refoulement)	Considérée contaminée : gants, bottes, désinfection, matériaux poreux jetés
Après l'urgence	Mesurer l'humidité des murs, surveiller la moisissure, faire réparer la cause

⚠ LA MOISISSURE
Les matériaux mouillés plus de 48 heures risquent de moisir. Gypse et isolant gorgés d'eau se remplacent souvent plutôt que de se sécher.

🔧 SUR LE TERRAIN
Garde une « trousse dégât d'eau » prête dans la salle mécanique : lampe, seaux, serviettes, boudins, clé de robinet, appareil photo, plan des robinets d'arrêt.

13.3 Le gel : prévenir plutôt que réparer

L'eau prend environ **9 %** de volume en gelant. Un tuyau plein d'eau qui gèle fend ou ses raccords sautent. Souvent, la fuite n'apparaît qu'au **dégel**, quand l'eau recommence à couler.

Robinets extérieurs
À l'automne : débrancher les boyaux, fermer le robinet intérieur s'il y en a un et vidanger le robinet.

Endroits à risque
Vides sanitaires, garages, murs extérieurs, entrées, conduites près des portes de garage ou des bouches d'air froid.

Protection
Isolant, câble chauffant approuvé, chauffage minimum maintenu, portes d'armoires ouvertes pendant les grands froids.

Bâtiment vacant
Chauffage maintenu, ou réseau vidangé et glycol dans les siphons et le système de chauffage (module 9).

DÉGELER UN TUYAU EN SÉCURITÉ

PERMIS	INTERDIT
Séchoir à cheveux ou pistolet thermique à basse température	Chalumeau ou toute flamme nue
Ruban ou câble chauffant approuvé	Chaufferette au propane dans un espace fermé
Serviettes chaudes	Laisser un appareil de chauffage sans surveillance
Garder un robinet ouvert pendant le dégel	Dégeler un tuyau qui est déjà fendu sous pression

✎ EXEMPLE RÉSOLU — ORDRE DU DÉGEL

① Ouvre le robinet desservi par le tuyau gelé.
② Chauffe à partir du robinet vers la partie gelée.
③ Quand l'eau coule, laisse couler un moment et inspecte toute la longueur : y a-t-il une fente ?

⚠ DANGER
La flamme nue sur un tuyau gelé cause des incendies dans les murs chaque hiver au Québec. Le bois et l'isolant derrière le tuyau s'enflamment sans qu'on le voie.

13.4 Le calendrier d'entretien préventif

L'entretien **préventif** se fait selon un calendrier, avant que le problème arrive. L'entretien **correctif** répond à une panne. Plus le préventif est bien fait, moins il y a de correctif, de dégâts et d'appels la nuit.

FRÉQUENCE	TÂCHES DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE
Chaque semaine	Tournée de la salle mécanique : pression, température, fuites, bruits · purge LWCO (vapeur) · registre
Chaque mois	Filtres de fournaise à vérifier · siphons rarement utilisés à remplir · puisard : niveau et flotteur · lecture du compteur d'eau
Au printemps	Test de la pompe de puisard · clapet antiretour · robinets extérieurs remis en service · thermopompe : unité extérieure
À l'automne	Mise en service du chauffage (module 9) · entretien du brûleur (technicien) · robinets extérieurs vidangés · plinthes nettoyées · glycol vérifié
Chaque année	Chauffe-eau : vidange, T&P, inspection · robinets d'arrêt manœuvrés · antirefoulement testé (vérificateur) · regards et collecteurs · ramonage
Aux 3 à 5 ans	Anode des chauffe-eau · tuyaux de laveuses · inspection par caméra des collecteurs à problèmes
En fin de vie	Chauffe-eau de 12 ans et plus · robinets-vannes grippés · vieux galvanisé ou polybutylène : planifier le remplacement

> 💡 **TRUC DU MÉTIER**
> Transforme ce calendrier en **liste de vérification** imprimée ou dans un logiciel de gestion. Une tâche cochée avec la date et tes initiales vaut mieux qu'une tâche « faite dans ta tête ».

> ✔ **À RETENIR**
> Préventif = planifié, documenté, régulier. Les manuels des fabricants donnent les fréquences exactes : ils ont priorité sur ce tableau général.

13.5 Le bon de travail et le registre

Le **bon de travail** raconte une intervention, du début à la fin. Le **registre** garde la mémoire de chaque système. Ensemble, ils protègent le préposé, le propriétaire et les occupants, et ils permettent de voir les problèmes qui reviennent.

BON DE TRAVAIL N° 1047 — **Priorité : normale**

Date et heure de l'appel : 14 nov., 8 h 10
Logement : 304 · Mme Tremblay
Demande : le robinet de la cuisine dégoutte.
Assigné à : préposé · J. R.
Avis d'entrée : donné le 13 nov. (24 h)
Accès : 14 nov., 10 h
Constat : robinet monomanette à cartouche, goutte au bec environ 1 par seconde. Aérateur entartré.
Travail fait : eau coupée sous l'évier, cartouche remplacée (modèle noté), aérateur nettoyé. Essai chaud/froid OK, aucune fuite.
Pièces : 1 cartouche · **Temps :** 35 min · **Suivi :** aucun.
Signature du préposé : _____ · **Fermé le :** 14 nov., 10 h 45

EXEMPLE DE REGISTRE DE LA SALLE MÉCANIQUE

DATE	SYSTÈME / APPAREIL	LECTURE OU TRAVAIL	INITIALES
2 oct.	Chaudière, salle mécanique	Mise en service : 14 psi froid, 22 psi chaud, 4 zones OK	J. R.
2 oct.	Brûleur	Entretien annuel fait par le technicien (étiquette)	J. R.
9 oct.	Chauffe-eau no 2	Vidange partielle, T&P OK	J. R.
16 oct.	Puisard	Pompe testée, flotteur OK	J. R.

13.6 Aviser les occupants

Pour entrer dans un logement afin d'y faire des travaux non urgents, le Code civil prévoit un **préavis de 24 heures** au locataire. Une coupure d'eau planifiée s'annonce aussi d'avance, par écrit, avec la date, l'heure, la durée prévue et les logements touchés. En urgence (dégât d'eau), on agit d'abord et on informe dès que possible.

13.7 L'essai après une réparation

Une réparation n'est pas terminée tant qu'elle n'a pas été **essayée**. Une petite fuite qui suinte aujourd'hui devient un dégât d'eau dans le plafond du voisin la semaine prochaine. L'essai suit toujours le même ordre.

1 — Remettre en eau
Lentement, pour éviter le coup de bélier

2 — Purger
Laisser sortir l'air du réseau

3 — Inspecter
Chaque joint, au papier sec

4 — Faire fonctionner
Comme l'occupant va l'utiliser

5 — Revérifier
15 à 30 minutes plus tard

6 — Noter
Bon de travail et registre

FICHE D'ESSAI APRÈS RÉPARATION — **Bon n° _____**

Logement / local : _____ **Appareil :** _____ **Date :** _____

VÉRIFICATION	OK	À REPRENDRE
Eau remise en service lentement (robinet ouvert d'un quart, puis au complet)	☐	☐
Air purgé au robinet le plus haut ou le plus loin	☐	☐
Chaque joint touché ou démonté vérifié avec un papier essuie-tout sec	☐	☐
Appareil essayé : eau chaude, eau froide, chasse, évacuation	☐	☐
Siphon rempli et sans fuite après 2 minutes d'écoulement	☐	☐
Pression ou température lue et normale (chauffage)	☐	☐
Deuxième vérification après 15 à 30 minutes	☐	☐
Lieux propres, outils rangés, déchets triés (section 1.12)	☐	☐
Bon de travail fermé et registre à jour	☐	☐

Remarques : _____ **Initiales :** _____

✔ À RETENIR

Pour un montage neuf en atelier, l'essai se fait au **manomètre** : on met le circuit sous pression et l'aiguille ne doit pas baisser pendant le temps indiqué par ton enseignant.

💡 TRUC DU MÉTIER

Un papier essuie-tout sec révèle une goutte que tes doigts ne sentent pas. Passe-le sous chaque écrou, chaque soudure et chaque raccord.

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Activité 13.1 Le détective des immeubles

Applique la méthode en 7 étapes à chaque cas. (24 points)

Cas 1 — L'immeuble des Érables

Six logements du côté est n'ont plus d'eau chaude depuis ce matin. Les six autres en ont. Il y a deux chauffe-eau électriques dans la salle mécanique.

Hypothèse la plus probable et méthode (étapes) :

Cas 2 — Le sous-sol du 1240

Après un orage, de l'eau remonte par l'avaloir de sol du sous-sol. Les toilettes du rez-de-chaussée se vident lentement.

Hypothèse la plus probable et méthode (étapes) :

Cas 3 — Le froid du 3e

Janvier. Les radiateurs du 3e étage sont froids en haut et tièdes en bas, ceux du 1er sont chauds. Le manomètre indique 6 psi.

Hypothèse la plus probable et méthode (étapes) :

Cas 4 — Le bruit du 2e

Un « bang » dans le mur chaque fois que la laveuse du 208 arrête de remplir. Le manomètre de l'entrée indique 95 psi.

Hypothèse la plus probable et méthode (étapes) :

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Activité 13.2 Écrire comme un pro

1 Remplis le bon de travail de l'intervention suivante : le 21 novembre à 9 h, le locataire du 112 signale que sa toilette coule sans arrêt. Tu y vas à 13 h (avis donné la veille), tu trouves un clapet déformé, tu le remplaces et tu fais le test du colorant. **12 pts**

Bon n° : _____ Date et heure de l'appel : _____ Logement : _____

Demande : _____

Constat : _____

Travail fait : _____

_____

Pièces : _____ Temps : _____ Suivi : _____

2 Rédige l'avis aux occupants pour une coupure d'eau dans la colonne B (logements 102, 202, 302, 402) le mardi de 9 h à 12 h, pour remplacer un robinet d'arrêt. **8 pts**

ATELIER 13.3

Nom : _____ Équipe : _____ Date : _____

ATELIER 13.3 — L'INSPECTION COMPLÈTE DU BÂTIMENT — 180 MIN

Objectif : faire, en équipe de deux, une inspection complète des systèmes de plomberie et de chauffage du bâtiment ou de l'atelier, puis présenter un rapport au « gestionnaire » (l'enseignant).

ÉLÉMENT INSPECTÉ	CONSTAT / VALEUR	✔
Entrée d'eau : robinet principal, pression		☐
Antirefoulement : étiquette du dernier test		☐
Chauffe-eau : âge, T&P, fuites, température		☐
Chauffage : pression, température, zones		☐
Brûleur ou chaudière : étiquette d'entretien, interrupteur d'urgence		☐
DEV : regards accessibles, clapet, puisard		☐
Siphons peu utilisés : garde d'eau		☐
Risques de gel : endroits à surveiller		☐
Robinets extérieurs : état selon la saison		☐
Trousse dégât d'eau : complète ?		☐

MON RAPPORT : LES 3 PRIORITÉS QUE JE RECOMMANDE, EN ORDRE

_____

_____

_____

_____

ÉVALUATION

CRITÈRE	POINTS	RÉUSSI
Inspection complète et méthodique	5	☐
Lectures et constats justes	5	☐
Priorités justifiées (sécurité d'abord)	4	☐
Présentation claire au gestionnaire	4	☐

Seuil de réussite : 13 / 18 **Total : _____ / 18**

Signature de l'élève _____ Signature de l'enseignant _____ Date _____

Lexique Les mots du module 13

FRANÇAIS	ENGLISH
Diagnostic	Troubleshooting
Entretien préventif	Preventive maintenance
Entretien correctif	Corrective maintenance
Bon de travail	Work order
Registre	Logbook
Dégât d'eau	Water damage / Flood
Déshumidificateur	Dehumidifier
Moisissure	Mold
Gel / dégel	Freezing / Thawing
Câble chauffant	Heat trace cable
Avis aux occupants	Notice to occupants
Coupure d'eau	Water shutdown
Liste de vérification	Checklist
Inspection	Inspection

Bilan Je m'autoévalue

ÉNONCÉ	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
J'applique la méthode de diagnostic en 7 étapes.	☐	☐	☐
J'interviens dans l'ordre lors d'un dégât d'eau.	☐	☐	☐
Je préviens le gel et je dégèle en sécurité.	☐	☐	☐
Je suis un calendrier d'entretien préventif.	☐	☐	☐
Je remplis un bon de travail, un registre et un avis.	☐	☐	☐

COMPÉTENCE 10

FORMATIF FINAL

Durée : 2 heures · sans notes · calculatrice permise

COMMENT ÇA MARCHE

PARTIE	CONTENU	POINTS
A	20 questions à choix multiple (dont 6 en images) et 4 questions à développement illustrées	32
B	6 problèmes de calcul de chantier	30
C	Mission 24 h au 1240 : 6 décisions qui révèlent un mot de passe	12
	Total	**74**

Seuil de réussite suggéré : **60 %**. Ce formatif te prépare à l'évaluation de la compétence : refais les sections où tu as perdu des points avant l'examen.

FORMATIF FINAL

PARTIE A — QUESTIONS 1 À 10

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

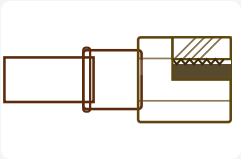
PARTIE A — CHOIX MULTIPLE (1 À 10) — 10 PTS

1 Au moment de couper l'eau pour un travail, qui peut retirer ton cadenas ?

Ⓐ Toi seulement Ⓑ Ton superviseur Ⓒ Le gestionnaire

2 Entretenir un brûleur à l'huile exige :

Ⓐ Aucun certificat Ⓑ Une carte ASP Ⓒ Le certificat CCM

3 

Ce raccord est :

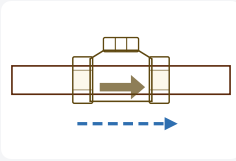
Ⓐ Une union Ⓑ Un adaptateur femelle Ⓒ Un adaptateur mâle

4 Combien font 7 3/8 + 2 11/16 ?

Ⓐ 10 1/16 Ⓑ 9 14/16 Ⓒ 10 3/8

5 Chute d'un renvoi de 20 pi à 1/4 po/pi :

Ⓐ 2 1/2 po Ⓑ 4 po Ⓒ 5 po

6 

Ce raccord laisse passer l'eau :

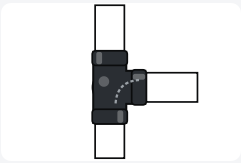
Ⓐ Seulement sous forte pression Ⓑ Dans un seul sens Ⓒ Dans les deux sens

7 Diagonale d'un décalage de 6 po à 45° :

Ⓐ ≈ 8 1/2 po Ⓑ ≈ 6 po Ⓒ ≈ 10 3/8 po

8 Le PVC se colle avec :

Ⓐ Colle ABS Ⓑ Soudure Ⓒ Apprêt + colle PVC

9 

On utilise ce raccord pour :

Ⓐ L'alimentation en eau chaude Ⓑ Brancher un drain horizontal dans une colonne Ⓒ Passer de la colonne à l'horizontale, au bas

10 Au-delà de quelle pression faut-il un réducteur ?

Ⓐ 550 kPa (80 psi) Ⓑ 275 kPa (40 psi) Ⓒ 1 035 kPa (150 psi)

FORMATIF FINAL

PARTIE A — QUESTIONS 11 À 20

PARTIE A — CHOIX MULTIPLE (11 À 20) — 10 PTS

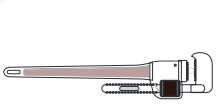
11 Protection antirefoulement la plus sûre :

Ⓐ Clapet simple Ⓑ Brise-vide Ⓒ Écart antiretour

12 Garde d'eau minimale d'un siphon :

Ⓐ 150 mm Ⓑ 38 mm (1 1/2 po) Ⓒ 10 mm

13 Cet outil sert surtout à :



Ⓐ Visser et dévisser l'acier fileté

Ⓑ Couper le cuivre

Ⓒ Serrer un robinet chromé

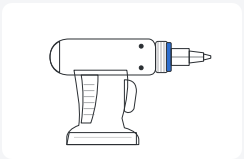
14 Température maximale à la douche au Québec :

Ⓐ 60 °C Ⓑ 38 °C Ⓒ 49 °C

15 Pression de remplissage pour un point haut à 16 pi :

Ⓐ ≈ 4 psi Ⓑ ≈ 11 psi Ⓒ ≈ 20 psi

16 Cet outil sert à :



Ⓐ Agrandir le bout d'un PEX-A

Ⓑ Sertir une bague de cuivre

Ⓒ Couper le PEX

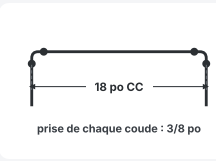
17 Combien de réarmements d'un brûleur verrouillé ?

Ⓐ Trois Ⓑ Autant qu'il faut Ⓒ Un seul

18 Premier suspect si la limite haute d'une fournaise déclenche :

Ⓐ Trop d'humidité Ⓑ Filtre bouché Ⓒ Thermostat neuf

19 Quelle est la longueur de coupe ?



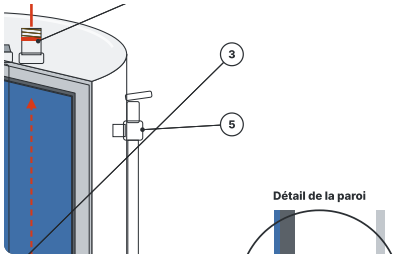
Ⓐ 17 1/4 po Ⓑ 17 5/8 po Ⓒ 18 3/4 po

20 Première étape lors d'un dégât d'eau près d'un panneau électrique :

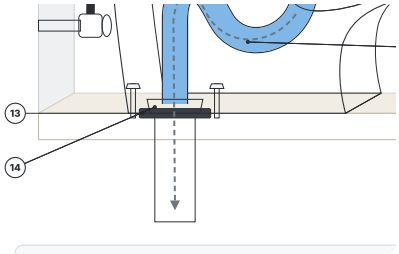
Ⓐ Prendre des photos Ⓑ Éponger Ⓒ La sécurité : couper le courant

PARTIE A — QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT

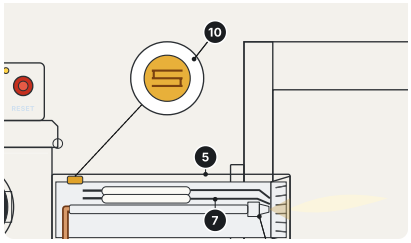
PARTIE A — QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT (21 À 24) — 12 PTS



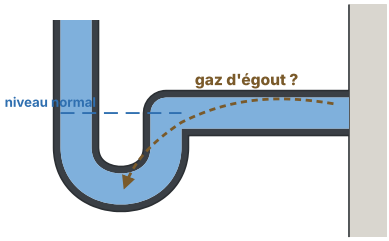
21 **Nomme la pièce n° 5. Explique pourquoi son tuyau d'évacuation doit descendre jusqu'à 150 mm du plancher au plus.** (3 points)



22 **Nomme la pièce n° 14. Donne trois étapes importantes pour la remplacer.** (3 points)



23 **Nomme la pièce n° 10. Que se passe-t-il si elle est sale ou mal placée ?** (3 points)



24 **Un logement vacant depuis deux mois sent l'égout. Observe le siphon : explique la cause et ce que tu fais.** (3 points)

FORMATIF FINAL

PARTIE B — CALCULS DE CHANTIER

PARTIE B — CALCULS /30

1 **Fractions et coupe.** Un plan donne 48 1/4 po centre à centre entre deux coudes 90° en cuivre 3/4 (prise 9/16 po chacun). Quelle est la coupe ? — 4 pts

2 **Décalage complet.** Un décalage de 14 po en cuivre 1/2 avec deux coudes à 45° (prise 3/16 po chacun). Trouve la diagonale CC et la coupe au 1/16. — 6 pts

3 **Drainage.** Un renvoi reçoit un évier de cuisine, un lave-vaisselle et une laveuse. Calcule la charge totale, choisis le diamètre et calcule la chute sur 22 pi à 1/4 po/pi. — 6 pts

4 **Chauffe-eau.** Le multimètre affiche 15,1 Ω sur un élément d'un chauffe-eau 240 V. Quelle est sa puissance approximative ? Est-il bon ? — 4 pts

5 **Chauffage.** Le radiateur le plus haut est 27 pi au-dessus de la chaudière. Pression de remplissage ? Le manomètre affiche 29 psi à chaud : qu'en penses-tu ? — 5 pts

6 **Mazout.** Un gicleur de 0,65 gal US/h fonctionne 7 h par jour. Combien de litres par semaine ? — 5 pts

PARTIE C — MISSION 24 H AU 1240

Partie C Mission 24 h au 1240 /12

Une journée de préposé, six décisions. Pour chaque situation, choisis la meilleure réaction : sa **lettre** te donne une lettre du mot de passe. (2 points par bonne décision)

1. 7 h 05 — La salle mécanique. Le manomètre de la chaudière indique 4 psi à froid. Le point le plus haut est 25 pi plus haut.

- **C** Il manque d'eau : je remplis jusqu'à environ 15 psi et je purge le haut
- **A** C'est parfait, je note
- **O** Je réarme le brûleur trois fois

2. 9 h 20 — Le logement 304. La toilette se remplit seule la nuit. Le test du colorant colore la cuvette.

- **B** Je change le robinet à flotteur
- **U** Je change le clapet
- **N** Je change l'anneau de cire

3. 11 h 00 — Le sous-sol. L'eau remonte par l'avaloir de sol après une grosse pluie.

- **I** Je fais cesser l'usage de l'eau, je vérifie le clapet antiretour et j'avise
- **L** Je verse un déboucheur chimique
- **S** J'ouvre le regard de nettoyage sous pression

4. 13 h 30 — Le chauffe-eau no 2. Pas d'eau chaude. Disjoncteur enclenché. Le limiteur de haute température est déclenché.

- **T** Je le réarme dix fois de suite
- **V** Je cadenasse, je teste les éléments, je réarme une seule fois
- **M** Je change le chauffe-eau

5. 15 h 10 — Le brûleur. Verrouillé. Tu as réarmé une fois : 30 secondes, pas de flamme, verrouillé de nouveau. Jauge : vide.

- **R** Je ne réarme plus : je commande du mazout et j'appelle le technicien
- **D** Je réarme jusqu'à ce qu'il parte
- **P** Je démonte le gicleur

6. 16 h 45 — Le bureau. Ta journée est finie.

- **G** Je pars, je me souviendrai de tout demain
- **E** Je remplis mes bons de travail et le registre
- **H** J'envoie un texto au gestionnaire

MOT DE PASSE _____ _____ _____ _____ _____ _____

Le bon mot de passe débloque ton certificat, page suivante.

DEP ENTRETIEN GÉNÉRAL D'IMMEUBLES

CERTIFICAT

de réussite du formatif — Plomberie et chauffage



décerné à

_____

pour avoir complété la compétence 10, **Effectuer des travaux d'entretien sur un système de plomberie et chauffage**, et réussi la Mission 24 h au 1240.

Signature de l'enseignant

Date

Pavillon de l'Avenir · 184

ANNEXE 1

LEXIQUE COMPLET FRANÇAIS-ANGLAIS

FRANÇAIS	ENGLISH	M
Acier galvanisé	Galvanized steel	3
Acier noir	Black steel pipe	3
Aérateur	Aerator	7
Aérotherme	Unit heater	11
Allumeur	Igniter	10
Amorcer / charger	To prime	12
Analyse de combustion	Combustion analysis	10
Anneau de cire	Wax ring	7
Anode sacrificielle	Sacrificial anode rod	8
Antibélier	Water hammer arrester	5
Appareil sanitaire	Plumbing fixture	7
Apprêt	Primer	3
Aquastat	Aquastat	9
Aqueduc	Water main	5
Aspiration	Suction	12
Avaloir de sol	Floor drain	6
Avis aux occupants	Notice to occupants	13
Bague réductrice	Bushing	4
Barrière d'oxygène	Oxygen barrier	3
Bon de travail	Work order	13
Bouche de soufflage / de retour	Supply / Return register	11
Bouchon	Cap / Plug	4
Bouchon d'amorçage	Priming plug	12
Bouchon mécanique	Pop-up drain	7
Bras de siphon	Trap arm	6
Bride de sol	Closet flange	7
Brûleur à pulvérisation	Gun-type oil burner	10
Câble chauffant	Heat trace cable	13
Cartouche	Cartridge	7
Cavitation	Cavitation	12
Cellule au sulfure de cadmium	Cad cell (CdS)	10

FRANÇAIS	ENGLISH	M
Centre à centre	Center to center	4
Charge continue	Continuous load	11
Charge hydraulique	Hydraulic load (fixture units)	6
Chaudière	Boiler	9
Chaudière à vapeur	Steam boiler	11
Chauffe-eau	Water heater	8
Chauffe-eau à thermopompe	Heat pump water heater	8
Chicane	Baffle	8
Circulateur	Circulator pump	9
Clapet	Flapper	7
Clapet antiretour	Check valve	5
Clapet de pied	Foot valve	12
Clé de radiateur	Radiator key / Bleed key	9
Coefficient de performance	Coefficient of performance (COP)	8
Colle à solvant	Solvent cement	3
Collecteur principal	Building drain	6
Colonne de chute	Soil stack	6
Colonne de ventilation	Vent stack	6
Compteur d'eau	Water meter	5
Contre-pression	Back-pressure	5
Coude	Elbow (ell)	4
Coude de rue	Street elbow	4
Coup de bélier	Water hammer	5
Coupe-tirage	Draft hood	8
Coupure bas niveau d'eau	Low-water cutoff (LWCO)	11
Coupure d'eau	Water shutdown	13
Courbe de pompe	Pump curve	12
Crépine	Strainer / Screen	12
Cuivre rigide / souple	Hard / soft copper	3
Cuvette	Bowl	7
Dégât d'eau	Water damage / Flood	13

ANNEXE 1

LEXIQUE COMPLET FRANÇAIS-ANGLAIS

FRANÇAIS	ENGLISH	M
Dégivrage	Defrost	11
Départ / retour	Supply / Return	9
Déshumidificateur	Dehumidifier	13
Diagnostic	Troubleshooting	13
Diamètre extérieur	Outside diameter (OD)	3
Diamètre nominal	Nominal size (NPS)	3
Diffuseur	Diffuser	12
Drainage, évacuation, ventilation (DEV)	Drain, waste and vent (DWV)	6
Écart antiretour	Air gap	5
Électrodes	Electrodes	10
Électrovanne	Solenoid valve	10
Élément chauffant	Heating element	8
Engagement du filetage	Thread engagement	4
Entrée de service	Water service	5
Entretien correctif	Corrective maintenance	13
Entretien préventif	Preventive maintenance	13
Évent	Vent	6
Filtre	Filter	11
Flux	Flux	3
Fonte	Cast iron	3
Fournaise à air pulsé	Forced-air furnace	11
Furet	Drain auger / Snake	7
Garde d'eau	Trap seal	6
Garniture mécanique	Mechanical seal	12
Gel / dégel	Freezing / Thawing	13
Gicleur	Nozzle	10
Glycol	Glycol	9
Hauteur manométrique totale	Total dynamic head (TDH)	12
Impulseur	Impeller	12
Inspection	Inspection	13
Intercepteur de graisse	Grease interceptor	6

FRANÇAIS	ENGLISH	M
Interrupteur à flotteur	Float switch	12
Joint de silicone	Silicone caulk	7
Limiteur de haute température	High-limit switch (ECO)	8
Liste de vérification	Checklist	13
Manchon	Coupling	4
Mazout	Fuel oil / Heating oil	10
Mitigeur thermostatique	Thermostatic mixing valve	8
Moisissure	Mold	13
Multicellulaire	Multistage	12
Paroi	Wall	3
Passage / dérivation	Run / Branch	4
Pince ampèremétrique	Clamp meter	11
Plancher radiant	Radiant floor	9
Plaque signalétique	Rating plate / Nameplate	8
Plinthe électrique	Electric baseboard heater	11
Plinthe hydronique	Hydronic baseboard	9
Polyéthylène réticulé	Cross-linked polyethylene (PEX)	3
Pompe à mazout	Fuel pump	10
Pompe centrifuge	Centrifugal pump	12
Pompe de puisard	Sump pump	12
Pompe submersible	Submersible pump	12
Précharge	Pre-charge	9
Prise	Take-off / Fitting allowance	4
Puisard	Sump pit	6
Purgeur automatique	Automatic air vent	9
Raccord	Fitting	4
Raccord diélectrique	Dielectric union	3
Réarmement	Reset	10
Réducteur de pression	Pressure-reducing valve	5
Réduction	Reducer	4
Refoulement	Backflow	5

ANNEXE 1

LEXIQUE COMPLET FRANÇAIS-ANGLAIS

FRANÇAIS	ENGLISH	M
Réfractomètre	Refractometer	9
Regard de nettoyage	Cleanout	6
Registre	Logbook	13
Régulateur de tirage barométrique	Barometric damper	10
Relais primaire	Primary control	10
Renvoi	Branch drain	6
Réservoir	Tank	7
Réservoir d'expansion	Expansion tank	5
Réservoir indirect	Indirect tank	8
Retour de flamme	Puff-back	10
Robinet à bille	Ball valve	5
Robinet à flotteur	Fill valve / Ballcock	7
Robinet à pression équilibrée	Pressure-balancing valve	7
Robinet à soupape	Globe valve	5
Robinet d'arrêt principal	Main shut-off valve	5
Robinet de chasse	Flushometer	7
Robinet de remplissage automatique	Boiler feed valve	9
Robinet de vidange	Drain valve	8
Robinet-vanne	Gate valve	5
Ruban PTFE	Thread seal tape	3
Sédiments	Sediment	8
Séparateur d'air	Air separator	9
Sertissage	Press / Crimp	3
Siphon	Trap	6
Siphonnage	Back-siphonage	5
Soudure à l'étain	Soldering / Sweating	3
Soupape d'admission d'air	Air admittance valve	6
Soupape de sûreté	Relief valve	9
Soupape T&P	T&P relief valve	8
Té	Tee	4
Té combiné	Combination wye and 1/8 bend	4

FRANÇAIS	ENGLISH	M
Té sanitaire	Sanitary tee	4
Thermopompe	Heat pump	11
Thermostat	Thermostat	8
Thermostat basse tension	Low-voltage thermostat	11
Thermostat de ligne	Line-voltage thermostat	11
Tirage	Draft	10
Tube d'air	Air tube / Blast tube	10
Tube plongeur	Dip tube	8
Tuyau de trop-plein	Overflow tube	7
Union	Union	4
Vanne de zone	Zone valve	9
Vase d'expansion	Expansion tank	9
Ventouse	Plunger	7
Verre de niveau	Sight glass	11
Verrouillage	Lockout	10
Volute	Volute / Casing	12
Y (culotte)	Wye	4

ANNEXE 2

TABLEAUX DE RÉFÉRENCE

CONVERSIONS

CONVERSION	VALEUR
1 po	25,4 mm
1 pi	0,3048 m
1 psi	6,895 kPa
1 bar	100 kPa
1 gal imp	4,546 L
1 gal US	3,785 L
°C	(°F − 32) ÷ 1,8
1 pi d'eau	0,433 psi
1 kWh	3 600 kJ

DÉCALAGES

ANGLE	× DIAGONALE	× AVANCE
45°	1,414	1,000
60°	1,155	0,577
30°	2,000	1,732
22 1/2°	2,613	2,414
11 1/4°	5,126	5,027

DRAINAGE (SIMPLIFIÉ)

APPAREIL	SIPHON	ABS TYPE	CHARGE
Lavabo	1 1/4	1 1/2	1
Toilette	intégré	3	4
Baignoire	1 1/2	1 1/2	1,5
Douche	2	2	1,5
Évier	1 1/2	1 1/2	1,5
Lave-vaisselle	1 1/2	1 1/2	1
Laveuse	2	2	1,5
Avaloir de sol	3	3	2
Colonne	—	3	—
Collecteur	—	4	—

RENVOI	CHARGE MAX.
1 1/4	1
1 1/2	3
2	6
3	27
4	180

REPÈRES DU CODE

REPÈRE	VALEUR
Réducteur exigé	> 550 kPa (80 psi)
Réservoir chauffe-eau	≥ 60 °C
Douche, baignoire	≤ 49 °C
T&P	≈ 150 psi / 99 °C
Soupape chaudière	30 psi
Garde d'eau	≥ 38 mm
Pente courante	1/4 po/pi ≈ 2 %

FILETAGE NPT

NPT	ENGAGEMENT
1/2	1/2
3/4	9/16
1	11/16
1 1/4 – 1 1/2	11/16
2	3/4

FORMULES DU LIVRE

FORMULE	
Coupe (emboîtement)	CC − prises
Coupe (fileté)	CC − c-f + 2 × engagement
Chute	L × pente
Volume	π r^2 h
Résistance	V^2 ÷ P
Courant	P ÷ V
Remplissage	h × 0,433 + 4

§ AVERTISSEMENT

Ces tableaux sont **simplifiés pour l'apprentissage**. Pour toute installation ou modification réelle, on consulte le Code de construction du Québec, chapitre III — Plomberie, les normes CSA et les instructions des fabricants.

SOURCES ET CRÉDITS

Sources Références consultées

- Programme d'études DEP Entretien général d'immeubles (5211) — compétence « Effectuer des travaux d'entretien sur un système de plomberie et chauffage » (75 h).
- Régie du bâtiment du Québec — Code de construction, chapitre III, Plomberie (Code national de la plomberie – Canada 2020 modifié Québec, en vigueur depuis le 11 juillet 2024) ; modifications au chapitre Plomberie (rbq.gouv.qc.ca).
- Commission de la construction du Québec — Loi R-20, exclusions : travaux d'entretien et de réparation par des salariés permanents (ccq.org).
- Gouvernement du Québec — Certificat de qualification en chauffage-combustion au mazout (CCM) (quebec.ca).
- Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) — section sur le cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies.
- Normes CSA B139 (installations au mazout), CSA B64 (dispositifs antirefoulement), CSA B137 et B181 (tuyaux de plastique), ASTM B88 (tube de cuivre).
- Code civil du Québec — préavis d'accès au logement.
- Documentation des fabricants d'appareils (chauffe-eau, chaudières, brûleurs, relais primaires, robinetterie) pour les valeurs typiques citées.
- Illustrations, schémas et pictogrammes : création originale pour ce livre.

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
PAVILLON DE L'AVENIR

EGI
ENTRETIEN GÉNÉRALE D'IMMEUBLE

Conception et rédaction
Jérémy Raymond, enseignant
Pavillon de l'Avenir — DEP Entretien général d'immeubles

⚠ AVIS

Ce livre est un outil de formation. Il ne remplace ni le Code, ni les normes, ni les instructions des fabricants, ni la formation exigée pour les travaux réservés (gaz, mazout, électricité). Les lois et règlements changent : vérifier les versions en vigueur avant chaque cohorte.

LIVRE D'APPRENTISSAGE · COMPÉTENCE 10

PLOMBERIE & CHAUFFAGE

Entretien général d'immeubles

Pavillon de l'Avenir

DEP 5211